



स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद



वार्षिक प्रतिवेदन
2023-2024

संकलन एवं संपादन: नीति और संचार ईकाई

डॉ. सरिता नायर, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख, नीति और संचार ईकाई

डॉ. ईना डोगरा गुप्ता, वैज्ञानिक डी

डॉ. यादव श्यामजीत मनीराम, वैज्ञानिक बी

केतकी चंडियोक, प्रोजेक्ट वैज्ञानिक सी

श्रीमती सेंथनारो ओवांग, तकनीकी अधिकारी

मार्गदर्शन

डॉ. रजनी कांत, आईसीएमआर - चेयर, पूर्व निदेशक, आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, गोरखपुर और पूर्व प्रमुख, नीति और संचार इकाई

हिंदी संपादन :

डॉ. वंदना शर्मा, उपनिदेशक(राजभाषा) एवं श्री केश राज मीना, सहायक निदेशक(राजभाषा)

सहयोग: श्रीमती माया और कुमारी सलोनी

सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से प्रकाशित

कॉपीराइट © 2023 | सभी अधिकार आईसीएमआर के पास सुरक्षित हैं।



स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद



वार्षिक प्रतिवेदन
2023-2024



विषय-सूची

परिषद के महानिदेशक का संदेश	06
कार्यकारी सारांश (2023-2024 का सैपशॉट)	08
1. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर): एक परिचय	18
2. बजट	23
3. मानव संसाधन और क्षमता निर्माण	24
इंट्राम्यूरल रिसर्च: वर्ष 2023-2024 के मुख्य बिंदु	27
4. संचारी रोग	30
5. असंचारी रोग	45
6. प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और पोषण	56
एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान: वर्ष 2023-2024 के मुख्य बिंदु	62
7. डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान	65
8. डिस्कवरी अनुसंधान	69
9. डेवलपमेंट अनुसंधान	74
10. डिलीवरी अनुसंधान	78
11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकताएं (एनएचआरपी) परियोजनाएं	82
12. वैज्ञानिक सहायता इकाइयाँ	86
13. प्रकाशन	95
14. पेटेंट एवं उत्पाद	106
15. सहायता सेवाएँ	118
16. सहयोग	123
17. आउटरीच गतिविधियाँ	127
18. सरकारी पहल	131

महानिदेशक का संदेश



जब हम गत वर्ष पर दृष्टिपात करते हैं, तो मैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा समाज की बेहतरी के लिए अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने में की गई उल्लेखनीय प्रगति पर अत्यंत गर्व महसूस करता हूँ। यह वर्ष दबावपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने, प्रभावशाली सहयोग को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 के हमारे मिशन के अनुरूप समाधान निकालने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण रहा है।

हमारी यात्रा में मील के पथर जैसी कई उपलब्धियां शामिल हैं, जो हमारी टीमों के समर्पण और विशेषज्ञता को दर्शाती हैं। एक्सट्राम्यूरल और इंटराम्यूरल कार्यक्रमों में संस्थागत सुधारों से लेकर अभूतपूर्व शोध पहलों तक, हमने लगातार नए शोध क्षेत्रों में विस्तार किया है, चिकित्सा उपकरणों और नवाचारों के लिए स्थायी पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण किया है और परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त किए हैं। उल्लेखनीय उपलब्धियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रगति, नवीनतम नैदानिक उपकरणों का विकास और परिवर्तनकारी नीतियां शामिल हैं जिन्होंने सीधे जीवन को प्रभावित किया है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण और ज्ञान के प्रसार पर हमारे फोकस ने अगली पीढ़ी के शोधकर्ताओं को इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया है।

आईसीएमआर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थितियों के लिए प्रभावी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रकोप प्रबंधन में अपनी स्फूर्ति और दक्षता का प्रदर्शन किया है। केरल में हाल ही में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान, हमारी त्वरित कार्रवाइयों में निदान टीमों की तत्काल तैनाती, चमगादड़ों का सर्वेक्षण और 24 घंटे के भीतर एक मोबाइल बीएसएल-3 सुविधा की स्थापना करना शामिल था। इस त्वरित प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप मामलों की समय पर पहचान, कड़े जैव सुरक्षा उपाय और प्रभावी प्रकोप पर नियंत्रण किया गया। देश में भविष्य की महामारी संबंधी तैयारियों को सुनिश्चित करना, नेशनल वन हेल्थ मिशन (एनओएचएम) के अधीन की गई पहलें, जिसके अंतर्गत नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ (एनआईओएच) की स्थापना, बीएसएल-3 और बीएसएल-4 प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क और एनओएचएम की गतिविधियों के लिए एसएफसी की मंजूरी, परस्पर जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति हमारे सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करते हैं।

क्षय रोग उन्मूलन और असंचारी रोगों (एनसीडी) की समस्या को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को देखते हुए, आईसीएमआर ने स्वदेशी नवाचार और साक्ष्य-आधारित इंटरवेंशन्स को प्राथमिकता दी है। टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई में, मेक-इन-इंडिया पहल के तहत विकसित पैथोडिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंस किट जैसी तकनीकों ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को मजबूत किया है। इसी प्रकार, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव (आईएचसीआई), मिशन दिल्ली और मोबाइल स्ट्रोक यूनिट जैसी पहल प्रभावी निगरानी और समय पर इंटरवेंशन्स के माध्यम से एनसीडी को संबोधित करने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाया गया है।

आईसीएमआर का युवा वयस्कों की अचानक मृत्यु सहित उभरती गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना जारी है। ऐसी घटनाओं और कोविड-19 संक्रमण या टीकाकरण के बीच संभावित संबंधों की जांच करने के लिए एक बहु-केंद्रित केस-कंट्रोल अध्ययन किया गया, जिससे स्पष्टता मिली और लोगों की आशंकाओं का समाधान हुआ।

नवाचार और प्रौद्योगिकी हमारे प्रयासों का केंद्र बिंदु रहे हैं। आई-ड्रोन पहल ने स्वास्थ्य सेवा रसद में क्रांति ला दी है, जिससे दूरदराज के इलाकों में टीके और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाना संभव हो गया है। नीति आयोग के मार्गदर्शन में सीडीएससीओ के साथ एक सहयोगी कार्यक्रम मेडटेक मित्र के

शुभारंभ ने मेडटेक इनोवेटर्स की सहायता की है, आयात निर्भरता को कम करने और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों और निदान के विकास को बढ़ावा दिया है। आईसीएमआर ने स्वास्थ्य सेवा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लाभ उठाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें आईआईएससी बेंगलोर के सहयोग से विकसित चिकित्सा इमेजिंग और तपेदिक निदान के लिए एआई उपकरण के लिए विषयगत केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा, एएमआर डायग्नोस्टिक्स टास्क फोर्स लक्ष्य उत्पाद प्रोफाइल (टीपीपी) विकसित करके, सस्ती लागत वाले अध्ययन आयोजित करके और सेप्सिस जैसी स्थितियों के लिए त्वरित नैदानिक उपकरणों का क्षेत्रीय परीक्षण करके प्रारंभिक रोगजनक का पता लगाने और संवेदनशीलता प्रोफाइलिंग में नवाचारों को आगे बढ़ा रहा है।

स्वास्थ्य अनुसंधान वैज्ञानिकों, विशेष रूप से चिकित्सक-वैज्ञानिकों की प्रतिभा की रूपरेखा के विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण हमारे कार्य का एक और आधार रहा है।

चिकित्सा अनुसंधान संकाय बनाने के लिए वैज्ञानिक और इनोवेटिव अनुसंधान अकादमी (AcSIR) के साथ एक सहमति करार (MoA) हुआ है जिससे ट्रांसडिसिप्लिनरी अनुसंधान को बढ़ावा देने और पीएचडी की डिग्री प्रदान करने से भारत में चिकित्सा अनुसंधान में परिवर्तन हो रहा है। ज्ञान के प्रसार और शोधकर्ताओं की अगली पीढ़ी को बढ़ावा देने पर हमारा ध्यान भविष्य की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय अनुसंधान क्षमता निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। इस वर्ष आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएमआर) में पांच नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें 300 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम, एक प्रीक्लिनिकल परीक्षण प्रयोगशाला और एक नवाचार परिसर शामिल है। बेलगावी में आईसीएमआर-राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (आईसीएमआर-एनआईटीएम) के नए भवन और आईसीएमआर-एनआईएमआर में बीएसएल-3 प्रयोगशाला की आधारशिला अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय क्षमताओं का विस्तार करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

जैसाकि हम आगे देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है: अत्याधुनिक तकनीकों और अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपनाते हुए अपने शोध की प्रासंगिकता और पहुंच को गहरा करना है। हम उभरती हुई स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने, समावेशिता को बढ़ावा देने और सतत विकास में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ हैं। मैं अपनी समर्पित टीमों, भागीदारों और हितधारकों को उनके अथक समर्थन के लिए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ मिलकर, हमने भविष्य के लिए एक उज्ज्वल, स्वस्थ और अधिक न्यायसंगत मजबूत नींव रखी है। आइए हम एक स्वस्थ और अधिक न्यायसंगत विश्व के अपने साझा दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश, नवोन्मेष और करुणा के साथ आगे बढ़ें।

राजीव बहल

डॉ. राजीव बहल

महानिदेशक

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

कार्यकारी सारांश (समीक्षा वर्ष: 2023-24)

का एक आशु-चित्र)

99.7%	3300+	40+	35+
बजट का उपयोग	प्रकाशन	पेटेंट	मान्य प्रौद्योगिकियाँ

भारत के शीर्ष जैव-चिकित्सा अनुसंधान संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2023-24 के दौरान अभूतपूर्व अनुसंधान, रणनीतिक सहयोग और साक्ष्य-आधारित नीति के समर्थन के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैदानिक देखभाल और नवोन्मेषों की प्रगति को आगे बढ़ावा देते हुए अति-महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त कीं हैं। यह सारांश, इसके मुख्य ध्यान केंद्रित विषयों में हमारी प्रमुख उपलब्धियों को समाहित करता है।

हमने अपने ₹2,350.12 करोड़ के आवंटित बजट के 99.71% भाग का उपयोग, इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इंटराम्यूरल अनुसंधान (हमारे संस्थानों द्वारा संचालित) और एक्सट्राम्यूरल पहलों (एक्सट्राम्यूरल परियोजनाओं और संस्थानों को वित्तपोषण के माध्यम से संचालित) को वित्तपोषित करने के लिए किया है। इससे हम प्रभावशाली सहयोग को बढ़ावा देने, क्षमता-निर्माण करने और अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा विकसित करने में सक्षम हुए हैं, इस कारण स्वास्थ्य नवोन्मेषों और श्रेष्ठता के उत्प्रेरक के रूप में हमारी भूमिका मजबूत हुई।

आईसीएमआर में, हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारा अनुसंधान जमीनी स्तर पर ठोस प्रभाव डाले, साथ ही मौजूदा और उभरती हुई बीमारियों से निपटने के नवोन्मेष चक्र में हम सबसे आगे रहें। एक ऐतिहासिक वर्ष में, हमने 31 भारतीय पेटेंट, 6 डिज़ाइन पेटेंट, 9 कॉपीराइट, 4 ट्रेडमार्क और 4 विदेशी पेटेंट दर्ज करवाए हैं, इसके अलावा 24 भारतीय पेटेंट और 4 विदेशी पेटेंट पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं। कुल 35 तकनीकियों को सफलतापूर्वक मान्य किया गया, जिसमें 3 प्रमुख नवोन्मेषों का हस्तांतरण किया गया – प्रथम- रक्तस्राव के विकारों को संबोधित करने वाला और द्वितीय- वैश्विक महामारी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित थी। इसके अलावा, 3 रणनीतिक लाइसेंसिंग और व्यावसायीकरण से संबंधित करारों को अंतिम रूप दिया गया, उनमें यह सुनिश्चित किया गया कि ये प्रगति सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और स्वास्थ्य के देखभाल की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी रूप से तैनात हों।

इंटराम्यूरल और एक्सट्राम्यूरल अनुदान:

हमने अपने सभी संस्थानों में उच्च प्रभाव वाली पहलों को आगे बढ़ाने के लिए इंटराम्यूरल अनुदान के रूप में ₹698.94 करोड़ रुपयों का उपयोग किया। संचारी रोगों में, हमने वेक्टर जनित रोगों, वायरल और जीवाणु संक्रमणों और रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है।

असंचारी रोगों के लिए, हमारे प्रयासों ने मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य जैसी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और पोषण में, हमने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण और नवजात शिशु की देखभाल में प्रमुख चुनौतियों का सामना किया है। इस वर्ष, पिछले वर्षों से अधिक वित्तपोषण इंटराम्यूरल अनुसंधान में किया है, जिसके परिणामस्वरूप 1,500 से अधिक शोध पेपर प्रकाशित हुए, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के परिणामों में सुधार की वैज्ञानिक उन्नति और साक्ष्य-आधारित समाधानों में हमारे महत्वपूर्ण योगदान को उजागर किया गया है। उल्लेखनीय नई पहलों में, संचारी रोगों में 36 बहु-केंद्रित परियोजनाएँ, असंचारी रोगों में 34 और प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और पोषण में 7 बहु-केंद्रित परियोजनाएँ शामिल थीं, जो भारत के स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने पर हमारी रणनीतियों के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालती हैं।

हमने चार प्रमुख श्रेणियों- खोज, विकास, वितरण और विवरण में प्रभावशाली जैव-चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक्सट्राम्यूरल अनुदानों में ₹896.18 करोड़ रुपये आवंटित किए। धनराशि का एक महत्वपूर्ण भाग डिस्कवरी पर (38%) और डेवलपमेंट (35%) के लिए समर्पित था, जो नवोन्मेष और मूलभूत अनुसंधान के अनुप्रयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। डिलेवरी (19%) ने अनुसंधान को व्यावहारिक, दुनिया के वास्तविक समाधानों में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि डिस्क्रिप्शन (8%) ने स्वास्थ्य की चुनौतियों की समझ को बढ़ाने के लिए लक्षित अवलोकन अध्ययनों का समर्थन किया। कुल मिलाकर, लघु, मध्यवर्ती और प्रौन्नत अनुसंधान कार्यक्रम केंद्र में 725 नए एक्सट्राम्यूरल अनुदान शुरू किए गए, जो अनुसंधान

और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए हमारे समर्पण पर बल देते हैं। इस वर्ष, एक्सट्राम्यूरल परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 1,809 पेपर प्रकाशित हुए, जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हुई और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने हेतु समाधान सामने आए।

इंट्राम्यूरल और एक्सट्राम्यूरल अनुदानों के अलावा, हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकताओं को संबोधित करने वाले अनुसंधान के लिए लक्षित समर्थन प्रदान किया, जो साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देता है। इस वर्ष, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, तीव्र आपातकालीन देखभाल, मौखिक स्वास्थ्य, नवजात मृत्यु दर (एनएमआर), स्टिलबर्थ, एनीमिया, कैंसर, असंचारी रोगों के लिए एम्बुलेटरी देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, तपेदिक (टीबी), और रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता (एएमआर) सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 16 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया। ये परियोजनाएँ देश भर में 177 स्थलों पर फैली हुई हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल की विभिन्न आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से करने के लिए व्यापक क्षेत्रीय और जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं।

भारत के जैव-चिकित्सा अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए परिवर्तनकारी पहल:

हमने, वैज्ञानिक और नवप्रवर्तन अनुसंधान अकादमी के सहयोग से आईसीएमआर के चिकित्सा अनुसंधान संकाय (एसीएसआईआर-आईसीएमआर-एफएमआर) के शुभारंभ के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिसमें अंतर-विषयक अध्ययनों को बढ़ावा देना और पीएचडी डिग्री प्रदान करना शामिल है, इससे देश की अनुसंधान क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अपने अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए, हमने मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए एक मिशन-मोड भर्ती अभियान चलाया है, जिसके फलस्वरूप इसके कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस रणनीतिक प्रयास ने आईसीएमआर और इसके संस्थानों की क्षमता को मजबूत किया है, इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अनुसंधान और नवोन्मेषों की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत समर्थन सुनिश्चित हुआ।

हमने स्वास्थ्य सेवा नवोन्मेषों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें आईसीएमआर ने सीडीएससीओ के साथ और नीति आयोग के मार्गदर्शन में एक सहयोगी पहल, हमारे मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह प्लेटफॉर्म विनियामक सुविधा, प्री-क्लिनिकल और क्लिनिकल

मूल्यांकन, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए) और नए उत्पादों के उपयोग सहित व्यापक सहायता प्रदान करता है। अनुसंधान और अनुप्रयोग के बीच के अंतर को कम करते हुए, मेडटेक मित्र द्वारा जीवन रक्षक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में तेजी लाई गई है, फलस्वरूप वे भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के भीतर अधिक सुलभ और कुशल बन गई हैं।

प्रमुख अनुसंधान परिणाम:

आईसीएमआर ने उभरते संक्रामक रोगों, रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता को संबोधित करने और निदान में उल्लेखनीय प्रगति के माध्यम से संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों के लिए प्रारंभिक पहचान तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्य बिंदुओं में हीमोफीलिया-A और वॉन विलेब्रांड रोग (vWD) के लिए एक तेज़, कम कीमत वाली डायग्नोस्टिक किट विकसित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमने भारत की पहली रैपिड एमपॉक्स(Mpox) टेस्ट किट पेश की है, जो ₹350-400 रुपये की कम लागत पर एक घंटे के भीतर परिणाम देती है। इन प्रगतियों ने प्रकोपों का तेजी से जवाब देने की हमारी क्षमता में काफी सुधार किया है। हमारे नवोन्मेष आणविक नैदानिकता तक विस्तारित हुए हैं, जहाँ हमने क्लैरिथ्रोमाइसिन-प्रतिरोधी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, सह-संक्रमण जैसे विसेरल लीशमैनियासिस और तपेदिक और मलेरिया के लिए क्रिस्पर-कैस13-आधारित नैदानिकता का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किए गए हैं। ये सफलताएँ सुलभ, सटीक और प्रभावशाली नैदानिकसमाधान प्रदान करने के लिए आईसीएमआर की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। इसके अलावा, देश की महामारियों से निपटने से संबंधित तैयारियों को बढ़ाने के लिए, आईसीएमआर ने यूनडिफरेंटीटड बुखार, एन्सेफलाइटिस, डायरिया और श्वसन संक्रमण सहित विभिन्न तीव्र सिंड्रोम हेतु प्राथमिकता वाले रोगजनकों की पहचान की हैं। इन सिंड्रोमिक बीमारियों का व्यापक परीक्षण निगरानी विषाणु-वायरस अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) में किया जाता है। इसका उद्देश्य अज्ञात/नए उभरते रोगजनकों को पहचानने के लिए सभी ज्ञात रोगजनकों का परीक्षण करना है। भारत में प्रचलित विभिन्न रोगजनकों की रोकथाम के लिए मल्टीप्लेक्स आणविक नैदानिक परीक्षणों को विकसित करने के लिए स्वदेशी निर्माताओं को बढ़ावा दिया गया है और उनका सहयोग लिया गया है। इससे भारत में कम लागत वाले नैदानिक परीक्षण उपलब्ध हो सकेंगे। एशियाई भारतीयों में मधुमेह के लिए कम कीमत वाले जांच उपकरण के रूप में भारतीय मधुमेह जोखिम स्कोर की मान्यता ने प्रभावशाली, साक्ष्य-संचालित समाधानों के साथ विविध स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए आईसीएमआर की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के तत्वावधान में शुरू किए गए नेशनल वन हेल्थ मिशन की गतिविधियों के लिए आईसीएमआर/डीएचआर को एक सचिवालय के रूप में नामित किया गया है। इस मिशन के तहत, मानव, पशु और पर्यावरणीय तत्वों के नमूनों की समग्र जांच के लिए 21 बीएसएल-3 प्रयोगशालाओं का एक अंतर-विभागीय नेटवर्क स्थापित किया गया है और प्रशिक्षण दिया गया है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत, स्थानीय रूप से स्थानिक रोगों के लिए चिकित्सा प्रतिवाद विकसित करने की पहल की गई थी, जिसमें फॉरेस्ट डिजीज और निपाह वायरस रोग के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए वैक्सिन शामिल हैं। नए उभरते रोगजनकों का शीघ्र पता लगाने के लिए पक्षी अभयारण्यों, बूचड़खानों और चिड़ियाघरों जैसे पशु-मानव इंटरफेस पर निगरानी को लागू करने के लिए आरंभिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

हमने चिकित्सा उपकरणों के विकास में नवोन्मेषों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। एक्स्ट्रामूरल परियोजना निधि और आईआईटी में आईसीएमआर-डीएचआर उत्कृष्टता केंद्रों के साथ सहयोग के माध्यम से, हमने आई-स्कोप(i-Scope) सहित नवोन्मेष विकसित किए हैं, जो एक स्वचालित माइक्रोस्कोपी उपकरण है और यह गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के निदान में क्रांति ला रहा है, तथा आर्टसेंस, एक छवि-मुक्त अल्ट्रासाउंड डिवाइस है जो रक्त वाहिकीय स्क्रीनिंग की बेहतर अधिगम्यता को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, तपेदिक के निदान और प्रजनन के परिणामों की भविष्यवाणी के लिए एआई-संचालित उपकरण अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के लिए हमारे समर्पण को प्रदर्शित करते हैं। यकृत और गुर्दे के विकारों के लिए सीरम में एल्ब्यूमिन, प्रत्यक्ष बिलिरुबिन, कुल बिलिरुबिन और कुल प्रोटीन का पता लगाने के लिए विकसित एक पोर्टेबल पॉइंट ऑफ़ केयर डिवाइस ने भारत की ज़रूरतों के अनुरूप टिकाऊ, कम-लागत और परिवर्तनकारी स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदान करने के लिए आईसीएमआर के समर्पण को रेखांकित किया है।

आईसीएमआर ने औषधि और वैक्सीन के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईसीएमआर ने 6-मर्कै टोप्यूरिन (PREVALL) के ओरल सस्पेंशन (PFOS) के लिए पाउडर तैयार करने का समर्थन किया है, जिसके फलस्वरूप ल्यूकेमिया के उपचार की लागत में 90% की कमी आई है। शंचोल के साथ ओरल हैजा वैक्सीन (OCV) यूविचोल-प्लस के तुलनात्मक प्रतिरक्षाजनकता और सुरक्षित अध्ययन ने यूविचोल-प्लस की शंचोल से गैर-हीनता को प्रदर्शित किया है, और इसने भारत में उपयोग के लिए यूविचोल-प्लस के लाइसेंस में योगदान दिया है।

आईसीएमआर ने उपचार पद्धतियों में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसके फलस्वरूप रोग प्रबंधन और रोगियों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तपेदिक रोग (टीबी) की देखभाल में

हमारे काम ने एमडीआर-टीबी के लिए तीन छोटी मौखिक पद्धतियों के लिए साक्ष्य प्रदान किए हैं, जबकि एक नैदानिक परीक्षण ने स्वास्थ्य सुधार में तीव्रता लाने के लिए टीबी के मानक उपचार में पिपेरिन को जोड़ने की प्रभावकारिता को प्रदर्शित किया है। कैंसर देखभाल में हमारी प्रगति में उच्च जोखिम वाले न्यूरोब्लास्टोमा के लिए आइसोटेट्रिनाइन की शुरुआत, उचित खुराक सुनिश्चित करना और पहुंच में सुधार करना शामिल है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थितियों और प्रकोपों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में आईसीएमआर सबसे आगे है जो राष्ट्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा में लचीलेपन और नवोन्मेष को प्रदर्शित करता है। रैपिड टेस्ट किट ने एमपॉक्स की तीव्रता फैलाने वाली बीमारी का पता लगाया है और उसके प्रबंधन को सक्षम बनाया है। हमने संपर्क बनाते हुए, पर्यावरण जांच और देखभाल के महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से केरल में निपाह वायरस को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑपरेशन कावेरी के दौरान पीले बुखार जैसे उभरते खतरों के लिए हमारी तैयारी ने हमारी रणनीतिक दूरदर्शिता और नैदानिक तत्परता का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, खसरा और हेपेटाइटिस के प्रकोपों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में उन्नत परीक्षण, समुदाय को आगे बढ़ाने और स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए क्षमता निर्माण के प्रयास शामिल थे। हमने डेंगू, चिकनगुनिया और वेस्ट नाइल वायरस जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने की भारत की क्षमता और मजबूत हुई। आईसीएमआर ने विभिन्न तरीकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समर्थन देना जारी रखा हुआ है। उदाहरण के लिए, हमने निदान उपकरणों को मान्यता दे कर, हाथ में पकड़े जाने वाले एक्स-रे उपकरणों को तैनात करके और राज्यों की टीमों के सहयोग से सक्रिय मामले की खोज को सुविधाजनक बनाकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एनीमिया मुक्त भारत पहल में हमारे योगदान, विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान अंतःशिरा आयरन के उपयोग पर हमारी सिफारिशों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम को मजबूत करने में सहायता की है। हमने भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण की पहल को भी बढ़ाया, सिकल सेल एनीमिया का तत्परता से निदान करने का मार्ग दिखलाया है और आयुष्मान भारत के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन किया है।

निष्कर्ष के रूप में, वर्ष 2023-24 के दौरान, हमने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए डाटा-संचालित अंतर्दृष्टि, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाया है। इन चुनौतियों का समाधान करने और प्रभावशाली समाधानों को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जो हमें

स्वास्थ्य सेवा के नवाचारों और वितरण में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है। इन प्रयासों के माध्यम से, आईसीएमआर ने भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को आगे बढ़ाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। हम अनुसंधान, नवोन्मेष,

सामरिक वित्त पोषण और नीति बनाने में लगातार काम कर रहे हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार कर रहे हैं और भारत को विकसित भारत 2047 के अपने दृष्टिकोण की ओर ले जा रहे हैं।



अति महत्वपूर्ण परिणाम

1 वेक्टर और रोगजनकों की प्रथम रिपोर्ट

- क. नई वेक्टर प्रजाति की पहचान की गई: सर्जेंटोमिया अश्वनी एसपी. नोव. और फ्लेबोटोमुसा जिथी एसपी. नोव.
- ख. वेक्टर में वायरस का पहली बार पता लगाना: पहली बार क्यूलेक्स किनकेफैसिआटस में क्यूलेक्स फ्लेविवायरस की रिपोर्ट की गई।
- ग. नोवल ड्रग-रेसिस्टेंट फंगल स्ट्रेन: भारत में ड्रग-रेसिस्टेंट फंगल स्ट्रेन की प्रथम पहचान के लिए जिम्मेदार है:
- माइसेटोमा : मैडुरेलाफाहाली।
 - क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस : फोन्सेकेन्यूबिका और फोन्सेकेमोनोफोरा।
 - केराटाइटिस : फेयोएक्रेमोनियमफस्कम, नियोडिटोनियासबग्लोबोसा और ए. रसिकराविड्रा (विश्व में पहली बार)।
- अ. भारत में प्रकोपों की संभावना वाले जीवाणु उपभेदों की पहली बार पहचान:
- साल्मोनेला सीरोवर्स (ताकोराडी, तनानारीव और युगांडा) का एक नोवल ड्रग-रेसिस्टेंट स्ट्रेन, जो एज़िथ्रोमाइसिन का प्रतिरोधी है - जो भारत में साल्मोनेला संक्रमण के लिए आमतौर पर निर्धारित एंटीबायोटिक है।
 - शिगेलाडिसेंटेरिया टाइप I, 14 वर्षों के बाद फिर से उभर रहा है।
- प्रोटीस मिराबिलिस का एक अतिसारजनिक (डायरियाजनिक) स्ट्रेन, जिसे पहले हानिरहित सहजीवी माना जाता था।

2 नई स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी

क. नैदानिक किट और उपकरण:

- विश्व स्तर पर पहली बार हीमोफीलिया A और वॉन विलेब्रांड रोग (vWD) के निदान के लिए एक सरल, त्वरित और कम लागत वाली नैदानिक किट विकसित की गई।
- आईसीएमआर-एनआईवी ने भारत की पहली रैपिड एमपॉक्स (मंकीपॉक्स) टेस्ट किट पेश की है, जो एक अभूतपूर्व उपकरण है और जो एक घंटे के भीतर परिणाम प्रदान करता है और इसकी लागत कीमत 350-400 रुपये है, और यह समय पर निदान की तत्काल आवश्यकता का

समाधान करता है।

- बायोप्सी नमूनों से क्लैरिथ्रोमाइसिन-प्रतिरोधी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के उपभेदों का प्रत्यक्ष पता लगाने के लिए एक कम लागत वाली जांच नेस्टेड पीसीआर तैयार की गई है।
- आंत संबंधी लीशमैनियासिस (वीएल) और पोस्ट-कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस (पीकेडीएल) जैसे सह-संक्रमणों के लिए एक नैदानिक किट बनाई गई।
- अस्थमा और सीओपीडी से अस्थमा-सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम (एसीओ) को अलग करने के लिए एक नया नैदानिक उपकरण और एक प्रणाली विकसित की गई।
- चिकनगुनिया के लिए आइसोथर्मल पीसीआर-आधारित आणविक नैदानिक किट का उत्पादन किया गया।
- स्क्रब टाइफस के लिए एक पॉइंट-ऑफ-केयर (पीओसी) नैदानिक किट विकसित की गई।
- टीबी/एमडीआर-टीबी रोगियों में रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड की प्रतिरोधकता का पता लगाने के लिए मान्य पैथडिटेक्ट एम.टीबी रिफ. और आईएनएच की शुरुआत की गई।
- माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए स्वदेशी CRISPR-Cas13 आणविक नैदानिक उपकरण विकसित किया गया।
- CRISPR-CAS तकनीक का उपयोग करके मलेरिया और टीबी के लिए PoC डिटेक्शन किट बनाई गई।
- सिलिकोसिस और सिलिको-ट्यूबरकुलोसिस का शीघ्र पता लगाने के लिए पॉइंट-ऑफ-केयर जांच तैयार की गई।

ख. चिकित्सा उपकरण:

- पैप स्मीयर परीक्षणों का उपयोग करते हुए गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के निदान के लिए एक स्वचालित माइक्रोस्कोपी उपकरण, आई-स्कोप विकसित किया गया।
- वाहिकीय संबंधी उम्र बढ़ने और स्क्रीनिंग के लिए एक इमेज - निःशुल्क अल्ट्रासाउंड डिवाइस, आर्टसेन्स को डिज़ाइन किया गया।

- सस्ती लागत पर तपेदिक के निदान के लिए एक AI-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे डिवाइस बनाया गया।
- Y गुणसूत्र माइक्रोडिलीशन वाले पुरुषों में सहायक प्रजनन के परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एक AI-आधारित उपकरण विकसित किया गया।
- टीबी एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए एक AI-संचालित उपकरण स्थापित किया गया, जो 96% से अधिक संवेदनशीलता और विशिष्टता प्राप्त करता है, जो देश भर में तैनात किए जाने के लिए तैयार है।
- यकृत और गुर्दे के विकारों के लिए सीरम में एल्ब्यूमिन, प्रत्यक्ष बिलिरुबिन, कुल बिलिरुबिन और कुल प्रोटीन का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल PoC डिवाइस विकसित किया गया।
- मिर्गी जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के लिए एक गैर-इनवेसिव PoC डायग्नोस्टिक विकसित किया गया।
- सर्जिकल प्रक्रियाओं में सटीकता और पहुंच में सुधार करने के लिए एक लचीला लेप्रोस्कोपी सर्जरी उपकरण तैयार किया गया।
- कुशल और टिकाऊ नैदानिक अनुप्रयोगों के लिए एक पुनः प्रयोज्य और समायोज्य बायोप्सी गन विकसित की गई।

3 निर्णय लेने/नई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए डाटा

- i. आईसीएमआर ने आक्रामक फंगल संक्रमणों, रोग निगरानी तंत्र में सुधार के लिए अखिल भारतीय विश्लेषण मंच-मायकोनेट इनपेक्षेंट क्लिनिकल रजिस्ट्री की स्थापना की है। यह नीति निर्माताओं को उच्च-भार वाले क्षेत्रों की पहचान करने और प्रभावी रूप से संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है।
- ii. आईसीएमआर-एनआईआरटी वेबसाइट पर नैदानिक डेटा के साथ छाती के एक्स-रे का डेटाबेस शामिल किया गया। यह संसाधन टीबी की छाती के एक्स-रे की व्याख्या के लिए AI-आधारित सॉफ्टवेयर के अनुसंधान और विकास में सहायता करेगा, जिससे पॉइंट-ऑफ-केयर समाधान के रूप में शीघ्र निदान की सुविधा उपलब्ध होगी।
- iii. टेलीमेडिसिन-सक्षम ओटोस्कोप के लिए एक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर कानों की स्थितियों के निदान के लिए इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया।
- iv. ओडिशा सरकार द्वारा दमन कार्यक्रम की सस्ती लागत,

मलेरिया इंटरवेंशन की पहलका मूल्यांकन किया गया। यह मूल्यांकन व्यापक प्रभाव के लिए कार्यक्रम को बढ़ाने का समर्थन करता है।

- v. खंभात में एक मिश्रित-विधि अध्ययन से पता चला है कि एगोट-स्टोन श्रमिकों में अव्यक्त तपेदिक संक्रमण (LTBI) का प्रसार 58% है, जो सामान्य जनसंख्या दर से लगभग दोगुना है। मुख्य जोखिम कारकों में लंबे समय तक खतरनाक अवधि और कार्यों के प्रकार शामिल थे। निष्कर्षों ने एलटीबीआई परीक्षण के लिए सिलिका-धूल से प्रभावित आबादी को प्राथमिकता देने के लिए नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- vi. युवा मधुमेह रजिस्ट्री ने युवा मधुमेह रोगियों में ऑटोइम्यून थायरॉयड रोग और उच्च रक्तचाप जैसी सह-रुग्णताओं की उच्च घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे एकीकृत देखभाल रणनीतियों की आवश्यकता को बल मिला।
- vii. तम्बाकू अपशिष्ट अध्ययन ने भारत में धूम्रपान और धूम्रपान रहित तम्बाकू उत्पादों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के प्रकार और मात्रा पर पहला राष्ट्रीय स्तर का साक्ष्य प्रदान किया, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य नीति निर्माण में सहायता मिली।
- viii. भारतीय अस्पताल-आधारित कैंसर रजिस्ट्री के माध्यम से पित्ताशय कैंसर (जीबीसी) पर देखभाल और उत्तरजीविता अध्ययन (पीओसीएसएस) के पैटर्न ने देश में रोगों के पैटर्न को रेखांकित किया है। यह अध्ययन बेहतर देखभाल की रणनीतियों और प्रारंभिक स्तर पर पहचान के उपायों की जानकारी देता है।
- ix. उत्तर-पूर्व भारत में खाद्य जनित रोगजनकों की निगरानी ने चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण आठ एंटरिक रोगजनकों की पहचान की है, जो पर्यावरण, भोजन, मानव और प्रकोप के नमूनों से खाद्य जनित प्रकोप पैदा करने की क्षमता रखते हैं, जो खाद्य सुरक्षा उपायों और प्रकोप के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य है।
- x. जनसंख्या आधारित स्ट्रोक रजिस्ट्री ने असम में स्ट्रोक की घटनाओं के आंकड़े प्रदान किए हैं। इसने इस क्षेत्र में रक्तस्रावी स्ट्रोक की उच्च घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसमें उच्च रक्तचाप नियंत्रण और चिकित्सा महाविद्यालयों में न्यूरोसर्जरी केंद्रों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- xi. पंजाब में किशोरियों के बीच एचपीवी वैक्सीन कार्यक्रम और वैक्सीन स्वीकृति के कार्यान्वयन पर किए गए अध्ययन से पता चला कि किशोरियों में 98% से अधिक और बिना

टीकाकरण वाले बच्चों के माता-पिता में 96% से अधिक की स्वीकृति थी।

4 बेहतर नैदानिक या सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल

- i. एमडीआर-टीबी के लिए 3 छोटी मौखिक औषधि व्यवस्थाओं के साक्ष्य प्रदान किए।
- ii. एक नैदानिक परीक्षण ने टीबी के मानक उपचार में पिपेरिन को जोड़ने की प्रभावकारिता को दिखाया है, जिससे प्रारंभिक संस्कृति रूपांतरण प्राप्त हुआ।
- iii. औषध-संवेदनशील टीबी (डीएस-टीबी) के लिए 4 महीने के क्लोफ़ाज़िमाइन-आधारित आहार का सुरक्षित और प्रभावी रूप में मूल्यांकन किया गया, जिसकी परिचालन अनुसंधान के तहत उपयोग की अनुशंसा की गई है।
- iv. सहरिया-प्रभुत्व वाले जिले में टीबी में कमी लाने वाली एक परियोजना ने आणविक निदान, हाथ से पकड़े जाने वाले एक्स-रे और टेलीमेडिसिन के माध्यम से टीबी के नए मामलों में 49-95% की कमी होने का प्रदर्शन किया।
- v. उच्च जोखिम वाले न्यूरोब्लास्टोमा वाले बच्चों में आगे जीवित रहने हेतु सुधार लाने के लिए आइसोट्रेटिनॉइन (13-सिस-रेटिनोइक एसिड) का बाल चिकित्सा सूत्रीकरण; एक आयु-उपयुक्त समाधान प्रदान करता है, जो पहुंच की गुणवत्ता और खुराक की सटीकता में सुधार करता है।
- vi. 6-मर्कै ट्रोप्पूरिन (PREVALL) के ओरल सस्पेंशन (PFOS) के लिए एक पाउडर तैयार किया गया है, जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) के उपचार से गुजर रहे बच्चों के लिए सटीक खुराक में मदद करता है और यह अपनी अंतरराष्ट्रीय कीमत की तुलना में दसवें भाग की कीमत पर उपलब्ध है।
- vii. शेंचोल के साथ मौखिक हैजा वैक्सीन (OCV) यूविचोल-प्लस के तुलनात्मक प्रतिरक्षाजनन और सुरक्षा अध्ययन ने शेंचोल की तुलना में यूविचोल-प्लस की गैर-हीनता (अपूर्णता) को प्रदर्शित किया, जिसने भारत में उपयोग के लिए यूविचोल-प्लस के लाइसेंस में योगदान दिया।
- viii. टीबी से होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से प्रथम राज्यव्यापी विभेदित टीबी देखभाल मॉडल (जिसे तमिलनाडु कासनोई एरापिल्ला थिट्टम कहा जाता है) लागू किया गया है। TN-KET के माध्यम से, वास्तविक दुनिया के साक्ष्य उत्पन्न किए गए। यह रणनीति कृत्रिम संसाधन व्यवस्था में विभेदित टीबी देखभाल के संदर्भ में आगे बढ़ने का तरीका है। TN-KET को लागू करना व्यवहार्य पाया गया और

कार्यान्वयन की दो तिमाहियों के भीतर टीबी से होने वाली मौतों में 10-20% की कमी आई।

- ix. भारतीय मधुमेह जोखिम स्कोर का मूल्यांकन किया गया और यह पाया गया कि यह एशियाई भारतीयों में मधुमेह की जांच के लिए एक सस्ती लागत का उपकरण है।
- x. युवा वयस्कों में अस्पष्टीकृत कारणों से अचानक होने वाली मृत्यु से जुड़े कारकों की पहचान करने के लिए भारत के 47 तृतीयक श्रेणी के अस्पतालों में एक बहुकेंद्रित मैचड केस-कंट्रोल अध्ययन किया गया। इस अध्ययन ने COVID-19 के टीकाकरण के सुरक्षित प्रभाव का प्रदर्शन किया है।
- xi. देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्ट्रोक केयर पाथवे परियोजना ने साक्ष्य प्रदान किए हैं कि चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित एक चिकित्सक/न्यूरोलॉजिस्ट के नेतृत्व वाली स्ट्रोक इकाई स्ट्रोक रोगियों के निदान और प्रबंधन में मदद कर सकती है।
- xii. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जिलों में विकसित एक STEMI केयर पाथवे ने प्रदर्शित किया है कि STEMI (गंभीर दिल का दौरा) रोगियों का निदान टेली ईसीजी के माध्यम से सीएचसी स्तर पर किया जा सकता है और उन्हें जीवनरक्षक थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी प्रदान की जा सकती है।

5 कार्यक्रम सहायता

- i. निपाह, मंकी पॉक्स, वेस्ट नाइल वायरस आदि के लिए रोग प्रकोपों की जांच प्रदान की गई।
- ii. आईसीएमआर ने देश भर में 30 वायरल अनुसंधान एवं नैदानिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) और 90 उप-साइटों में एकीकृत निगरानी शुरू की है। यह प्रयास इन्फ्लूएंजा A, इन्फ्लूएंजा B और उनके उपप्रकारों के साथ-साथ SARS-CoV-2 में प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है, ताकि प्रकोप की संभावना वाले नए या विकसित होने वाले उपभेदों की पहचान और निगरानी की जा सके।
- iii. मानवीय महत्व के जूनोटिक रोगों के हॉटस्पॉट को उजागर करने वाला एक राष्ट्रीय जोखिम मानचित्र तैयार किया जा रहा है, साथ ही उचित निवारक उपाय भी किए जा रहे हैं।
- iv. क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज (केएफडी) और क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर (सीसीएचएफ) के लिए 10 वीआरडीएल में निगरानी नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। ये केएफडी (कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र) पश्चिमी घाटों और सीसीएचएफ गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को कवर करते हैं।

- v. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप में वार्षिक एचआईवी प्रहरी निगरानी और एकीकृत जैविक और व्यवहारिक निगरानी (आईबीबीएस) के आयोजन किए गए थे। ये आंकड़े राष्ट्रीय एचआईवी के बोझ अनुमानों को सूचित करते हैं और प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) और उच्च जोखिम वाले समूहों (एफएसडब्ल्यू, एमएसएम, आईडीयू, आदि) में इंटरवेंशन के प्रभाव का आकलन करते हैं और मॉडलिंग के माध्यम से वार्षिक एचआईवी के अनुमानों की तैयारी में एनएसीओ का समर्थन करते हैं।
- vi. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डीबीएस नमूना सत्यापन ने सीडीएससीओ मानदंडों के अनुसार तीन प्रयोगशाला परीक्षणों (टीपीएचए-बायोरेड, ईआईए-बायोरेड और ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स) में संतोषजनक परिणाम दिखाए हैं।
- vii. पश्चिमी घाटों के साथ बढ़ी हुई केएफडी निगरानी ने शिमोगा और उत्तरी गोवा में 250 नए मामलों का पता लगाया, जिससे उभरे हुए हॉटस्पॉट की पहचान हुई।
- viii. पश्चिम बंगाल की पेरिफेरल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रैपिड यूटीआई एंटीबायोग्राम किट (रैपिडोग्राम) को मान्यता दी गई। सिफारिशों के आधार पर निर्माता द्वारा इसमें किए गए सुधारों के बाद इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अपनाया गया।
- ix. आईसीएमआर ने लेप्टोस्पायरोसिस के लिए सीरोप्रवलेंस स्थापित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में पी. विवैक्स और मिश्रित मलेरिया संक्रमणों के साथ-साथ अन्य गैर-मलेरिया बुखारों के रोगजनकों के छिपे हुए बोझ की पहचान की गई।
- x. टीबी निदान में लाइन प्रोब एसेज़ (एलपीए) के लिए AI मॉडलिंग का प्रदर्शन और टूप्रेप-एक्सट्रेक्टेड डीएनए के व्यवहार्यता अध्ययनों को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत मान्यता दी गई और उनको अपनाया गया।
- xi. निदान और उपचार के लिए रेफरल चैन स्थापित करके जोधपुर में राज्य एनसीडी कार्यक्रम को मजबूत किया गया, जिसे व्यापक कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया गया।
- xii. एनीमिया मुक्त भारत की रणनीतियों को संशोधित करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग किया, जिससे उन्नत उपचार एल्गोरिदम और सभी आयु समूहों में एनीमिया प्रबंधन पर व्यापक मार्गदर्शन के साथ AMB 2.0 का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- xiii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर, आईसीएमआर ने भारत के महापंजीयक के साथ मातृ-मृत्यु दर के आंकड़ों का विश्लेषण किया और तुरंत कार्रवाई योग्य जानकारी साझा की गई।
- xiv. युद्ध चिकित्सा देखभाल में अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान करने और समाधानों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के साथ सहयोग किया।
- xv. प्रजनन दर में कमी लाने के लिए समाधान तलाशने और अनुसंधान प्राथमिकताएँ स्थापित करने के लिए सिक्किम सरकार के साथ भागीदारी की गई।
- xvi. घर-आधारित नवजात शिशु देखभाल और छोटे बच्चों की घर-आधारित देखभाल कार्यक्रमों में सूचना, शिक्षा और संचार (आईसीसी) के घटकों को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की।
- xvii. नवजात मृत्यु दर के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का समाधान करते हुए, मृत जन्मों को कम करने के जोखिम कारकों और इंटरवेंशन पर साक्ष्य तैयार किए।
- xviii. पोषण परिणामों में सुधार करते हुए, टेक-होम राशन की गुणवत्ता और उपयोग को बढ़ाने के लिए रणनीतियों की पहचान करके पोषण अभियान में योगदान दिया।
- xix. आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को दूर करने में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम का मूल्यांकन किया।
- xx. भारत के गगनयान अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आहार संबंधी सिफारिशें प्रदान की गईं।
- xxi. एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) (एमडीएम) कार्यक्रमों में पोषण में सुधार के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया।
- xxii. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पोषण नीतियों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ सलाह प्रदान की गई।
- xxiii. भारत में सिजेरियन सेक्शन की बढ़ती दरों में योगदान देने वाले कारकों की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) और डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विशेषज्ञ समूह की बैठकें आयोजित की गईं। इसके बाद, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भविष्य की जांच का मार्गदर्शन करने के लिए एक शोध प्राथमिकता-निर्धारण अभ्यास किया गया।

xxiv. आईसीएमआर की आईएचसीआई परियोजना की मुख्य रणनीतियां - राज्य विशिष्ट प्रोटोकॉल, कार्य स्थानांतरण, रुग्णता के आधार पर औषधि आपूर्ति के लिए पूर्वानुमान उपकरण और आईटी उपकरणों के माध्यम से रोगी समूह

की निगरानी को एनपी एनसीडी द्वारा अपनाया गया है।
xxv. स्टेमी केयर पाथवे को पूरे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश के 4 जिलों तक बढ़ाया गया है।

सिंहावलोकन

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

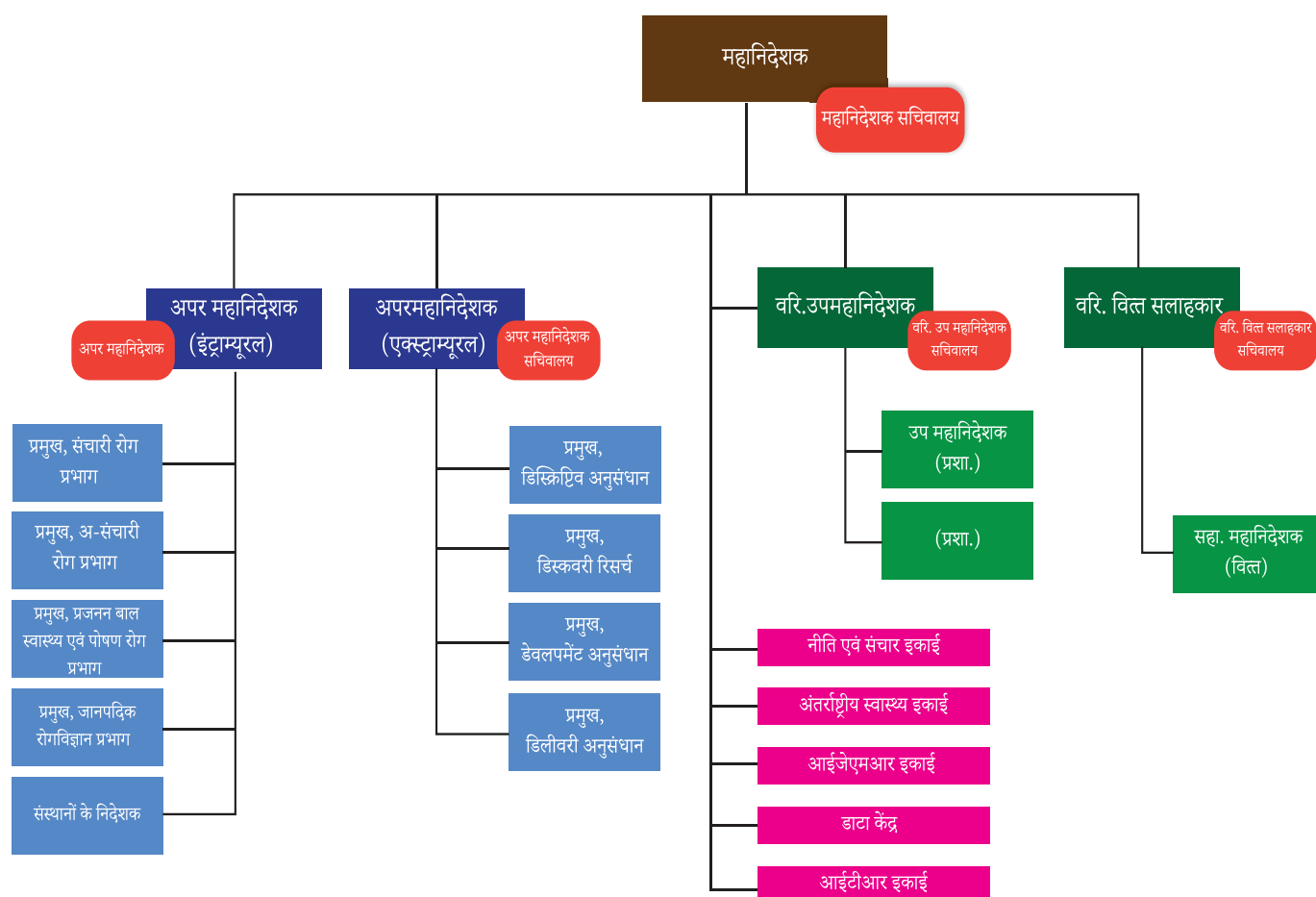


अध्याय - 1

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद: एक परिचय

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), जैव चिकित्सा अनुसंधान के नियमन, समन्वय और प्रौत्रति के लिए भारत का एक प्रमुख संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आईसीएमआर संसार के सबसे प्राचीनतम चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है, और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR), भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसका अनुसंधान एजेंडा राष्ट्रीय स्वास्थ्य

प्राथमिकताओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, और यह संचारी रोगों, प्रजनन स्वास्थ्य, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण संबंधी विकार, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों और कैंसर, हृदय संबंधी स्थितियों, मधुमेह, अंधापन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे असंचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य राष्ट्रीय रोग भार को कम करना और भारत की जनता के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना है।



चित्र 1: आईसीएमआर संगठन का आरेख:

आईसीएमआर क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देते हुए चिकित्सा अनुसंधान के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महत्वाकांक्षी शोधकर्ताओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए प्रशिक्षण

कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और अल्पकालिक शोध छात्रवृत्तियाँ आयोजित करता है। इसके अलावा, कैरियर की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिकों को शोध फेलोशिप और अल्पकालिक विज़िटिंग फेलोशिप की पेशकश की जाती है, जबकि ईमेरिटस वैज्ञानिक

पदों पर सेवानिवृत्त विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण शोध क्षेत्रों में योगदान जारी रखने में सक्षम बनाता है।

वैश्विक स्तर पर, आईसीएमआर ने सहमति ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से दुनिया भर के संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया है। ये साझेदारियाँ कैसर, मधुमेह, संक्रामक रोगों और वैक्सीन विकास सहित स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये ज्ञान के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यशालाओं और सेमिनारों जैसे वैज्ञानिक कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा प्रदान करते हैं।

1.1 इंटरनैशनल अनुसंधान (अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में - इंटरनैशनल अनुसंधान)

आईसीएमआर में, इंटरनैशनल अनुसंधान तीन प्रभागों - संचारी रोग, असंचारी रोग, तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य एवं पोषण प्रभागों द्वारा संचालित होता है। ये प्रभाग आईसीएमआर के सभी 26 संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं। इन प्रभागों के अनुसंधान और प्रशासन का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

- i. संचारी रोग: मुख्यालय में संचारी रोग प्रभाग को आईसीएमआर - एनआईआरबीआई (पूर्व में आईसीएमआर-एनआईसीडी), कोलकाता, आईसीएमआर - एनआईवी, पुणे, आईसीएमआर - एनआईटीवीएआर (पूर्व में आईसीएमआर-एनएआरआई), पुणे, आईसीएमआर - एनआईएमआर, दिल्ली, आईसीएमआर - वीसीआरसी, पुडुचेरी, आईसीएमआर - आरएमआरआईएमएस, पटना, आईसीएमआर - एनआईई, चेन्नई, आईसीएमआर - आरएमआरसी, के साथ समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भुवनेश्वर, आईसीएमआर - आरएमआरसी, गोरखपुर, आईसीएमआर - एनआईआरटी, चेन्नई, आईसीएमआर - एनजेआईएल एंड ओएमडी, आगरा, आईसीएमआर - एनआईएआरडीएचडीएस (पूर्व में, आईसीएमआर-एनआईएमएस), दिल्ली, आईसीएमआर - एनआईआरटीएच, जबलपुर, आईसीएमआर-आरएमआरसी, श्री विजया पुरम (पूर्व में पोर्ट ब्लेयर), और आईसीएमआर - एनएआरएफबीआर, हैदराबाद।
- ii. असंचारी रोग (एनसीडी): यह प्रभाग आईसीएमआर - एनआईओएच, अहमदाबाद, आईसीएमआर - एनआईसीपीआर, नोएडा, आईसीएमआर - आरएमआरसी, डिब्रूगढ़, आईसीएमआर - एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर, आईसीएमआर - एनसीडीआईआर, बेंगलुरु, आईसीएमआर - एनआईआरईएच, भोपाल, आईसीएमआर - एनआईसीएचडीआर (पूर्व में आईसीएमआर-एनआईपी), नई दिल्ली, आईसीएमआर - एनआईटीएम, बेलगावी,

आईसीएमआर - एनआईआईएच, मुंबई में अनुसंधान का समन्वय करता है।

- iii. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण: यह प्रभाग आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच, मुंबई और आईसीएमआर-एनआईएन, हैदराबाद के साथ समन्वय करता है।

आईसीएमआर का 27वां संस्थान, आईसीएमआर-भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी), एक स्वतंत्र संस्थान है जो भोपाल गैस त्रासदी (1984) के पीड़ितों को उन्नत तृतीयक स्तर की सुपर-स्पेशियलिटी देखभाल प्रदान करने और आम जनता तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए समर्पित है।

यद्यपि संस्थानों को प्रशासनिक रूप से तीन प्रमुख प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन उनका योगदान तीनों अनुसंधान क्षेत्रों में फैला हुआ है और तदनुसार वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

इन संस्थानों को प्रतिस्पर्धी अनुदान प्रणाली के माध्यम से इंटरनैशनल धनराशि प्राप्त होती है, जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रस्तावों को प्रोत्साहित करता है और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करते हैं, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि अनुसंधान के प्रयास राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बने रहें।

आईसीएमआर अपने अधिदेश और प्राथमिकताओं के आधार पर अनुसंधान कार्य करने के लिए अपने संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईसीएमआर के इंटरनैशनल कार्यक्रम का उद्देश्य आईसीएमआर के वैज्ञानिकों के लिए उच्च जोखिम, उच्च पुरस्कार वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए, दो प्रकार के इंटरनैशनल अनुदान हैं:

- i. प्रारंभिक-करियर लघु अनुसंधान सहायता अनुदान (लघु अनुदान): इस अनुदान में अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति परियोजना 30 लाख प्रदान किए जाते हैं। इस बीज अनुदान का उद्देश्य नए भर्ती किए गए वैज्ञानिकों को स्वयं को स्थापित करने और भविष्य के लिए धनराशि सुरक्षित करने में मदद करना है। आईसीएमआर के सभी नए वैज्ञानिक, प्राथमिकता वाले विषयों पर परियोजना शुरू करने के लिए इस एकमुश्त विशेष अनुसंधान सहायता अनुदान के लिए पात्र हैं। इस अनुदान के लिए संस्थान की वैज्ञानिक सलाहकार समिति (SAC) द्वारा गहन समीक्षा और उसके अनुमोदन से एक वरिष्ठ आईसीएमआर वैज्ञानिक (न्यूनतम वैज्ञानिक-ई स्तर का) और एक गैर-आईसीएमआर वैज्ञानिक से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
- ii. इंटरनैशनल अनुसंधान: इस अनुदान में प्रति परियोजना 8 करोड़ रुपये (संपूर्ण अवधि के लिए) और प्रति संस्थान (प्रत्येक

वर्ष) 30 करोड़ रुपये प्रदान किये जाते हैं। परियोजनाओं की अधिकतम अवधि चार वर्ष होती है। परियोजनाओं को आईसीएमआर के विशिष्ट संस्थानों के विज्ञान और अधिदेश को प्रतिबिंबित करने के लिए डिस्कवरी द्वारा शुरू किए जाने के बजाय संस्थान द्वारा शुरू किए जाने के रूप में डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

ये अनुदान संस्थानों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक जांच करने, नवीन समाधान विकसित करने, तथा भारत की स्वास्थ्य नीतियों और प्रथाओं को आकार देने वाले साक्ष्य आधार में योगदान देने के लिए योग्य बनाता है।

1.2 एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान (अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में – एक्सट्राम्यूरल)

आईसीएमआर द्वारा देश भर के अनुसंधान संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों में चार प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों : डिस्क्रिप्शन) अनुसंधान, डिस्कवरी अनुसंधान, डेवलपमेंट अनुसंधान और डिसिवरी अनुसंधान में एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है।

- डिस्क्रिप्शन अनुसंधान: रोग या स्थिति को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसका बोझ, जोखिम कारक और निर्धारक तथा रोगजनन तंत्र शामिल हैं।
- डिस्कवरी अनुसंधान: इसका उद्देश्य नवीन इंटरवेंशनों (मौलिक अनुसंधान) को खोजना तथा उन्हें इन-विवो मॉडलों में मान्य करना है।
- डेवलपमेंट अनुसंधान: इसमें रोगों/स्थितियों की जांच, निदान, रोकथाम और उपचार के लिए इंटरवेंशंस विकसित करना या उपकरणों और निदान सहित मौजूदा इंटरवेंशंस को सरल, सुरक्षित, अधिक प्रभावकारी या अधिक किफायती बनाना शामिल है।
- डिलीवरी अनुसंधान: इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक प्रभावी इंटरवेंशंस पहुंचाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके ढूंढना है।

आईसीएमआर अनुसंधान के विभिन्न चरणों और जटिलता के स्तरों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न अनुदान तंत्रों के माध्यम से अन्वेषक-प्रारंभित परियोजनाओं का समर्थन करता है। एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान अनुदान निम्नानुसार हैं:

- i. लघु अनुदान: ये अनुदान प्रस्ताव, मुख्य रूप से अवधारणा के प्रमाण के अध्ययन के लिए हैं, इसमें ₹2 करोड़ रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है और इन्हें अधिकतम चार वर्षों की अवधि में पूरा किया जा सकता है।

- ii. मध्यवर्ती अनुदान: यह अनुदान व्यापक पैमाने पर और अधिक निर्णायक अध्ययनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्थापित प्रारंभिक आंकड़ों पर आधारित हैं, ये अनुदान समान चार वर्षों की अवधि में ₹2-8 करोड़ रुपये तक की धनराशि प्रदान करते हैं। ये शोधकर्ताओं को अपनी जांच में गहराई से उतरने, मजबूत साक्ष्य तैयार करने और संभावित रूप से इंटरवेंशंस विकसित करने में सक्षम बनाते हैं जो स्वास्थ्य नीतियों और कार्यों को आकार दे सकते हैं।
- iii. उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआर): उत्कृष्टता के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अत्यधिक अनुभवी अनुसंधान टीमों को लक्षित करते हुए, सीएआर अनुदान महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से व्यापक, बहु-विषयक अध्ययन करने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रत्येक सीएआर में पाँच वर्षों में ₹15 करोड़ रुपये तक की धनराशि के लिए पात्र है, जो गहन जांच का समर्थन करता है जिससे परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि और समाधान मिल सकते हैं। ये केंद्र प्रायः क्लीनिकल, प्रयोगशाला, फिल्ड-आधारित और नीति-उन्मुख अनुसंधान घटकों को एकीकृत करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके परिणाम वैज्ञानिक रूप से ठोस और व्यावहारिक रूप से प्रासंगिक हों।

1.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान

इन वित्तपोषण तंत्रों का पूरक आईसीएमआर का राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यक्रम है, जो एक मिशन-मोड पहल है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, तीव्र आपातकालीन देखभाल, मौखिक स्वास्थ्य, नवजात मृत्यु दर (एनएमआर), जन्म-मृत्यु दर, एनीमिया, कैंसर, असंचारी रोगों के लिए एम्बुलेटरी देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, तपेदिक (टीबी), और रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता (एएमआर) सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर अनुसंधान के प्रयासों को निदेश देता है। ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र देश की सबसे जरूरी स्वास्थ्य चुनौतियों को दर्शाते हैं, और समाधान-उन्मुख अनुसंधान की मांग करते हैं ताकि स्केलेबल इंटरवेंशंस और सूचित नीति-निर्माण में ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। रणनीतिक निवेश, क्षमता निर्माण और विविध हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से, आईसीएमआर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके द्वारा समर्थित अनुसंधान न केवल वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाएगा, बल्कि इससे संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य परिणामों और सेवा वितरण में ठोस सुधार भी आएगा।

आईसीएमआर के इंटरम्यूरल और एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान के अलावा, आईसीएमआर को कई वैज्ञानिक सहायता इकाइयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो संसदीय प्रश्नों, अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य परियोजनाओं, स्वास्थ्य अनुसंधान प्रस्तावों की जांच आदि जैसे मामलों में इन प्रभागों और मंत्रालयों

की सहायता करती हैं। ये इकाइयाँ - बायोएथिक्स यूनिट, नीति एवं पत्राचार (पी एंड सी) यूनिट, इंटरनेशनल हेल्थ प्रभाग (आईएचडी) यूनिट, इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईजेएमआर) यूनिट, इनोवेशन और ट्रांसलेशन रिसर्च यूनिट हैं।

1.4 सहयोगात्मक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र

आंतरिक संस्थानों के अलावा, आईसीएमआर ने देश भर के अग्रणी स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों में सहयोगात्मक अनुसंधान का बुनियादी ढांचा स्थापित किया है।

1.4.1. आईसीएमआर-सहयोगी उत्कृष्टता केंद्र (आईसीएमआर-सीसीओई): अनुसंधान में उत्कृष्टता को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए, आईसीएमआर ने आईसीएमआर-सीसीओई कार्यक्रम की स्थापना की। यह पहल मान्यता प्राप्त अनुसंधान समूहों, आईसीएमआर संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है ताकि अनुसंधान, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य विकास के लिए देश की क्षमता को बढ़ाया जा सके। जुलाई में जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति के कॉल के बाद 2023 में इस कार्यक्रम के तहत 25 केंद्रों का चयन किया गया। ये सभी केंद्र अगले पांच वर्षों में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

1.4.2. आईआईटी में आईसीएमआर-डीएचआर उत्कृष्टता केंद्र (सीओई): आईआईटीएस/आईआईटी जैसे संस्थानों में आईसीएमआर-डीएचआर का सीओई कार्यक्रम एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और भारत सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की आवश्यकता के साथ तालमेल बिठाते हुए रणनीतिक मेक-इन-इंडिया उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़े। यह कार्यक्रम भारत सरकार के स्टार्ट-अप इंडिया और मेक-इन-इंडिया की पहलों के उद्देश्यों के अनुरूप उत्पाद और प्रौद्योगिकी विकास पर केंद्रित है।

1.4.3. एम्स में आयुष-आईसीएमआर उन्नत एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र: एम्स दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, ऋषिकेश में आयुष-आईसीएमआर उन्नत एकीकृत अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां एकीकृत चिकित्सा के दृष्टिकोण की संभावना हो सकती है। सभी केंद्र इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एकीकृत अनुसंधान करते हैं ताकि मजबूत साक्ष्य उत्पन्न किए जा सकें, दिशा-निर्देश विकसित किए जा सकें और एकीकृत चिकित्सा दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए क्रॉस-रेफरल

की सुविधा के लिए मार्ग स्थापित किए जा सकें।

1.4.4. भारतीय क्लिनिकल परीक्षण और शिक्षा नेटवर्क (आईएनटीईएनटी): आईएनटीईएनटी अनुसंधान संस्थानों का एक नेटवर्क बनाने की एक पहल है, जिसका व्यापक लक्ष्य बड़े बहु-केन्द्रित नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से, उचित समय सीमा में, तात्कालिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए साक्ष्य-आधारित, मजबूत और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील समाधान प्रदान करना है।

1.5 आईसीएमआर अवसंरचना विकास (2023-24)

वर्ष 2023-24 में, पूरे भारत में कई प्रयोगशालाएँ, सुविधाएँ और अनुसंधान इकाइयाँ विकसित और उन्नत की गईं, उनमें से कुछ आईसीएमआर नेटवर्क के भीतर और अन्य आईसीएमआर द्वारा समर्थित हैं। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आईसीएमआर-एनएआरआई, पुणे में बीएसएल-3 के निर्माण की शुरुआत की थी। इसके अलावा, "पूर्वोत्तर भारत में खाद्य जनित रोगजनकों की निगरानी" के लिए इंफाल में जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान (आईबीएसडी), मेघालय में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, फाल्कन में ज़ोरम चिकित्सा महाविद्यालय, इंफाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन, नागालैंड में क्रिश्चियन स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान नागालैंड के पेरेन जिले के जलुकी में सीओवीएससी&एच, सीएयू(आई) में चरण-II प्रयोगशाला केंद्रों की स्थापना की गई।

आईसीएमआर-डीएचआर ने मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विज्ञान के अनुरूप आईआईटी दिल्ली में एम-प्रगति पहल के तहत मेटल एडिटिव मैनुफैक्चरिंग सुविधा की स्थापना में सहायता की है। उन्नत सर्जिकल इंस्ट्रुमेंटेशन, इंटर-ऑपरेटिव न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम और कंप्यूटर-असिस्टेड न्यूरोसर्जरी नेविगेशन सिस्टम विकसित करने के लिए एम्स दिल्ली में न्यूरोसर्जरी मेडिकल डिवाइसेस में आईसीएमआर सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। इमर्सिव प्रशिक्षण के लिए सिमुलेशन मॉडल के माध्यम से रोगी की देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर, नई दिल्ली में एक सर्जिकल इनोवेशन प्रयोगशाला (एसआईएल) की भी स्थापना की गई।

चिकित्सा उपकरण नवाचार के क्षेत्र में, उन्नत चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक प्रौद्योगिकियों के पूर्व-अनुपालन अंतर विश्लेषण, परीक्षण और मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए आईसीएमआर के छः आईसीएमआर-सीएआर केंद्र विकसित किए गए। इन केंद्रों में विजाग में आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन (एएमटीजेड), नई दिल्ली में मौलाना आज़ाद दंत विज्ञान संस्थान में डेंटल प्रौद्योगिकी

इनोवेशन केंद्र और एम्स नई दिल्ली में विशिष्ट केन्द्र, वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय एवं सफदरजंग अस्पताल, केरल में श्री चित्रा तिरुनल संस्थान और बेंगलुरु में सेंट जॉन अनुसंधान संस्थान में विशेष केंद्र शामिल हैं।

आईसीएमआर के विभिन्न संस्थानों में विशेष सुविधाएं विकसित की गईं। आईसीएमआर-एनआईआरटी में, तिरुवल्लूर परिसर में एक समग्र टीबी अनुसंधान सुविधा स्थापित की गई। आईसीएमआर-एनआईआरटीएच ने ट्रोफोब्लास्ट स्टेम सेल कल्चर, सेंट्रल इंस्ट्रुमेंटेशन और अगली पीढ़ी के अनुक्रमण के लिए सुविधाएं स्थापित कीं गईं। महबूबनगर, तेलंगाना में आईसीएमआर-एनआईएन और दक्षिण अंडमान में आईसीएमआर-आरएमआरसीपीबी में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयाँ (एमआरएचआरयू) स्थापित की गईं। आईसीएमआर-एनआईसीपीआर में, केंद्रीय इंस्ट्रुमेंटेशन सुविधा और एचपीवी डीएनए डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला का विस्तार किया गया। नागपुर, बेंगलुरु, डिब्रूगढ़, जबलपुर और जम्मू में वन हेल्थ के लिए आईसीएमआर-एनआईवी के क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन

किया गया, जबकि आईसीएमआर-आरएमआरसी गोरखपुर में एक राज्य स्तरीय वायरल अनुसंधान और डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई।

आईसीएमआर-बीएमएचआरसी में रोगी देखभाल में सुधार किया गया, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा इकाई का विस्तार, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के लिए एक नई आणविक प्रयोगशाला की स्थापना, और 24/7 रक्त बैंक और एकीकृत समग्र स्वास्थ्य परामर्श केंद्र की शुरुआत शामिल है। उल्लेखनीय सूचनाओं में आईसीएमआर राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएमआर) में पांच नई सुविधाएं, जिनमें- एक 300 सीटों वाला ऑडिटोरियम, प्रीक्लिनिकल परीक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, एक नवाचार परिसर, एक सम्मेलन कक्ष परिसर और एक अतिथि गृह शामिल है। इसके अलावा, तनाव में कमी और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर-राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (आईसीएमआर-एनआईटीएम), बेलगांवी की नई बिल्डिंग में और आईसीएमआर-बीएमएचआरसी में साइंस ऑफ हेल्थीनेस के लिए रेखी उत्कृष्टतम केंद्र है।

अध्याय - 2

बजट

इस अध्याय में आईसीएमआर के वित्तीय शीर्ष, बजट आवंटन, वित्तीय स्रोत और खर्च की जानकारी शामिल है।

2.1 बजट आवंटन

आईसीएमआर का प्राथमिक वित्तीय स्रोत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) के माध्यम से भारत सरकार है, जो आईसीएमआर के बजट का लगभग 97% अंशदान प्रदान करता है। इसके अलावा, धनराशि आंतरिक स्रोतों से आती है, जो लगभग 2% है, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, रॉयल्टी और परीक्षण प्रभार शामिल हैं। इसके अलावा, बजट का लगभग 1% भाग कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदाताओं (सीएसआर) के योगदान से आता है।

व्यय तीन प्रमुख मदों में व्यय किया गया:

- ग्रांट-इन-एड (वेतन) – इसमें आईसीएमआर और इसके संस्थानों/केंद्रों के नियमित/स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते शामिल हैं।
- ग्रांट-इन-एड (सामान्य) – इसमें आईसीएमआर के अनुसंधान की गतिविधियां शामिल हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है: एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान और इंटराम्यूरल अनुसंधान।
- ग्रांट-इन-एड (पूँजीगत) – इस शीर्षक में दो उप-शीर्षक शामिल हैं: प्रमुख कार्य और मशीनरी और उपकरण। इसमें भवन निर्माण, अनुसंधान कार्य के लिए उपकरणों की खरीद आदि जैसी गतिविधियों से संबंधित पूँजीगत व्यय शामिल हैं।

2.2 बजट और वित्तपोषण के स्रोतों का अवलोकन (2023-24)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, आईसीएमआर ने अपने कुल आवंटित बजट ₹2,350.12 करोड़ का 99.71% भाग का कुशलतापूर्वक उपयोग किया है, जो एक मजबूत वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। निधियों का रणनीतिक आवंटन महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, क्षमता निर्माण, अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे की स्थापना और उच्च प्रभाव वाले सहयोग को सक्षम करने में सहायक था। इस धनराशि ने इंटराम्यूरल और एक्सट्राम्यूरल दोनों तरह के शोध पहलों का समर्थन किया। इंटराम्यूरल अनुदानों के रूप में किया गया व्यय ₹698.94 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक्सट्राम्यूरल अनुदानों के रूप में ₹896.18 करोड़ रुपये का योगदान रहा, जो संपूर्ण भारत में चिकित्सा संस्थानों में अनुसंधान निधि की उच्च माँग को दर्शाता है। इसके अलावा, अनुदान सहायता वेतन के लिए ₹615 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, और ₹140 करोड़ रुपये पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए समर्पित किए गए थे।

2.3 अतिरिक्त वित्तपोषण की मुख्य विशेषताएं

आईसीएमआर के संस्थानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारी निकायों, निजी संस्थाओं और परोपकारी संस्थाओं से भी पर्याप्त वित्तीय सहायता मिली। इन निधियों का उपयोग अनुसंधान को बढ़ाने, नवीन समाधान विकसित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया गया था, जिसमें तपेदिक (टीबी), एचआईवी, वेक्टर जनित रोग (वीबीडी), रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता (एएमआर), पोषण और असंचारी रोग (एनसीडी) शामिल हैं।

¹ आईसीएमआर के वार्षिक खातों का विवरण www.icmr.gov.in पर उपलब्ध है

अध्याय - 3

मानव संसाधन और क्षमता निर्माण

आईसीएमआर की सफलता हमारे प्रतिभाशाली कार्यबल की सामूहिक विशेषज्ञता, समर्पण और नवाचार से प्रेरित है। 2023-2024 में, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और नीति विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के आईसीएमआर के मिशन के साथ संरेखित एक मजबूत मानव संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

आईसीएमआर में मानव संसाधन

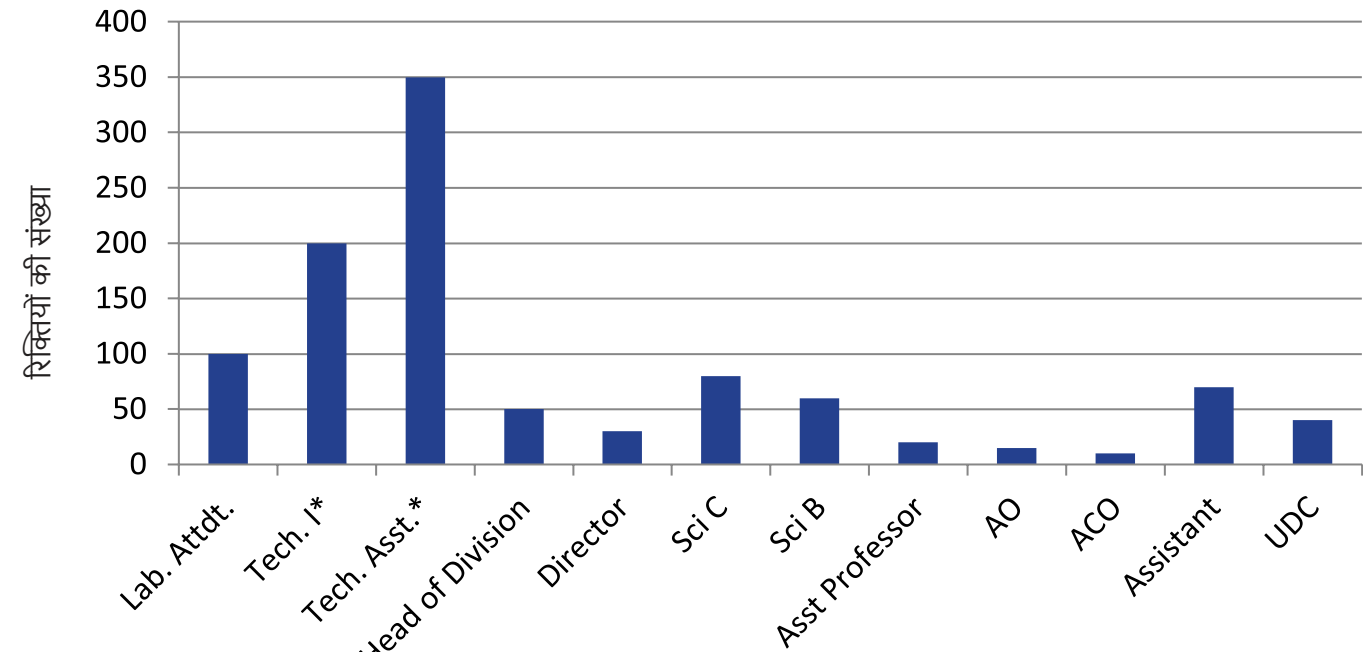
आईसीएमआर के कुल 27 संस्थान हैं, जिनमें वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक कार्मिक शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों की यह स्टाफ संरचना परिषद मुख्यालय और इसके संस्थानों और शोध कार्यक्रमों के कुशल संचालन में प्रभावी शोध प्रबंधन को सुनिश्चित करती है। कार्यबल को नियमित और परियोजना कर्मचारियों में वर्गीकृत किया गया है। नियमित कर्मचारी आईसीएमआर के संचालन की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं, जिनका

तकनीकी भूमिकाओं में (2,491), इसके बाद वैज्ञानिक भूमिकाओं में (803) और प्रशासनिक भूमिकाओं में (689) महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व हैं। इसके पूरक के रूप में परियोजना कर्मचारी हैं, जो मुख्य रूप से तकनीकी भूमिकाओं में (1,630) हैं, जो विशिष्ट और समयबद्ध शोध परियोजनाओं के निष्पादन में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3.1 वर्ष 2023-24 में मिशन मोड भर्ती:

वर्ष 2023-24 आईसीएमआर में भर्ती के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही, जो मिशन मोड भर्ती प्रयास के लिए भारत सरकार के हाल ही में मिशन मोड भर्ती के लिए किए गए प्रयासों के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी। यह पहल प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में रिक्तियों को शीघ्र और संरचित तरीके से भरने के लिए डिज़ाइन की गई थी।

मिशन मोड भर्ती



चित्र 2: पद का प्रकार

भरे गए पदों में से अधिकांश पद तकनीकी और सहायक की भूमिका वाले थे, जिनमें तकनीकी सहायकों की 381 भर्तियाँ थीं,

इसके बाद तकनीकी स्तर-I के 279 कर्मचारी और 169 प्रयोगशाला परिचारक थे। प्रशासनिक पक्ष में, 62 सहायक और

16 प्रवर श्रेणी लिपिकों (यूडीसी) की भर्ती की गई थी, जिससे प्रशासनिक सहायता को महत्वपूर्ण बल मिला।

वैज्ञानिक पदों में, वैज्ञानिक-सी के पद सबसे अधिक भरे गए, जिसमें 69 नई नियुक्तियाँ की गईं, इसके बाद जैव सूचना विज्ञान, कीट विज्ञान और चिकित्सा प्रौद्योगिकी विकास में विशेषज्ञता रखने वाले वैज्ञानिक-बी के पद भरे गए हैं। प्रभाग प्रमुख और निदेशक के नेतृत्व की भूमिका वाले पद भी भरे गए। कुल 1012 प्रस्ताव-पत्र जारी किए गए।

3.2 राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास में योगदान

आईसीएमआर, अपने संस्थागत कार्यबल के अलावा, संपूर्ण भारत में चिकित्सा और अनुसंधान पेशेवरों की अगली पीढ़ी के

निर्माण के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। आईसीएमआर जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने और विभिन्न फेलोशिप कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता की पहलों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है। लघु-अवधि की छात्रवृत्ति (STS) और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) जैसी स्थापित योजनाओं द्वारा हाल ही में वजीफे में की गई वृद्धि और अवसरों में की गई वृद्धि के साथ युवा छात्रों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना जारी है। वरिष्ठ सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों को आईसीएमआर चेयर और ईमेरिटस वैज्ञानिक कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, नव स्थापित आईसीएमआर चिकित्सा अनुसंधान संकाय (FMR) पारदर्शी-अनुशासित शिक्षा और अनुसंधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

3.3 वर्ष 2023-24 में क्षमता निर्माण

श्रेणी	विवरण
अध्येतावृत्तियाँ (फेलोशिप्स)	
अल्पावधि छात्रवृत्ति (एसटीएस)	चिकित्सा/दंत चिकित्सा स्नातकों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1979 में स्थापित की गई। वजीफा: एसटीएस 2023 से ₹10,000/माह (कुल ₹20,000) बढ़ाकर ₹25,000/माह (कुल ₹50,000) कर दिया गया है। 2023 का विवरण: 15,364 पंजीकरण, 8353 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, 1550 का चयन किया गया, 1304 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ)	8 जुलाई, 2023 को भारत भर में 23 केंद्रों पर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित की गई। 2023 में 150 सीटों को बढ़ाकर 300 की गई हैं और 290 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। 2024 से कार्यक्रम का नाम बदलकर डीएचआर-आईसीएमआर बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट (BRET) कर दिया गया है। परीक्षा अब डीएचआर-एचआरडी योजना के तहत NTA द्वारा आयोजित की जानी है।
पीजी थीसिस सहायता के लिए अनुदान एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच/डीएनबी/डीआरएनबी/एमडीएस	2023 में 946 आवेदन प्राप्त हुए; वैज्ञानिक समीक्षा के बाद 101 फेलोशिप प्रदान की गईं।
एमडी-एमएस/पीएचडी फेलोशिप	केजीएमयू लखनऊ, एनआईएमएचएनएस बेंगलुरु और एसआरआईएचआईआर चेन्नई में कुल 18 फेलो कार्यरत हैं।
नैदानिक वैज्ञानिकों का पोषण (एनसीएस)	डीएचआर के एमबीबीएस/एमडी-पीएचडी कार्यक्रम के साथ विलय। कोई नया कॉल विज्ञापित नहीं हुआ; सूर्यास्त कार्यक्रम। अभी 16 फेलो कार्यरत हैं।
आईसीएमआर शताब्दी पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप	2023 में 37 आवेदकों में से 20 पीडीएफ का चयन किया जाएगा।

वित्तीय सहायता	
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान	2023 में 914 आवेदन प्राप्त हुए; भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों/आईएनआई के वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं को 332 अनुदान प्रदान किए गए।
डीएचआर-आईसीएमआर वित्तपोषित कार्यशाला	2023 में 243 आवेदन प्राप्त हुए; वैज्ञानिक समीक्षा के बाद 58 कार्यशालाओं की सिफारिश की गई।
आईसीएमआर चेयर	2023 तक दो चेयर चालू रही। रिक्त पदों के लिए नए विज्ञापन जारी किए गए।
आईसीएमआर ईमेरिटस वैज्ञानिक	वर्ष 2023 के लिए आठ (08) नए ईमेरिटस वैज्ञानिकों का चयन किया गया और इस तरह सभी 30 सीटें भरी गईं।

तालिका 1: वर्ष 2023-24 में क्षमता निर्माण

3.4 नई पहल

आईसीएमआर चिकित्सा अनुसंधान संकाय (आईसीएमआर एफएमआर): 13 दिसंबर, 2023 को, आईसीएमआर-एफएमआर की स्थापना सीएसआईआर के अधीन वैज्ञानिक और इनोवेटिव रिसर्च अकादमी (एसीएसआईआर) के सहयोग से की गई थी, जो प्रतिभा को पोषित करने और जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के आईसीएमआर के मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुई है। यह रणनीतिक साझेदारी चिकित्सा अनुसंधान में आईसीएमआर की विशेषज्ञता को एसीएसआईआर की अकादमिक उत्कृष्टता के साथ जोड़ती है, जो छात्रों और शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक अध्ययन और अनुवाद संबंधी अनुसंधान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है। यह पहल नवाचार को बढ़ावा देने, बहु-विषयक दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित

करने और भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आईसीएमआर की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस सहयोग के माध्यम से, आईसीएमआर के संस्थानों में चिकित्सा और गैर-चिकित्सा दोनों छात्रों को एसीएसआईआर के मौजूदा संकायों में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा, जिससे ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च/इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यह आईसीएमआर के चिकित्सा वैज्ञानिकों को एफएमआर के तहत पीएचडी करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे देश में चिकित्सक वैज्ञानिकों का एक समूह तैयार होगा। नव स्थापित आईसीएमआर-एफएमआर के अंतर्गत पीएचडी नामांकन के लिए पहली बार एसीएसआईआर द्वारा विज्ञापन दिया जाएगा, जो शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा।

इंट्राम्यूरल रिसर्च वर्ष 2023-2024 के मुख्य बिंदु



इंट्राम्युरल परियोजनाएं

संचारी रोग

नई परियोजनाएं		वर्तमान में चालू योजनाएँ	प्रकाशन
36	बहुकेन्द्रित परियोजनाएँ	129	>850
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान परियोजनाएँ (एनएचआरपी)	एकल-केंद्र परियोजनाएँ	प्रकाशन

असंचारी रोग

नई परियोजनाएं			
34	इंट्राम्यूरल परियोजनाएँ	3	राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान परियोजनाएँ (एनएचआरपी)
वर्तमान में चालू योजनाएँ			
52	बहुकेन्द्रित परियोजनाएँ (राष्ट्रीय टास्क फोर्स)	14	उन्नत अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्र (केयर)
65	एकल-केन्द्र परियोजनाएँ	720	तदर्थ परियोजनाएँ
प्रकाशन		387	फेलोशिप
>500		प्रकाशन	

प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और पोषण (आरसीएन)

नई परियोजनाएं		चल रही परियोजनाएँ	प्रकाशन
7	बहुकेन्द्रीय परियोजनाएँ	150	150
3	एनएचआरपी		प्रकाशन

क्षमता निर्माण

कार्यशालाएँ		प्रशिक्षण	
>120	6,000	200	42,000
कार्यशालाएँ आयोजित की गईं	वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।	प्रशिक्षण सत्र	कार्मिकों तक पहुंच

राष्ट्रीय महत्व की पहल

1. **राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन:** राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के लिए एकीकृत रोग नियंत्रण और जानपदिक रोग विज्ञान की तैयारी की दिशा में अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम” प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और 18 अन्य मंत्रालयों के सहयोग से स्थापित किया गया। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर आईसीएमआर का 28वां संस्थान बन गया।
2. **निगरानी के लिए सिंड्रोमिक डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम:** तीव्र श्वसन सिंड्रोम, दस्त, बुखार और एन्सेफलाइटिस के लिए विकसित।
3. **केएफडी वैक्सीन पहल:** स्वदेशी केएफडी वैक्सीन विकसित करने के लिए सीएसआर के माध्यम से उद्योग के साथ सहयोग किया गया।
4. **एनीमिया मुक्त भारत (एमबी):** एक MB2.0 रोडमैप और संशोधित एनीमिया उपचार एल्गोरिदम विकसित किया गया।
5. **चिकित्सा नवोन्मेष:**
 - गैर-आक्रामक और न्यूनतम आक्रामक हीमोग्लोबिन उपकरणों के सत्यापन के लिए प्रोटोकॉल विकसित किया गया।
 - 6-मर्केटोप्यूरिन (6-एमपी) के मौखिक निलंबन (पीएफओएस) के लिए पाउडर विकसित किया गया।
 - उच्च जोखिम वाले न्यूरोब्लास्टोमा के लिए बाल चिकित्सा आइसोट्रेटिनॉइन फॉर्मूलेशन विकसित किया गया।
 - चिकित्सीय औषधि निगरानी और व्यक्तिगत कैंसर विरोधी रणनीतियाँ
 - मधुमेह के लिए लागत प्रभावी जांच हेतु भारतीय मधुमेह जोखिम स्कोर (आईडीआरएस) को मान्य किया गया।
 - टाइप 2 मधुमेह के निवारण और रोकथाम के लिए अनुशंसित

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए समर्थन

- 20 से अधिक राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को समर्थन दिया गया।
- रोग प्रकोप की 7 जांचें की गईं।
- साक्ष्य संश्लेषण: एनीमिया मुक्त भारत और एनीमिया उपचार के लिए।
- युद्धीय चिकित्सा अनुसंधान: सशस्त्र बलों की प्राथमिकता वाली अनुसंधान आवश्यकताओं के लिए समर्थन।
- STEMI ACT कार्यक्रम: हृदयाघात प्रबंधन प्रोटोकॉल।

अध्याय - 4

संचारी रोग

आईसीएमआर भारत के मौजूदा एवं मुख्य संचारी रोगों की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक मजबूत और समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हुए सबसे अग्रणी रहा है, आईसीएमआर में संचारी रोग प्रभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना करने, रोग निगरानी तंत्र को मजबूत करने और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एनएमईपी) सहित प्रमुख राष्ट्रीय पहलों में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण अनुसंधान और पहलों का नेतृत्व और समर्थन करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लचीलेपन को आगे बढ़ाता है और रणनीतिक दूरदर्शिता, त्वरित निदान और लक्षित इंटरवेंशन्स के माध्यम से उभरते खतरों को कम करता है। उन्नत नैदानिक उपकरणों, चिकित्सीय इंटरवेंशन्स और रोग निगरानी तंत्र जैसे अनुसंधान परिणाम सीधे प्रत्यक्ष इन कार्यक्रमों में एकीकृत किए जाते हैं, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि साक्ष्य-आधारित इंटरवेंशन्स समुदायों तक सीधे पहुँचें।

2023-24 में, संचारी रोगों में आईसीएमआर की पहलों ने डायग्नोस्टिक, वैक्सीन, चिकित्सा और निगरानी में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उदाहरण स्वरूप, टीबी और कुष्ठरोग के लिए पोर्टेबल डायग्नोस्टिक किट के साथ-साथ उभरते वायरल संक्रमणों के लिए जीनोमिक निगरानी ढाँचों, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए संगठन की प्रतिबद्धता उदाहरणीय हैं। इन नवाचारों ने न केवल देश की स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को मजबूत किया है, बल्कि आईसीएमआर को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में नेतृत्व प्रदान किया है।

आईसीएमआर के संचारी रोग इंटरम्यूरल अनुसंधान कार्यक्रम ने वैक्सीन के विकास, औषधि की खोज और रोग निगरानी जैसे क्षेत्रों में बहु-केंद्रित अनुसंधान परियोजनाओं, एकल-केंद्र अध्ययनों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यक्रम (एनएचआरपी) की पहलों का समर्थन किया है। ये परियोजनाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य की जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं और रोगों की गतिशीलता और संभावित समाधानों की गहरी समझ को जानने में योगदान देती हैं।

इससे आगे बढ़ते हुए, आईसीएमआर का मुख्यतः अनुसंधान में क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने, रोग मॉडलिंग और प्रीडिक्शन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने और निगरानी नेटवर्क का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित है। इन प्राथमिकताओं का उद्देश्य

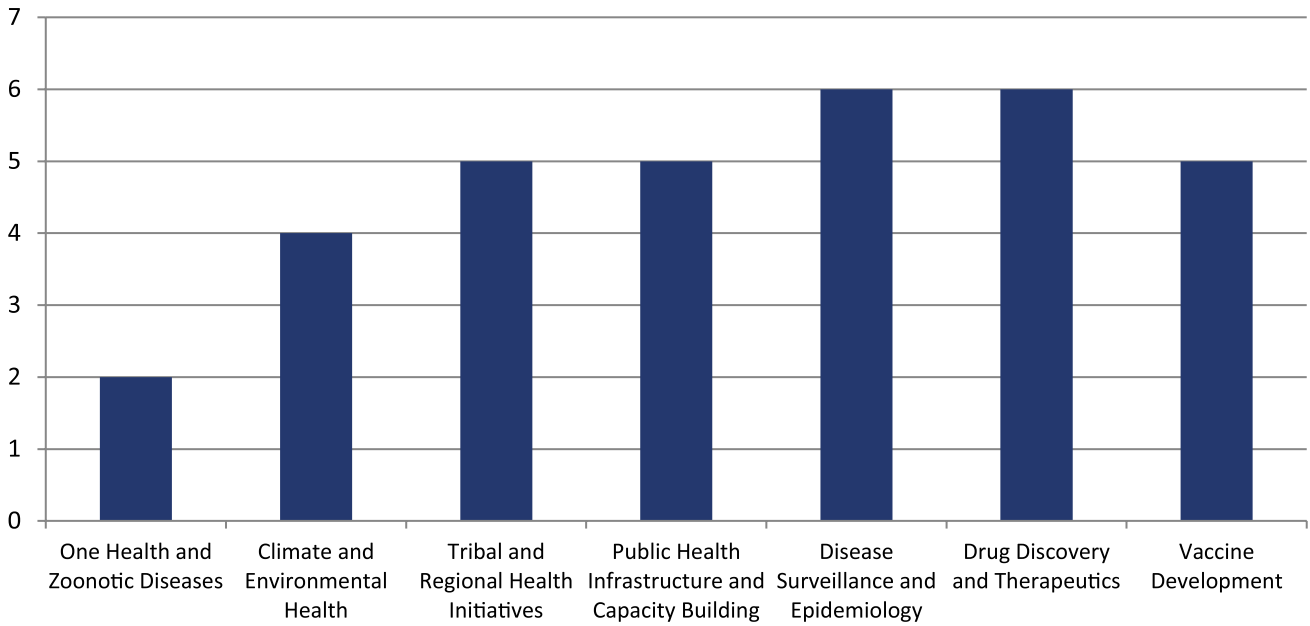
भारत के स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करना और लगातार एवं उभरते संचारी रोगों के खतरों से निपटने की इसकी क्षमता को बढ़ाना है। इन प्रयासों के माध्यम से, आईसीएमआर राष्ट्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लचीलेपन को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नियमित रूप से निभा रहा है।

4.1 अनुसंधान गतिविधियाँ

4.1.1 नई बहुउद्देशीय अनुसंधान परियोजनाएं:

वर्ष के दौरान, संचारी रोगों पर 36 नई पहल शुरू की गईं, जिसके फलस्वरूप रोकथाम, उपचार और स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाने के लिए वैक्सीन विकसित करना, औषधि की खोज, निगरानी, जन स्वास्थ्य, जलवायु स्वास्थ्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य और एक स्वास्थ्य(वन हेल्थ) में प्रगति हुई है। इनमें वैक्सीन विकसित करने की छः परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रचलित और उभरते संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उन्नत नवीनतम समाधान करना और औषधि की खोज में पाँच परियोजनाएँ हैं, जो नए चिकित्सीय एजेंटों की पहचान और अनुकूलता पर केंद्रित हैं। निगरानी और जानपदिक रोग विज्ञान में आठ परियोजनाएँ, जो रोगों की प्रवृत्तियों की निगरानी करने और रणनीतिक इंटरवेंशन्स को सूचित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए हैं, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे की चार पहलों का उद्देश्य प्रभावी रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करना है। इसके अलावा, जनजातीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य पहलों के अधीन छः परियोजनाएँ हैं, जो दूर-दराज की वंचित आबादी की अनूठी कमज़ोरियों के समाधान के लिए हैं और जलवायु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर दो परियोजनाएँ हैं, जो रोग संचरण में पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया की जाँच करती हैं। अंत में, वन हेल्थ और जूनोटिक रोगों में तीन परियोजनाएँ हैं, जो मानवों, जानवरों और पारिस्थितिकी तंत्रों के परस्पर जुड़े स्वास्थ्य पर जोर देती हैं और जूनोटिक रोगजनकों को लक्ष्य बनाती हैं।

सामूहिक रूप से, ये प्रयास क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर रोगों की रोकथाम, उपचार और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार के लिए एक व्यापक, बहु-विषयक दृष्टिकोण का उदाहरण हैं। दो और परियोजनाएँ संचारी रोगों के अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं।



चित्र 3: संचारी रोग अनुसंधान प्रभाग में श्रेणीवार बहुकेन्द्रिय परियोजनाएँ

4.1.2 वर्तमान में चालू परियोजनाएँ:

वर्ष 2023-24 में, आठ महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्रों में संचारी रोगों पर 129 चल रही परियोजनाएँ, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को उन्नत करने की दिशा में निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं। पिछले प्रयासों के आधार पर, तपेदिक और श्वसन संबंधी रोग पर हुए अनुसंधान पहलों ने बेहतर निदान और उन्मूलन की रणनीतियों पर जोर दिया, जबकि कोविड-19 और SARS-CoV-2 परियोजनाओं ने वैक्सीन अनुसंधान, चिकित्सा विज्ञान और जानपदिक रोग विज्ञान में गति बनाए रखी है। प्रभाग ने मलेरिया और लीशमैनियासिस की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण के लिए नवीनतम रणनीतियों को आगे बढ़ाया है, जबकि वेक्टर बायोलॉजी अनुसंधान ने रोग संचरण को कम करने के तरीकों की खोज की है। मानवशास्त्रीय और जनजातीय स्वास्थ्य अध्ययनों ने जनजातीय स्वास्थ्य के परिणामों में सुधार के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारकों का समाधान किया है। कई परियोजनाओं के माध्यम से उभरती और उपेक्षित बीमारियों का समाधान किया गया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण ज्ञान के अंतराल को पाटना था, जबकि अन्य परियोजनाओं ने बेहतर ढंग से रोग की पहचान और निगरानी के लिए निदान और बायोमार्कर को उन्नत किया गया। 2023-24 में जारी ये प्रयास प्रभावशाली, लक्षित अनुसंधान के माध्यम से संचारी रोगों से निपटने के लिए आईसीएमआर की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

4.1.3 राष्ट्रीय महत्व की पहल:

i. नेशनल वन हेल्थ मिशन (एनओएचएम) – नेशनल वन हेल्थ मिशन, एकीकृत रोग नियंत्रण और नेशनल वन हेल्थ मिशन

हेतु महामारी से निपटने की तैयारी की दिशा में अनुसंधान और विकास को मजबूत करने का एक कार्यक्रम है, जिस पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और 18 अन्य मंत्रालयों के सहयोग से स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा विचार किया गया और उसे मंजूरी प्रदान की गई। आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ (एनआईओएच), नागपुर, आईसीएमआर का 28वां संस्थान बन गया है। वन हेल्थ मिशन के निदेशक की स्वीकृति और आईसीएमआर सेंटर फॉर वन हेल्थ को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ के रूप में नामित करना जूनोटिक खतरों से निपटने में मिशन के रणनीतिक महत्व को बताता है। इस मिशन के तहत, आईसीएमआर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएचडी) और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर “वन हेल्थ अप्रोच का उपयोग करते हुए पशु-मानव की संपर्क प्रणाली में जूनोटिक स्पिलओवर का पता लगाने के लिए एक निगरानी मॉडल का निर्माण” शीर्षक से एक महत्वपूर्ण अध्ययन शुरू किया। यह पहल पंजाब, असम और तेलंगाना के चुनिंदा बूचड़खानों पर केंद्रित है, ताकि एक अग्रणी जूनोटिक निगरानी प्रणाली स्थापित की जा सके।

ii. सितंबर 2023 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने एक मोबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशाला बनाई थी, जिसके फलस्वरूप परीक्षण का समय काफी कम हो गया और तेजी से निदान, प्रभावी नियंत्रण और सुव्यवस्थित प्रकोप प्रबंधन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

रहा है।

- iii. सिंड्रोमिक डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम – भारत में स्वास्थ्य निगरानी के लिए तीव्र श्वसन सिंड्रोम, तीव्र दस्त, तीव्र बुखार और तीव्र इन्सेफेलाइटिस के लिए सिंड्रोमिक डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम विकसित किया गया।
- iv. क्यासनूर फॉरेस्ट रोग (केएफडी) के लिए नई वैक्सीन की पहल – संक्रमित टिक द्वारा प्रसारित एक वायरल बीमारी-क्यासनूर फॉरेस्ट रोग (केएफडी) का वर्तमान में किसी स्थाई निश्चित उपचार की कमी है। यद्यपि, फॉर्मेलिन-निष्क्रिय केएफडी वैक्सीन ने घटनाओं को कम किया है, लेकिन इसकी प्रभावकारिता और दुष्प्रभाव चुनौतियां भी बताई हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, आईसीएमआर ने बेहतर प्रभावकारिता और सुरक्षा के साथ एक बेहतर वैक्सीन उम्मीदवार के विकास की पहल की। उल्लेखनीय रूप से पहली बार, सीएसआर निधियों का उपयोग उद्योगों के भागीदारों के सहयोग से इस पहल का समर्थन करने के लिए किया गया, जो कि वैक्सीन विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुई है।
- v. त्रिपुरा में मलेरिया नियंत्रण इंटरवेंशन्स – त्रिपुरा में, जहाँ मलेरिया जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रित है, झूम खेती वाले क्षेत्रों में अनुकूलित इंटरवेंशन्स पैकेजों पर एक अध्ययन ने अंतराल की पहचान की और नियंत्रण क्षेत्रों की तुलना में मलेरिया की घटनाओं को नियंत्रित करने वाले उपायों को लागू किया। अध्ययन में पी वायवेक्स और मिश्रित संक्रमणों के महत्वपूर्ण अनदेखी समस्या की पहचान की गई, वेक्टर से संबंधित मूल्यवान जानकारी प्रदान की गई और अतिरिक्त वेक्टर जनित बीमारियों का पता लगाया गया। वास्तविक समय निगरानी को बढ़ाने के लिए, “फीवरट्रैकर” ऐप विकसित किया गया, जिसके लिए पेटेंट दायर किया गया और कॉपीराइट प्राप्त किया गया, जो मलेरिया निगरानी और नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
- vi. पूर्वोत्तर में गैर-मलेरिया बुखार रोगजनकों की पहचान – पूर्वोत्तर में, अनुसंधान ने गैर-मलेरिया बुखार के रोगाणुओं की पहचान की है तथा लेप्टोस्पायरोसिस जैसे रोगों के लिए सीरो-प्रचलन स्थापित किया है। ये निष्कर्ष क्षेत्र में रोग निगरानी को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के इंटरवेंशन्स को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
- vii. क्षय रोग उन्मूलन की राष्ट्रीय पहल की दिशा में योगदान-आईसीएमआर ने झारखंड के चार जिलों में टीबी रोगियों के

घरेलू संपर्कों में टीबी की रोकथाम के लिए पोषण संबंधी पूरकता के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण (RATIONS परीक्षण) का समर्थन किया है। 18 महीनों की अवधि में, 2800 सूक्ष्मजीवविज्ञानी रूप में पुष्टि किए गए टीबी के रोगियों के कुल 10,345 घरेलू संपर्कों को अध्ययन में नामांकित किया गया, जिनका इंटरवेंशन्स और नियंत्रण आर्म्स (controlled arms) में एक समान वितरण किया गया। दोनों शाखाओं के टीबी के रोगियों को सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ 1200 किलो कैलोरी और 52 ग्राम प्रोटीन का पोषण दिया गया। इसके अलावा, इंटरवेंशन्स आर्म्स में केवल घरेलू संपर्कों को ही 750 किलो कैलोरी का पोषण अनुपूरक रूप में दिया गया। इंटरवेंशन्स आर्म्स में, तपेदिक की घटनाओं में 39% (सभी प्रकार) से 48% (सूक्ष्मजीवविज्ञानीय रूप में पुष्टि की गई फुफ्फुसीय तपेदिक) की सापेक्ष कमी देखी गई। यह अध्ययन लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हुआ।

टीबी की जांच के लिए हैंडहेल्ड एक्सरे को मान्य किया गया और फील्ड में तैनात किया गया। हाथ में पकड़े जाने वाला एक्सरा उपयोगकर्ता के बहुत अनुकूल और क्षेत्र में उपयोग के लिए पोर्टेबल पाया गया। इस उपकरण में टीबी का शीघ्र पता लगाने की महत्वपूर्ण क्षमता है।

अनदेखे टीबी मामलों की सटीक पहचान के लिए CyTB परीक्षण को मान्य किया गया और टीबी कार्यक्रम में उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया। CyTB परीक्षण ने छिपी हुई टीबी का पता लगाने के लिए पारंपरिक मंटौक्स परीक्षण की तुलना में क्षेत्रीय प्रदर्शन में सुधार किया है

4.2 आईसीएमआर के सभी संस्थानों में महत्वपूर्ण शोध गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ: संचारी रोगों में नवाचार अभियान

आईसीएमआर अपने संस्थानों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में प्रभावशाली अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाता रहता है, संचारी रोगों में दबावपूर्ण/महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करता रहता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाता है। संस्थानों द्वारा किए गए शोध के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:

4.2.1 आईसीएमआर-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईवी), पुणे

- i. 24 राज्यों से एकत्रित किए गए नमूनों में वीआरडीएल नेटवर्क की सहायता से किए गए अध्ययनों से पता चला है कि भारत में डेंगू वायरस के कई (सभी चार) सीरोटाइप मौजूद हैं।

- ii. उत्तर कोविड-19 संक्रमण के 2-3 वर्ष बाद, लंबे समय तक कोविड से पीड़ित रोगियों पर किए गए अध्ययनों में, पूरी तरह से ठीक हो चुके व्यक्तियों की तुलना में Th कोशिकाओं/B कोशिकाओं की आवृत्ति में वृद्धि और NK कोशिकाओं की आवृत्ति में उल्लेखनीय कमी देखी गई।
- iii. पुनरुद्देशित औषधि 2-फ्लूरोएडेनिन का मेटेरापोन, एमेटीन या एनालाप्रिलैट के साथ संयोजन चिकनगुनिया वायरस के विरुद्ध संभावित निरोधात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करता है।
- iv. RdRp अवरोधक की एंटीवायरल गतिविधि – फेविपिराविर ने रैबडोवायरस के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में 18 महीने से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के बाद क्लिनिकल रेबीज संक्रमण से बचने का एक दुर्लभ मामला सामने आया।
- v. पुणे जिले में बाल चिकित्सा जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला प्रयोगशाला पुष्टिकृत मामला सामने आया है। मध्य भारत में बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण का अनुमान 86.7% है।
- vi. टोरोवायरस पपैन-जैसे सिस्टीन प्रोटीज जीन वाले रिकॉम्बिनेंट एंटरोवायरस G की पहचान पहली बार भारत में की गई। पूरे जीनोम अनुक्रम विश्लेषण से पता चला है कि यह एक सुअर-मानव रीसॉर्टेंट है।
- vii. भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से एडीज एजिप्टी और एई एल्बोपिक्टस मच्छरों के मेटाजीनोमिक विश्लेषण से Ae एजिप्टी मच्छरों में फेसी चारोन-जैसे वायरस (PCLV), कोरिस्टोन्यूरा फ्यूमिफेराना ग्रैनुलोवायरस (CfGV) और Ae एल्बोपिक्टस में वेनझोउ सोबेमो-जैसे वायरस 4 (WSLV4) की उपस्थिति का पता चला है।
- viii. 2009-2020 के दौरान 18 विभिन्न राज्यों से जांचे गए विभिन्न प्रकोपों से लिए गए HAV के आनुवंशिक लक्षणित-वर्णनों ने एकल IIIA जीनोटाइप के संबंध की पुष्टि की है, जो भारत के विभिन्न भागों में इसके प्रमुख प्रचलन का सुझाव देता है।
- ix. लिपोसोम-जटिल DNA-संगत HEV और HBV के संयोजन के प्रोटीनों का मूल्यांकन, Lipo-NE-DP और Lipo-NES-DP के साथ टीकाकरण के माध्यम से रीसस बंदरों को संयुक्त वैक्सीन कैंडीडेटस के रूप में, एक स्टरलाइजिंग प्रतिरक्षा प्रदर्शित करता है, जो मानवीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा का संकेत देता है।
- x. SARS CoV-2 ओमिक्रॉन और इसके उप-वंश XBB, XBB1 16, XBB2.3 और JN 1 उपभेद इन्फ्लूएंजा, एडेनोवायरस और श्वसन वायरस के साथ सह-परिसंचरण में पाए गए। इन्फ्लूएंजा A/H3N2, इन्फ्लूएंजा B, इन्फ्लूएंजा A/H1N1pdm09, SARS CoV-2 और RSV B क्रमशः 8.70%, 5.88%, 4.93%, 4.75% और 11.8% का योगदान देते हुए, मुख्य रूप से पुणे में प्रसारित हो रहे थे।
- xi. पश्चिमी घाटों के साथ KFD नेटवर्क के माध्यम से निगरानी बढ़ाई गई, शिमोगा और उत्तरी गोवा के नए क्षेत्रों में KFDV मामलों का पता लगाया गया। कर्नाटक से कुल 245 सकारात्मक मामले और 13 मौतें [CFR-5.3%] और उत्तरी गोवा से 5 मामले सामने आए, जिनमें से मृत्यु का कोई मामला नहीं था। पिछले दो दशकों के दौरान वियुक्त किए गए KFDV को वंशावली 2 में रखा गया है, जबकि पुराने पृथक किए गए वंशावली 1 में रखा गया।
- xii. मोबाइल BSL-3 सुविधा को उच्च जोखिम वाले रोगाणुओं के प्रकोप वाले स्थान पर ऑनसाइट निदान प्रदान करने के लिए तैनात किया गया और उसका उपयोग किया गया।
- xiii. केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल में टेरोपस मेडियस चमगादड़ों में निपाह वायरस की सकारात्मकता देखी गई तथा देश के 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में सीरोपॉजिटिविटी देखी गई।
- xiv. भारत के लिए एक विनिर्दिष्ट पोलियोवायरस-आवश्यक सुविधा (dPEF) का विकास किया गया। भारत में सीरोप्रिवलेंस का अध्ययन करने के लिए 2023 में एनआईबीएससी, यूके से S19 पोलियोवायरस स्ट्रेन प्राप्त किए गए। माइक्रोन्यूट्रलाइजेशन की जांच को S19 स्ट्रेन का उपयोग करके मानकीकृत और मान्य किया गया है, जिसका उपयोग भारत में पोलियोवायरस के सीरोप्रिवलेंस अध्ययन के लिए किया जा सकेगा। भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह (IEAG) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में शीघ्रातिशीघ्र सीरोप्रिवलेंस अध्ययन करवाने की सलाह दी है।
- xv. सिलिकोसिस/सिलिको-टीबी का शीघ्र पता लगाने के लिए एक पॉइंट-ऑफ-केयर जांच विधि विकसित की गई है, जिसको आईसीएमआर द्वारा भारत में सिलिको-टीबी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में खोजा जा रहा है।
- xvi. वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए उच्च शीर्षक वाले EV A71 के उत्पादन हेतु क्रिस्पर/कैस9-मध्यस्थ जीनोम संपादन द्वारा HEK293T सेल लाइन का विकास।
- xvii. शिशुओं में B पर्दुसिस संक्रमण के लिए आयु-उपयुक्त टीकाकरण का अपूर्ण होना प्रमुख जोखिम कारक के रूप

में उभर कर सामने आया है, जिससे संवेदनशील आबादी में टीकाकरण को मजबूत करने की आवश्यकता का संकेत मिलता है।

4.2.2 आईसीएमआर-नेशनल राष्ट्रीय ट्रांसलेशनल विषाणुविज्ञान एवं एड्स अनुसंधान संस्थान, (आईसीएमआर-एनआईटीवीएआर) (पूर्व में यह आईसीएमआर- राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था), पुणे

- i. रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, संस्थान ने प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने वाले नैदानिक परीक्षणों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एंडटीबी परीक्षण अगस्त 2023 में सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिसके परिणाम पेरिस में हुए यूनिन सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए, जिसमें तीन छोटी मौखिक पथ्यापथ्य (regimen) की प्रभावकारिता और सुरक्षा का प्रदर्शन किया गया। टीबी वैक्सीन परीक्षण में, 1,592 प्रतिभागियों को चरण III, यादृच्छिक, डबल-ब्लाइंड, त्रिभुजा प्लेसीबो (three arm placebo) नियंत्रित परीक्षण के लिए नामित किए गए थे, जिसका उद्देश्य नव निदान में उपयोग की गई स्पुतम पॉजिटिव फुफ्फुसीय टीबी रोगियों के स्वस्थ घरेलू संपर्कों में टीबी की रोकथाम में दो टीकों VPM1002 और इम्यूवैक (Mw) की प्रभावकारिता और सुरक्षा का मूल्यांकन करना था। परीक्षण के समापन की गतिविधियाँ चल रही हैं। इसके अलावा, डेंगू वैक्सीन का परीक्षण डीसीडी (I) से अनुमोदन और सीटीआरआई से पंजीकरण प्राप्त करने के बाद अपने प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गया है, और गतिविधियाँ पूरी गति से आगे बढ़ रही हैं।
- ii. परिचालन अनुसंधान पहल के अंतर्गत, संस्थान ने भारत में PLHIV में भाग लेने वाले ART केंद्रों में HIV वायरल लोड (VL) परीक्षण के लिए जीन-एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म और सूखे रक्त के धब्बों का उपयोग करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है, जिसमें दो स्थलों की पहचान की गई; जालंधर, पंजाब और पुणे, महाराष्ट्र में समुदाय और क्लिनिक-आधारित वितरण मॉडल के माध्यम से पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (MSM) और ट्रांसजेंडर महिलाओं (टीजीडब्ल्यू) के बीच दैनिक मौखिक-टीडीएफ युक्त ग्रीप पर एक प्रदर्शन परियोजना लागू की गई, जिसमें 650 प्रतिभागियों को नामांकित किया गया। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि जब ग्रीप को समुदाय या क्लिनिक के माध्यम से वितरित किया जाता है तो यह MSM समुदाय के लिए स्वीकार्य है; इसके अतिरिक्त, भारत

भर में सात समुदाय-आधारित संगठनों में MSM और टीजी के बीच MPOX के लिए किए गए एक सीरो सर्वेक्षण से पता चला है कि IgG की सीरोपॉजिटिविटी दर <1% है। MPOX जैसी बीमारी के केवल छह मामलों की पहचान की गई, जिनमें से केवल एक IgG सीरो-रिएक्टिव था।

- iii. महत्वपूर्ण चिकित्सीय लक्ष्यों और उनके मॉड्युलेटर की पहचान के लिए HIV और संबंधित सामान्य अवसरवादी संक्रमणों के मेजबान-रोगजनक के अंतर संबंधों पर अध्ययन किया गया। जैव सूचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से कुछ मेजबान लक्ष्यों और उनके मॉड्युलेटर की पहचान की गई और अब उन्हें मान्य किया जा रहा है।
- iv. वायु जनित संक्रमण नियंत्रण अध्ययन ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और HIV से पीड़ित अन्य लोगों में टीबी के क्रॉस ट्रांसमिशन को मापने के लिए 95 HIV देखभाल प्रणाली का मूल्यांकन किया और ट्रांसमिशन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों की गई। यह इंटरन HIV देखभाल प्रणाली में मुख्य रूप से टीबी के वायु जनित संक्रमण के संचरण के जोखिम की समीक्षा करेगा।
- v. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सूखे रक्त के धब्बों (DBS) के नमूनों का सत्यापन किया गया। सभी तीन प्रयोगशाला परीक्षणों (TPHA-बायोरैड, EIAs-बायोरैड और ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स) के सत्यापन से सीडीएससीओ के मानदंडों के अनुसार संतोषजनक परिणाम सामने आए और रिपोर्ट एनएससीओ को सौंप दी गई है।
- vi. HIV उपचार अनुसंधान के अंतर्गत, HIV-विशिष्ट स्मृति-जैसी NK कोशिकाएं HIV-संक्रमित और असंक्रमित दोनों व्यक्तियों से उत्पन्न की गईं, तथा HIV उपचार के लिए उन्नत प्रतिरक्षा चिकित्सा पद्धतियों के लिए उनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा, एनके कोशिका-मध्यस्थता द्वारा स्व-लक्ष्य कोशिकाओं को नष्ट करने में TLR-7 और TLR-8 की प्रभावकारिता का परीक्षण किया गया, जिसमें TLR-7 ने अन्य विलंबता-प्रतिवर्ती एजेंटों के साथ संयोजन करने पर आशाजनक परिणाम दिखाए हैं।
- vii. एचआईवी के संदर्भ में ड्रग्स का इंजेक्शन लेने वाले लोगों (पीडब्ल्यूआईडी) के बीच नेटवर्क की गत्यात्मकता और 'छिपे हुए/नए पीडब्ल्यूआईडी' तक पहुंचने के लिए आरडीएस रणनीति के उपयोग को प्रदर्शित करने की पहुंच पर एक बहु-केंद्रित अध्ययन किया। पीडब्ल्यूआईडी के साथ किए गए गुणात्मक साक्षात्कार उनके डर, लाचारी और ड्रग्स के बिना जीवन में वापस जाने की असमर्थता, मदद के लिए उनकी पुकार और उन्हें आराम देने और बिना किसी

डर के राहत देने के लिए परिवेशीय सुलभ सेवाओं की उनकी आवश्यकता के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

- viii. भारत में सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्र में क्षय रोग में कमी लाने के लिए प्रदर्शन कार्य बल परियोजना के प्रारंभिक निष्कर्षों ने जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच एनटीईपी कार्यक्रम के बारे में पुनश्चर्या प्रशिक्षण और अतिरिक्त फुफ्फुसीय टीबी का पता लगाने और उपचार के लिए सरल दिशा-निर्देशों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- ix. विकेन्द्रीकृत टीबी देखभाल सेवाओं के लिए व्यापक जनजातीय टीबी प्रबंधन कार्यक्रम ने सीमित नैदानिक सेवाओं और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के कारण निदान में होने वाली देरी का खुलासा किया। समुदाय में कलंक, टीबी के बारे में जागरूकता की कमी और रोगी के डर से सामुदायिक गत्यात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यसन, उपचार की लंबी अवधि, दवाओं के दुष्प्रभाव और प्रेरणा की कमी के कारण उपचार में रुकावट आती है। प्रारंभिक सामग्री विश्लेषण संभावित समाधान दिखाता है जैसे कि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना जो पहले से ही आदिवासी समुदाय में काम कर रहे हैं, पारंपरिक चिकित्सकों के बीच जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, उपचार से पहले और उसके दौरान रोगियों को परामर्श देना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना।

4.2.3 आईसीएमआर-राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरबीआई) (पूर्व में आईसीएमआर - राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान के नाम से जाना जाता था), कोलकाता

- i. पश्चिम बंगाल की परिधीय स्वास्थ्य सुविधाओं में पॉइंट ऑफ केयर रैपिड यूटीआई एंटीबायोग्राम किट (रैपिडोग्राम) को मान्य किया गया। सिफारिश के आधार पर निर्माता ने किट में सुधार किया है, जिसे एनएचएम में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र ने ले लिया है।
- ii. भारत भर में टाइफाइड के बोझ का आकलन, का अध्ययन भारत भर में एक बहु-केन्द्रित अध्ययन के भाग के रूप में किया गया था, जिसमें शहरी भारत में टाइफाइड अधिक प्रभावी समस्या दर्शाया गया था, इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में टाइफाइड वैक्सीन की शुरूआत के मुद्दे का समाधान किया गया था।

- iii. यह संस्थान प्रथम बहु-केन्द्रित अध्ययन का हिस्सा था, जिसमें भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों में इन्फ्लूएंजा की समस्या को देखा गया और इसके खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम की लागत-प्रभावकता का आकलन किया गया। अध्ययन में इन्फ्लूएंजा के बढ़ते प्रकोप पर प्रकाश डाला गया तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को टीकाकरण या तो सुविधा या आउटरीच आधारित दृष्टिकोण अत्यन्त लागत प्रभावी/सस्ता होगा।
- iv. संस्थान मौखिक हैजा वैक्सीन (OCV) यूविचोल-प्लस और शेंचोल के तुलनात्मक प्रतिरक्षाजनन और सुरक्षा अध्ययन में भी शामिल था, जिससे शेंचोल की तुलना में यूविचोल-प्लस की गैर-निम्नता प्रदर्शित हुई, जिससे भारत में उपयोग के लिए यूविचोल-प्लस को लाइसेंस प्रदान करने में मदद मिली।
- v. एक व्यापक स्तर पर बहुकेन्द्रीय यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण से पता चला है कि PoCTs, एक इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम और प्रशिक्षण एवं संचार के पैकेज में तीव्र ज्वर संबंधी बीमारियों और श्वसन संबंधी लक्षणों वाले रोगियों में एंटीबायोटिक दवाओं की मात्रा कम करने की क्षमता थी।
- vi. क्लैरिथ्रोमाइसिन-प्रतिरोधी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उपभेदों का तेजी से पता लगाने के लिए बायोप्सी नमूनों से सीधे कम लागत वाली नेस्टेड पीसीआर जांच विकसित की, जिससे प्रभावी एंटीबायोटिक उपचार की त्वरित शुरुआत हुई और प्रयोगसिद्ध चिकित्सा से बचा जा सका।
- vii. एक टेट्रावैलेन्ट शिगेला बाह्य झिल्ली पुटिका-आधारित संभावित वैक्सीन ने वयस्क चूहों में शिगेला के सभी सीरोग्रुपों के विरुद्ध क्रॉस-सुरक्षा प्रदान की।
- viii. पेंटावैलेन्ट बाहरी झिल्ली पुटिकाओं से प्रतिरक्षित चूहों का सीरम नवजात चूहों में डायरियाजन्य एस्चेरिचिया कोली के पांच प्रचलित रोग-प्रकारों के विरुद्ध निष्क्रिय सुरक्षा प्रदान करता है।
- ix. रिपोर्ट में बताया गया कि एक हर्बल यौगिक, एशियाटिक एसिड ने इन-विट्रो और इन-विवो दोनों स्थितियों में रोगाणुरोधी पेप्टाइड अभिव्यक्ति को प्रेरित करके शिगेला फ्लेक्सनेरी के खिलाफ जीवाणुरोधी प्रभाव दिखाया।
- x. विब्रियो कोलेरा हेमाग्लुटिनिन प्रोटीएज को कई कोशिकीय प्रोटीएज और प्रोटीएसोमल कैस्केड को सक्रिय करके और मानव नैदानिक नमूनों के एक्सप्लैंट संवर्धन में एपोप्टोसिस को प्रेरित करके कोलन कैसर कोशिकाओं को मारने में सक्षम पाया गया है।

4.2.4 आईसीएमआर-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएमआर), दिल्ली

- देश में प्लाज्मोडियम भंडार का अनुरक्षण करता है।
- प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और P.vivax के क्षेत्रीय पृथक्करणों का वैशिष्ट्यकरण करता है।
- घातक और अघातक मलेरिया संक्रमण में ट्रांसक्रिप्टोमिक्स का विश्लेषण।
- मलेरिया की पी वायवेक्स और पी फालसीपेरम प्रजातियों की पहचान के लिए आरडीटी किट विकसित की गई,
- मलेरिया संक्रमण की पहचान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने की योजना बनाई है।
- P-बर्घेई एनकेए संक्रमण में रक्त मस्तिष्क बाधा और एंडोथेलियल डिसफंक्शन का विश्लेषण किया।
- P-फाल्सीपेरम सावी/सतही प्रोटीन से 3 चक्रीय बाध्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाशील पेप्टाइड्स (C6, B7, और A8) की पहचान की गई और क्षेत्र से एकत्रित पी-फाल्सीपेरम-संक्रमित सीरम नमूनों के साथ 2 पेप्टाइड्स (C6; EXP-1 और B7; ग्लुप) की नैदानिक क्षमता का अगामी सत्यापन किया गया।
- माइक्रोस्केल थर्मोफोरेसिस के माध्यम से 0.7 μ M से 1.0 μ M के बीच बंधनकारी सामीप्य (Kd) (binding affinity (Kd)) मूल्य क्षणीकरण के माध्यम से पाइरेथ्रोइड, ऑर्गनोफॉस्फेट, ऑर्गनोक्लोरीन और कार्बामेट जैसे कीटनाशकों के साथ CSPs/SAPs की अंतःक्रिया का निर्धारण किया गया।
- सीएसडीआईआर जीन के RNAi-मध्यस्थ जीन नॉकडाउन के कारण ए. स्टेफेसी मच्छरों के नियंत्रण समूह की तुलना में डेल्टामेथ्रिन और मैलाथियान कीटनाशकों के 1 घंटे के संपर्क में आने पर 60% से अधिक मृत्यु दर हुई।

4.2.5 आईसीएमआर-रोगवाहक नियंत्रण अनुसंधान केंद्र (आईसीएमआर-वीसीआरसी), पुडुचेरी

- एमडीए-आईडीए के प्रभाव का आकलन झारखंड के सिमडेगा जिले और कर्नाटक के यादगीर तालुक के दो क्षेत्रों में किया गया। रैंडम और सेंटिनल दोनों जगहों पर बच्चों में सर्कुलेटिंग फाइलेरिया एंटीजन की व्यापकता में उल्लेखनीय कमी आई और जो एमडीए के बाद संचरण के दमन का संकेत था। वेक्टर संक्रमण की आणविक जेनोमॉनिटरिंग

मानव संक्रमण संकेतकों की तुलना में अधिक संवेदनशील है, क्योंकि यह वेक्टर संक्रमण वाले अधिक स्थानों का पता लगा सकता है।

- डब्ल्यूएचओ और एनसीवीबीडीसी की सहायता के रूप में, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी फाइलेरिया एंटीजन का पता लगाने के लिए एक नए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एसडी बायोसेंसर (दक्षिण कोरिया) द्वारा विकसित स्टैंडर्डटीएम क्यू फाइलेरिया एंटीजन टेस्ट (QFAT) की फील्ड वैलिडेशन की तुलना में कर्नाटक के एलएफ स्थानिक जिले बीदर के दो ब्लॉकों में 1227 व्यक्तियों के बीच वर्तमान में इस्तेमाल किए जाने वाले एलेरेटीएम फाइलेरिया टेस्ट स्ट्रिप (FIS) से की गई। नए डायग्नोस्टिक में एफटीएस परिणामों की तुलना में उच्च संवेदनशीलता (>95%), विशिष्टता (>99%) और पूर्वानुमानात्मक मान (>97%) थे और वे पूर्णतः सहमत थे ($k > 0.96$, $p < 0.001$)। QFAT परीक्षण मौजूदा एफटीएस परीक्षण का एक आशाजनक विकल्प हो सकता है। परिणाम एनसीवीबीडीसी और डब्ल्यूएचओ के साथ साझा किए गए।
- लिम्फैटिक फाइलेरियासिस मूल्यांकन सर्वेक्षणों के लिए संभावित निगरानी निदान उपकरण विकसित करने के लिए एक अध्ययन किया गया था, जिसका उद्देश्य एमडीए को रोकने और एमडीए के बाद सत्यापन निगरानी करने के निर्णयों का समर्थन करना था। डायग्नोस्टिक एसेज़ के विकास के लिए पहचाने गए 12 प्रोटीनों में से, चार एंटीबॉडी डिटेक्शन एसेज़ (एलिसा/ELISAs) को अनुकूलित किया गया और उनकी डायग्नोस्टिक क्षमता के लिए उनका परीक्षण किया गया है। इनमें से दो को डब्ल्यू-बैनक्रॉफ्टी के लिए विशिष्ट IgG4 एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए संभावित एंटीबॉडी मार्कर के रूप में पहचाना गया है। gp15/400 पुनः संयोजक प्रतिजन का उपयोग करके विकसित एलिसा परीक्षणों की विशिष्टता और संवेदनशीलता क्रमशः 90% और 100% थी, जबकि अन्य एंटीबॉडी मार्कर, mif-2 की विशिष्टताएं क्रमशः 87.7% और 100% पाई गईं।
- गैर-एमडीए क्षेत्रों में फाइलेरिया स्थानिकता का आकलन: गैर-एमडीए/सर्वेक्षण रहित जिलों के लिए नमूनाकरण रणनीति विकसित की गई, ताकि उच्च जोखिम वाले स्थलों (लाइन सूचीबद्ध एलएफ रोग मामलों के आधार पर)/स्थानिक जिलों की सीमा से लगे ब्लॉकों की पहचान की जा सके, रक्त सर्वेक्षण (सीएफए पॉजिटिव के लिए) और/या एमएक्स सर्वेक्षण करके चल रहे संचरण का आकलन किया जा सके। यदि मानव या वेक्टर संक्रमण का स्तर अनंतिम एलएफ उन्मूलन सीमा 2% या 0.25% से ऊपर है,

- तो वे ब्लॉक जिनमें ये साइटें अकेले स्थित थीं, उन्हें संचरण के केंद्रों को साफ करने के लिए आईडीए-एमडीए (1 या 2 राउंड) के तहत लाया जा सकता है और निगरानी द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है।
- v. नए वेक्टर-जनित सूक्ष्म जीव की पहचान: रिकेट्सिया रौल्टी, ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी के कई जीनोटाइप, जंगल में पकड़ी गई सैंडफ्लाई में नया एंटोमो-रोगजनक नेमाटोड परजीवी की पहचान की गई।
 - vi. नई वेक्टर प्रजाति की पहचान: सर्जेंटोमीया अश्वनी sp. nov. और फ्लेबोटोमस अजीथि sp. nov. की पहचान की गई।
 - vii. प्रथम रिपोर्ट: क्यूलेक्स किनक्यूफैसियाटस में क्यूलेक्स फ्लेविवायरस
 - viii. मच्छरों के लिए कृत्रिम आहार और एएनएम फीडर का विकास: मच्छरों का व्यापक बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए मादा मच्छरों के लिए खून की जगह कृत्रिम आहार तैयार किया गया। मच्छरों को कृत्रिम आहार खिलाने की सुविधा के लिए कम लागत वाले एएनएम फीडर को भी दोहरे आविष्कार के रूप में विकसित किया गया था।
 - ix. वेक्टर निगरानी उपकरण का विकास: एडीज रोगवाहकों की निगरानी के लिए एक पर्यावरण अनुकूल नवीन जाल और एक कम लागत वाला प्रोटीन जेल वैद्युतकण संचलन उपकरण विकसित किया गया है।
 - x. मृदा संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण के लिए अपशिष्ट जल निगरानी का संचालन: मिट्टी से फैलने वाले कृमि की निगरानी के लिए अपशिष्ट जल विश्लेषण की उपयोगिता का मूल्यांकन पहली बार चार अलग-अलग भौगोलिक स्थानों गोरखपुर, औरंगाबाद भुवनेश्वर और पुडुचेरी में किया गया। सभी चार अध्ययन स्थलों से एकत्रित अपशिष्ट जल के नमूनों में एसटीएच अंडे पाए गए। अपशिष्ट जल के नमूनों में मुख्य रूप से हुकवर्म के अंडे पाए गए। कुछ नमूनों में व्हिपवर्म और राउंडवर्म के अंडे भी पाए गए।
- #### 4.2.6 आईसीएमआर-राजेंद्र स्मारक आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, (आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस), पटना
- i. सह-संक्रमित विसराल लीशमैनियासिस (VL) और पोस्ट-कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस (PKDL) के लिए सफलतापूर्वक डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई, जिससे प्रभावित आबादी में रोग का पता लगाने की सटीकता में वृद्धि हुई है।
 - ii. वीएल/पीकेडीएल के लिए पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक का सत्यापन: Leish-LAMP डिटेक्शन किट ने स्थानिक क्षेत्रों में विसराल लीशमैनियासिस (VL) और पोस्ट-कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस (PKDL) के निदान में उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता प्रदर्शित की है, जिससे क्रमशः 96.61% और 93.88% की सत्यापन सफलता दर प्रदर्शित हुई। इस किट का मजबूत प्रदर्शन इसे विनियामक अनुमोदन की संभावित स्थिति में रखता है, जिससे इन रोगों के विरुद्ध नैदानिक निदान और निगरानी प्रयासों में वृद्धि होगी।
 - iii. कोविड-19 वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी विकास: SARS-CoV-2 के लिए 187 सर्वसम्मत वाले एपिटोप की पहचान की गई, जिसमें से 23 एपिटोप ने विभिन्न लोगों में व्यापक वैश्विक कवरेज को प्रदर्शन किया है। कम्प्यूटेशनल विश्लेषण से यह पुष्टि होती है कि काइमेरिक वैक्सीन निर्माण से मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है, तथा इससे वैक्सीन के विकास के लिए बहुमूल्य जानकारी मिलती है।
 - iv. आंत संबंधी लीशमैनियासिस (VL) पर आर्सेनिक के संपर्क से परजीवी भार में वृद्धि, हेपेटोनेफ्रिक विषाक्तता और परजीवी के जीवित रहने के पक्ष में प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में गड़बड़ी के साथ इसके संबंध का पता चलता है। प्रीक्लिनिकल मॉडलों के माध्यम से, यह एमएपीके सिग्नलिंग, T कोशिका प्रसार और साइटोकाइन संतुलन के मॉड्यूलेशन पर प्रकाश डालता है, तथा वीएल में आर्सेनिक-मध्यस्थ दवा प्रतिरोध के अंतर्निहित पैथोफिजियोलॉजिकल तंत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
 - v. ट्रांसक्रिप्टोम विश्लेषण पोस्ट-काला-अजार डर्मल लीशमैनियासिस (PKDL) और विसराल लीशमैनियासिस (VL) के बीच अलग-अलग जीन की अभिव्यक्ति की प्रोफाइल को चित्रित करता है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं और रोग रोगजनन से जुड़े प्रमुख जीनों का खुलासा करता है। यह पीकेडीएल और वीएल में देखी गई विपरीत प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं और नैदानिक अभिव्यक्तियों के अंतर्निहित संभावित तंत्रों का सुझाव देता है, तथा लक्षित इंटरवेंशन्स और उपचारात्मक रणनीतियों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
 - vi. पटना के ओएसटी केंद्र में पुरुष प्रतिभागियों के बीच किए गए अध्ययन में एचसीवी सीरोपॉजिटिविटी के 28% प्रसार पर प्रकाश डाला गया है, जो लंबे समय से इंजेक्शन के उपयोग, बेरोजगारी और कम शैक्षिक प्राप्ति के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष, उच्च जोखिम

वाली आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओएसटी या नशामुक्ति केंद्रों में एचसीवी देखभाल को एकीकृत करने के महत्व पर जोर देता है।

- vii. यह अध्ययन लीशमैनिया डोनोवानी में LdCfd1 और LdNbp35 प्रोटीन के बीच की परस्पर क्रिया को स्पष्ट करता है, जो परजीवी के अस्तित्व के लिए आवश्यक साइटोसोलिक FeS क्लस्टर बायोजेनेसिस में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। एम्फोटेरिसिन B-प्रतिरोधी परजीवियों में इन प्रोटीनों का अपरेगुलेशन, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (ROS) के स्तर और दवा प्रतिरोध के प्रति सहनशीलता में वृद्धि में योगदान देने वाले संभावित तंत्र का सुझाव देता है।
- viii. संपूर्ण एक्सोम अनुक्रमण ने आंत संबंधी लीशमैनियासिस (VL) की पुनरावृत्ति संवेदनशीलता से जुड़े संभावित चालक जर्मलाइन उत्परिवर्तन की पहचान की है, और इसने EP300 को एक प्रमुख रोगजनक उत्परिवर्तन के रूप में रेखांकित किया और वीएल से निपटने के लिए जैविक रूप से प्रासंगिक लक्ष्य के रूप में एमटीटीपी और नैनोग(NANOG) वेरिएंट का सुझाव दिया।
- ix. वैशाली और सारन जिलों में फ्लेबोटोमस अर्जेटिप्स की कीटनाशक संवेदनशीलता का आकलन किया गया, जिसमें अल्फा-साइपरमेथ्रिन और मैलाथियान के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता का पता चला, जबकि डीडीटी के प्रति प्रतिरोध की पुष्टि हुई। उल्लेखनीय रूप से, 25 मिलीग्राम ए.आई./एम2 पर अल्फा-साइपरमेथ्रिन 5% डब्ल्यूपी के अनुप्रयोग ने कीट के प्रयोगशाला उपभेदों के खिलाफ आशाजनक अवशिष्ट गतिविधि का प्रदर्शन हुआ। ये निष्कर्ष स्थानिक क्षेत्रों में आंत संबंधी लीशमैनियासिस के विरुद्ध प्रभावी रोगवाहक नियंत्रण रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
- x. मैक्रोफेज में लीशमैनिया डोनोवानी के प्रवेश को सुगम बनाने और एक्टिन पुनर्गठन और सिग्नलिंग मार्ग की सक्रियता के माध्यम से मेजबान कोशिका के कार्यों को संशोधित करने में मेवलोनेट काइनेज (एमवीके) की भूमिका का मूल्यांकन किया गया, जिससे लीशमैनियासिस में महत्वपूर्ण मेजबान-परजीवी अंतःक्रियाओं पर बल दिया गया है। इसके अलावा, यह लीशमैनिया में एक विषैले कारक के रूप में एलडीएमवीके की क्षमता पर प्रकाश डालता है, तथा रोग की प्रगति में इसके महत्व और चिकित्सीय इंटरवेंशंस के लिए एक लक्ष्य के रूप में इसकी क्षमता का सुझाव देता है।
- xi. रोजावायरस जीनोटाइप का लक्षणिक वर्णन: पटना, बिहार

में बच्चों में प्रमुख रोजावायरस जीनोटाइप G1P [8] और G2P [4] का निर्धारण, क्षेत्र में रोजावायरस संक्रमण की जानपदिकरोग विज्ञान पर प्रकाश डालता है। यह जानकारी रोजावायरस से संबंधित गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बोझ को कम करने के लिए टीकाकरण की रणनीतियों और स्वास्थ्य देखभाल इंटरवेंशंस के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बाल चिकित्सा आबादी के लिए।

4.2.7 आईसीएमआर-नेशनल राष्ट्रीय यक्ष्मा अनुसंधान संस्थान, (आईसीएमआर-एनआईआरटी), चेन्नई

- i. पूर्व-व्यापक रूप से औषध प्रतिरोधी (प्री-एक्सडीआर), या उपचार असहिष्णु/गैर-उत्तरदायी बहु-औषध प्रतिरोधी (एमडीआरटीआई/एनआर) फुफ्फुसीय तपेदिक से पीड़ित व्यक्तियों में बेडाक्लिमाइन और प्रीटोमानिड के साथ लाइनज़ोलिड की विभिन्न खुराक की प्रभावशीलता, सुरक्षा और सहनीयता का मूल्यांकन करने वाले बहुकेंद्रीय व्यावहारिक परीक्षण के अंतरिम विश्लेषण से पता चला है कि लाइनज़ोलिड की संरचित खुराक में कमी से वही उपचार का परिणाम मिलता है जो 6 महीने तक दी जाने वाली 600 मिलीग्राम की नियमित खुराक के समान होता है, भारतीय आबादी में उत्तरार्द्ध असहिष्णु प्रतीत होता है, लेकिन विषाक्तता की कम घटना के साथ।
- ii. तमिलनाडु में जिलावार किए गए व्यापक अध्ययन से पता चला है कि □ 15 वर्ष की आयु में सूक्ष्मजीवविज्ञानी रूप से पुष्टि की गई फुफ्फुसीय तपेदिक की व्यापकता 212 प्रति लाख जनसंख्या (95% विश्वास अंतराल: 184-293) है और तमिलनाडु राज्य का व्यापकता की अधिसूचना का अनुपात 2.05 (1.8-2.29) है।
- iii. तमिलनाडु में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में धूम्रपान बंद करने की रणनीतियाँ" (लिंक: <https://dhr.gov.in/sites/default/files/>) और "राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत बहु-औषधी प्रतिरोधी, रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी, क्षय रोग के लिए नए उपचार बीपीएलएम/बीपीएल की सस्ती लागत का आकलन, बेडाक्लिमाइन युक्त छोटे मौखिक उपचार की तुलना में" आईसीएमआर-एनआईआरटी में एचटीए के लिए क्षेत्रीय संसाधन केंद्र द्वारा राष्ट्रीय डीआर-टीबी कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण चेतावनियों के साथ प्रकाशित किया गया था।
- iv. औषधि संवेदनशील और औषधि प्रतिरोधी तपेदिक के रोगियों में स्वयं के गुण और उपचार परिणामों में सुधार लाने के लिए एक व्यापक मनोसामाजिक इंटरवेंशंस मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसे कांचीपुरम जिले में

एनटीईपी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- v. आईसीएमआर-एनआईआरटी की वेबसाइट में एकीकृत नैदानिक डाटा के साथ छाती के एक्स-रे का एक डेटाबेस शामिल किया गया है, जिसका उपयोग टीबी के लिए छाती के एक्स-रे की व्याख्या और टीबी के त्वरित निदान के लिए किसी भी एक्सरे कंप्यूटर सहायक उपकरण एडी सॉफ्टवेयर के विकास का उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा; जिनमें से एक को एनआईआरटी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है।
- vi. प्रथम-पंक्ति और द्वितीय-पंक्ति की रिपोर्टिंग के लिए एलपीए में एआई मॉडलिंग के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक सत्यापन अध्ययन और लाइन जांच परख के लिए टूरेप-एक्सट्रेक्ट डीएनए के उपयोग की व्यवहार्यता पर अध्ययन किया गया और कार्यान्वयन के लिए एनटीईपी द्वारा अपनाया गया।
- vii. अवशिष्ट फेफड़ों की चोट (नवीन वितरण वाहन) की प्रभावशाली रोकथाम के लिए एंटी-ट्यूबरकुलर औषधियों के एरोसोल-मध्यस्थ वितरण के लिए एक स्व-निर्माण की कार्यात्मक नैनो वितरण प्रणाली विकसित की गई और पेटेंट दर्ज करवाया है।
- viii. एम- तपेदिक का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी CRISPR-Cas-13 आणविक नैदानिक उपकरण विकसित किया गया और नैदानिक आइसोलेट्स और जैविक नमूनों में इसका मूल्यांकन किया गया।
- ix. निश्चित खुराक संयोजन गोलियों में प्रथम पंक्ति की औषधियों की एक साथ मात्रा निर्धारित करने के लिए एक नई सरल एचपीएलसी-यूवी की पहचान विधि विकसित की गई।
- x. परिसंचारी कोशिका-मुक्त एम- तपेदिक के डीएनए (सीएफडीएनए) का पता लगाने के लिए एक मानकीकृत डीडीपीसीआर जांच विधि विकसित की गई, जो एक्स्ट्रापल्मोनरी तपेदिक मामलों और नैदानिक रूप में कठिन समूहों में बेहतर नैदानिक क्षमता का प्रदर्शन करती है।

4.2.8 आईसीएमआर-राष्ट्रीय जानपदिकरोग विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईई), चेन्नई

- i. टीबी से होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से पहला राज्यव्यापी विभेदित टीबी देखभाल मॉडल (जिसे तमिलनाडु कासनोई एरापिल्ला थिट्टम कहा जाता है) लागू किया गया।

TN-KET के माध्यम से वास्तविक दुनिया के साक्ष्य उत्पन्न किए गए। यह रणनीति सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में टीबी की अलग-अलग देखभाल के संदर्भ में आगे बढ़ने का तरीका है। TN-KET कार्यान्वयन के लिए सभाव्य रूप में पाया गया तथा इसके क्रियान्वयन से दो तिमाहियों के भीतर ही टीबी से होने वाली मौतों में 10-20% की कमी आई।

- ii. राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम द्वारा कार्यान्वित टीबी रोगियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ के हस्तांतरण का मूल्यांकन किया गया। इस राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन का कवरेज, डीबीटी की प्राप्ति में देरी, तथा टीबी की देखभाल के दौरान पोषण के लिए डीबीटी धन के उपयोग पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान तैयार किए गए।
- iii. राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे सक्रिय मामले के निष्कर्षों का मूल्यांकन किया गया। केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा संचालित टीबी एसीएफ परियोजना के निष्कर्ष, टीबी के लिए एसीएफ की आवृत्ति, पैमाना, गुणवत्ता और लाभ का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का अनुमान है।
- iv. युवा वयस्कों में अस्पष्टीकृत कारणों से अचानक होने वाली मौतों से जुड़े कारकों की पहचान करने के लिए भारत के 47 तृतीयक अस्पतालों में एक बहुकेन्द्रित मैचड केस-कंट्रोल अध्ययन आयोजित किया गया। अध्ययन ने कोविड-19 टीकाकरण के सुरक्षात्मक प्रभाव को प्रदर्शित किया।
- v. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप राज्यों के लिए वार्षिक HIV की प्रहरी निगरानी और आईबीबीएस का आयोजन किया गया। सर्विलेंस आंकड़े से प्राप्त HIV अनुमानों का उपयोग देश में HIV रोग के समस्या की गणना करने के साथ-साथ विभिन्न जनसंख्या समूहों (एनसी और अन्य उच्च जोखिम वाले समूह जैसे कि एफएसडब्ल्यू, एमएसएम, आईडीयू, आदि) में इंटरवेंशन्स के प्रभावों को मापने के लिए किया जा रहा है।

4.2.9 आईसीएमआर-राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइकोबैक्टीरियल रोग संस्थान (आईसीएमआर-एनजेआईएलओएमडी), आगरा

- i. “भारत में टीबी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना” परियोजना ने टीबी की घटनाओं को कम करने, मामलों का शीघ्र पता लगाने, उपचार अनुपालन, संपर्क रखना और निवारक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक इंटरवेंशन्स पैकेज का मूल्यांकन किया। उच्च जोखिम वाले समूहों और घरों में सक्रिय मामलों का पता लगाने से छिपे

हुए मामले सामने आए हैं, जबकि सामुदायिक जागरूकता शिविरों से निदान रिपोर्टिंग और औषधि अनुपालन में सुधार हुआ है, जिससे जिला स्तर पर टीबी उन्मूलन को आगे बढ़ाने में एनटीईपी को सहायता मिली है।

- ii. 10 अधिक समस्या वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुष्ठ रोग के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए एक मिशन-मोड परियोजना शुरू की जा रही है और इसका उद्देश्य नए मामलों का आंकलन करना, कुष्ठ रोग से संबंधित विकलांगताओं का आंकलन करना और सर्वेक्षणों और अंतर विश्लेषण के माध्यम से एनएलईपी कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना है। अध्ययन का उद्देश्य इंटरवेंशन्स रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराना है।
- iii. “सहायक फाइटोथेरेपी के विकास के लिए प्रथम श्रेणी टीबी प्रतिरोधी औषधियों के साथ इन-विवो एंटी-ट्यूबरकुलोसिस और इम्यूनोमॉडुलेटरी क्षमताओं के लिए लीड प्लॉट एक्सट्रैक्ट के समृद्ध अंशों का मूल्यांकन” शीर्षक वाले एक प्रीक्लिनिकल अध्ययन का उद्देश्य BALB/c चूहों का उपयोग करके क्रोनिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण मॉडल में दो से चार महीने की चिकित्सा के दौरान एंटी-टीबी औषधियों (एटीटी) के साथ संयुक्त मेसुआ फेरिया के हाइड्रोएल्कोहोलिक अर्क की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना था। मेसुआ फेरिया के हाइड्रोएल्कोहोलिक अर्क के साथ टीबी की प्रतिरोधी औषधियों (एटीटी) के संयोजन से जीवाणुनाशक गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फेफड़ों में जीवाणुओं का भार कम हुआ, तथा चूहों में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के फैलाव को रोका गया। सबसे कम परीक्षण की गई खुराक (125 मिलीग्राम/किलोग्राम शरीर का वजन) ने चूहों के फेफड़ों में एटीटी के साथ बेहतर एंटी-टीबी की प्रभावशीलता उत्पन्न की है, जिससे चार महीने के उपचार के बाद एटीटी की तुलना में फेफड़ों में अतिरिक्त जीवाणु भार कम हो गया। एटीटी युक्त अर्क ने संयोजन चिकित्सा के गहन चरण के दौरान फेफड़ों से तिल्ली तक एमटीबी बेसिली के प्रसार को महत्वपूर्ण तरीके से रोका है।
- iv. “तपेदिक के उपचार के लिए नई औषधियों (आईएनडी) के रूप में माइकोबैक्टीरियोफेज और उनके एंजाइम्स” शीर्षक पर एक जांच अध्ययन” शीर्षक वाले अध्ययन ने तपेदिक के एक माउस मॉडल में एम-तपेदिक के खिलाफ स्प्रे फ्रीज-ड्राइंग (एसएफडी) का उपयोग करके तैयार किए गए माइकोबैक्टीरियोफेज (डी29 और टीएम4) के उच्च खुराक (एचडी) और निम्न खुराक (एलडी) डीपीआई फॉर्मूलेशन की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया। एचडी फॉर्मूलेशन

(10^{10} प्लाक फॉर्मिंग यूनिट्स पीएफयू/खुराक) मौखिक एंटी-ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी (एटीटी) की मानव-समतुल्य खुराक (एचडी) से कमतर नहीं थी और जीवाणुनाशक गतिविधि पर एक गैर-महत्वपूर्ण योगात्मक प्रभाव दिखाया, जबकि एलडी फॉर्मूलेशन (10^6 पीएफयू/खुराक) एटीटी से कमतर था। निष्कर्षों से पता चलता है कि एचडी डीपीआई फॉर्मूलेशन मौखिक एटीटी के लिए एक आशाजनक रूप में सहायक हो सकता है, जिससे आगे प्रीक्लिनिकल सुरक्षा और खुराक के इष्टतम उपयोग के अध्ययन की आवश्यकता होगी।

- v. “कुष्ठ रोग के शीघ्र निदान के लिए iTRAQ का उपयोग करते हुए कुष्ठ रोगियों के संपर्कों के क्वांटिटेटिव सीरम प्रोटीओमिक विश्लेषण” शीर्षक वाले एक अध्ययन में संपर्क बनाम कुष्ठ रोग के मामलों में भिन्न-भिन्न रूप से व्यक्त सीरम प्रोटीन की पहचान करने के लिए उन्नत प्रोटीओमिक उपकरणों का उपयोग किया गया, जो संभावित प्रारंभिक निदान मार्कर के रूप में काम कर सकते हैं। iTRAQ आधारित लिक्विड क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री विश्लेषण द्वारा कुल 46 सीरम प्रोटीन की पहचान की गई। परिणामों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि स्वस्थ नियंत्रण की तुलना में संपर्क के सीरम में 17 प्रोटीनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन सत्रह में से, 8 प्रोटीन संपर्क के सीरम में उच्च स्तर पर पाए गए, तथा पुष्टि/अन्य संबंधित मामलों में या तो निम्न स्तर पर थे या स्थिर पाए गए।
- vi. “कांच उद्योग, कोयला-खदानों और अभ्रक के मैला ढोने वाले सिलिका धूल के संपर्क में आने वाले श्रमिकों में सिलिकोसिस, तपेदिक और उनके संभावित जोखिम कारकों का आकलन करने के लिए एक अध्ययन” शीर्षक एक बहु-केंद्रित इंटरवेंशन्स अध्ययन ने फिरोजाबाद जिले के कांच उद्योग में 2,652 सिलिका धूल के संपर्क में आने वाले श्रमिकों में सिलिकोसिस और तपेदिक फैलाव और संबंध की जांच की गई। अध्ययन में पाया गया कि 3.8% श्रमिकों में सिलिकोसिस था और 15.5% में तपेदिक (टीबी) के सकारात्मक परीक्षण किए गए, गैर-सिलिकॉटिक श्रमिकों की तुलना में सिलिकॉटिक श्रमिकों में टीबी की सकारात्मकता दर छह गुना अधिक थी। 411 सकारात्मक टीबी मामलों में से, 80 (78.4%) सिलिकोसिस के साथ रिपोर्ट किए गए थे। सिलिकोटिक विषयों में टीबी की पॉजिटिविटी की दर गैर-सिलिकोटिक विषयों की तुलना में 6 गुना अधिक थी। 28 (6.8%) श्रमिकों में रिफैमिन प्रतिरोधकता दर्ज की गई। इनमें से 10 (9.8%) सिलिकोटिक मामले थे और 18 (5.4%) गैर-सिलिकोटिक मामले थे। ये निष्कर्ष सिलिका के संपर्क, सिलिकोसिस और टीबी के

बीच मजबूत संबंध को बताते करते हैं, तथा इन स्थितियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए लक्षित इंटरवेंशन्स की आवश्यकता पर बल देते हैं।

- vii. “जन्मजात प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के संदर्भ में, टीबी प्रतिरोधी औषधि में टोल-लाइक रिसेप्टर्स (टीएलआर1/टीएलआर12) एसएनपी का अध्ययन” शीर्षक वाले एक अध्ययन में 101 फुफ्फुसीय टीबी रोगियों, 104 एमडीआर-टीबी रोगियों, 48 एक्सडीआर-टीबी रोगियों और 130 स्वस्थ नियंत्रणों के इम्युनोजेनेटिक केस-कंट्रोल विश्लेषण के माध्यम से एमडीआर, एक्सडीआर पीटीबी मामलों और उनके स्वस्थ नियंत्रणों के बीच टीएलआर1 और टीएलआर2 की बहुरूपता की एलीलिक/जीनोटाइपिक आवृत्तियों की जांच की गई; निष्कर्षों से पता चला कि टीएलआर2 (-196 से -174) की बहुरूपता के विषमयुग्मी (Ins/Del) जीनोटाइप और विलोपन एलील टीबी प्रतिरोधी दवा विकसित होने के जोखिम में वृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, टीएलआर1 743 के लिए A>G जीन बहुरूपता, A/G जीनोटाइप और G एलील स्वस्थ नियंत्रण के साथ जुड़े पाए गए, जो टीबी के खिलाफ सुरक्षात्मक भूमिका का सुझाव देते हैं।
- viii. “ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस (टीबीएम) को कम करने और कार्यात्मक रिकवरी को बढ़ाने के लिए पार्टिकुलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का उपयोग करके एंटी-टीबी की नाक से मस्तिष्क (एन2बी) तक डिलीवरी” पर एक अध्ययन ने मौखिक प्रशासन की तुलना में मस्तिष्क के ऊतकों के भीतर जीवाणुनाशक गतिविधि को बढ़ाने में क्लोफ़ाज़िमाइन-नैनोक्लस्टर (सीएलएफ-एनसीएल) की इंटरनेजल डिलीवरी की श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है। एंटी-टीबी ड्रग्स आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन को शामिल करने वाले फॉर्मूलेशन ने मस्तिष्क के भीतर सीएफयू की कमी के मामले में तुलनीय प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया, जिसमें एंटीडी-एनआईएम (एंटी-टीबी ड्रग-लोडेड नैनो-इन-माइक्रोपार्टिकल्स) इनसप्लेशन ने मौखिक उपचार की तुलना में अतिरिक्त ~1 लॉग सीएफयू कमी को बढ़ावा दिया है। विश्लेषण से पता चला है कि संक्रमित और अनुपचारित समूहों (पी<0.05) की तुलना में सभी समूहों में उपचारित चूहों के फेफड़ों के भीतर माइक्रोबैक्टीरियल उत्तरजीविता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। निष्कर्ष रूप में, सीएनएस-टीबी में Th1/Th2 के अनुपात को बहाल करने और माइक्रोबैक्टीरियल बोझ को कम करने में इंटरनैसल रूप से वितरित फॉर्मूलेशन की प्रभावकारिता को रेखांकित किया है। यह आशाजनक परिणाम, जो साइटोकाइन डाटा और कॉलोनी-फॉर्मिंग यूनिट (सीएफयू)

गणना दोनों में स्पष्ट है, सीएनएस-टीबी के लिए एक दुर्जेय चिकित्सीय रणनीति के रूप में इंटरनैसल प्रशासन की क्षमता के महत्व को बताता है।

- ix. “नए कुष्ठ रोग मामलों में विकृति की रूपरेखा, विकलांगता के विकास और प्रगति में पूर्वानुमानित जोखिम कारकों का विश्लेषण” शीर्षक पर एक अध्ययन में नए कुष्ठ रोग के मामलों में तंत्रिका कार्य हानि (एनएफआई) से जुड़े प्रमुख मार्करों और जोखिम कारकों की पहचान की गई। न्यूरोपैथी का नैदानिक परीक्षण का मूल्यांकन तंत्रिका संवहन अध्ययन और एम-लेप्रे एंटीजन (पीजीएल और एलएएम) तथा तंत्रिका घटकों (एस100 और सेरामाइड) के विरुद्ध एंटीबॉडी प्रोफाइलिंग के माध्यम से किया गया। कुष्ठ रोग के ऐसे मामलों में जिनमें तंत्रिका कार्य में कमी (एनएफआई) विकसित हुई, उनमें कंपन, गर्मी और ठंड की अनुभूति सहित तंत्रिका संवाहन मापदंडों और संवेदी कार्यों में प्रारंभिक कमी देखी गई, जो एनएफआई की प्रगति के साथ और भी खराब हो गई। एनएफआई से पहले 48% मामलों में संवेदी और मोटर तंत्रिका चालन आयाम कम थे, लेकिन नैदानिक उपचार से सुधार हुआ। संवेदी और संवाहन संबंधी कमियों वाली नैदानिक रूप से गैर-विस्तारित नसों में से 23% एनएफआई में आगे बढ़ गई, जो मुख्य रूप से उलनार (35%), मीडियन (20%) और रेडियल (14%) नसों को प्रभावित करती हैं। संवेदी मोटर तंत्रिका संवाहन अध्ययन का अनुवर्तन किया जा रहा है, जिसके बाद अंतिम विश्लेषण किया जाएगा।
- x. भारत में जनसंख्या प्रतिरक्षा पर चेचक रूबेला (एमआर) टीकाकरण अभियान का प्रभाव (आईएमआरवीआई) अध्ययन ने सीरोलॉजिकल सर्वेक्षणों के माध्यम से तीन आयु वर्गों (9 महीने से 60 महीने से कम उम्र के बच्चे और 5 से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, और 15 से 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं) के भीतर चेचक और रूबेला वायरस के लिए आयु-विशिष्ट प्रतिरक्षा का आकलन किया। निष्कर्षों से पता चला कि पूरक टीकाकरण गतिविधियों (एसआईए) ने चेचक और रूबेला सीरोप्रिवलेंस में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे वायरस का संचरण कम हुआ, हालांकि भारत के चेचक उन्मूलन लक्ष्यों का प्रतिरक्षा स्तर अपर्याप्त है। सभी जिलों में प्रतिरक्षा में भिन्नता नियमित और एसआईए कवरेज में अंतर को उजागर करती है, जो शून्य-खुराक और कम टीकाकरण वाले बच्चों तक पहुँचने के लिए लक्षित टीकाकरण की रणनीतियों की आवश्यकता पर बल देती है। नियमित टीकाकरण और मजबूत केस-आधारित निगरानी के माध्यम से निरंतर उच्च एमआर टीकाकरण के कवरेज, उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

आईसीएमआर के कुछ अन्य संस्थानों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान निम्नानुसार हैं:

4.2.10 आईसीएमआर-राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरटीएच), जबलपुर

- आईसीएमआर-एनआईआरटीएच ने कुष्ठ रोग के निदान के लिए एक पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस विकसित किया है। यह परीक्षण की सत्यापन अवस्था में है।

4.2.11 आईसीएमआर-राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और डाटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, (आईसीएमआर-एनआईआरडीएचडीएस) (पूर्व में आईसीएमआर-राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था), दिल्ली

- आईसीएमआर-एनआईएमएस ने एनएसीओ के सहयोग से भारत HIV अनुमान 2022 रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किया, जिसे विश्व एड्स दिवस 2023 पर जारी किया गया, ताकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) को सूचित किया जा सके। रिपोर्ट में HIV संक्रमण और एड्स से संबंधित मौतों को कम करने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही भारत के HIV/एड्स उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित कार्रवाई की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- कोविड-19 वैक्सीन की निष्पक्षता पर एक अध्ययन किया, जिसमें नकारात्मक दृष्टिकोण और षड्यंत्रकारी मान्यताओं से प्रेरित वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट की पहचान की गई, और लक्षित जागरूकता अभियानों की सिफारिश की गई। बच्चों की भेद्यता पर एक अन्य अध्ययन में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताएं सामने आई हैं, जिससे उच्च जोखिम वाले जिलों में केंद्रित इंटरवेंशन्स और लड़कियों के बीच भेद्यता को दूर करने तथा लैंगिक अंतर को कम करने की नीतियां बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- आक्रामक फंगल संक्रमणों के लिए अखिल भारतीय विश्लेषण मंच स्थापित करने, रोग निगरानी को बढ़ाने और नीति निर्माताओं को उच्च-भार वाले क्षेत्रों को लक्षित करने और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक प्रभावशाली "आईसीएमआर माइक्रोनेट इनपेक्शन क्लिनिकल रजिस्ट्री" की शुरुआत की गई है। यह रजिस्ट्री प्रतिरोधी औषधी का शीघ्र पता लगाने तथा नैदानिक

और उपचारात्मक रणनीतियों को परिष्कृत करके उपचार परिणामों में सुधार लाने के लिए तैयार की गई है।

4.2.12 आईसीएमआर- राष्ट्रीय जैव आयुर्विज्ञान अनुसंधान पशु संसाधन सुविधा (आईसीएमआर-एनएआरएफबीआर), तेलंगाना

- संस्थान ने विशेष रूप से कोविड-19 जैसी दुर्भाग्यपूर्ण आपदाओं के समय राष्ट्र के हितों को पूरा करने के लिए कई ट्रांसजेनिक चूहों के मॉडल, हैमस्टर, खरगोश, सूअर और एनएचपी प्राइमेट्स का संसाधन सुविधा प्राप्त की है।

4.2.13 आईसीएमआर-क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आईसीएमआर-आरएमआरसी), भुवनेश्वर

- ओडिशा के प्रभावित जिलों में एंथ्रेक्स और स्क्रब टाइफस के उन्मूलन के लिए वन हेल्थ इंटरवेंशन्स की रणनीति तैयार की गई।
- ओडिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की स्वास्थ्य स्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है और वर्तमान में "ओडिशा जनजातीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण" किया जा रहा है।
- एएफआई की निगरानी अपने एमआरएचआरयू टिगिरिया में जनसंख्या समूह का उपयोग करके की जा रही है। 16,500 परिवारों और लगभग 1 लाख लोगों वाले इस समूह का उपयोग रोग संचरण की गतिशीलता को समझने तथा भविष्य के नैदानिक परीक्षणों के लिए एक अनुकूल मंच तैयार करने में किया जा रहा है।
- डीएचआर के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए) संसाधन हब ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर निदान के लिए टेलीमेडिसिन-सक्षम ओटोस्कोप और डीएएमएन (ओडिशा, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मलेरिया इंटरवेंशन्स कार्यक्रम) की लागत की प्रभावशीलता के लिए एचटीए का सफलतापूर्वक संचालन किया है और रिपोर्ट को एचटीएइन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- टीका और नैदानिक प्रयोजनों के लिए लागत की प्रभावशीलता पुनः संयोजक प्रोटीन उत्पादन प्लेटफॉर्म के लिए अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना की गई।
- सीटीडी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार के सहयोग से भुवनेश्वर में टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया में तेजी लाने के लिए मेगा

टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की गई।

4.2.14 आईसीएमआर-क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, पूर्वोत्तर (आईसीएमआर-आरएमआरसीएनई), डिब्रूगढ़

- i. सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों में तीव्र ज्वर रोग (एएफआई) के मामलों में रिकेट्सियल रोग की उपस्थिति स्थापित की गई। असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों में लाइम रोग की उपस्थिति की सूचना मिली है।
- ii. क्रिस्पर-सीएस प्रौद्योगिकी पर आधारित मलेरिया और टीबी का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई।
- iii. त्रिपुरा में गैर-मलेरिया संबंधी रोगों पर किए गए अध्ययन में डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल और रिकेट्सियल रोगों (स्क्रब टाइफस, स्पॉटेड फीवर ग्रुप रिकेट्सिया और टाइफस ग्रुप रिकेट्सिया) को मलेरियारहित बुखार पैदा करने वाले रोगों के रूप में पहचाना गया। जिन क्षेत्रों में सकारात्मक मामले रिपोर्ट किए गए थे, वहां कीटविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किए गए। डेंगू रिपोर्टिंग क्षेत्रों में Ae-एल्बोपिक्टस की विशेष उपस्थिति उल्लेखनीय है। रिकेट्सियल रोग वाहकों में, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला टिक हेमाफिसेलिस जीनस का था।
- iv. पूर्वोत्तर भारत के तीन राज्यों में मलेरिया संक्रमण और नियंत्रण के संबंध में एन. कुलिसिफेसीस की व्यापकता, वितरण और जीव विज्ञान पर अध्ययन में असम के सोनितपुर और ग्वालपाड़ा जिलों में एन. कुलिसिफेसीस की उपस्थिति दर्ज की गई। असम के सोनितपुर जिले से धीमी गति से बहने वाली नदियों से एन. कुलिसिफेसीस के अपरिपक्व नमूने एकत्रित किए गए।
- v. असम के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में लेप्टोस्पायरोसिस का सीरो-प्रचलन निर्धारित किया गया। डिब्रूगढ़ में, सीरो-प्रीवलेंस 7.14% था, और दीमा हसाओ के समुदाय में यह 3.54% था।
- vi. एनआईएबी, हैदराबाद के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित भारत में जूनोटिक और ट्रांसबाउंड्री रोगों से निपटने के लिए एक-स्वास्थ्य संघ के रूप में एक बहुकेन्द्रीय परियोजना ने आईसीएमआर-आरएमआरसी, डिब्रूगढ़ में जूनोटिक रोगों के लिए नैदानिक सुविधाएं विकसित की हैं और असम, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में ब्रुसेल्लोसिस, क्यू बुखार, लेप्टोस्पायरोसिस, लाइम रोग और सिस्टीसर्कोसिस की उपस्थिति का पता लगाया है।

- vii. 500 संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (क्षेत्रीय वीआरडीएल पर किए गए) के बीच नैदानिक नमूनों में SARS-CoV-2 जीन की अभिव्यक्ति पैटर्न, प्रति किलोबेस मिलियन (टीपीएम) प्रतिलेख के आधार पर सामान्यीकृत, एम जीन की उच्चतम अभिव्यक्ति को दर्शाता है, उसके बाद ई और ORF6 जीन का स्थान आता है। SARS-CoV-2 के पिछले वेरिएंट की तुलना में ओमीक्रॉन JN.1 में एम जीन की अभिव्यक्ति अधिक पाई गई। इस खोज के महत्व का उपयोग एम-जीन को लक्षित करने वाले नए qRT-PCR परीक्षणों के डिजाइन के लिए किया जा सकता है।

4.2.15 आईसीएमआर-क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आईसीएमआर-आरएमआरसी), गोरखपुर

- i. स्क्रब टाइफस के लिए पॉइंट-ऑफ-केयर (पीओसी) किट विकसित की गई है, जिसमें उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता है। इसके परिणाम पीसीआर जैसे आणविक निदान परीक्षण के लिए स्वर्ण मानक के बराबर हैं। इस किट में ग्रामीण क्षेत्रों में कम संसाधन वाली प्रयोगशालाओं में स्क्रब टाइफस का निदान करने की क्षमता है।
- ii. चिकनगुनिया के लिए आइसोथर्मल पीसीआर आधारित आणविक डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई है। इसका उपयोग सुदूर क्षेत्रों में बहुत उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता के साथ किया जा सकता है।
- iii. हेटेरोलॉगस प्राइम-बूस्ट कोविड-19 वैक्सीन शेड्यूल की इम्युनोजेनेसिटी और सुरक्षा पर अध्ययन: ChAdOx1 वैक्सीन कोविशील्ड और उसके बाद बीबीवी152 कोवैक्सिन ने साक्ष्य प्रदान किए कि कोविशील्ड और कोवैक्सिन के संयोजन से टीकाकरण न केवल सुरक्षित था, बल्कि इससे बेहतर इम्युनोजेनेसिटी भी मिली। इन निष्कर्षों का कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है, जो विषम टीकाकरण SARS-CoV-2 के विभिन्न प्रकारों के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस तरह की मिश्रित खुराकें विशेष टीकों की कमी की चुनौतियों पर काबू पाने और लोगों के मन में टीकों को लेकर झिझक दूर करने में भी मदद करेंगी, जो विशेष रूप से उन स्थितियों में कार्यक्रम संबंधी 'त्रुटियों' के रूप में उत्पन्न हो सकती हैं, जहां कई कोविड-19 टीकों का उपयोग किया जा रहा है।
- iv. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम मामलों के साथ-साथ घुन और पिस्सू वाहकों में रिकेट्सिया के धब्बेदार बुखार समूह की आणविक पहचान ने इस क्षेत्र में रिकेट्सियल संक्रमण की आणविक निगरानी के लिए आधारभूत डाटा प्रदान किया है।

- v. दो खुराक के बाद मानवीय प्रतिक्रिया की दृढ़ता के संदर्भ में जीवित क्षीणित SA-14-14-2 JE वैक्सीन की प्रतिरक्षात्मकता का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन से पता चला कि टीकाकरण की दूसरी खुराक के बाद, समय के साथ एंटी-जेईवी विशिष्ट आईजीजी एंटीबॉडी टाइटर्स की प्रवृत्ति कम होती गई। परिणामों से रोगग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए टीके की बूस्टर खुराक के महत्व पर बल दिया गया है।
- vi. पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार सभी चार डेंगू वायरस सीरोटाइप के सह-परिसंचरण की रिपोर्ट मिली है। यह अध्ययन परिसंचारी डीईएनवी सीरोटाइप की निगरानी के लिए निरंतर आणविक निगरानी की आवश्यकता पर जोर देता है।
- vii. आरएमआरसी जीकेपी ने देश में पहली बार प्रकोप जांच और प्रबंधन के लिए एमबीएसएल-3 की त्वरित प्रतिक्रिया टीम के लिए बुनियादी दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।
- viii. उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिलों में फ्लेबोटोमस अर्जेटिप्स की कीटनाशक संवेदनशीलता का आकलन किया गया, जिसमें अल्फा-साइपरमेथ्रिन और मैलाथियान के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता का पता चला, जबकि डीडीटी के प्रति प्रतिरोध की पुष्टि हुई। ये निष्कर्ष स्थानिक क्षेत्रों में आंत संबंधी लीशमैनियासिस के विरुद्ध प्रभावी वेक्टर नियंत्रण रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
- ix. पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में टीबी की व्यापकता और उससे जुड़े जोखिम कारकों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। 60 वर्षों के बाद टीबी की वास्तविक समस्या का पता लगाने के लिए केंद्रीय टीम के हिस्से के रूप में पूरे देश में यह सर्वेक्षण किया गया। यह खोज भारत के चयनित जिलों में टीबी उन्मूलन प्रोटोकॉल तैयार करने में सहायक होगी।

4.2.16 आईसीएमआर-क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आईसीएमआर-आरएमआरसी), पोर्ट ब्लेयर

- i. मलेरिया उन्मूलन प्रदर्शन परियोजना के एक भाग के रूप में, नानकॉरी द्वीप समूह में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि टेरेसा और चौरा द्वीप समूह में मलेरिया के अधिक मामले पाए गए, अतः इन क्षेत्रों में कड़े नियंत्रण अभियान चलाए गए।
- ii. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की महिलाओं में लगभग 15 अलग-अलग प्रकार के एचपीवी की पहचान की गई। यह देखा गया कि एचआर-एचपी16 इन द्वीपों में प्रचलित सबसे प्रचलित जीनोटाइप है।
- iii. श्वसन वायरस के लिए जांच की गई 110 निकोबारी जनजातियों में, इन्फ्लूएंजा A (एच3एन2) वायरस अन्य कारणों की तुलना में अधिक प्रचलित (29.7%) पाया गया।
- iv. संदिग्ध रोगियों के रक्त के नमूनों की जांच डेंगू संक्रमण के लिए की गई। अंडमान द्वीप समूह में जांचे गए 4,469 नमूनों में से 10.4% पॉजिटिव पाए गए। 645 संदिग्ध मरीजों में से 32 (4.89%) चिकनगुनिया संक्रमण के पॉजिटिव पाए गए।
- v. दक्षिण अंडमान में एक अस्पताल आधारित सर्वेक्षण में लेप्टोस्पायरोसिस के लिए 552 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 59 (10.7%) पॉजिटिव पाए गए, जो लेप्टोस्पायरोसिस में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- vi. कोविड वैक्सीन की तीन खुराक के बाद, कोविड-19 प्रतिजन के विरुद्ध सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा 18 महीने तक बनी रही।
- vii. एनसीबीआई डाटाबेस में सूचीबद्ध 3753 लेप्टोस्पायरल प्रोटीनों में से लगभग 3146 (86%) की पहचान की जा चुकी है, जो विश्व स्तर पर पहचाने गए प्रोटीनों की अधिकतम संख्या है।

अध्याय – 5

असंचारी रोग

वर्ष 2023-24 में, आईसीएमआर के असंचारी रोग (एनसीडी) प्रभाग ने प्रभावशाली शोध, नवोन्मेष रणनीतियों और प्रभावशाली कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से एनसीडी के बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। इस वर्ष मधुमेह, हृदयवाहिकीय रोगों, कैंसर और श्वसन संबंधी विकारों जैसे असंचारी रोगों की बेहतर ढंग से रोकथाम, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। मुख्य विशेषताओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान परियोजनाएं, रोग-विशिष्ट बायोमार्कर पर अग्रणी अध्ययन और एआई-संचालित नैदानिक उपकरणों का विकास शामिल हैं। अनुभाग के सहयोगात्मक प्रयासों ने बहु-विषयक दृष्टिकोणों के महत्व को उजागर किया है, जो विविध जनसंख्या समूहों में समान स्वास्थ्य सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रणनीतियों के साथ प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों का एकीकृत करता है।

प्रभाग की पहलों को कैंसर निगरानी, मधुमेह की समस्या का आकलन और जनसंख्या स्वास्थ्य प्रबंधन में उनके योगदान के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। एनसीडी ढांचे के तहत संस्थानों ने अर्बुदशास्त्र, मधुमेह, हृदयवाहिकीय रोग, गुमचोट और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अभूतपूर्व अध्ययन लागू किए हैं। इन संस्थानों ने आंतरिक अनुसंधान के माध्यम से असंचारी रोग जानपदिक रोगविज्ञान, आणविक निदान और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी योगदान दिया। इन प्रयासों को क्षमता-निर्माण की पहलों द्वारा पूरक बनाया गया, असंचारी रोगों की चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया।

5.1 अनुसंधान गतिविधियाँ

5.1.1 नई पृथक बहू-उद्देश्यीय अनुसंधान परियोजनाएँ:

पिछले वर्ष, असंचारी रोगों के क्षेत्र में 34 नई अनुसंधान पहलें शुरू की गईं। ये परियोजनाएँ हृदयवाहिकीय संबंधी रोग, उच्च रक्तचाप प्रबंधन और संबंधित इंटर्वेंशन्स, रुधिर विज्ञान, ऑटोइम्यून और सूजन संबंधी विकार, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और उपकरण, कैंसर, मधुमेह, श्वसन रोग, तंत्रिका संबंधी विकार, मस्कुलोस्केलेटल विकार, संक्रामक

रोग, एनसीडी रोकथाम, मोटापा और पोषण, और अन्य असंचारी रोगों पर केंद्रित हैं।

5.1.2 वर्तमान में चालू परियोजनाएँ:

एनसीडी में चल रहे इंटरम्यूरल अनुसंधान ने महत्वपूर्ण और समकालीन स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करते हुए अपने विविध पोर्टफोलियो का विस्तार और सुदृढ़ीकरण जारी रखा है। प्राथमिक स्तर पर मुख्य ध्यान पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों की रोकथाम, निदान और प्रबंधन की दिशा में प्रयास करते हुए अर्बुदशास्त्र, हृदयवाहिकीय रोग, मानसिक स्वास्थ्य, तंत्रिका विज्ञान, मधुमेह, मोटापा और मेटाबोलिक सिंड्रोम, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जेरियाट्रिक्स, ओरल हेल्थ, ऑर्थोपेडिक्स और नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी सहित पुरानी स्थितियों की रोकथाम, निदान और प्रबंधन पर रहता है।

इसके अलावा, नेत्र विज्ञान, ओटोरहिनोलैरिंजोलॉजी, रुधिरविज्ञान, एनेस्थिसियोलॉजी और विकलांगता, पुनर्वास और सहायक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियाँ जारी हैं। ध्यान के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में गुमचोटें, दुर्घटनाएँ और चोटें, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, तंबाकू और पुरानी बीमारी का स्वास्थ्य अनुसंधान शामिल हैं। विष विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, नृविज्ञान, नैनोमेडिसिन और पारंपरिक चिकित्सा में बहु-विषयक अध्ययनों ने भी स्वास्थ्य देखभाल और जैव चिकित्सा विज्ञान में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आईसीएमआर की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है।

कुल 720 परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली तदर्थ परियोजनाओं ने चल रहे शोध प्रयासों की आधारशिला रखी है। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने 584 फेलोशिपों में सहायता दी है, जो क्षमता-निर्माण और मानव संसाधन विकास, शोधकर्ताओं की अगली पीढ़ी का पोषण करने और समग्र शोध पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने पर ज़ोर देते हैं।

अन्य परियोजना श्रेणियों में राष्ट्रीय टास्क फोर्स (53) परियोजनाएँ, एकल बहू-उद्देश्यीय (65) परियोजनाएँ, और केयर (14) परियोजनाएँ शामिल हैं, जो विशेष शोध क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करती हैं और अपना प्रभावशाली योगदान प्रदान करती हैं। ये पहलें सहयोगी, संस्थान-केंद्रित और उन्नत शोध प्रयासों के महत्व की पुष्टि करती हैं। राष्ट्रीय महत्व पर आईसीएमआर की वर्तमान में चल रही कुछ परियोजनाएँ नीचे बताई गई हैं।

5.1.3 राष्ट्रीय महत्व की पहल:

i. कैंसर की देखभाल

केयर-क्लिनिकल फार्माकोलॉजी - आईसीएमआर की केयर-क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पहल ने सुनीतिनिब और डोसेटेक्सेल जैसी कैंसर रोधी दवाओं की चिकित्सीय निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे पता चला कि दवा की निगरानी से रोगियों के जीवन की गुणवत्ता (क्यूओएल) में सुधार हुआ है और उपचार की लागत कम हुई।

PFOS (PREVALL): आईसीएमआर ने टाटा मेमोरियल सेंटर-ACTREC के सहयोग से 6-मर्केटोपूरिन (PREVALL) के ओरल सस्पेंशन (PFOS) के लिए एक पाउडर विकसित किया है, जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) के उपचार से गुजर रहे बच्चों के लिए सटीक खुराक में मदद करता है। चूंकि 1-10 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रायः गोलियाँ निगलने में कठिनाई होती है, इसलिए 6-MP का यह तरल सूत्रीकरण इस समस्या को दूर करने में मदद करता है और बेहतर उपचार परिणाम सुनिश्चित करता है। इस उत्पाद से सालाना लगभग 10,000 बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसका पेटेंट कराया गया है और 25 नवंबर, 2023 को लॉन्च किया गया था।

ii. हृदयवाहिकीय रोग

- **PACT-HF परीक्षण** - इस परीक्षण का उद्देश्य हृदय रोग के रोगियों को बार-बार अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु से बचाना था, इसमें 1,693 रोगियों को भर्ती किया गया, जिसमें 97% अनुवर्ती दर और छह महीने में 9% मृत्यु दर थी।
- **भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (IHCI)** - IHCI ने 154 जिलों में अपना सफलतापूर्वक विस्तार किया है, जिसमें 16,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों सहित 22,000 स्वास्थ्य सुविधाओं में 5.1 मिलियन से अधिक उच्च रक्तचाप के रोगियों को नामांकित किया गया है। पंजीकृत रोगियों में से लगभग आधे (47%) ने रक्तचाप पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।
- **STEMI केयर पाथवे:** STEMI केयर पाथवे: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जिलों में लागू की गई इस पहल ने प्रदर्शित किया कि STEMI रोगियों का टेली-ईसीजी के माध्यम से CHC स्तर पर निदान किया जा सकता है और उन्हें जीवनरक्षक थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जा सकती है। तब से इस मॉडल को पूरे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में विस्तारित किया गया है।

iii. स्ट्रोक और न्यूरोलॉजिकल रिसर्च

- **INSTRuCT क्लिनिकल ट्रायल** - भारतीय स्ट्रोक क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क (INSTRuCT) की स्थापना भारत में स्ट्रोक के लिए अत्याधुनिक क्लिनिकल ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के

लिए की गई थी। प्रारंभ में, INSTRuCT के चरण I में 30 केंद्रों में दो क्लिनिकल ट्रायल किए गए। चरण II में नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिसमें 58 केंद्र शामिल थे। वर्तमान में, इस नेटवर्क के तहत चार क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक स्ट्रोक की देखभाल और उपचार के अलग-अलग पहलुओं को संबोधित करता है।

- **FeSSH ट्रायल** - (तीव्र स्ट्रोक में बुखार, हाइपरग्लाइसेमिया, निगलने और उच्च रक्तचाप प्रबंधन: क्रॉस-सेक्शनल डेटा संग्रह के साथ स्टेप्ड वेज्ड क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल): 20 केंद्रों में बेसलाइन डाटा एकत्रित किया गया, जिसमें 12 केंद्र इंटरवेंशन चरण में चले गए। 4,818 लोगों की जांच की गई थी और इन में से कुल 3,022 पात्र रोगियों की पहचान की गई।
- **स्मृति इंडिया** - डिमेंशिया की रोकथाम के लिए जोखिमग्रस्त बुजुर्ग भारतीयों में रणनीतिक बहुविध इंटरवेंशन (स्मृति इंडिया) का लक्ष्य कई जोखिम कारकों (सीएआईडीई ≥ 6) वाले बुजुर्ग व्यक्तियों का एक संभावित अनुदैर्ध्य समूह स्थापित करना और चार एमआरएचआरयू के क्षेत्रों में एक मान्य बहुविध "देखभाल बंडल" इंटरवेंशन विकसित करना है।

iv. नेत्र विज्ञान:

भारत में केराटाइटिस का तेजी से निदान-नए और चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण" अध्ययन पर आईसीएमआर की टास्क फोर्स ने बताया है कि जीनस-विशिष्ट पीसीआर और डीडीपीसीआर दोनों ही तीव्र और बेहतर तकनीक के रूप में काम करते हैं जो फंगल केराटाइटिस (एफके) के निदान के लिए पारंपरिक तरीकों पर लाभ प्रदान करते हैं।

v. पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य

CRISPI पहल - आईसीएमआर के टास्क फोर्स अध्ययन CRISPI (भारत में चुनिंदा आबादी में पुरानी श्वसन बीमारी का जानपदिकरोग विज्ञान) ने शहरी और ग्रामीण भारत में नौ स्थलों पर पुरानी श्वसन बीमारियों की व्यापकता, निर्धारकों और प्रगति और परिवेशी और इनडोर वायु प्रदूषण के प्रभाव की जांच की।

vi. पुनर्वास और सहायक प्रौद्योगिकी

आवश्यक सहायक उत्पादों की राष्ट्रीय सूची (NLEAP) -आईसीएमआर ने WHO की प्राथमिकता सहायक उत्पाद सूची (WHO-APL) के बाद NLEAP तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। इस पहल का उद्देश्य व्यक्तिगत कार्य-प्रणाली को बनाए रखने या सुधारने के लिए आवश्यक, किफायती लागत वाले सहायक उत्पादों की पहचान करना था।

vii. वर्चुअल ऑटोप्सी प्रोग्राम

आईसीएमआर-केयर वर्चुअल ऑटोप्सी - अध्ययन ने दर्शाया है

कि शव की पीएमसीटी (पोस्टमार्टम सीटी स्कैनिंग) शोध के दो प्रमुख क्षेत्रों में उपयोगी थी, अर्थात् उम्र का अनुमान लगाना और गर्दन के अंदरूनी हिस्सों के निष्कर्षों का विश्लेषण करना। वर्चुअल ऑटोप्सी प्रोग्राम ने फोरेंसिक जांच को बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम सीटी स्कैनिंग (पीएमसीटी) का उपयोग किया, विशेष रूप से गला घोटने, फांसी लगाने या गला घोटने से संबंधित गर्दन की चोटों के विश्लेषण और उम्र के अनुमान के लिए।

5.1.4 समाप्त शोध गतिविधियों की उपलब्धियाँ

i. कैंसर देखभाल

- आपसी सहमति दस्तावेज: आज तक, आईसीएमआर ने विभिन्न कैंसर स्थलों के प्रबंधन, बोझ को कम करने, निदान में सुधार करने और उपचार और उपशामक देखभाल को अनुकूलित करने पर 26 सहमति दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। 2023-24 में, रेटिनोबैस्टोमा, प्रोस्टेट और मूत्राशय कैंसर पर तीन पेपर प्रकाशित किए गए।
- कैंसर स्क्रीनिंग पायलट: असम के कछार में गर्भाशय ग्रीवा, स्तन और मौखिक कैंसर की जांच और शुरुआती पहचान पर आईसीएमआर की पायलट परियोजना ने घर-आधारित स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने में आशा जैसे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया है। अध्ययन में प्रशिक्षित महिलाओं के बीच एचपीवी के लिए स्व-नमूनाकरण के लिए उच्च अनुपालन दर पाई गई, जो देश भर में ऐसी पहलों को बढ़ाने की क्षमता को दर्शाता है।
- स्तन कैंसर रेफरल मॉडल: जोधपुर में, आईसीएमआर ने राज्य सरकार के साथ काम किया और स्तन कैंसर के संदिग्ध मामलों के निदान और उपचार के लिए रेफरल चैन स्थापित करने के लिए एक मॉडल विकसित किया। इस मॉडल को व्यापक कार्यान्वयन के लिए सफलतापूर्वक राज्य सरकार को सौंप दिया गया, जिससे क्षेत्र में निदान और प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिली।

ii. मधुमेह अनुसंधान

- भारतीय मधुमेह जोखिम स्कोर: भारतीय मधुमेह जोखिम स्कोर का मूल्यांकन किया गया और यह पाया गया कि यह एशियाई भारतीयों में मधुमेह की जांच के लिए एक किफायती लागत वाला उपकरण है।
- INDIAB अध्ययन: इंडियाबी अध्ययन ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के बेहतर नीति नियोजन के लिए राज्य-विशिष्ट मोटापे की व्यापकता के आंकड़े उपलब्ध कराए और मधुमेह के अति-निदान को कम करने के लिए आयु-विशिष्ट HbA1c कट-ऑफ का सुझाव दिया गया, विशेष रूप से बुजुर्ग व्यक्तियों

में। सर्वेक्षण 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा किया गया, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में अनुवर्ती अध्ययन पूरे किए गए और आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी अध्ययन पूरा हो चुका है।

- आहार संबंधी सिफारिशें: आईसीएमआर के शोध ने मधुमेह प्रबंधन के लिए आहार परिवर्तनों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। डेटा ने टाइप 2 मधुमेह (T2D) के निवारण और प्री-डायबिटीज से T2D की प्रगति को रोकने के लिए कार्बोहाइड्रेट को कम करने और प्रोटीन का सेवन बढ़ाने की सिफारिश की है।
- यंग डायबिटीज रजिस्ट्री: आईसीएमआर की यंग डायबिटीज रजिस्ट्री ने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के प्रसार के साथ-साथ रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी जैसी जटिलताओं पर महत्वपूर्ण आंकड़ों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रजिस्ट्री ने मधुमेह रोगियों में ऑटोइम्यून थायरॉयड रोग और उच्च रक्तचाप जैसी सह-रुग्णताओं की उच्च घटनाओं का भी दस्तावेजीकरण किया।

iii. हृदयवाहिकीय (कार्डियोवैस्कुलर) रोग

त्रिवेन्द्रम हार्ट फेलियर कोहोर्ट: नौ वर्षों में, इस अध्ययन ने 1,205 एचएफ रोगियों (जिनकी औसत आयु 61 वर्ष थी) को ट्रैक किया और यह पता चला कि पाँच साल की मृत्यु दर 59% थी, जो पश्चिमी देशों में देखी गई दरों से अधिक है। उल्लेखनीय रूप से, छह में से एक मरीज को क्रोनिक किडनी रोग (चरण III या अधिक) था, जो भारत में हार्ट फेलियर के अनूठे बोझ पर और अधिक जोर देता है।

iv. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी

- उन्नत अनुसंधान केंद्र: इस परियोजना के तहत, 14 यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (RCT) पूरे किए गए। एक उल्लेखनीय अध्ययन, जिसे गट इंटरनेशनल जर्नल (IF: 33) के कवर पर दिखाया गया और यह बताया गया है कि एंटी-इंफ्लेमेटरी आहार (FMT-AID) के साथ फेकल माइक्रोबायोटा प्रत्यारोपण के संयोजन के बाद एंटी-इंफ्लेमेटरी आहार ने एक वर्ष से अधिक समय तक हल्के से मध्यम अल्सरेटिव कोलाइटिस रोगियों में प्रभावी रूप से छूट बनाए रखी।
- आईबीडी न्यूट्रीकेयर ऐप: आईबीडी न्यूट्रीकेयर ऐप को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज (आईबीडी) के रोगियों में टेली-न्यूट्रिशन के लिए विकसित किया गया और मान्य किया गया, जिससे अखिल भारतीय आईबीडी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आंत्र रोग अनुसंधान और नैदानिक कार्यों के प्रति भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन को चिह्नित किया गया।

v. गंगा नदी के गैर-सड़नकारी गुण:

एम्स, बीएचयू और नीरी में किए गए एक व्यापक अध्ययन में गंगा के पानी और तलछट के अद्वितीय गैर-सड़नकारी गुणों की जांच की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा स्वीकार किए गए निष्कर्ष नदी संरक्षण के लिए मूल्यवान माइक्रोबायोलॉजिकल और वायरोलॉजिकल अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

5.2 आईसीएमआर के संस्थानों में महत्वपूर्ण शोध गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ: असंचारी रोगों में नवोन्मेष को बढ़ावा देना

प्रभाग के साथ समन्वय करते हुए, आईसीएमआर के संस्थानों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विविध शोध क्षेत्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंटर्वेंशन्स में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

5.2.1 आईसीएमआर- राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (आईसीएमआर- एनआईओएच), अहमदाबाद

- “एनालाइट्स का पता लगाने और उसके अनुप्रयोगों के लिए एक गैर-आक्रामक प्रणाली” और “अस्थमा-सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम (एसीओ) को अस्थमा और सीओपीडी से अलग करने के लिए एक नैदानिक उपकरण और विधि” शीर्षक से पेटेंट प्राप्त किया गया।
- व्यावहारिक निराशा पर इसके यौन द्विरूपी प्रभावों के लिए विभिन्न बिस्फेनॉल एनालॉग्स के संपर्क के नकारात्मक प्रभाव की पहचान की गई, जो संभावित रूप से चूहों में परिवर्तित आंत माइक्रोबियल प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है।
- गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, अंकलेश्वर और वापी-वलसाड में विभिन्न औद्योगिक स्थलों से एकत्रित की गई मिट्टी और कीचड़ के नमूनों में एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन की अपेक्षा उच्च संख्या की उपस्थिति को बताया गया है।
- ई-कचरा श्रमिकों और सहायक कर्मचारियों के रक्त में भारी धातु की सांद्रता ((Cd, Cr, Mn, Ni and Pb) का उल्लेखनीय रूप से उच्च प्रदर्शन किया गया। डीएनए क्षति को भारी धातुओं के रक्त स्तर के साथ महत्वपूर्ण रूप से सहसंबंधित पाया गया, जिससे ई-कचरा श्रमिकों के बीच शरीर के बोझ की नियमित निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- चित्रकारों में नियंत्रण की तुलना में पित्त अम्ल और उनके रिसेप्टर्स में उल्लेखनीय वृद्धि पाई गई। पित्त अम्ल सांद्रता और फाइब्रोजेनिक और भड़काऊ मध्यस्थों के बीच

खुराक की प्रतिक्रिया का संबंध देखा गया। पित्त अम्ल-प्रेरित फाइब्रोजेनिक और सूजन को कम करने के लिए उपयुक्त निवारक उपाय के सुझाव दिए गए।

- Pb-उजागर और B-विटामिन-कमी वाले श्रमिकों के बीच DNA मिथाइलेशन (5mC) और मिथाइलेशन इंडेक्स (SAM/SAH) में कमी की सूचना दी गई। हाइपोमेथिलेशन ने ऑन्कोजीन अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया, जिससे हार्मोनल असंतुलन, बांझपन और संज्ञानात्मक गिरावट हुई। इन श्रमिकों के बीच मिथाइलेशन हानि को कम करने के लिए विटामिन B के पूरक और Pb जोखिम से बचने की सिफारिश की गई थी।
 - नियंत्रण की तुलना में व्यावसायिक रूप से उजागर व्यक्तियों में काफी कम सीरम कैल्शियम और उच्च अस्थि रीमॉडलिंग मार्कर (ऑस्टियोकैल्सिन और क्षारीय फॉस्फेट) देखे गए। सीरम 25-हाइड्रॉक्सी विटामिन-डी3 और कैल्सीट्रियोल के स्तर में दोनों समूहों के बीच काफी अंतर नहीं था। अंत में, अध्ययन प्रतिभागियों के बीच कुल प्रोटीन, आहार, 25-हाइड्रॉक्सी विटामिन-डी3, कैल्सीट्रियोल और क्षारीय फॉस्फेट में भिन्नता को नियंत्रित करने के बाद रक्त सीसा और ऑस्टियोकैल्सिन कमजोर रूप से लेकिन महत्वपूर्ण रूप से सीरम कैल्शियम के स्तर से जुड़े हुए थे। इन निष्कर्षों ने कैल्शियम चयापचय पर सीसा जोखिम के प्रतिकूल प्रभाव की पुष्टि की है।
 - भारी धातु जोखिम (Pb, Cd) और बायोमास ईंधन धुएं के स्वास्थ्य के विभिन्न खतरों को प्रदर्शित करने वाले साहित्य की एक व्यवस्थित समीक्षा की गई, जो दिशा-निर्देश विकसित करने में सहायक हैं।
 - खंभात में एगेट-स्टोन श्रमिकों के बीच अव्यक्त तपेदिक संक्रमण (LTBI) की जांच करने वाले एक मिश्रित-विधि अध्ययन में 58% LTBI का प्रचलन पाया गया, जो सामान्य आबादी से लगभग दोगुना है। अध्ययन में विस्तारित जोखिम अवधि और काम के प्रकार सहित प्रमुख भविष्यवाणियों की पहचान की गई, सिलिका-धूल से उजागर आबादी को LTBI परीक्षण के लिए उच्च जोखिम के रूप में पहचानने के लिए नीतिगत परिवर्तनों की वकालत की गई।
- ### 5.2.2 आईसीएमआर-राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर- एनआईसीपीआर), नोएडा
- भारत में धूम्रपान और धूम्रपान रहित तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से संभावित रूप से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के

प्रकार और मात्रा पर पहला राष्ट्रीय स्तर का साक्ष्य प्रदान किया गया। प्रतिवर्ष कुल 170,331 ($\pm 29,332$) टन अपशिष्ट उत्पन्न होने का अनुमान है, जिसमें से 43.2% प्लास्टिक, 3.6% पन्नी और 0.8% फिल्टर है। संभावित तम्बाकू उत्पाद अपशिष्ट का अनुमान लगाने की नई विधि का उपयोग किसी भी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में किया जा सकता है।

- ii. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के चौथे और पांचवें दौर के आंकड़ों की तुलना करते हुए बिहार राज्य में स्व-रिपोर्ट किए गए शराब के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर शराब निषेध नीति के प्रभाव का आकलन किया। शराब के उपयोग की रिपोर्ट करने वाले पुरुषों के अनुपात में 41.8% की कमी और महिलाओं में 69.6% की कमी पाई गई। इस गिरावट के बावजूद, शराब का सेवन जारी रहा और पुरुषों ने ताड़ी-मदी और देशी शराब का सेवन करने की बात कही।
- iii. धूम्रपान करने वाले या धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन करने वाले वृद्ध वयस्कों में तम्बाकू का सेवन न करने वालों की तुलना में खराब संज्ञानात्मक परिणामों समाने आये, और जिसने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में तम्बाकू मुक्त पीढ़ी से संबंधित कार्यक्रमों में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि जीवन की उच्च गुणवत्ता और स्वस्थ उम्र बढ़ाने तक पहुँचा जा सके। यह "अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण" के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक होगा।
- iv. खैनी, स्रस, नम स्रफ़, गुल, पान मसाला, ज़र्दा, मैनपुरी कपूरी और क्विम सहित 37 एसएलटी नमूनों का विश्लेषण किया गया। उनके पीएच, नमी, निकोटीन और अल्कलॉइड सामग्री को एकत्रित किया गया और मापा गया, जिसमें पीएच और मुक्त निकोटीन के स्तर के बीच सकारात्मक सहसंबंध की रिपोर्ट की गई, जिसमें स्रस नमूनों में सबसे अधिक मुक्त निकोटीन पाया गया।
- v. कंप्यूटर-सहायता प्राप्त दवा खोज के लिए प्रोटीन संरचना के चयन का एक नया कम्प्यूटेशनल प्रोटोकॉल विकसित किया गया। यह कार्य-प्रवाह वर्चुअल स्क्रीनिंग के दौरान वास्तविक सक्रिय अणुओं की पहचान को अधिक कुशलता से करने की अनुमति देता है, जो लीड पहचान के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। विकसित दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण चिकित्सीय दवा लक्ष्यों की क्रिस्टल संरचनाओं की पहचान के लिए लागू किया जा सकता है।
- vi. एक संभावित क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन ने साइटोलॉजिकल रूप से पहचाने गए कम-ग्रेड वाले ग्रीवा इंट्राएपिथेलियल

घावों वाली महिलाओं में एचपीवी16/18 जीनोटाइपिंग की तुलना में p16/Ki67 दोहरे धुंधलापन की उच्च विशिष्टता और सटीकता का प्रमाण प्रदान किया है। सकारात्मक दोहरे धुंधलापन वाली महिलाओं में एक साथ या बाद में ग्रीवा बायोप्सी पर उच्च-ग्रेड घावों को प्रदर्शित करने की अधिक संभावना थी।

- vii. भारतीय स्तन कैंसर के मामलों से जुड़े PIK3CA जीन में नए और साथ ही रिपोर्ट किए गए एकल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट (SNV) के व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। H1047R/L की उत्परिवर्तन स्थिति स्तन कैंसर में लक्षित चिकित्सा के चयन के संदर्भ में एक रोगसूचक मूल्य के रूप में काम कर सकती है।
- viii. आठ पूर्वोत्तर राज्यों में 5,593 अस्पताल-आधारित वयस्क महिलाओं की एचपीवी स्क्रीनिंग की गई, जिसमें मिजोरम (15.5%) में सबसे अधिक व्यापकता की रिपोर्ट की गई, उसके बाद त्रिपुरा (15.4%; 138/892), अरुणाचल प्रदेश (13.8%; 69/497) और असम (12.8%; 116/905) का स्थान रहा। युग्मित ग्रीवा स्मीयर और मूत्र के नमूनों के बीच एचपीवी डीएनए की पहचान की उच्च सहमति अर्थात् क्रमशः 18.6% (56/300) बनाम 17.6% (53/300) ने दिखाया कि मूत्र के नमूनों का उपयोग एचपीवी स्क्रीनिंग के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में किया जा सकता है।
- ix. दिल्ली में SARS-CoV-2 ओमिक्रॉन वेरिएंट की जीनोम अनुक्रमण ने स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन में इम्युनोजेनिक क्षेत्रों में परिवर्तन का खुलासा किया गया है। यह शोध भारतीय मूल के अलगाव की अनुक्रम विशेषता का वर्णन करता है। स्पाइक प्रोटीन उत्परिवर्तन SARS CoV-2 की प्रतिरक्षा से बचने की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, और यह शोधपत्र दिल्ली के जीनोम में कुछ नए उत्परिवर्तन (Y505 रिवर्सिन, G339H, और R346T/N) और ACE-2 के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और बंधन आत्मीयता को बदलने के लिए उनके संभावित निहितार्थों का खुलासा करता है। विभिन्न इन-सिलिको संरचनात्मक विश्लेषणों से पता चला है कि इस तरह के उत्परिवर्तन स्पाइक प्रोटीन में एंटीबॉडी बंधन आत्मीयता को बदल सकते हैं, इसलिए कोशिकाओं द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा को अच्छी तरह से पहचाना नहीं जाता है। दिल्ली में SARS-CoV-2 ओमिक्रॉन वेरिएंट की यह NGS आधारित जीनोम सीकेंसिंग टीकाकरण या पुनः संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा दबाव के बाद प्रतिरक्षा से बचने से जुड़े स्पाइक प्रोटीन में इम्युनोजेनिक क्षेत्रों में परिवर्तन का खुलासा करती है।

5.2.3 राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, (आईसीएमआर- एनआईआईआरएनसीडी), जोधपुर

- i. मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में चुनौतियों पर प्रकाश डाला है, जिसमें रोगी की प्रतिरोधकता से लेकर सीमित संसाधन शामिल हैं, जो प्रभावी उपचार और प्रबंधन में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक इंटरवेंशन्स की आवश्यकता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और कलंक से निपटने और समर्थन बढ़ाने के लिए सामुदायिक जुड़ाव की पहल शामिल हैं। इस अध्ययन में जिला स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को परामर्श चिकित्सा जैसे अद्यतन दिशा-निर्देशों और व्यावहारिक दृष्टिकोणों के साथ क्षमता-निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल था। इस उद्देश्य के लिए आयुष्मान भारत के मैनुअल का उपयोग किया गया।
- ii. जोधपुर शहरी वायु गुणवत्ता निगरानी परियोजना (JUMP) का संचालन किया गया, जिसने जोधपुर के विभिन्न सूक्ष्म वातावरणों के भीतर वायु प्रदूषण के स्थानिक और लौकिक विविधताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी दी। बाहरी वातावरण की तुलना में घर के अंदर PM2.5 का स्तर अधिक पाया गया, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- iii. राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग को बढ़ावा दिया गया और 94,000 आदिवासी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई और कुल 4.3% की व्यापकता दर निर्धारित की गई। यह इस संवेदनशील आबादी के भीतर सिकल सेल रोग (SCD) और लक्षण (SCT) के प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आनुवंशिक परामर्श का प्रावधान एक नवीनतम रणनीति है जो समुदाय को इस स्थिति के संभावित स्वास्थ्य के प्रभावों के बारे में शिक्षित करने में मदद करती है। यह पहल प्रारंभिक निदान और प्रबंधन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, जो SCD से जुड़ी जीवन गुणवत्ता में सुधार और मृत्यु दर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- iv. सिकल सेल रोग के लिए 9079 नवजात शिशुओं की जांच की गई, जिसमें 43 समरूप SCD शिशुओं और 1035 शिशुओं को इस लक्षण के साथ रिकॉर्ड किया गया। अध्ययन प्रतिभागियों में से 35 को एंटीबायोटिक्स और फोलिक एसिड दिया गया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, एसएस मामलों में नैदानिक घटनाओं की घटना घटित हुई, जिसमें एनीमिया भी शामिल है। तीव्र ज्वर रोग (एएफआई) और तीव्र श्वसन संक्रमण (एआरआई) की प्रति 100 व्यक्ति वर्ष की घटनाएं क्रमशः 117 और 170 थीं। एचबी, एचबीएस और एचबीएफ की भिन्नता भी प्रतिभागियों की अनुवर्ती यात्राओं के साथ सहसंबंधित है। एससीडी के 4 रोगियों को हाइड्रोक्सीयूरिया और एंटीबायोटिक दवाओं का उपचार निर्धारित किया गया था। प्रति वर्ष 100 लोगों पर रक्त आधान, दर्दनाक घटनाएं और अस्पताल में भर्ती होने की घटनाएं क्रमशः 3.66, 10.96 और 5.55 थीं।
- v. पीओसी के माध्यम से शिशुओं और वयस्क आबादी की जांच करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में शामिल स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता राजस्थान के उदयपुर जिले के कुछ ब्लॉकों के सहायक नर्स दाइयों (एएनएम), प्रयोगशाला तकनीशियन (एलटी) और चिकित्सा अधिकारी (एमओ) थे। एएनएम लोगों से निपटने में अधिक कुशल पाई गईं, जबकि एलटी चरण 1 (पूर्व-विश्लेषणात्मक चरण) में परीक्षण प्रक्रियाओं का संचालन करने में अधिक सक्षम थे।
- vi. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) में स्कूली छात्रों के बीच टीबी की जांच के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन ने प्रदर्शित किया है कि आरबीएसके के मौजूदा बुनियादी ढांचे के भीतर स्कूली छात्रों के बीच टीबी के संभावित मामलों की जांच का एकीकरण संभव है और इससे टीबी के छिपे हुए मामलों का पता लगाने में मदद मिलेगी।
- vii. समुदाय के बीच टीबी के संभावित मामलों की सक्रिय जांच और प्रेरणा नेहरू युवा केंद्र संगठन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और व्यापक स्तर पर समुदाय के हितधारकों के बीच स्वीकार्य है। अध्ययन ने उपचार के अनुपालन में चुनौतियों की पहचान की गई और तपेदिक निवारक उपचार में सुधार का प्रस्ताव दिया गया।
- viii. कैप्चर-रिकैप्चर और नेटवर्क स्केल-अप विश्लेषण जैसे अभिनव तरीकों की खोज करके COVID-19 हुई मृत्यु दर का आकलन किया गया। मुंबई के एम/ईस्ट वार्ड में एक अध्ययन से पता चला कि नेटवर्क स्केल-अप प्रभावी रूप से मौतों का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त प्रतिकृति विधियों और दृश्यता दरों की आवश्यकता होती है। फील्ड डेटा संग्रह अव्यावहारिक पाया गया, जिससे युवा जनसांख्यिकी के बीच उच्च प्रतिक्रिया दरों के साथ Google फॉर्म या मोबाइल ऐप जैसे ऑनलाइन तरीकों की आवश्यकता का सुझाव दिया गया।
- ix. छाती के एक्स-रे का उपयोग करके फुफ्फुसीय टीबी और अन्य फेफड़ों के रोगों की जांच/पहचान के लिए एक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकसित किया गया और मान्य किया गया।

5.2.4 आईसीएमआर- राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (आईसीएमआर-एनसीडीआईआर), बेंगलुरु

- i. वर्धा, अहमदाबाद शहरी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पासीघाट में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर पर जनसंख्या-आधारित कैंसर उत्तरजीविता अध्ययनों के लिए उत्तरजीविता दरों में भिन्नता पाये जाने का वर्णन किया गया है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की 5 साल की उत्तरजीविता दर 31.6% (त्रिपुरा) से 61.5% (अहमदाबाद शहरी) तक थी, जिसमें कैंसर का चरण उत्तरजीविता का एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता था। 5 साल की स्तन कैंसर की उत्तरजीविता दर 41.9% (पासीघाट) से 74.9% (मिजोरम) तक थी। स्थानीय-चरण स्तन कैंसर से पीड़ित रोगियों में दूरस्थ-चरण कैंसर से पीड़ित रोगियों की तुलना में 5 साल की उत्तरजीविता दर 4.4 गुना अधिक थी। उत्तरजीविता दरों में असमानताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं को उजागर किया और जागरूकता, प्रारंभिक पहचान और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के महत्व पर जोर दिया।
- ii. भारतीय अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री में पित्ताशय कैंसर (जीबीसी) पर देखभाल और उत्तरजीविता अध्ययन (पीओसीएसएस) के पैटर्न की जांच की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पित्ताशय कैंसर के अधिकांश मामले चरण IV (53.3%) में प्रस्तुत किए गए, उसके बाद चरण III (22.3%), जबकि प्रारंभिक चरण में पता लगाने की दर 13.8% से भी कम थी। रोगियों को प्राप्त उपचार का पैटर्न कीमोथेरेपी (83.8%), सर्जरी (19.3%) और रेडियोथेरेपी (8.3%) था। जीबीसी रोगियों में, 3 साल की अनुवर्ती के बाद 24.0% पुरुष रोगियों और 15.1% महिला रोगियों को मृत घोषित किया गया। तीन साल बाद चरण IV (3.5%) और चरण III (21.9%) में उत्तरजीविता दर सबसे कम थी, जो स्क्रीनिंग कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रारंभिक पहचान और समय पर उपचार की आवश्यकता पर बल देता है।
- iii. भारत में आकस्मिक पित्ताशय कैंसर (IGBC) और अन्य पूर्व-घातक पित्ताशय की स्थिति की जांच की गई, ताकि शुरुआती पहचान में सहायता मिल सके और IGBC और अन्य प्रीनियोप्लास्टिक घावों के लिए जोखिम कारकों और नैदानिक सहसंबंधों का वर्णन किया जा सके। IGBC-निदान प्रतिभागियों में, 86.8% बेरोजगार थे, 78% ने

मिश्रित आहार का पालन किया, और 13.2% को मधुमेह या उच्च रक्तचाप था। पैथोलॉजिकल निष्कर्षों में दीवार का मोटा होना (38%), कोलेलिथियसिस (96%), और एक्स्ट्राहेपेटिक पित्त संबंधी कट्टरपंथी फैलाव (5.9%) शामिल थे। 30.9% मामलों में कई पित्त पथरी देखी गई, जबकि 2.9% में पोर्सिलेन पित्ताशय था। अन्य निष्कर्षों में क्रोनिक कोलेसिस्टिटिस (70.86%), हाई-ग्रेड डिसप्लेसिया (48.5%), पाइलोरिक मेटाप्लासिया (41.2%), लिम्फोसाइटिक घुसपैठ (42.6%), और रोकितान्स्की-एशॉफ़ साइनस (44.1%) शामिल थे।

- iv. भारत में मधुमेह और उच्च रक्तचाप की देखभाल की निरंतरता में सुधार के लिए वर्तमान स्थिति और गुंजाइश का मूल्यांकन करने के लिए एनसीडी सेवाओं के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा मूल्यांकन का आयोजित किया गया। भारत में 4 राज्यों के 9 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं और रोगी निकास साक्षात्कारों का क्रॉस-सेक्शनल सर्वेक्षण किया गया और मुख्य सिफारिश माध्यमिक स्तर की देखभाल में अवसरवादी स्क्रीनिंग सेवाओं के माध्यम से मामले का पता लगाने में सुधार करना और उप-केंद्र स्तर पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक स्तर पर देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित कर सकते हैं। राज्य एनसीडी अधिकारी समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए संचार के लिए मास मीडिया और अन्य चैनलों का उपयोग करके एकीकृत स्वास्थ्य संवर्धन रणनीति की योजना बना सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं।
- v. अवलोकन संबंधी अध्ययनों के मेटा-विश्लेषण के माध्यम से वायु प्रदूषण के कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर के साथ उसके संबंध पर प्रकाश डाला गया। PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) जैसे प्रदूषकों के संपर्क और फेफड़े, स्तन और यकृत कैंसर और मृत्यु दर के बीच महत्वपूर्ण संबंध पाया गया।
- vi. डब्ल्यूएचओ के 25x25 लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए चार प्रमुख असंचारी रोगों (एनसीडी) से समय से पहले मृत्यु दर को कम करने में भारत की प्रगति का आकलन किया गया, 2001 से 2030 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करके, अनुसंधान ने 2010 से 2025 के बीच कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग (सीवीडी), और पुरानी श्वसन बीमारी (सीआरडी) से संयुक्त समय से पहले मृत्यु दर में 13.9% की कमी और 2015 से 2030 तक 15.6% की कमी का खुलासा किया गया है। विशेष रूप से, सीआरडी ने सबसे महत्वपूर्ण कमी दिखाई,

जिसमें औसत वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन (एपीसी) 5.2% था, जो प्रभावी हस्तक्षेप को दर्शाता है। हालांकि विस्तृत रोग-विशिष्ट रुझानों ने पर्याप्त प्रगति होने के संकेत दिए हैं।

5.2.5 आईसीएमआर-राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरईएच), भोपाल

- i. उन्नत क्वांटम सेंसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए एक ऑप्टिकल नैनोबायोसेंसर विकसित किया है, जो एक फेमटोग्राम की अत्यंत कम सांद्रता पर भी, अद्वितीय परिशुद्धता के साथ miRNAs, lncRNAs और mRNAs के परिसंचारी ट्रायड ग्रिड का सटीक पता लगाता है। इस सेंसर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ग्रामीण महिलाओं में रोग-विशिष्ट कोशिका-मुक्त परिसंचारी miRNAs, lncRNAs और mRNAs की पहचान और विश्लेषण करने की इसकी क्षमता है, जो बायोमास धुएं के संपर्क में आई हैं और स्तन कैंसर के विकास के उच्च जोखिम में हैं।
- ii. परिसंचारी कोशिका-मुक्त miRNAs (ccf-miRs) की पहचान और माप के लिए एक नई विधि विकसित की गई है। नैनोसाइटोमेट्री का उपयोग करने वाले इस अभिनव दृष्टिकोण में एक अद्वितीय नैनो-हाइब्रिड समग्र तकनीक शामिल है जो सीसीएफ-एमआईआरएस को पकड़ने के लिए एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड-नैनो-पॉलीस्टाइरीन (ओएनपीएस) हाइब्रिड और एक अत्यधिक विशिष्ट फ्लोरोफोर-लेबल वाले लॉक न्यूक्लिक एसिड (एलएनए) को जोड़ती है। यह रणनीति संभावित रूप से पर्यावरणीय कारकों से जुड़े फेफड़ों के कैंसर का पता लगाने में अत्यधिक प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह लक्षित और प्रवर्धन-मुक्त मात्रात्मक का पता लगाने का उपयोग करती है।
- iii. यह देखा गया है कि अकार्बनिक आर्सेनिक (एक त्रिसंयोजक रूप, As³⁺) ने microRNA-195-5p की अभिव्यक्ति को प्रेरित करके फेफड़ों की उपकला कोशिकाओं में कोशिका मृत्यु को प्रेरित किया। microRNA -195-5p की मध्यस्थता ने आर्सेनिक प्रेरित साइटोटाक्सिसिटी को प्रेरित किया। microRNA -195-5p के विशिष्ट अवरोध ने कोशिकाओं को आर्सेनिक-प्रेरित कोशिका मृत्यु से बचाया। आहार पॉलीफेनॉल टैनिन एसिड ने microRNA -195-5p अभिव्यक्ति को दबाकर आर्सेनिक प्रेरित कोशिका मृत्यु से फेफड़े की उपकला कोशिकाओं की रक्षा की।
- iv. मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर की मिट्टी और जलीय

मैट्रिक्स में सूक्ष्म प्लास्टिक, जो चिंता का विषय है, का पता लगाया गया, जिसकी सांद्रता मिट्टी में अधिक थी। जोखिम आकलन ने वर्तमान परिस्थितियों के परिदृश्य में 'बहुत कम' से 'कम' पर्यावरणीय जोखिम का संकेत दिया (प्रयोगात्मक स्थितियों में सीमाओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए)। माइक्रोप्लास्टिक आकृतियों को रेशों, मोतियों और अलग-अलग रंगों वाले कणों के रूप में पहचाना गया, उनकी उपस्थिति को मानवजनित गतिविधियों, वायुमंडलीय गिरावट और हवा के फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

- v. यह पाया गया है कि डेंगू रोगवाहक एडीज एजिटी का जनसंख्या घनत्व भोपाल के भीतर दैनिक तापमान सीमा (DTR) (नकारात्मक संबंध), RH और वर्षा (सकारात्मक संबंध) जैसे सूक्ष्म जलवायु चरों से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था, जो स्थानीय स्तर पर डेंगू रोगवाहक के घनत्व पर सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों के महत्व को दर्शाता है।
- vi. ऐतिहासिक मौसम संबंधी आंकड़ों के साथ समय-श्रृंखला डेंगू घटना आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें क्रमशः 5 सप्ताह के अंतराल और 10-15 सप्ताह के विस्तारित अंतराल के साथ कम (<50 mm) और उच्च (>100 mm) वर्षा दोनों पर उच्च जोखिम (RR >1.1) का पता चला है। 5-15 सप्ताह के अंतराल (10 सप्ताह में चरम) के साथ >30°C औसत तापमान पर उच्च RR (~1.2) भी देखा गया। 5-15 सप्ताह के अंतराल के साथ >60 g/m³ की निरपेक्ष आर्द्रता भी डेंगू वायरस संचरण के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक (RR ~2.0) पाई गई।
- vii. भोपाल शहर से एकत्रित एडीज एजिटी मच्छरों में डेंगू वायरस सीरोटाइप 2 (गैर-भारतीय, कॉस्मोपॉलिटन जीनोटाइप 4 A) की एक नई वंशावली के प्रसार की पुष्टि की गई।

5.2.6 आईसीएमआर-राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य एवं विकास अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईसीएचडीआर) (पूर्व में आईसीएमआर-राष्ट्रीय विकृतिविज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता था), नई दिल्ली

- i. ग्लियोमा रोगियों के बायोफ्लुइड्स में 2-हाइड्रॉक्सीग्लूटारेट का पता लगाया गया, इसे संभावित संचार बायोमार्कर के रूप में पहचाना गया है। यह पाया गया है कि IDH1 उत्परिवर्ती ग्लियोमा में 2HG की मात्रा का पता लगाने से निदान, रोग का पूर्वानुमान, उपचार प्रतिक्रियाओं की निगरानी और रोग की पुनरावृत्ति में सुविधा हो सकती है।

- ii. आईबीएस लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए डॉकिंग अध्ययनों ने KIFC1, KIF4a, KIF15 और KIF20a के लिए संभावित लक्ष्यों की पहचान की है तथा आणविक गतिशीलता सिमुलेशन ने स्थिर अवरोधक अणुओं की भी पहचान की है जिन्हें स्तन कैंसर कोशिकाओं में कैंसर विरोधी गतिविधि के लिए मान्य किया जाएगा।
- iii. प्रारंभिक चरण के पित्ताशय कैंसर (GBC) के लिए संभावित बायोमार्कर की पहचान की गई, साथ ही लिम्फ नोड मेटास्टेसिस से जुड़े 58 प्रोटीन, जिनमें KRT7 और SRI शामिल हैं, जो LN-पॉजिटिव GBC की तुलना में LN-नेगेटिव जीबीसी में अधिक व्यक्त किए गए थे। SRI के नॉकडाउन अध्ययनों ने एक चिकित्सीय लक्ष्य के रूप में इसकी क्षमता का सुझाव दिया। प्रारंभिक चरण के GBC में 94 अलग-अलग व्यक्त किए गए miRNAs की भी पहचान की गई, जिनमें से कुछ पहले अन्य कैंसर में रिपोर्ट किए गए थे, जो बायोमार्कर के रूप में उनकी क्षमता को मान्य करते हैं।
- iv. प्रदर्शित पोस्ट-कालाजार डर्मल लीशमैनियासिस (PKDL) रोगी लीशमैनिया डोनोवानी परजीवियों का एक प्रमुख स्रोत हैं जो विसराल-लीशमैनियासिस के उन्मूलन में बाधा डालते हैं। हमारा शोध दर्शाता है कि PKDL मूल के लीशमैनिया डोनोवानी के हाल ही में अलग किए गए नमूनों ने इन विट्रो में एंटीमोनियल के प्रति संवेदनशीलता हासिल कर ली है, जिससे PKDL के प्रभावी उपचार के लिए अन्य दवाओं के साथ संयोजन में एंटीमोनियल का उपयोग करना संभव हो गया है।

5.2.7 आईसीएमआर- राष्ट्रीय पारंपरिक आयुर्विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईटीएम), बेलगावी

- i. एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल (काजू) पत्ती के अर्क की प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम ट्रांसकेटोलस (PfTK) के खिलाफ इसकी क्रिया के माध्यम से शक्तिशाली मलेरिया-रोधी गतिविधि स्थापित की।
- ii. पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर मधुमेह के घाव भरने के लिए एक सामयिक सूत्रीकरण विकसित किया गया, जिसका नैदानिक परीक्षण किया गया।
- iii. पुनिका ग्रेनेटम (अनार) के छिलके और साइडियम गुआवा (अमरूद) के पत्तों से उनके पारंपरिक उपयोग के आधार पर चयनित पॉलीफेनोल्स की संभावित एंटी-कोलरा विष की गतिविधियों की स्थापना की गई।
- iv. प्रेरित चूहों के मॉडल में एर्लिच एसआईटिस कार्सिनोमा (ईएससी)-मध्यस्थ ठोस ट्यूमर में डॉक्सोर्बिसिन-प्रेरित

अंग विषाक्तता के खिलाफ थियोब्रोमा काकाओ (कोको) के बीजों की प्रभावकारिता स्थापित की गई।

- v. आर्दश ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई (एमआरएचआरयू) के माध्यम से उत्तर कर्नाटक के कई जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चों में आयोडीन की कमी से होने वाले विकार (गण्डमाला) को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में पहचाना गया।
- vi. एमआरएचआरयू ने कर्नाटक के एक महत्वाकांक्षी जिले रायचूर में स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण के बोझ का भी दस्तावेजीकरण किया।

5.2.8 आईसीएमआर- प्रतिरक्षारुधिरविज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआईएच), मुंबई

- i. अलग-अलग राज्यों के सात केंद्रों से सिकल सेल रोग (SCD) की नवजात स्क्रीनिंग पर पहला व्यापक अध्ययन किया गया, जिसमें 68,723 नवजात बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 7834 (11.39%) की पहचान सिकल सेल लक्षणों के रूप में की गई और 529 (0.76%) SCD पाये गये थे। SCD नवजात शिशुओं में, 504 (0.73%) सिकल होमोजाइगस (SS) थे। SCD की रुग्णता और मृत्यु दर को समझने में यह अध्ययन महत्वपूर्ण है।
- ii. सिकल सेल रोग (एससीडी) रोगियों के उपचार के लिए 10 mg/kg/दिन [arm-1] बनाम 20 mg/kg/दिन [arm2] हाइड्रोक्सीयूरिया की प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए भारत में छः केंद्रों में एक संभावित गैर-हीनता यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण किया गया। इस अध्ययन में कुल 347 SCD रोगियों को नामांकित किया गया, जिनकी औसत आयु $7.51 \pm SD3.47$ वर्ष थी। हाइड्रोक्सीयूरिया की प्रभावकारिता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिभागियों का 12 महीने की अवधि तक अनुगमन किया गया। यह अध्ययन SCD रोगियों के उपचार के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश विकसित करने में मदद करेगा।
- iii. 22 सामान्य प्रतिजनों के लिए चार अलग-अलग क्षेत्रों में 4000 'O' रक्तदाताओं के फेनोटाइप किए गए, नियमित रक्तदाताओं का डेटाबेस तैयार किया गया, तथा 360 से अधिक रक्त समूह प्रतिजनों के लिए लक्षित और किफायती लागत नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग (NGS) का उपयोग करके 2000 जीनोटाइप किए गए रक्तदाताओं का डेटाबेस तैयार किया गया।
- iv. 300 से अधिक नए और बहुत दुर्लभ रक्तदाताओं की पहचान की गई और उन्हें आई.सी.एम.आर.-रेयर डोनर

रजिस्ट्री ऑफ इंडिया (आर.डी.आर.आई.) में पंजीकृत किया गया। आर.डी.आर.आई. के लिए वेब-आधारित पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार है और इसे ई-रक्तकोष के साथ एकीकृत किया जाएगा। वर्तमान आरडीआरआई के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव डीजीएचएस को भेजा गया है, ताकि सूची में वृद्धि करने के लिए पंद्रह और आणविक प्रतिरक्षारुधिरविज्ञान केंद्र विकसित किए जा सकें।

- v. भारतीयों में RhD की नकारात्मकता के आणविक आधारों का निर्धारण किया गया, जिससे सही RhD की टाइपिंग के लिए एक नैदानिक जीनोटाइपिंग रणनीति विकसित हुई। दो किट विकसित की गईं: भारतीय RhD नकारात्मक महिला के लिए एक गैर-आक्रामक भ्रूण RhD जीनोटाइपिंग परख और 14 सामान्य और चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण BG एंटीजन की जीनोटाइपिंग के लिए एक मल्टीप्लेक्स पीसीआर-आधारित, और अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए प्रस्तुत किया गया।
- vi. भारत में पहली बार मानव न्यूट्रोफिल एंटीजन और संबंधित एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए मानकीकृत प्रणाली।
- vii. प्राथमिक प्रतिरक्षा विकार (PIDs) वाले रोगियों के बीच पोलियोवायरस निगरानी को लागू करने के लिए WHO के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने में योगदान दिया। अगली पीढ़ी की तकनीक का उपयोग करके प्राथमिक प्रतिरक्षा विकारों के एक बड़े समूह में जीनोमिक हस्ताक्षरों का विश्लेषण किया गया, जिसमें गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा संबंधी कमियों (24.9%), फागोसाइट कार्यात्मक दोष (19.3%) और प्रतिरक्षा विकृति रोगों (15%) की पहचान की गई, जो PIDs के निदान और उपचार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- viii. फैनकोनी एनीमिया (FA) जीनोटाइपिंग के बड़े समूह (n=300) पर पहला अध्ययन किया गया, जिसमें आनुवंशिक परामर्श और रोग प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख FA पूरक समूहों (FANCA, FANG, और FANCL) का पता चला है। FANCL जीन का संस्थापक उत्परिवर्तन c.1092G>A भारतीय आबादी में स्थापित किया गया। यह भी पहचाना गया कि FA में एपिजेनेटिक मार्कर रोग के बेहतर प्रबंधन के लिए कैंसर की भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि FA में कैंसर विकसित होने का उच्च जोखिम होता है।
- ix. प्रयोगशालाओं की स्थापना और एसएलई रोगियों के शीघ्र निदान के लिए संकायों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत के 5 पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस (एसएलई) पर एक बहुकेंद्रीय अध्ययन किया। भौगोलिक

और जानपदिक रोगविज्ञान की विविधताओं को समझने के लिए पूर्वोत्तर से SLE रोगियों के आदिवासी और गैर-आदिवासी समूहों के बड़े समूह पर एकत्रित किया गया डाटा महत्वपूर्ण हैं।

- x. आईसीएमआर-एमआरयू कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए देश भर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के 9 सहभागी एमआरयू में विभिन्न ऑटोइम्यून रोगों के निदान और प्रबंधन के लिए किफायती लागत वाली प्रौद्योगिकियों की स्थापना की गई।
- xi. दुनिया में पहली बार हीमोफीलिया A और vWD के निदान के लिए एक सरल, तीव्र और किफायती लागत वाली डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई। यह किट एक लेटरल फ्लो इम्यून परख (एलएफआईए) पर आधारित परीक्षण है जिसे तकनीकी विशेषज्ञता के बिना पीएचसी में किया जा सकता है। इन किटों के व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को भट्ट बायो-टेक इंडिया (पी) लिमिटेड (बीबीआई), बैंगलोर को हस्तांतरित कर दिया गया है। डीसीजीआई द्वारा विनिर्माण लाइसेंस दे दिया गया है और किट विपणन के लिए तैयार है।

5.2.9 आईसीएमआर-क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आईसीएमआर-आरएमआरसी), पोर्ट ब्लेयर

- i. यह पाया गया है कि जांचे गए निकोबारी लोगों में से लगभग 1.3% (कुल 77) में सिकल सेल एनीमिया लक्षण (AS) था।
- ii. दक्षिण अंडमान के ग्रामीण क्षेत्रों में एक समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया, जिसमें पता चला कि 28.8% उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे, 21.7% मधुमेह से पीड़ित थे, और 54.3% पुरुष और 29.8% महिलाएं धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन करती थीं।
- iii. पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मधुमेह पर सर्वेक्षण किया गया और 1094 घरों का सर्वेक्षण किया और 85 (7.8%) व्यक्तियों की पहचान की जिन्हें नव निदान मधुमेह (NDD) था।

5.2.10 आईसीएमआर-राष्ट्रीय जानपदिकरोग विज्ञान (आईसीएमआर-एनआईई), चेन्नई

तमिलनाडु में किए गए STEPS (राउंड 2) अध्ययन में पुरुषों और 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में मधुमेह और उच्च रक्तचाप की पहचान, उपचार और नियंत्रण में अधिक अंतर पाया गया।

सिफारिशों के कारण कार्यस्थलों पर एनसीडी की जांच का विस्तार किया गया, तथा निजी और सरकारी क्षेत्र की फैक्ट्रियों में भी जांच की गई।

5.2.11 आईसीएमआर-राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरटीएच), जबलपुर

- राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के परिचालन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने में योगदान दिया। इस मिशन का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 1 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किया गया।
- सिकल सेल रोग (एससीडी) पर मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास में योगदान दिया।
- मिशन के लिए एससीडी पर छः अलग-अलग परामर्श और जागरूकता मॉड्यूल तैयार करने में योगदान दिया।
- मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 17,105 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एससीडी पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

5.2.12 आईसीएमआर-राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और डाटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरडीएचडीएस) (पूर्व में आईसीएमआर-राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान), दिल्ली

- उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में असंचारी रोगों के घरेलू वित्तीय बोझ का आकलन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। निष्कर्षों से पता चला कि हृदयवाहिकीय रोग, मधुमेह, कैंसर, क्रोनिक किडनी रोग और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी स्थितियों से काफी आर्थिक बोझ पड़ा है, जो उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई), भारी स्वास्थ्य लागत और संकट वित्तपोषण द्वारा प्रेरित है। ये लागतें, जिनमें प्रत्यक्ष चिकित्सा व्यय और उत्पादकता हानि जैसी अप्रत्यक्ष लागतें शामिल हैं, SEAR देशों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और बीमा कवरेज में महत्वपूर्ण

असमानताओं को रेखांकित करती हैं। अध्ययन ने सरकारों द्वारा स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण को प्राथमिकता देने और बीमा कवरेज का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से भूटान और मालदीव जैसे देशों में, जहाँ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सीमित है।

- “भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का लाभकारी प्रभाव: क्या सामाजिक-आर्थिक समानता सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए मायने रखती है” शीर्षक से एक अध्ययन किया गया, जिसमें भारत में सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुँच और संसाधन वितरण में महत्वपूर्ण असमानताएँ सामने आईं। धनी पंचमांश ने निजी स्वास्थ्य सेवा के लिए एक स्पष्ट प्राथमिकता दिखाई, जबकि सार्वजनिक सुविधाएँ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए प्राथमिक विकल्प के रूप में काम करती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय से असमान रूप से धनी शहरी क्षेत्रों को लाभ मिलता है, जिसमें सबसे अमीर पंचमांश को आउटपेमेंट (37.6%) और इनपेमेंट (34.2%) सेवाओं का पर्याप्त हिस्सा मिलता है। इन निष्कर्षों ने समान संसाधन आवंटन और अंतर को पाटने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए लक्षित नीति इंटरवेंशन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- “1998-2021 के दौरान भारत में वयस्क आबादी में मोटापे और अधिक वजन में सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय अभिसरण: राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चार दौर पर आधारित एक अध्ययन” शीर्षक से एक अध्ययन किया गया। अध्ययन से पता चला कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में प्रचलन में अधिक वृद्धि हुई है, विशेष रूप से 40 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में। दक्षिणी (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) और उत्तरी (दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़) क्षेत्रों में अधिक वजन/मोटापे के प्रचलन में वृद्धि पाई गई। अध्ययन में स्वास्थ्य नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के लिए शहरी और समृद्ध आर्थिक समूह के तीसवें दशक के अंत में महिलाओं और पुरुषों के बीच लक्षित इंटरवेंशन-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से प्राथमिक निवारक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि 2030 के अंत तक सतत विकास के उद्देश्यों के (SDGs) लक्ष्य 3.4.1 को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय 6

प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और पोषण

प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और पोषण (RCN) प्रभाग मातृत्व, प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्रों में इंटरम्यूरल अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। यह अनुसंधान, क्षमता-निर्माण, नीतिगत योगदान और सामुदायिक सहभागिता को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्ष 2023-24 में, कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और असंचारी रोगों को दूर करने के लिए पोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इन पहलों के अंतर्गत आहार संबंधी दिशा-निर्देश विकसित करना और पोषक तत्वों के चयापचय और पर्यावरण सुरक्षा पर अनुसंधान को आगे बढ़ाना शामिल है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आहार और बायोमार्कर पैटर्न का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया गया, जिसमें सभी आयु समूहों के व्यक्तियों को शामिल किया गया। इसके अलावा, एनीमिया पर एक कार्यान्वयन अनुसंधान अध्ययन की योजना, निर्माण के चरण में है, ताकि इससे प्रभावित जनता के बीच इसके प्रसार को कम करने के लिए एक प्रभावी मॉडल विकसित किया जा सके। एनीमिया में कमी पर फोर्टिफाइड चावलों के वितरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने वाला एक अध्ययन भी शुरू कर दिया गया है। इन प्रयासों को सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों द्वारा पूरक बनाया गया है, जिसने इन पहलों की पहुँच और प्रभाव को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया है।

प्रजनन स्वास्थ्य और मातृत्व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, अनुसंधान ने बांझपन, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन कैंसर और आनुवंशिक विकारों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समझने की शक्ति को उन्नत किया है। इन अध्ययनों ने निदान, उपचार रणनीतियों और नीतिगत ढाँचों के विकास में नवाचारों को प्रेरित किया है। ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों और समुदाय-संचालित इनटर्वेंशन ने इन लाभों को दूरदराज के वंचित क्षेत्रों तक पहुँचाया है। व्यापक अनुसंधान और सहयोगात्मक प्रयासों ने एनीमिया, बचपन में कुपोषण, मातृत्व मृत्यु दर और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्या का समाधान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस), गर्भाधान के दौरान मधुमेह(जीडीएम) और मृतजन्मता की रोकथाम पर व्यापक स्तर पर किए गए अध्ययनों ने दिशा-निर्देशों के निर्माण, प्रौद्योगिकियों

के सत्यापन और सामुदायिक स्वास्थ्य की पहलों को मजबूत करने में योगदान दिया है। जनजातीय और पूर्वोत्तर आबादी में मातृत्व स्वास्थ्य अनुसंधान को मजबूत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

अनुसंधान, नीति और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करते हुए, इन प्रयासों का उद्देश्य पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और समग्र रूप से कल्याणकारी सुधार के लिए स्थायी समाधान तैयार करना है।

6.1 अनुसंधान गतिविधियाँ

6.1.1 नई बहु-उद्देश्यीय अनुसंधान परियोजनाएँ:

आरसीएन(RCN) प्रभाग ने सात नई बहु-उद्देश्यीय अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू की हैं, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, मातृत्व एवं शिशु परिणामों तथा रोग की रोकथाम पर विशेष ध्यान देते हुए दबावपूर्ण/महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए एक रणनीतिक और विविध दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। इन पहलों की सार्थक और टिकाऊ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रगति सुनिश्चित करने के लिए लक्षित इनटर्वेंशन्स के साथ नवीनतम दृष्टिकोणों को संयोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस (जीडीएम) पर ध्यान केंद्रित अनुरूप इनटर्वेंशन और दीर्घकालिक अवलोकन अध्ययनों के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को उन्नत करना था। आईसीएमआर-पीसीओएस कोहोर्ट अध्ययन का चरण II, 18 साइटों में फैला हुआ है, जो भारतीय महिलाओं में इस व्यापक स्थिति को समझने और संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। यह पीसीओएस महिलाओं के लिए जीवन-शैली के इनटर्वेंशन की परियोजना का पूरक है, जो नवीनतम और व्यक्तिगत इनटर्वेंशन के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति प्रभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसी तरह, जीडीएम परियोजना में मातृत्व एवं भ्रूण परिणाम, जिसमें आठ साइटें शामिल हैं, जीडीएम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता पर जोर देती हैं।

मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, देखभाल की प्रणालियों में महत्वपूर्ण अंतराल का समाधान करने वाली परियोजनाएँ सहित अग्रणी रहा। भारत में पहली बार, एक व्यापक स्तर पर सहयोगी द्वितीयक डाटा विश्लेषण विविध क्षेत्रों से गर्भावस्था समूह का डाटा एकत्र कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य मृतजन्म की समस्या पर महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करना और जोखिम के पूर्वानुमान के लिए मजबूत मॉडल विकसित करना है। इस प्रयास के पूरक के रूप में पुनर्विकास देखभाल दिशा-निर्देशों का विकास और मृत जन्म की रोकथाम रणनीतियों का निर्माण है, जो मातृ देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य नवाचार और रोग की रोकथाम भी ध्यान केंद्रित करने का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मासिक धर्म स्वच्छता पर टास्क फोर्स अध्ययन आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य के जोखिमों की जांच करता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाना और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है। ओमनीवेक(OMNIVEC)-इंडिया की पहल डिजिटल उपकरणों और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करते हुए कम लागत और मापनीय(scalable) समाधान करने के लिए वेक्टर जनित रोगों से निपटने के लिए एक नवीनतम दृष्टिकोण का उदाहरण है।

इन परियोजनाओं के माध्यम से, आरसीएन प्रभाग ने लक्षित इंटरवेंशन्स के साथ व्यापक स्तर की पहलों को प्रभावी ढंग से संतुलित किया है, साक्ष्य-आधारित समाधानों, अंतर-क्षेत्रीय सहयोग और मापनीयता (स्केलेबिलिटी) को प्राथमिकता दी है।

6.1.2 चल रहे शोध अध्ययन:

आरसीएन प्रभाग विविध प्रकार के अनुसंधान का समर्थन करता है, जिसमें देश भर में लगभग 150 छोटे अनुदान अध्ययन और आईसीएमआर-एनआईएन (ICMR-NIN), हैदराबाद और आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच(ICMR-NIRRH), मुंबई द्वारा संचालित इंटरम्यूरल परियोजनाएँ शामिल हैं। ये पहले मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और रोग निवारण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसंधान परियोजनाओं को एक विस्तृत फलक तक शामिल करती हैं। मुख्य रूप से, समय-पूर्व प्रसव और PCOS जैसी स्थितियों के लिए बायोमार्कर-आधारित निदान का विकास, पर्यावरणीय जोखिमों के स्वास्थ्य प्रभावों पर अध्ययन और एनीमिया जैसी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के निर्माण आदि को ध्यातव्य क्षेत्रों में शामिल किया है।

विभाग ने सरकोपेनिया और असंचारी रोगों जैसी पुरानी स्थितियों का समाधान करने के लिए नवीनतम दृष्टिकोणों को भी प्राथमिकता दी है, जबकि आंत माइक्रोबायोटा, संज्ञानात्मक प्रकार्य और हड्डियों के स्वास्थ्य पर आहार संबंधी प्रभावों की खोज भी की है।

अतिरिक्त प्रयासों में स्थानीय रूप से प्राप्त खाद्य प्रणालियों को अनुकूलित करना, समुदाय की जरूरतों के अनुरूप पोषण के इंटरवेंशन्स को डिजाइन करना और पोषण और जीवन-शैली के जोखिमों की निगरानी के लिए निगरानी प्रणाली विकसित करना शामिल है। साक्ष्य-आधारित रणनीतियों और मेनू लेबलिंग जैसे व्यावहारिक इंटरवेंशन्स को एकीकृत करते हुए, इन परियोजनाओं का उद्देश्य विविध प्रकार की आबादी में समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों को बढ़ावा देना है।

6.2 राष्ट्रीय महत्व की पहल

आरसीएन प्रभाग के माध्यम से, आईसीएमआर ने पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे साक्ष्य-आधारित नीति और कार्यक्रम संबंधी प्रगति को बढ़ावा मिला है।

- i. महिला स्वास्थ्य नवाचार सुविधा मानचित्र 2023: आईसीएमआर ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) द्वारा समन्वित महिला स्वास्थ्य नवाचार सुविधा मानचित्र 2023 में योगदान दिया है। इस सहयोग ने महिलाओं के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसरों का मूल्यांकन और पहचान की, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम रिपोर्ट में उल्लेखित कार्रवाई योग्य समाधान सामने आए।
- ii. हीमोग्लोबिन डिवाइस वैलिडेशन प्रोटोकॉल: गैर-इनवेसिव और न्यूनतम इनवेसिव हीमोग्लोबिन डिवाइस की मान्यता के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया गया है। आरसीएन प्रभाग ने इसके कार्यान्वयन में सफदरजंग अस्पताल स्थित सीएआर सेंटर की सहायता की है।
- iii. मातृ मर्त्यता अनुसंधान: भारत में मातृ मर्त्यता के कारणों पर आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध के जवाब में भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के साथ समन्वय किया और मंत्रालय के साथ निष्कर्षों को तुरंत साझा किया।
- iv. सशस्त्र बल अनुसंधान सहायता: युद्ध के दौरान चिकित्सा देखभाल और अन्य विशिष्ट मुद्दों का सामना करने संबंधी प्रमुख अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान करने में सशस्त्र बलों की सहायता की गई। इसमें उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और उनके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयासों का नेतृत्व करना शामिल है।
- v. गर्भावस्था के दौरान बहु-सूक्ष्म पोषक पूरक: गर्भावस्था के दौरान भारत-विशिष्ट बहु-सूक्ष्म पोषक पूरक की इष्टतम संरचना पर आम सहमति तक पहुँचने के लिए व्यापक साक्ष्य संश्लेषण का आयोजन किया और विशेषज्ञ परामर्शों का

आयोजन किया गया। यह सूत्रीकरण राष्ट्रव्यापी अनुसंधान व्यवस्था में परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- vi. शल्य चिकित्सा सेक्शन की बढ़ती दरें: भारत में सिजेरियन सेक्शन की बढ़ती दरों में योगदान देने वाले कारकों की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) और डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विशेषज्ञ समूह की बैठकें आयोजित की गईं। इसके बाद इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भविष्य में की जाने वाली जांच को निर्देशित करने के लिए अनुसंधान प्राथमिकता-निर्धारण का अभ्यास करवाया गया।
- vii. सिक्किम में प्रजनन अनुसंधान: सिक्किम में घटती प्रजनन दर के संभावित समाधानों की पहचान करने और अनुसंधान की प्राथमिकताओं को तय करने में सिक्किम सरकार को सहयोग किया।
- viii. गगनयान मिशन के लिए पोषण संबंधी मार्गदर्शन: भारत के गगनयान मिशन- अंतरिक्ष मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्रियों को पोषण संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किए गए।

6.3 आईसीएमआर के संस्थानों में महत्वपूर्ण अनुसंधान गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

आरसीएन प्रभाग के साथ समन्वय करने वाले आईसीएमआर के संस्थानों ने स्वास्थ्य अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। संस्थानों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदानों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

6.3.1 आईसीएमआर-राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच), मुंबई

महिला स्वास्थ्य

- i. अध्ययन में 253 जीनों में पाए गए पीसीओएस से जुड़े 305 दुर्लभ प्रकारों की पहचान की गई। ये डिम्बग्रंथि स्टेरॉयडोजेनेसिस, इंसुलिन प्रतिरोध और इंसुलिन साव और PI3K-Akt मार्ग से जुड़े हैं। कई कार्यात्मक दुर्लभ प्रकारों को पीसीओएस के बढ़ते जोखिम से जुड़ा पाया गया, जिससे भारतीय महिलाओं में पीसीओएस के प्रति आनुवंशिक संवेदनशीलता का परिदृश्य विस्तृत हो गया।
- ii. साहित्य के मैनुअल क्यूरेशन द्वारा POI पर एक डाटाबेस तैयार किया गया है। इसमें POI से जुड़े 166 जीनों की जानकारी शामिल है। इन जीनों का मार्ग संवर्धन POI में प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिका प्रसार और स्टेरॉयडोजेनेसिस से

जुड़े मार्गों की एक प्रमुख भूमिका को बताता है।

- iii. प्रारंभिक विकास प्रतिक्रिया 1 (ECGR1) अध्ययन, जो मानकीकृत भर्ती (WERF-EPHeCT) के साथ भारत में सबसे बड़ा है, ने एंडोमेट्रियोसिस घाव के प्रकारों में महत्वपूर्ण भौगोलिक अंतरों का खुलासा किया, जिसमें एंडोमेट्रियोमा (55.4%) भारतीय महिलाओं में सबसे आम है, जबकि यूरोपीय आबादी में सतही पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस (SUP) है। यह अध्ययन भारत भर में बहु-विषयक एंडोमेट्रियोसिस देखभाल केंद्रों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए क्षमता-निर्माण और प्रारंभिक लक्षणों की पहचान और रेफरल के लिए सामुदायिक जागरूकता पहलों के माध्यम से निदान में देरी का समाधान करने के महत्व पर जोर देता है।
- iv. माइकोप्लाज्मा जेनिटालियम संक्रमण के तीन आयाम- पहचान, इलाज की दर और सह-संक्रमण नामक एक अनुसंधान परियोजना ने एसटीआई क्लिनिक में भाग लेने वाली महिलाओं में एक महत्वपूर्ण व्यापकता (7.3%) का खुलासा किया है। यह उभरता हुआ एसटीआई जननांग पथ के संक्रमण को कम करने में एक उल्लेखनीय योगदानकर्ता है।
- v. आर्गिनिन चयापचय से एक जीन की पहचान कैंडिडा वृद्धि को प्रभावित करने वाले अर्ध-आवश्यक लक्ष्य प्रोटीन के रूप में की गई है। सी. एल्विकेंस में इस जीन का एक नॉकआउट उत्परिवर्ती विकसित किया गया था, जो हाइफ़ल वृद्धि, एस्पार्टिल प्रोटीज़ गतिविधि और फॉस्फोलिपेज़ बी गतिविधि के संदर्भ में क्षीण विषाणुता दिखा रहा था। इस उत्परिवर्ती उपभेद के लिए एक अनंतिम पेटेंट दायर किया गया है।
- vi. कैंडिडा टाइप II टोपोइज़ोमेरेज़ के संभावित अवरोधक के रूप में एक औषधि का पुनः उपयोग किया गया है। इसने म्यूरिन सिस्टमिक कैंडिडिआसिस मॉडल में कैंडिडा लोड को कम करने में प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया और इस संबंध में एक अस्थायी पेटेंट दायर किया गया है।
- vii. औषधि रेटापामुलिन को कैंडिडा राइबोसोमल प्रोटीन YmL9 के संभावित अवरोधक के रूप में पुनः तैयार किया गया था। रेटापामुलिन का उपयोग करने वाले सामयिक उपचार ने वाहन नियंत्रण और नियंत्रण समूहों की तुलना में दिन 2 से दिन 8 तक योनि कैंडिडा की परेशानी में उल्लेखनीय कमी दिखाई।
- viii. डिम्बग्रंथि के कैंसर कोशिकाओं के जलोदर में ट्रॉप 2 अभिव्यक्ति के विश्लेषण ने प्रदर्शित किया कि जलोदर में ट्रॉप 2 प्रतिलेख स्तर जलोदर में मौजूद घातक कोशिकाओं

की आवृत्ति के साथ सहसंबंधित है। ट्रॉप 2 को डिम्बग्रंथि के कैंसर के रोगियों में जलोदर की घातक कोशिकाओं का पता लगाने के लिए विशिष्ट मार्कर के रूप में पहचाना गया था।

मातृ स्वास्थ्य

- i. गर्भवती महिलाओं के बीच IV फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोज का उपयोग चिकित्सकीय रूप से प्रभावी और लागत प्रभावी पाया गया, जिसकी कीमत 3039 रुपये प्रति 1000 मिलीग्राम IV FCM थी, जबकि IV आयरन सुक्रोज की तुलना में गर्भावस्था में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं देखा गया। औषधि की लागत बचत क्षमता 354 रुपये प्रति 1000 मिलीग्राम पर पहचानी गई। उप जिला अस्पतालों में इस औषधि का उपयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और गर्भवती एनीमिक महिलाओं दोनों के लिए व्यवहार्य और स्वीकार्य था।
- ii. एक अध्ययन ने अगली पीढ़ी के अनुक्रमण का उपयोग करके वारली आदिवासी आबादी के बीच दो नए HLA-G एलील (HLA-G*101:01:01:01v2var और HLA-G*101var) की पहचान की गई। यह भारतीय आबादी में नए HLA-G एलील की पहचान पर प्रथम रिपोर्ट है।

बाल स्वास्थ्य

- i. माइटोकॉन्ड्रियल विकार के लिए एक गैर-आक्रामक निदान पद्धति विकसित की गई थी, जिसका उपयोग बुक्कल स्वेब नमूनों का उपयोग करके किया गया था।
- ii. सिकल सेल निदान में गज़ेल पीओसी पर एक त्वरित एचटीए(HTA) ने पाया कि किट खरीदने की लागत 50 रुपये से कम और मशीन की लागत 95000 रुपये से कम होने से सभी वयस्कों और 6 सप्ताह से अधिक उम्र के शिशुओं के लिए सुविधा-आधारित स्क्रीनिंग की लागत सस्ती हो जाएगी। HPLC (एचपीएलसी) (स्वर्ण मानक) द्वारा सभी सकारात्मकताओं की पुष्टि आवश्यक है।
- iii. (RBSK)आरबीएसके कार्यक्रम के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और समुदायों में आशा के माध्यम से किए गए जनसंख्या-आधारित अध्ययन ने महाराष्ट्र के पालघर के सात ब्लॉकों में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 8.39 जन्म दोष के प्रचलन का प्रदर्शन किया है।
- iv. समय से पहले थेलावे (पीटी) और इडियोपैथिक सेंट्रल प्रीकोशियस प्यूबर्टी (आईसीपीपी) में अंतर करने के लिए किए गए एक अध्ययन से पता चला कि नियंत्रण की तुलना में दोनों समूहों में किसपेप्टिन का स्तर अधिक है।

बांझपन

- i. विस्तार चूहे का उपयोग करके पुरुष उच्च रक्तचाप का एक पशु मॉडल विकसित किया गया था। प्रजनन क्षमता के आकलन से उच्च रक्तचाप वाले जानवरों में शुक्राणुओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी और असामान्य शुक्राणु आकृति विज्ञान में वृद्धि देखी गई।
- ii. Y(वाई) गुणसूत्र माइक्रोडिलीशन वाले पुरुषों में सहायक प्रजनन के परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एक एआई-आधारित उपकरण विकसित किया गया था। प्रौद्योगिकी एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा स्थानांतरित की गई थी।
- iii. अज्ञात हेतुक आवर्तकों से गर्भावस्था की हानि के मामलों (आईआरपीएल) में पुरुष भागीदारों में जीनोम वाइड एपिजेनेटिक अध्ययनों ने जननक्षम-समूह की तुलना में शुक्राणु जीनोम के विभेदक मिथाइलेटेड परिदृश्य को उजागर किया।

संक्रमण

- i. लेटेंट और एक्टिव टीबी दोनों से पीड़ित एचआईवी संक्रमित व्यक्ति एक अनूठी आंत माइक्रोबायोम की संरचना प्रदर्शित करते हैं। एचआईवी-रोधी और टीबी-रोधी उपचार लेटेंट टीबी से पीड़ित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों में अल्फा विविधता की बहाली की ओर ले जाता है, साथ ही सीडी4:सीडी8 अनुपात को सामान्य करता है। यह बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए पारंपरिक उपचारों को बढ़ाने के लिए आंत माइक्रोबायोम मॉड्यूलेशन की रणनीतियों की क्षमता को उजागर करता है।
- ii. कम से कम 2 साल पहले टीका लगवा चुकी महिलाओं में प्रसव के बाद गर्भनाल रक्त, परिधीय रक्त और स्तन के दूध में SARS-CoV-2 के खिलाफ मजबूत ह्यूमरल प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया देखी गई। यह वायरस के सीधे संपर्क में न आने के बावजूद नवजात शिशुओं को SARS-CoV-2 संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा पारित करने की संभावना का सुझाव देता है। इन निष्कर्षों का गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के लिए भविष्य की टीकाकरण की रणनीतियों पर प्रभाव पड़ता है।

कैंसर

- i. प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक मॉडल, TRAMP (माउस प्रोस्टेट के ट्रांसजेनिक एडेनोकार्सिनोमा) चूहों में GPER1 एगोनिस्ट G1 के प्रशासन ने HGPIN (हाई ग्रेड प्रोस्टेटिक एपिथेलियल नियोप्लासिया) को कार्सिनोमा चरण में बढ़ने से रोका गया

I GPER1 प्रोस्टेट कैंसर में एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है।

6.3.2 आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएन), हैदराबाद

- i. पॉइंट-ऑफ-केयर डिजिटल हीमोग्लोबिन विश्लेषकों को एकत्रित केशिका रक्त नमूनों में ऑटोएनालाइजर की तुलना में हीमोग्लोबिन के स्तर को कम आंकते हुए पाया गया। उम्र और लिंग विशिष्ट में पूर्वाग्रह पाया गया।
- ii. सीरम जिंक और जिंक डायलिज़ेबिलिटी का अनुमान लगाने के लिए एक सरल ज़िन्किन-आधारित फ्लोरोमेट्रिक विधि विकसित की गई थी, जो खाद्य पदार्थों से आयरन जैव उपलब्धता का एक सरोगेट मार्कर है। यह विधि अत्यधिक संवेदनशील है और इसके लिए नमूना की कम मात्रा की आवश्यकता होती है।
- iii. एफ़्लैटॉक्सिन B1 के संपर्क में आने से यकृत में आयरन का सेवन कम हो जाता है। भारत में एनीमिया के प्रसार को समझने में इसका एक बड़ा निहितार्थ हो सकता है।
- iv. एक अध्ययन ने प्रदर्शित किया है कि मोटापे के दो कृतक मॉडल का उपयोग करके मोटापे की स्थिति में किडनी की कोशिकाओं (पोडोसाइट्स) में ट्रांससक्रिप्शन कारक WT1 की उच्च अभिव्यक्ति मोटापे से संबंधित CKD की ओर ले जाती है।
- v. उम्र बढ़ने और किसी भी उम्र से संबंधित विकार (जैसे मधुमेह और मोटापा) को पोस्ट-ट्रांसलेशनल संशोधनों जैसे कि उन्नत ग्लाइकेशन एंड-प्रोडक्ट्स (AGEs) के कारण एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स (ECM) की संरचना और संरचना को बदलने के लिए पाया गया, जो सेल-मैट्रिक्स इंटरैक्शन को बाधित कर सकता है। AGEs के लिए एक नई और रोगजनक भूमिका प्रदान की गई, विशेष रूप से ECM के कार्बोक्सिमिथाइलिसिन (CML) संशोधन से फाइब्रोब्लास्ट की सक्रियता और ECM का अत्यधिक उत्पादन होता है, जो चिकित्सीय इनटरवेंशन के लिए नए रास्ते खोलता है।
- vi. आहार में जिंक (Zn) की कमी से चूहे के मस्तिष्क में न्यूरोट्रॉफिक कारकों और प्रोटीओस्टेसिस पर जांच की गई और पाया गया कि इसने यूबिक्विटीन-प्रोटीएसोम सिस्टम और ऑटोफैगी को बदल दिया, Zn की कमी वाले चूहों में

ग्लियोसिस, ER तनाव और एपोटोसिस को बढ़ा दिया। तीन सप्ताह तक जिंक की पूर्ति ने इन परिवर्तनों को आंशिक रूप से बहाल कर दिया, जो यह दर्शाता है कि एक महत्वपूर्ण सीमा से नीचे Zn सांद्रता में गिरावट कई तंत्रों को ट्रिगर कर सकती है, जिससे मस्तिष्क-कोशिका एपोटोसिस हो सकती है।

- vii. उच्च वसा उच्च सुक्रोज (HFHS) के विपरीत गए चूहों में विटामिन B12 की खुराक ने हाइपर होमोसिस्टीनीमिया को कम किया, ER तनाव और एस्ट्रोग्लियोसिस को कम किया और न्यूरोट्रॉफिक कारकों की अभिव्यक्ति को बढ़ाया। इसने न्यूरोनल सेल मृत्यु और उम्र से जुड़ी चिंता जैसे व्यवहार को भी कम किया।
- viii. तेलंगाना के शहरों में ICSSR द्वारा वित्तपोषित एक अध्ययन में पाया गया कि कॉलेज जाने वाली महिलाएँ बाजरे को स्वास्थ्यवर्धक मानती हैं, लेकिन पारिवारिक आदतों, अनुपलब्धता और स्वाद संबंधी प्राथमिकताओं जैसे कारणों से बहुत कम महिलाएँ इसका सेवन करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 अभियान के सीमित संपर्क के बावजूद, सोशल मीडिया और सहकर्मी चर्चाओं के माध्यम से उनकी जागरूकता में वृद्धि देखी, और उन्होंने सोशल मीडिया, सहकर्मी और शैक्षणिक संस्थानों को प्रमुख सूचना स्रोतों के रूप में उजागर किया गया।
- ix. समय से पहले जन्मे बच्चों के गर्भनाल रक्त के विश्लेषित किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि लेप्टिन (LEP) जीन का परिवर्तित मिथाइलेशन समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं में मोटापे के जोखिम के लिए एक प्रारंभिक बायोमार्कर के रूप में काम कर सकता है।
- x. इन विवो के आंकड़े बिस्फेनॉल के शुरुआती संपर्क और पुरुष प्रजनन प्रणाली के संभावित दीर्घकालिक खतरों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध का सुझाव देते हैं।
- xi. एफ़्लैटॉक्सिन B1 के संपर्क में आने पर, सेलुलर ऊर्जा उत्पादन और ग्लाइकोलाइसिस की दर में स्पष्ट अंतर होता है। शोध में पाया गया कि एफ़्लैटॉक्सिन B1 द्वारा मिडिएटेड ऊर्जा व्यय और मानव हेपेटोमा कोशिकाओं में होने वाले ग्लाइकोलाइसिस की दर में यूसीपी1(UCP1) की भूमिका है। ऐसी ऊर्जा के असंतुलन में यूसीपी1(UCP1) की भूमिका की पहचान की गई।

एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान
वर्ष 2023-2024 के मुख्य बिंदु



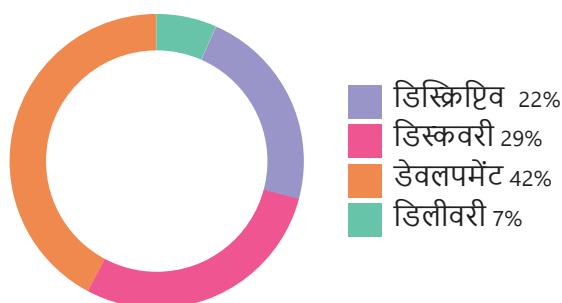
वर्ष 2023-2024 के एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं

प्रभाग	अनुदान का प्रकार	परियोजनाओं की संख्या
डिस्क्रीटिव अनुसंधान	उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआर)	3
	मिशन मोड	1
	मध्यवर्ती अनुदान	5
	लघु अनुदान और एसटीआई	141
डिस्कवरी अनुसंधान	लघु अनुदान	180
	मध्यवर्ती अनुदान	31
	उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआर)	7
	डिलीवरी अनुसंधान	
डिलीवरी अनुसंधान	लघु अनुदान	34
	मध्यवर्ती अनुदान	13
	उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआर)	5
	डेवलपमेंट अनुसंधान	
डेवलपमेंट अनुसंधान	लघु अनुदान	234
	मध्यवर्ती अनुदान	46
	उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआर)	26

तालिका 2: एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान

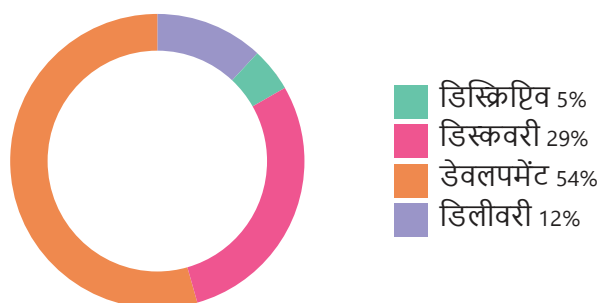
एक्सट्राम्यूरल प्रोग्राम के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं का वितरण (2023-24)

लघु अनुदान



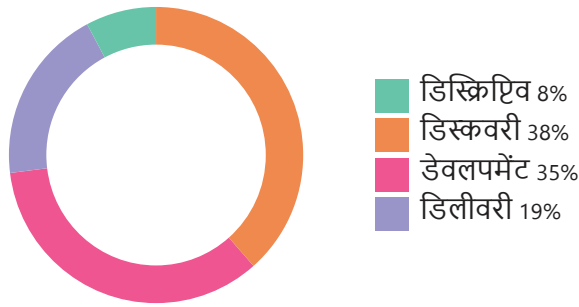
चित्र 4: एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान प्रकारों के अनुसार लघु अनुदान परियोजनाओं का वितरण

मध्यवर्ती अनुदान



चित्र 5: एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान के प्रकारों द्वारा मध्यवर्ती परियोजनाओं का वितरण

उन्नत अनुसंधान केंद्र(सीएआर)



चित्र 6: एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान प्रकारों के अनुसार सीएआर परियोजनाओं का वितरण

1 प्रकाशन

एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान से कुल 1,809 प्रकाशन प्रकाशित हुए, जिनमें 50 से अधिक लेख 12 से अधिक प्रभावकारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

2 पेटेंट और प्रौद्योगिकियां

स्वीकृत पेटेंट:

आवेदन किये

18 भारतीय पेटेंट 3 डिजाइन 5 कॉपीराइट

स्वीकृत पेटेंट

10 भारतीय पेटेंट 1 विदेशी पेटेंट

2.3 प्रौद्योगिकियां:

- **सिकल सेल रोग (एससीडी) के लिए नवजात स्क्रीनिंग:** नवजात सिकल सेल स्क्रीनिंग पोर्टल (एनबीएसपी); कॉपीराइट पंजीकृत।
- **गैस्ट्रोएंटरोलॉजी:** न्यूट्रीकेयर आईसीएमआर सीएआर परियोजना के तहत न्यूट्रीकेयर ऐप विकसित किया गया।
- **आईसीएमआर-एमडीएमएस सीएलआईएमबी कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत 13 प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया।

2.4 नीतियाँ/दिशानिर्देश:

- प्रौद्योगिकी विकास सहयोग के लिए आईसीएमआर-दिशानिर्देश - 2024:
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और राजस्व साझाकरण दिशानिर्देश (2021) को संशोधित और पुनः नामित किया गया।

- रणनीतिक सहयोग के दौरान रॉयल्टी निर्धारण पर ध्यान केन्द्रित करना, जिसमें आईसीएमआर द्वारा सत्यापन, सामग्री हस्तांतरण, अनुदान सहायता, बाह्य वित्तपोषण और लाइसेंसिंग शामिल है।
- आईसीएमआर की ईसी और जीसी द्वारा अनुमोदित
 - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के उपयोग के लिए आईसीएमआर दिशानिर्देश:** इसका उद्देश्य निदान, चिकित्सा, टीके और उपकरण विकास के लिए उद्योग के दान का उपयोग करना है।
 - आईसीएमआर-बौद्धिक संपदा (आईपी) नीति:** आईसीएमआर के संस्थानों में आविष्कार, स्वामित्व, लाइसेंसिंग, सहयोग और राजस्व साझाकरण को मानकीकृत किया गया है। आईसीएमआर की गवर्निंग काउंसिल (जीसी) और कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा अनुमोदित।
 - सहायक उत्पादों को आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया जाना।**
 - राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम:** योगदान में कार्यक्रम के लिए उपकरण, किट और दवाओं की तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप देना शामिल है।
 - दुर्गम क्षेत्रों में मलेरिया के लिए सामूहिक परीक्षण और उपचार (एमटीएटी) की लागत प्रभावशीलता का आकलन:** परिचालन व्यवहार्यता और लागत प्रभावशीलता अध्ययन आयोजित किए गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए सूचित किए गए हैं।
 - सूडान से निकाले गए लोगों में ज्वर संबंधी बीमारी के नैदानिक प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल:** ज्वरजन्य बीमारियों के प्रबंधन के लिए आईसीएमआर मिशन-मोड समूह द्वारा विकसित।
 - PathoDetect™ पर डीएचआर की अनुशंसा:** आणविक पहचान के लिए टूनेट® के साथ तुलनीय प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय टीबी निदान प्रणाली में एकीकरण को

मंजूरी दी गई।

- ix. एनएलईएपी पहल सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत एडीआईपी और आरवीवाई कार्यक्रमों का समर्थन करती है, तथा राष्ट्रीय और अस्पताल उपयोग के लिए सहायक उत्पादों को वैज्ञानिक रूप से सूचीबद्ध करती है।
- x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति, 2020-23 में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान अध्याय के लिए इनपुट।

2.4 राष्ट्रीय नीतियों/बैठकों में विशेषज्ञ की भागीदारी::

- i. वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, चरण 2 मेगासिटी सर्वेक्षण और कैंसर रोग जीवविज्ञान पर तकनीकी विशेषज्ञ समूह जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया है
- ii. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीटीएल): एनटीटीएल प्रयोगशालाओं के अंतर्गत की गई पहलों को सुदृढ़ बनाना
- iii. आयुष्मान भारत कार्यक्रमों के लिए समर्थन: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए मानक उपचार कार्यप्रवाह का विकास और चिकित्सा फोटोग्राफी के लिए रोगी सहमति प्रपत्रों में योगदान
- iv. टीबी के लिए एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान: राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत सक्रिय और गहन केस-फाईंडिंग रणनीतियाँ
- v. एनएलईएपी को समर्थन: सहायक उत्पादों की वैज्ञानिक सूची के माध्यम से एडीआईपी और आरवीवाई योजनाओं को सहायता

- vi. शैक्षिक और आउटरीच दिशा-निर्देशों का विकास: अनंत मुस्कान जैसे कार्यक्रमों के तहत सामुदायिक सहभागिता के लिए आईसीसी सामग्री विकसित की गई
- vii. खाद्य जनित रोगजनक निगरानी के लिए संशोधित एसओपी: विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में निगरानी नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए एसओपी अपडेट
- viii. सहायक प्रौद्योगिकी पर नीति: सहायक प्रौद्योगिकी जागरूकता सामग्री विकसित करने और वितरित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और हितधारकों के साथ सहयोग
- ix. कैंसर जीनोमिक्स और डायग्नोस्टिक्स: भारतीय कैंसर जीनोमिक एटलस (आईसीजीए) में योगदान और आणविक निदान में प्रयास
- x. कोविड-19 प्रभाव कार्यक्रम: वैक्सीन की स्वीकार्यता, स्वास्थ्य प्रणालियों की लचीलापन और विविध समुदायों में टीकाकरण के प्रभावों पर अध्ययन
- xi. आयुर्वेदिक नैदानिक परीक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य एकीकरण: एकीकृत स्वास्थ्य अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए आयुष के साथ संयुक्त प्रयास
- xii. आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन: डायरिया जैसी बीमारियों के प्रकोप के दौरान साक्ष्य आधारित त्वरित प्रतिक्रिया और टीबी के मामलों का पता लगाने की पहल
- xiii. स्वास्थ्य जांच कार्यक्रमों को समर्थन: यौन संचारित रोगों के लिए जांच परियोजनाएं और वंचित आबादी में प्रजनन स्वास्थ्य सुधार

अध्याय 7

डिस्क्रीटिव अनुसंधान

आईसीएमआर एक्सट्राम्यूरल रिसर्च के अंतर्गत डिस्क्रीटिव प्रभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोगों की गहन समझ प्रदान करने पर प्रभाग ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उनका बोझ, जोखिम कारक, निर्धारक और रोगजनन शामिल हैं। जबकि रोग तंत्र या रोगजनन की खोज करने वाला अनुसंधान प्राथमिकता नहीं है, लेकिन आईसीएमआर द्वारा व्यावहारिक समाधान के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली परियोजनाओं को चुनिंदा रूप से वित्त पोषण दिया जाता है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को उच्च प्रभाव वाले अध्ययनों की ओर निर्देशित किया जाए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ संबद्ध हों और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और समानता के स्तर पर प्रणालीगत अंतराल को दूर करने में योगदान दें।

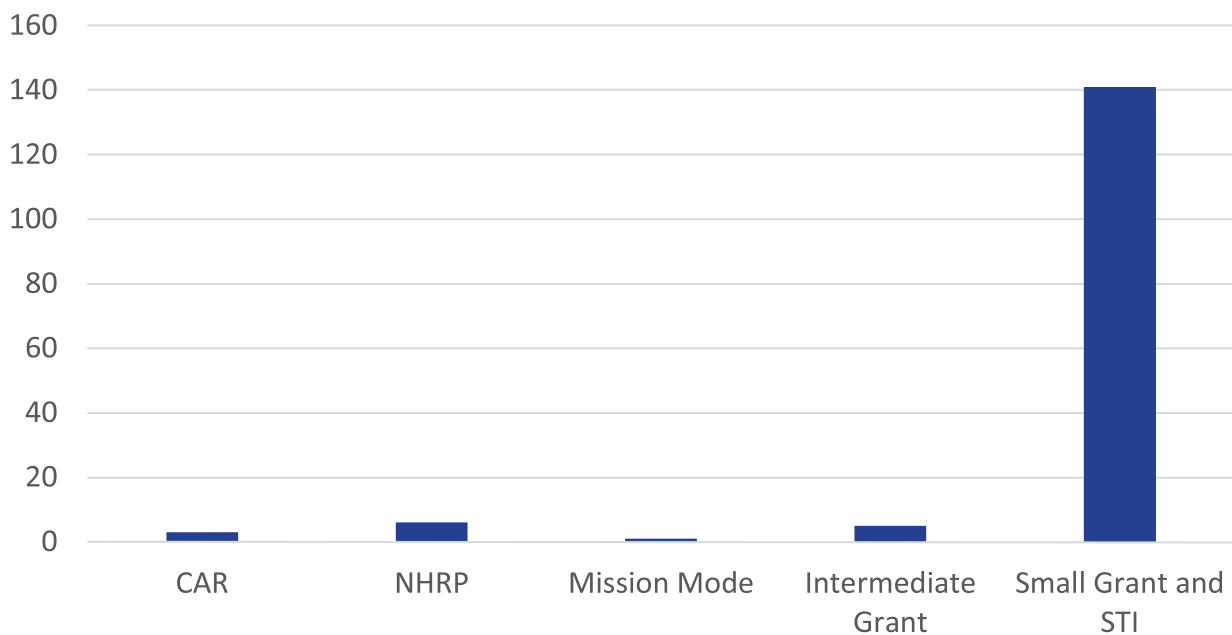
अपने मिशन का समर्थन करने के लिए, प्रभाग संरचित अनुदानों जैसे कि अन्वेषक द्वारा आरंभ किए गए अनुसंधान प्रस्ताव - लघु और मध्यवर्ती अनुदान और उन्नत अनुसंधान केंद्र (CAR) के माध्यम से विविध वित्तपोषण अवसर प्रदान करता है। ये अनुदान शोधकर्ताओं को निदान, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और सार्वजनिक

स्वास्थ्य हस्तक्षेप सहित क्षेत्रों में नवाचार करने के लिए सशक्त बनाते हैं। प्रभाग के प्रयासों को बहु-विषयक सहयोगों द्वारा और बढ़ाया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्त पोषित परियोजनाएं व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं। अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और समाधान-उन्मुख परिणामों को लक्षित करके, वर्णनात्मक प्रभाग विज्ञान और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर बल देता है।

अनुसंधान गतिविधियाँ

7.1 वित्त वर्ष 2023-24 में नया एक्सट्राम्यूरल अनुसंधान का वित्तपोषण:

2023-24 में, विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए नए वित्तपोषण को मंजूरी दी गई। सीएआर श्रेणी में 3 परियोजनाएँ शामिल थीं, जबकि मिशन मोड श्रेणी में सबसे कम संख्या में 1 परियोजनाएँ थीं। मध्यवर्ती अनुदान श्रेणी में 5 परियोजनाएँ थीं और सबसे बड़ी श्रेणी, लघु अनुदान और एसटीआई में 141 परियोजनाएँ शामिल थीं।

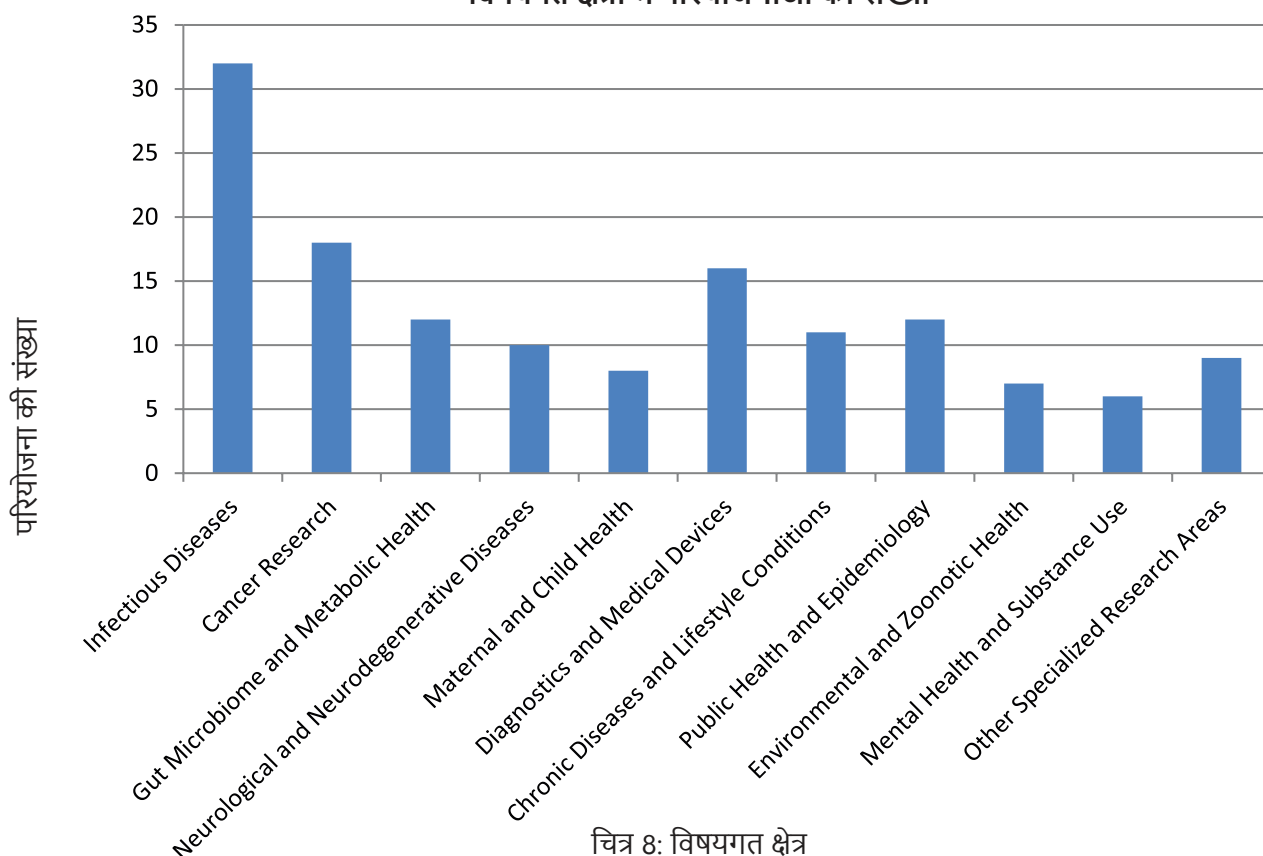


चित्र 7: सभी श्रेणियों में परियोजनाओं की संख्या

7.1.1. लघु अनुदान: कुल 141 लघु अनुदान परियोजनाएं विभिन्न शोध क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनमें संक्रामक रोग (32 परियोजनाएं), कैंसर अनुसंधान (18 परियोजनाएं), आंत माइक्रोबायोम और मेटाबोलिक स्वास्थ्य (12 परियोजनाएं), और न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग (10 परियोजनाएं) शामिल हैं। शेष परियोजनाएं निदान, पुरानी बीमारियों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य,

मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और विशेष शोध क्षेत्रों सहित अन्य श्रेणियों में थीं। डेटासेट स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में महत्वपूर्ण निवेशों पर प्रकाश डालता है, जिसमें रोगाणुरोधी प्रतिरोध, कैंसर उपचार, नैदानिक नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

विषयगत क्षेत्रों में परियोजनाओं की संख्या



चित्र 8: विषयगत क्षेत्र

7.1.2. मध्यवर्ती अनुदान: वर्ष 2023-24 में पाँच मध्यवर्ती अनुदान परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया। अनुदानों में टीकाकरण प्रभाव, वायु प्रदूषण प्रभाव, कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग, गर्भावधि मधुमेह और जीन-पर्यावरण अंतःक्रियाओं सहित विविध विषय शामिल थे।

7.1.3. उन्नत अनुसंधान केंद्र (CAR): CAR पहल के तहत तीन परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया, अर्थात्, (a) अस्पताल में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण में CAR, (b) अंतरिक्ष यात्री नामितों और अंतरिक्ष यात्रियों के चयन और प्रशिक्षण के लिए अंतरिक्ष मनोविज्ञान में CAR, और (c) उन्नत अनुसंधान केंद्र (CAR) पहल के तहत रिकेट्सियल रोगों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र में CAR को

वर्ष 2023-24 में वित्त पोषित किया गया।

7.2. पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) से चल रही अनुसंधान निधि और अनुसंधान गतिविधियाँ:

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत भर में विभिन्न परियोजनाओं और पहलों के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान निधि आवंटित की गई। कुल 10 टास्क फोर्स परियोजनाएँ और 43 एड हॉक परियोजनाएँ शुरू की गईं। इसके अलावा, 24 फ़ेलोशिप, 26 एड हॉक परियोजनाओं और 11 बहु-केंद्रित टास्क फोर्स परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में सीएआर पहलों का भी समर्थन किया गया, जिसमें अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

7.3 राष्ट्रीय महत्व की पहल

7.3.1. आईसीएमआर की रोगाणुरोधी प्रतिरोध पहल

आईसीएमआर के पास एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस नेटवर्क (एएमआरएसएन) है, जो तृतीयक देखभाल अस्पतालों से एएमआर के डेटा को संकलित करने, प्रतिरोध के अंतर्निहित तंत्र की विस्तृत समझ विकसित करने और आनुवंशिक आणविक अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। छह नोडल केंद्र छह रोगजनक समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं:

- डायरियाजनिक जीवाणु जीव: सीएमसी, वेल्लोर
- आंत्र ज्वर रोगजनक: एम्स, नई दिल्ली
- सेप्सिस पैदा करने वाले एंटरोबैक्टीरियासी: पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
- ग्राम-नेगेटिव गैर-किण्वक: सीएमसी, वेल्लोर
- एमआरएसए सहित ग्राम पॉजिटिव: जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी
- फंगल संक्रमण: पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़।

16 क्षेत्रीय केंद्र हैं और सभी जीवाणु विज्ञान और माइक्रोलॉजी के समान एसओपी का पालन करते हैं। 2018 से, आईसीएमआर विभिन्न रोगजनक समूहों के लिए अलगाव और संवेदनशीलता की जानकारी सहित एएमआर रुझानों और पैटर्न पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। ये रिपोर्ट देश में एएमआर के लिए रोकथाम और उपचार हस्तक्षेप के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण रोगाणुओं के प्रतिरोध के रुझानों को उजागर करती हैं। इसके अतिरिक्त, एएमआर के प्रभाव और एंटीबायोटिक दवाओं के अनुभवजन्य उपयोग के लिए नैदानिक अभ्यास में इसके निहितार्थों का आकलन करने के लिए ओपीडी/वार्ड/आईसीयू से एंटीबायोटिक्स की व्याख्या महत्वपूर्ण है।

आईसीएमआर के एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम (एएमएसपी) को नेटवर्क अस्पतालों में लागू किया जा रहा है, जहां एएमआर हस्तक्षेपों के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। इस नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले सभी अस्पतालों ने एंटीबायोटिक-आधारित अस्पताल एंटीबायोटिक नीति विकसित की है और अपने संबंधित अस्पतालों में एएमआर नुस्खों की उपयुक्तता की निगरानी की है। यह पहल रोगाणुरोधी चयन (यानी दवा, खुराक और अवधि) को अनुकूलित करने, IV से मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं पर स्विच करने के समय की निगरानी करने और प्रतिकूल दवा से हुई घटनाओं (यानी रुग्णता और मृत्यु दर) को कम करने में भी मदद करती है। दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए रहने की अवधि और

उपचार लागत पर एएमएसपी डेटा एएमएस हस्तक्षेपों की सफलता का मूल्यांकन करने और अस्पतालों में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में योगदान देता है। इस पहल का अब के अंतर्गत माध्यमिक अस्पतालों को शामिल करके विस्तार किया जा रहा है।

आईसीएमआर ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से नैदानिक परीक्षणों, महामारी विज्ञान, अवलोकन और हस्तक्षेप संबंधी अध्ययनों सहित अनुसंधान और विकास के अवसरों पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास भागीदारी (जीएआरडीपी) के साथ भागीदारी की है, ताकि नए उपचारों के विकास और प्राथमिकता वाली आबादी के साथ उपयोग के लिए उनके पंजीकरण की सुविधा मिल सके। देश के पांच अस्पतालों में "कार्बपेनम-प्रतिरोधी जीवों के कारण गंभीर जीवाणु संक्रमण वाले अस्पताल में भर्ती वयस्कों और बच्चों का एक साइट व्यवहार्यता और संभावित कोहोर्ट अध्ययन, एंटरोबैक्टेरेल्स और/या स्यूडोमोनास एरुगिनोसा पर ध्यान केंद्रित करना: एक अवलोकनात्मक अध्ययन" शीर्षक से एक अवलोकन अध्ययन शुरू किया गया था।

7.3.2. एएमआर डायग्नोस्टिक्स

साक्ष्य-आधारित एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ावा देने और डी-एस्केलेशन को सुविधाजनक बनाने में डायग्नोस्टिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार को सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वदेशी रैपिड पॉइंट-ऑफ-केयर टेस्ट (POCT) के अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय डायग्नोस्टिक टूल को मान्य करने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स परियोजना की स्थापना की गई है। रैपिड POCT विशेष रूप से सेप्सिस, मूत्र पथ के संक्रमण (UTI), टाइफाइड और श्वसन संक्रमण जैसी स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां एंटीबायोटिक का दुरुपयोग प्रचलित है।

यूटीआई के लिए स्वदेशी पीओसीटी का मूल्यांकन पारंपरिक मूत्र संस्कृति और संवेदनपूर्ण विधियों के खिलाफ किया गया था ताकि परिधीय स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में उपयोग की इसकी क्षमता का आकलन किया जा सके। रैपिडोग्राम टेस्ट किट, जो ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होने वाले यूटीआई को लक्षित करती है, ने उच्च विशिष्टता, संवेदनशीलता और सटीकता का प्रदर्शन किया, जिससे यह प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपयुक्त हो गई। इसके विपरीत, सेप्सिस के लिए पीओसीटी, प्रारंभिक-शुरुआत सेप्सिस (ईओएस) के जोखिम वाले स्पर्शोन्मुख नवजात शिशुओं के लार के नमूनों के साथ मान्य, कम विशिष्टता और संवेदनशीलता दिखाती है।

सेप्सिस और टाइफाइड के लिए रोग-विशिष्ट लक्ष्य उत्पाद प्रोफाइल (टीपीपी) इस प्रक्रिया के माध्यम से नवप्रवर्तकों और डेवलपर्स की सहायता के लिए विकसित किए गए हैं। टीपीपी ने प्रभावी निदान विकसित करने में मदद की है और इसे अन्य देशों में समान संदर्भों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। उल्लेखनीय रूप से, सेप्सिस के लिए प्रकाशित टीपीपी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। इसके अलावा, इन निदानों के लिए लागत-प्रभावशीलता अध्ययन भी किए गए हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एकीकरण से पहले उनकी व्यवहार्यता की पुष्टि करते हैं।

7.3.3. आईसीएमआर की आई-ड्रोन पहल

आईसीएमआर ने 2021 में 'आई-ड्रोन' पहल (आईसीएमआर की ड्रोन प्रतिक्रिया और पूर्वोत्तर के लिए आउटरीच) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत (मणिपुर और नागालैंड) के दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की व्यवहार्यता का आकलन करना था। यह विभिन्न कठिन भौगोलिक इलाकों जैसे भूमि, द्वीप, तलहटी और पहाड़ियों में विभिन्न परिदृश्यों का पता लगाने के लिए किया गया था। अध्ययन के सफल निष्पादन के साथ, इस पहल ने अब विभिन्न स्वास्थ्य मामले परिदृश्यों और भारत के कुछ हिस्सों में क्षितिज का विस्तार किया है जैसे कि हिमाचल प्रदेश (10000 फीट से अधिक ऊंचाई और उप-शून्य डिग्री तापमान पर चिकित्सा आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी), तेलंगाना (प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों से जिला टीयू इकाइयों तक टीबी बलगम के नमूने पहुंचाना), कर्नाटक (परिधीय अस्पतालों से तृतीयक देखभाल अस्पतालों तक इंटर-ऑपरेटिव पैथोलॉजिकल नमूने पहुंचाना), दिल्ली एनसीआर (रक्त बैग और उसके उत्पादों के परिवहन के लिए ड्रोन का उपयोग करने की व्यवहार्यता की खोज), दिल्ली एनसीआर (कॉर्निया परिवहन के लिए ड्रोन के उपयोग की खोज) आदि।

आई-ड्रोन पहल के तहत, ड्रोन ने 130 घंटे की यात्रा की है, 65 हेल्थकेयर केंद्रों को जोड़ा है, 7700 किलोमीटर की दूरी तय की है और 22000 यूनिट का आवश्यक मेडिकल सामान पहुंचाया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ड्रोन संचालन

के लिए विभिन्न मार्गदर्शन दस्तावेज़ और प्रशिक्षण मॉड्यूल समय-समय पर जारी किए गए हैं। भारत के मौजूदा ड्रोन नियमों के साथ, आई-ड्रोन यह पता लगाना जारी रखता है कि ड्रोन किस तरह से स्वास्थ्य सेवा की कमियों को पाट सकते हैं, दूरदराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुँचने के लिए एक कुशल समाधान प्रदान कर सकते हैं।

7.3.4. युवा दम्पतियों को व्यापक गर्भधान पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए आईसीएमआर की मिशन मोड पहल

2023 में, आईसीएमआर ने आदिवासी, ग्रामीण, शहरी झुग्गी-झोपड़ी और गैर-झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों सहित विविध सेटिंग्स में गर्भधारण-पूर्व देखभाल (PCC) प्रदान करने की व्यवहार्यता, स्वीकार्यता और लागत का आकलन करने के उद्देश्य से एक मिशन मोड परियोजना शुरू की। यह परियोजना महाराष्ट्र के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से "वात्सल्य - स्वस्थ माता-पिता, स्वस्थ बच्चे" पहल के तहत काम करती है। यह पहल मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक निवारक उपाय के रूप में PCC प्रदान करने पर केंद्रित है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य जोखिमों - मधुमेह, एनीमिया, एसटीआई, आनुवंशिक विकार और जीवनशैली कारकों को संबोधित करना है - जो सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ जन्मों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

नासिक जिले में प्रारंभिक अध्ययनों ने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार दिखाया, जैसे कि कम वजन वाले बच्चों और एनीमिया में कमी। हालांकि, गर्भनिरोधक उपयोग, बांझपन, गैर-संचारी रोगों और व्यसनों जैसे कारकों पर पीसीसी के व्यापक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसके महत्व के बावजूद, पीसीसी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में समर्पित सेवाओं का अभाव है। इसलिए, इस विस्तारित अध्ययन का उद्देश्य भारत की विविध आबादी के अनुरूप एक स्केलेबल सेवा वितरण मॉडल की जानकारी देना है, जो चुनौतियों, लाभों और लागतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और अंत में, पीसीसी उपायों को लागू करने के लिए नीति की जानकारी देता है।

अध्याय 8

डिस्कवरी अनुसंधान

डिस्कवरी अनुसंधान वैज्ञानिक नवाचार की नींव रखता है जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए इंटरवेंशन्स को उजागर करने और मौलिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। पिछले वर्ष, आईसीएमआर के डिस्कवरी अनुसंधान प्रभाग ने डिस्कवरी अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति की थी, विशेष रूप से उन परियोजनाओं के माध्यम से जो फाइटो-फार्मास्युटिकल्स और पारंपरिक औषधियों सहित प्री-क्लीनिकल और चरण-I के अध्ययनों पर जोर देती हैं। इसके अलावा, अनुसंधान में व्यक्तिगत चिकित्सा के अनुरूप जीनोमिक विधियों, एल्गोरिदम और उपकरणों का विकास करना और अनुप्रयोग करना शामिल है।

अन्वेषक द्वारा शुरू किए गए अनुदानों और सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देकर, आईसीएमआर का लक्ष्य ट्रांसलेशनल और मौलिक विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। इसका ध्यान विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित है, यथा पारंपरिक-ज्ञान से प्राप्त चिकित्सीय सूत्रीकरण, अत्याधुनिक जीनोमिक्स और सटीक चिकित्सा के लिए उपकरण। इन पहलों के माध्यम से, आईसीएमआर ऐसे नवीनतम (इनोवेटिव) और टिकाऊ समाधानों का मार्ग प्रशस्त करना जारी रखे हुए है जो भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं की समृद्ध विरासत के साथ आधुनिक विज्ञान को एकीकृत करते हैं। यह प्रतिबद्धता लघु, मध्यम और उन्नत अनुसंधान अनुदानों में प्रतिबिंबित होती है, जो जैव-चिकित्सा परिदृश्य में डिस्कवरी को बढ़ावा देते हैं।

8.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 में परियोजनाओं के लिए नया वित्तपोषण:

श्रेणी	प्राथमिक क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
लघु अनुदान	डिस्कवरी अनुसंधान	161
लघु अनुदान	दुर्लभ रोग चिकित्सा	19
इंटरमिडिएट अनुदान	डिस्कवरी अनुसंधान	28
इंटरमिडिएट अनुदान	स्वास्थ्य और रोग में ओमिक्स	3
उन्नत अनुसंधान केन्द्र (सीएआर)	डिस्कवरी अनुसंधान	7

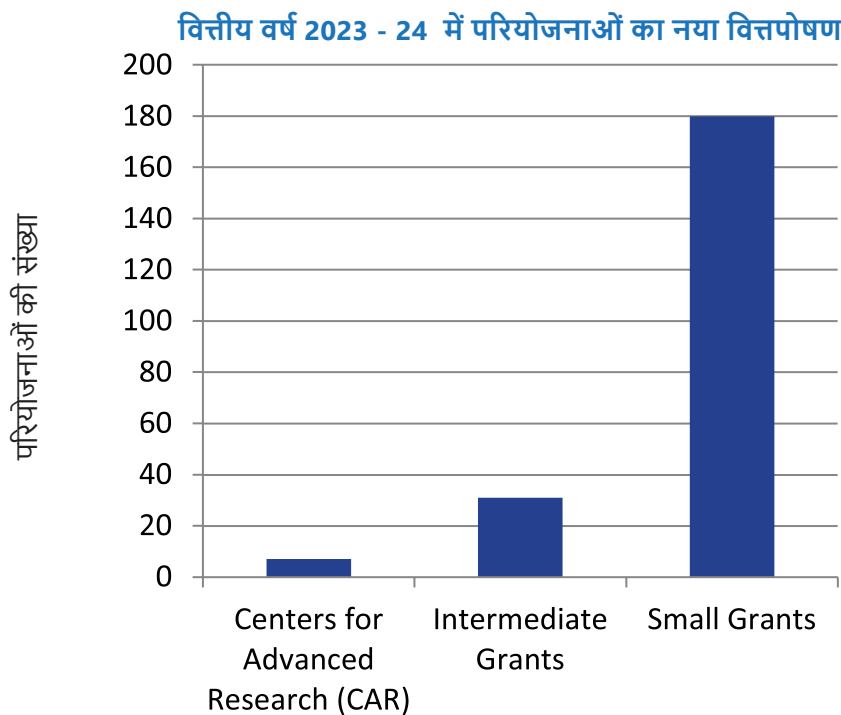
तालिका 3: वित्तीय वर्ष 2023-24 में परियोजनाओं के लिए नया वित्तपोषण

लघु अनुदान ने व्यापकता और मात्रा दोनों में अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है, जिनमें 161 परियोजनाएँ डिस्कवरी अनुसंधान पर केंद्रित थीं। इन परियोजनाओं ने जैव चिकित्सा विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में आधारभूत और खोजपूर्ण अध्ययन करने पर बल दिया है। इसके अलावा, इस श्रेणी के अंतर्गत 19 परियोजनाओं ने दुर्लभ रोग चिकित्सा को लक्षित किया है, जो महत्वपूर्ण चिकित्सीय आवश्यकताओं के साथ विशिष्ट, कम खोजी गई स्थितियों पर बढ़ते ध्यान को उजागर करती है।

माध्यमिक स्तर(मध्यवर्ती) अनुदान श्रेणी, यद्यपि, संख्या में छोटी है, लेकिन व्यापक लक्ष्य के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें डिस्कवरी रिसर्च में 28 परियोजनाएँ शामिल हैं, जो मध्यवर्ती निधि के साथ बुनियादी जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने में निरंतर अभिरुचि को दर्शाती हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य और रोग में ओमिक्स के तहत 3 परियोजनाओं ने जटिल जैविक प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य और रोग के लिए उनके निहितार्थों को सुलझाने के लिए उच्च-थ्रूपुट ओमिक्स प्रौद्योगिकियों को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला है।

अंत में, उन्नत अनुसंधान केन्द्र (सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च-CAR) ने डिस्कवरी अनुसंधान को समर्पित 7 परियोजनाएं प्रस्तुत की है। इनमें जटिल वैज्ञानिक प्रश्नों या ट्रांसलेशनल संबंधी लक्ष्यों

से निपटने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर, बहु-विषयक सहयोग शामिल थे।



चित्र 9: परियोजना की श्रेणियाँ

8.2 लघु अनुदान परियोजनाएँ:

लघु अनुदान में जैव चिकित्सा अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में फैली 161 परियोजनाएँ शामिल हैं। इनमें से कई परियोजनाएँ कैंसर अनुसंधान पर केंद्रित थीं, जिनमें मौखिक कैंसर में गैर-आक्रामक ट्यूमर एब्लेशन के लिए फोटोथर्मल नैनोकणों, फेफड़ों के कैंसर के लिए ERR-B लक्ष्यीकरण और संयुक्त अवरोधक उपचारों, और प्री-क्लिनिकल मॉडल में डोसेटेक्सेल-लोडेड HSP70 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स की खोज जैसे नए उपचारों के विकास पर जोर दिया गया था। अतिरिक्त अध्ययनों में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में TGFβ-1, स्तन कैंसर में DNA मिथाइलेशन विनियमन और β-hCG पॉजिटिव स्तन कैंसर के लिए नए बायोमार्कर जैसे तंत्रों की जाँच की गई।

न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों से संबंधित परियोजनाओं में उम्र बढ़ने से संबंधित याददाश्त कम होने के लिए हिप्पोकैम्पल न्यूरोन अवरोध, मिर्गी के लिए प्राकृतिक छोटे अणुओं की चिकित्सीय क्षमता और अल्जाइमर रोग के लिए नवीनतम उपचार, जैसेकि GSK3-β अवरोधक और माइटोकॉन्ड्रियल मार्ग का लक्ष्यीकरण शामिल थे। अन्य अध्ययनों ने पार्किंसंस रोग के लिए बायोमार्कर और चिकित्सीय लक्ष्यों और संज्ञानात्मक कार्य में न्यूरोस्टेरोयड की भूमिका का पता लगाया है।

संक्रामक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता(एएमआर) के क्षेत्र में, अनुसंधान ने नए रोगाणुरोधी एजेंटों के विकास का समाधान किया, जैसेकि म्यूकोरालेस के खिलाफ चक्रीय लिपोपेप्टाइड्स और दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिए बीटा-लैक्टामेज अवरोधक। अध्ययनों में निदान भी शामिल था, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की जीनोम-आधारित निगरानी, और तपेदिक और बहु-दवा प्रतिरोधी रोगजनकों को लक्षित करने वाली औषधि बनाना।

हृदय एवं रक्तवाहिकाओं और चयापचय संबंधी विकार अध्ययन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। अध्ययनों ने उच्च रक्तचाप वाले हृदय रोग में नैट्रियूरिटिक पेप्टाइड्स, मैक्रोफेज गतिविधि में लेप्टिन सिग्नलिंग और कोरोनरी धमनी रोग के लिए बायोमार्कर की खोज की है। मधुमेह में शोध मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, गैर-अल्कोहल फैटी लीवर रोग और मधुमेह रेटिनोपैथी के लिए नए इंटरवेंशन्स की जांच की जाती है।

पुनर्उत्थान/पुनर्जीवन चिकित्सा और उतक इंजीनियरिंग में, परियोजनाओं में रीढ़ की हड्डी की चोट के उपचार के लिए बायोएक्टिव नैनोफाइब्रस नलिकाओं का विकास, मोरिंगा ओलीफेरा नैनोकणों का उपयोग करके हड्डी का पुनरुत्थान/पुनर्जीवित करने और जलने की चोटों के लिए इंजीनियर चिटोसैन शीट शामिल हैं। नैनोटेक्नोलॉजी ने औषधि वितरण, उतक

इंजीनियरिंग और इंसुलिन वितरण के लिए 3D-मुद्रित सबलिंगुअल पैच जैसी नवीनतम चिकित्सा में अनुप्रयोगों के साथ प्रमुखता से प्रदर्शन किया।

तपेदिक और कैंसर में जीनोम-वाइड एसोसिएशन अध्ययनों, कोरोनरी धमनी रोग में एपिजेनेटिक एजिंग और अल्जाइमर रोग में मिथाइलेशन के विनियमन की जांच करने वाली परियोजनाओं के लिए जीनोमिक्स और एपिजेनेटिक्स केंद्रीय परियोजनाएं थीं। नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर और चयापचयी रोगों में बायोमार्कर खोज के लिए मल्टी-ओमिक्स के दृष्टिकोण का उपयोग किया गया।

ड्रग्स डिस्कवरी और डिलिवरी परियोजनाओं के अन्तर्गत अल्जाइमर थेरेपी के लिए अवरोधकों की आभासी जांच (वर्चुअल स्क्रीनिंग), मिर्गी के लिए siRNA-लोडेड नैनोकण और आंत संबंधी लीशमैनियासिस के लिए सिंथेटिक दवा कैंडिडेट्स शामिल थे। अध्ययन नैनोमेडिसिन की प्रभावकारिता का भी पता लगाते हैं, जिसमें एनीमिया के लिए एप्टामर-आधारित नैनोफॉर्म्यूलेशन और रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता के लिए बहुक्रियाशील हाइड्रोजेल शामिल हैं।

प्रतिरक्षाविज्ञान (इम्यूनोलॉजी) और सूजन/जलन संबंधी बीमारियों में अनुसंधान बाह्यकोशिकीय पुटिका-आधारित दवा वितरण, कैंसर चिकित्सा में प्रतिरक्षा जांच बिंदु अवरोधन और न्यूरोडीजेनेरेटिव और ऑटोइम्यून स्थितियों में सूजन संबंधी मार्गों को लक्षित करने पर केंद्रित था। बाल चिकित्सा और विकासात्मक अध्ययनों ने गुर्दे की बीमारी के लिए आनुवंशिक मार्करों और नवजात विकारों के लिए गैर-आक्रामक निदान की विधियों पर केंद्रित थे।

इसके अलावा, लघु अनुदानों की एक विशेष श्रेणी में दुर्लभ रोग चिकित्सा पर केंद्रित 19 परियोजनाएँ शामिल थीं। इनमें डायग्नोस्टिक मार्कर विकसित करने, सस्ती लागत पर स्वदेशी उपचार और एंजाइम प्रतिस्थापन उपचार जैसे उपचारों के इन-हाउस उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया गया। प्रमुख शोध क्षेत्रों में दवा पुनर्प्रयोजन, बायोसिमिलर का विकास और सिंथेटिक अणु, स्टेम सेल और जीन थेरेपी जैसे नए दृष्टिकोण शामिल थे। इन पहलों का उद्देश्य उपचार लागत को कम करना, पहुँच में सुधार करना और दुर्लभ रोग निदान और प्रबंधन में नवाचार को बढ़ावा देना था।

8.3 मध्यवर्ती अनुदान:

मध्यवर्ती अनुदान परियोजनाओं में कैंसर, चयापचय संबंधी विकार, संक्रामक रोग और नवीनतम चिकित्सीय रणनीतियों पर विशेष जोर देते हुए उन्नत अनुसंधान क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। कैंसर अनुसंधान में, परियोजनाओं ने मौखिक और

कोलन कैंसर में NUAKE/MARK आइसोफॉर्म और नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए CDK7/साइक्लिन H/MAT1 अवरोधक और मेटास्टेटिक ओरल स्कैमस सेल कार्सिनोमा के लिए स्कैरामाइड-आधारित IL-8R अवरोधक जैसे लक्ष्यों की जांच की गई। अतिरिक्त अध्ययनों का अत्याधुनिक उपचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें CD20(+) दुर्दमताओं के लिए CAR T कोशिकाएँ और सटीक दवा वितरण के लिए नैनोमेडिसिन शामिल हैं।

चयापचय विकारों के लिए, नए तरीकों में मधुमेह के लिए TRPM8-मध्यस्थ फॉर्माकोलॉजीकल कोल्ड मिमिकिंग और यकृत फाइब्रोसिस के लिए न्यूरोपेटाइड Y1 रिसेप्टर लक्ष्यीकरण शामिल थे। संक्रामक रोग अनुसंधान में तपेदिक के लिए होस्ट-डाइरेक्टेड चिकित्सा, एंटी-वायरल IRGM अवरोधकों का विकास और बहु-लक्ष्य एंटीमलेरियल शामिल हैं।

परियोजनाओं में प्रमुख रूप से नवीनतम निदान और दवा वितरण प्रणाली शामिल हैं, जैसेकि मौखिक कैंसर का पता लगाने के लिए miRNA-आधारित बायोसेंसर, मेनिन्जाइटिस और सेप्सिस के लिए शीघ्र क्षेत्रीय-तैनाती योग्य निदान (Rapid field-deployable diagnostics), और मोतियाबिंद चिकित्सा के लिए पेटाइड-पॉलीमर हाइड्रोजेल। पार्किंसंस रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस के उपचार के लिए प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित उपचारों पर शोध किया गया। मल्टी-ओमिक्स विश्लेषण और उन्नत मॉडलिंग, जैसेकि अवसाद के लिए मस्तिष्क-विशिष्ट अध्ययन, चिकित्सीय लक्ष्यीकरण में सटीकता को बढ़ाते हैं।

इन परियोजनाओं ने जटिल जैव चिकित्सा चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों और चिकित्सीय दृष्टिकोणों को एकीकृत करते हुए ट्रांसलेशनल अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया।

8.4 उन्नत अनुसंधान केंद्र (CAR) अनुदान

सीएआर परियोजनाएँ बच्चों और वयस्कों के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की स्थापना के लिए समर्पित थीं, जो रक्त संबंधी दुर्दमताओं, पुनःप्रकोप/रिफ्रैक्टरी एक्ज्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) और अस्थि मज्जा की विफलता के लक्षणों का समाधान करने के लिए थीं।

ध्यान केंद्रित करने के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में आंत की बीमारी के लिए आंत माइक्रोबायोम कौशल (Manipulation) थेरेपी, बच्चों में वृद्धि और विकास का आकलन करने के लिए शरीर की संरचना और चयापचय मापदंडों का मानक आधारभूत लक्षणों का वर्णन करना शामिल था। परियोजनाओं ने होस्ट-डारेक्टेड के व्यापक एंटीवायरल का तेजी से विकास, ल्यूकेमिया में प्रतिरोधकता तंत्र और काबू पाने की रणनीतियों पर भी जोर

दिया। आगे के शोध ने मल्टीड्रग-प्रतिरोधी जीवाणु रोगजनकों के खिलाफ चिकित्सीय इंटरवेंशन्स की खोज और विकास पर ध्यान केंद्रित किया और आर्बोवायरस के खिलाफ वैक्सीन उम्मीदवारों के विकास के लिए कंसोर्टिया का समर्थन किया गया है।

8.5 राष्ट्रीय महत्व की पहल:

8.5.1. आयुष मंत्रालय के साथ सहयोग

11 मई 2023 को हस्ताक्षरित एक सहमति ज्ञापन के माध्यम से आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय के बीच सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया, जिसका उद्देश्य एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देना और विकसित करना है। आयुष-आईसीएमआर की यह साझेदारी उन्नत एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की ओर अग्रसर है, जिसका उद्देश्य आयुष प्रणाली, पारंपरिक जैव-चिकित्सा और आधुनिक प्रौद्योगिकी को मिलाकर एक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना है। यह केंद्र नवीनतम, रोकथाम, स्वास्थ्य संवर्धन और उपचारात्मक दृष्टिकोणों के माध्यम से रोगियों के परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके उद्देश्यों में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, एकीकृत अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, साक्ष्य-आधारित प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित करना, यांत्रिक अध्ययन करना और एकीकृत चिकित्सा में क्रॉस-रेफरल के लिए दिशा-निर्देश बनाना शामिल है। ये केंद्र एम्स, दिल्ली (गैस्ट्रो-आंत्र संबंधी विकारों और महिलाओं और बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित है), एम्स, जोधपुर (वृद्धों का स्वास्थ्य), एम्स, नागपुर (कैंसर देखभाल) और एम्स, ऋषिकेश (वृद्धों का स्वास्थ्य) में स्थापित किए गए हैं।

8.5.2. औषधीय पाद्यों पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स परियोजनाएँ

इस प्रभाग ने औषधीय पाद्यों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई राष्ट्रीय टास्क फोर्स परियोजनाओं का नेतृत्व किया। ट्राइगोनेला-फेनम ग्रेकम बीजों (PDP-117) से फाइटोफार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स परियोजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य प्री-डायबिटीज वाले विषयों में टाइप-2 मधुमेह की शुरुआत को रोकना या विलंबित करना था। विकसित उत्पाद (PDP -117 टैबलेट) पर प्री-क्लीनिकल और विनियामक विषाक्तता अध्ययन पूरा होने और सीडीएससीओ से फाइटोफार्मास्युटिकल दवा के आईएनडी अनुमोदन के बाद, चरण I यादृच्छिक, डबल-ब्लाइंड, प्लेसबो-नियंत्रित परीक्षण पूरा किया गया। इस परीक्षण ने फॉर्मूलेशन की सुरक्षा, सहनशीलता, फार्माकोकाइनेटिक्स और

फार्माकोडायनामिक्स का मूल्यांकन किया, जो इसके विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था।

राष्ट्रीय टास्क फोर्स की एक अन्य परियोजना ने नींद संबंधी विकारों के उपचार के लिए जटामासी (नार्दोस्ताचिसजातामासी) और अश्वगंध (विथानियासोमिफेरा) की जड़ों (पॉलीहर्बल एसडीए-217) के मानकीकृत औषधीय पाद्यों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। प्रीक्लिनिकल अध्ययनों द्वारा पशुओं पर पॉलीहर्बल उत्पाद (SDA-217 कैप्सूल) की सुरक्षा और प्रभावकारिता की पुष्टि होने के बाद, देश भर के 4 केंद्रों में क्रोनिक अनिद्रा के रोगियों पर एक बहु-केंद्रीय, यादृच्छिक, डबल-ब्लाइंड क्लिनिकल परीक्षण किए गए।

अंत में, भारतीय औषधीय पाद्यों पर ज्ञान का डेटाबेस संकलित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स परियोजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन पौधों पर बिखरे हुए वैज्ञानिक अनुसंधान को एक व्यापक, सुलभ संसाधन में समेकित करना था। इस प्रयास के एक भाग के रूप में, भारतीय औषधीय पाद्यों पर समीक्षा शीर्षक से दो मोनोग्राफ प्रकाशित किए गए, जिसमें 108 वंश और 321 प्रजातियाँ शामिल थीं। ये खंड पौधों के औषधीय गुणों के बारे में बहु-विषयक जानकारी प्रदान करते हैं।

1. भारतीय औषधीय पाद्यों पर समीक्षा। 2023. खंड 28 (Ta-Th)। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। पृ. 1-1254।
2. भारतीय औषधीय पाद्यों पर समीक्षा। 2023. खंड 29 (Ti-Ty)। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। पृ. 1-1157।

8.5.3. जीन थेरेपी/जीन संपादन

प्रभाग ने आठ अध्ययनों के माध्यम से जीन थेरेपी और जीन संपादन का समर्थन किया, जिनमें से प्रत्येक का बहुत से केंद्रों पर आयोजन किया गया। इन अध्ययनों का उद्देश्य न केवल वंशानुगत और दुर्लभ बीमारियों के लिए बल्कि कैंसर जैसी बहुक्रियात्मक स्थितियों के लिए भी एक उपचार के विकल्प के रूप में जीन थेरेपी का मूल्यांकन करना था। ध्यान देने के प्रमुख क्षेत्रों में जीन स्थानांतरण के लिए नॉन-वायरल वेक्टर और सेलुलर मॉडल में प्रभावकारिता का आकलन, चूहे के हेपेटोसाइट्स में CRISPR/Cas9 के साथ जीन संपादन, भारतीय समूह में एडेनो-एसोसिएटेड वायरस (AAV) वेक्टर से संबंधित प्रतिरक्षात्मक स्मृति की जनसंख्या-आधारित स्क्रीनिंग करना शामिल था। इन अध्ययनों ने जीन थेरेपी अनुप्रयोगों के लिए प्रत्यक्ष उपचार की प्रासंगिकता, श्रवण कोशिकाओं के पुनर्जनन के लिए Atoh1 का संपादन और सुरक्षित जीन थेरेपी अनुप्रयोगों के लिए हेटरोक्रोमैटिन में लैटिवायरल एकीकरण को फिर से लक्षित करना शामिल है।

इस क्षेत्र में, आईसीएमआर ने क्षमता निर्माण के लिए आईआईटी, बॉम्बे और टीएमसी, मुंबई के सहयोगात्मक प्रयास का समर्थन किया और उसे निधि प्रदान की गई तथा पुनःप्रकोप /रिफ्रैक्टरी B-सेल की दुर्दमताओं वाले किशोर और वयस्क रोगियों के लिए स्वदेशी एंटी-CD19 CAR T सेल थेरेपी के चरण। बहुकेंद्रीय क्लीनिक परीक्षण का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप उत्पाद, Nex CAR19 CAR-T थेरेपी को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने पूर्णतः स्वचालित बंद प्रणाली (मिल्टेनीक्लिनी MACS प्रोडिजी®) का उपयोग करके एंटी-CD19-CAR- T कोशिकाओं के लिए भारत की पहली विकेन्द्रीकृत विनिर्माण प्रक्रिया के विकास का समर्थन किया, जो कि पुनःप्रकोप और रिफ्रैक्टरी B सेल एक्ज्यूट ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के उपचार के लिए एक शैक्षणिक सेटिंग में व्यवहार्य है।

8.5.4. दिशा-निर्देश

प्रभाग ने चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए गर्भनाल रक्त संग्रह और भंडारण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए, संग्रह, प्रसंस्करण, परीक्षण,

भंडारण, बैंकिंग और नैदानिक अनुप्रयोगों के प्रदर्शन आदि के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए हैं।

स्टेम सेल थेरेपी को और आगे बढ़ाने के लिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस, टेंडिनोपैथी, एवस्कुलर नेक्रोसिस, कार्टिलेज दोष, मेनिस्कोपेथीज, हड्डी का नॉनयूनियन, मल्टीपल स्केलेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एमियोट्रोफिक लेटरल स्केलेरोसिस, स्ट्रोक, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कॉर्नियल सतह दोष, मैकुलर डिजनरेशन, फैली हुई कार्डियोमायोपैथी, क्रोनिक घाव, क्रिटिकल लिम्ब इस्केमिया, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रमडिसऑर्डर, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफैलोपैथी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एक्ज्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, त्वचा कायाकल्प, मधुमेह, लिवर सिरोसिस सहित कई प्राथमिकता वाली रोग स्थितियों में 26 व्यवस्थित समीक्षाओं को फंड्स दिया गया। इन साक्ष्य-आधारित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य स्टेम सेल थेरेपी प्रोटोकॉल के विकास का समर्थन करना और विभिन्न मानवीय रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना था।

अध्याय 9

डेवलपमेंट अनुसंधान

एक्सट्राम्यूरल अनुदानों का विकास अनुसंधान प्रभाग का ध्यान विभिन्न रोगों और स्थितियों की जांच, निदान, रोकथाम और उपचार के लिए नवीनतम इंटरवेंशन्स बनाने के लिए अन्वेषक-और नवप्रवर्तक-प्रारंभित अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। इस शोध का उद्देश्य मौजूदा और नए स्वास्थ्य सेवा समाधानों की प्रभावकारिता, सुरक्षा, वहनीयता और पहुंच को बढ़ाना है। इस प्रभाग के मुख्य कार्य क्षेत्रों में पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक परीक्षण, आणविक निदान, रोग-विशिष्ट पशु मॉडल, अनुकूलित खुराक और फॉर्मूलेशन के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पूर्वानुमान मॉडलिंग के लिए मशीन लर्निंग टूल विकसित करना शामिल है। यह प्रभाग मानवीय सुरक्षा परीक्षणों में विनियमन-अनुपालन का पहला परीक्षण और टीकों तथा चिकित्सा विज्ञान के लिए उन्नत नैदानिक परीक्षण भी करता है। इन पहलों के माध्यम से, यह प्रभाग चिकित्सा प्रौद्योगिकी के विकास में आए अंतराल को पाटने, सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आए प्रभावशाली योगदान देने के लिए प्रयासरत है।

9.1 नई परियोजनाएँ

9.1.1 लघु अनुदान:

प्रभाग ने कुल 234 लघु अनुदान प्रदान किए हैं, जिससे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, संक्रामक रोग, गैर-संक्रामक रोग, अर्बुदविज्ञान और औषधि के सुरक्षित एवं तर्कसंगत उपयोग जैसे प्रमुख स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा मिला है।

9.1.2 मध्यवर्ती अनुदान

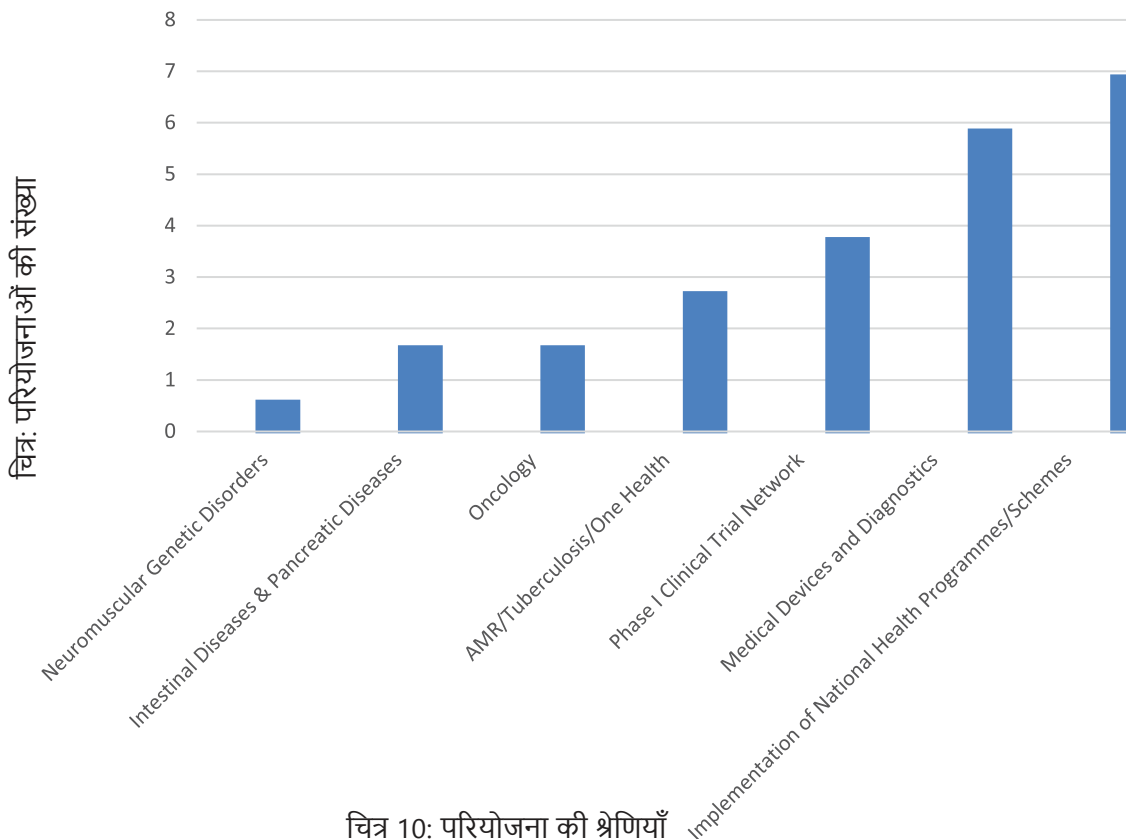
पिछले वर्ष, प्रभाग ने जटिल चिकित्सा चुनौतियों के लिए अंतर-विषयी सहयोग और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य

अनुसंधान क्षेत्रों में नवोन्मेषों का समर्थन करने के लिए मध्यवर्ती अनुदान के तहत 54 परियोजनाओं को पुरस्कार प्रदान किए थे। विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में चिकित्सा, बाल रोग, पल्मोनोलॉजी, तपेदिक, संचारी रोग और असंचारी रोग जैसे मधुमेह, हृदय वाहिकीय रोग और जठरांत्र संबंधी विकार शामिल थे। अर्बुदविज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण ने स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने और अत्यावश्यक आवश्यकताओं पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता का और अधिक प्रदर्शित किया है। इसके अलावा, क्लिनिकल परीक्षण, इंटरवेंशन्स अध्ययन, रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता (AMR), वन हेल्थ और प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था, जिससे इंटरवेंशन्स की प्रभावशीलता को बढ़ाने और तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। संसाधनों का यह रणनीतिक आवंटन प्रभावशाली और नवीन समाधानों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।

9.1.3 उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआर)

सीएआर की पहलों ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अनुसंधान की 12 परियोजनाओं का समर्थन किया है, जिसमें चिकित्सा उपकरणों और निदान जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और नवोन्मेष पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाया गया है। विशेष क्षेत्रों में अर्बुदविज्ञान, न्यूरोमस्क्युलर आनुवंशिक विकार, रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता (एएमआर) और टीबी, आंत और अग्राशय के रोगों में आधारभूत और ट्रांसलेशनल अनुसंधान, तथा समर्पित चरण। क्लिनिकल परीक्षण नेटवर्क के माध्यम से प्रारंभिक चरण के नैदानिक परीक्षण शामिल थे।

चित्र: परियोजनाओं की संख्या



चित्र 10: परियोजना की श्रेणियाँ

9.2 वर्तमान में चालू परियोजनाएं

वर्तमान में 663 अनुसंधान परियोजनाएं (तदर्थ और टास्क फोर्स) चल रही हैं और प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित फेलोशिप हैं, जिनमें मौखिक स्वास्थ्य, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, संचारी और असंचारी रोग, खाद्य जनित रोगजनकों, माइकोसिस, माइकोलॉजी, चिकित्सा उपकरणों और निदान तक की पहुंच में सुधार के लिए स्वास्थ्य प्रणाली-आधारित इंटरवेंशन्स, कोविड-19 और अर्बुदविज्ञान शामिल हैं।

9.3 वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय महत्व की पहल:

- मेडटेक मित्र पहल: नीति आयोग, आईसीएमआर और सीडीएससीओ की संयुक्त पहल, मेडटेक मित्र की पहल मेडटेक इनोवेटर्स को विनियामक, उपचार और बाजार में पहुंच बनाने में सहायता प्रदान करती है। प्रमुख गतिविधियों में दो कार्यशालाएं, बारह प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति की बैठकें, इक्कीस परामर्श सत्र, 158 आवेदनों का प्रसंस्करण, 182 प्रश्नों का समाधान, तथा विभिन्न क्षेत्रों में 118 प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करना शामिल था।
- रणनीतिक आईपी और तकनीकी-विधि प्रबंधन प्रणाली का विकास: यह पहल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नीति

प्रारूपण और एक ऑनलाइन आईपी प्रबंधन पोर्टल के निर्माण पर केंद्रित थी। प्रभाग ने 22 प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया है और अनेक नैदानिक परीक्षणों के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) संसाधित की, तथा नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक समझौतों का मसौदा तैयार किया।

- पीएम-एबीएचआईएम के तहत आईसीएमआर-डीएचआर-mPRAGATI: आईआईटी दिल्ली में चिकित्सा उपकरणों और निदान के डिजाइन, निर्माण, पायलट बैच निर्माण और परीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा स्थापित की गई। प्रमुख उपलब्धियों में ISO-प्रमाणित निर्माण सुविधा, 25 उपकरणों की स्थापना, 9 चिकित्सा प्रौद्योगिकियों का विकास और 100 छात्रों के दो प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं।
- पोषण संबंधी एनीमिया पर आईसीएमआर-सीसीआरएएस क्लिनिकल परीक्षण: आईसीएमआर और सीसीआरएएस ने पोषण संबंधी एनीमिया पर नैदानिक परीक्षण के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मार्च 2024 में शुरू किया गया।
- आईसीएमआर-एमडीएमएस CLiMB कार्यक्रम: चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों के बीच यह सहयोगात्मक पहल

बहु-विषयक टीमों को चिकित्सा उपकरण और निदान करने के लिए प्रशिक्षित करती है। उपलब्धियों में 13 प्रौद्योगिकियों का विकास, 25 फेलो को प्रशिक्षण, 22 कार्यशालाओं का आयोजन, 3 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपी) दर्ज करवाना और 7 स्टार्ट-अप का गठन शामिल है।

- vi. उत्पाद प्रज्वलन और विकास सक्षमकर्ता (mPRiDE): mPRiDE पहल प्रति परियोजना 18 महीने के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण प्रदान करते हुए चिकित्सा उपकरणों के विकास और व्यावसायीकरण को गति प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में छः परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है।
- vii. भारतीय क्लीनिकल परीक्षण और शिक्षा नेटवर्क (INTENT): भारतीय क्लीनिकल ट्रायल और शिक्षा नेटवर्क (INTENT), क्लीनिकल स्टडीज और ट्रायल्स यूनिट (CSTU) द्वारा समन्वित आईसीएमआर का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता, बहु-केंद्रित और विनियमन-अनुपालन वाले क्लीनिकल परीक्षणों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। इसकी शोध प्राथमिकताएँ भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंडे के साथ संरेखित हैं, जो प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCHA), संचारी और असंचारी रोगों, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य, डिजिटल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण और गरीब आबादी के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह कार्यक्रम भारत की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के अनुरूप निदान, उपचार और निवारक इंटरवेंशन्स के विकास को गति देता है। INTENT नैदानिक शोधकर्ताओं और परीक्षण प्रबंधकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण पर जोर देता है, सरकारी एजेंसियों, शिक्षाविदों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। नेटवर्क में वर्तमान में 75 संस्थान शामिल हैं, जिनमें सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, अनुसंधान संस्थान और आईसीएमआर के केंद्र शामिल हैं। मेडटेक मित्र पहल के हिस्से के रूप में, INTENT नैदानिक परीक्षणों का समर्थन करने और स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को मान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनवरी 2024 तक, INTENT को 30 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्राप्त हो चुका था और विकास के उन्नत चरणों में आठ से अधिक नैदानिक परीक्षण चल रहे थे।
- viii. चरण I क्लिनिकल परीक्षणों के लिए आईसीएमआर नेटवर्क: आईसीएमआर ने प्रारंभिक चरण के नैदानिक परीक्षणों का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे की

आवश्यकता को पूरा करने के लिए चरण I नैदानिक परीक्षण नेटवर्क की स्थापना की थी, जिसके दो मुख्य उद्देश्य: चरण I नैदानिक परीक्षण क्षमताओं को मजबूत करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ संबद्ध प्राथमिकता वाले नेतृत्व को वित्तपोषित करना हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन्नत चरण I क्षमताओं वाले चार केंद्र: नवी मुंबई में ACTREC, मुंबई में KEMH और GSMC, चंडीगढ़ में PGIMER, और चेन्नई में SRM MCH और RC की पहचान की गई। ये केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक चरण के परीक्षण करने के लिए नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक चरण के परीक्षण करने के लिए नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- ix. औषधियों के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग पर आईसीएमआर राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एसआरयूएम): आईसीएमआर ने भारत में औषधि के उपयोग और सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से इंटरवेंशन्स को विकसित करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए एसआरयूएम नेटवर्क की शुरुआत की है। नेटवर्क के उद्देश्यों में औषधियों के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित, शैक्षिक और नीतिगत इंटरवेंशन्स का विकास, भारतीय स्वास्थ्य प्रणालियों द्वारा अपनाने में सुविधा के लिए व्यवहार्यता और मापनीयता अध्ययन आयोजित करना और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शोधकर्ताओं का क्षमता निर्माण करना शामिल है। 800 से अधिक प्रस्तावों की समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 24 प्राथमिकता वाले विषय और 8 वित्तपोषित परियोजनाएं सामने आईं, जिनका उद्देश्य देश भर में औषधियों के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है।

9.4 पूर्ण/चालू अनुसंधान कार्यों की उपलब्धियाँ:

- i. आईसीएमआर-एनआईटीवीएआर, पुणे में पीएम-एबीएचआईएम के C3-DESH घटक के तहत उन्मूलन हेतु लक्षित संक्रामक रोगों की प्राथमिकता सूची के विकास के साथ-साथ उनके संबंधित जोखिम कारक। इस सूची को स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- ii. निपाह वायरस के विरुद्ध माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का विकास।
- iii. पूर्वोत्तर भारत में खाद्य जनित रोगाणुओं की निगरानी पर एक बहुकेन्द्रीय टास्क फोर्स परियोजना का संचालन

किया, जिसमें चिकित्सकीय महत्व के 8 विषयों, आंतों के रोगाणुओं की पहचान की गई, जो पर्यावरण, भोजन, मानव और प्रकोप के नमूनों से खाद्य जनित प्रकोप पैदा करने की क्षमता रखते हैं, जो खाद्य सुरक्षा उपायों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य है और प्रकोप के जोखिम को कम करने की पहचान की गई है। उल्लेखनीय रूप से, भारत में पहली बार तीन नए जीवाणु उपभेदों की पहचान की गई, जिनमें प्रकोप पैदा करने की क्षमता है: i) साल्मोनेला सीरोवर्स (ताकोराडी, तनानारिवे और युगांडा) का नया औषधि प्रतिरोधी उपभेद (जो कि एज़िथ्रोमाइसिन के प्रति प्रतिरोधी है, जिसे भारत में साल्मोनेला संक्रमण के लिए आमतौर पर निर्धारित किया जाता है), ii) शिगेला पेचिश टाइप I, जो 14 वर्ष पहले विश्व स्तर पर लुप्त हो गया था, iii) प्रोटीयस मिराबेलिस के डायरियाजनिक उपभेद, जिन्हें पहले सह-भोजी माना जाता था।

- iv. 15 तीव्र अतिसार रोगों के प्रकोपों की जांच की गई, जिनमें से सात मामलों में स्रोत और रोगजनकों की पहचान की गई। इन निष्कर्षों से इन प्रकोपों को जल्दी से नियंत्रित करने में मदद मिली। सुधारात्मक उपायों के लिए रिपोर्ट आईडीएसपी और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजी गई। एएमआर रिपोर्ट चिकित्सकों को भेजी गई, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सही एंटीबायोटिक्स निर्धारित किए गए हैं ताकि जीवन बचाने में मदद मिली, विशेष रूप से बच्चों के बीच, जो प्रकोप के दौरान अधिक संवेदनशील होते हैं।
- v. परियोजना "आईसीएमआर MycoNet इनपेशेंट क्लिनिकल रजिस्ट्री: एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की स्थापना" ने इनवेसिव फंगल संक्रमण (आईएफआई) के 659 छिपे हुए घातक मामलों और यूमाइसीटोमा और

क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, दुर्लभ फंगल रोगों के 61 मामलों की पहचान की। इस खोज ने आईसीयू में इन घातक फंगल संक्रमणों की व्यापक प्रकृति के मजबूत सबूत प्रदान किए। दुर्लभ फंगल रोगों के हॉटस्पॉट की पहचान की गई और अब उन्हें समाप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। रजिस्ट्री से प्राप्त वास्तविक समय के आंकड़ों से उचित एंटीफंगल उपचार को समय पर शुरू करने में मदद मिली, जिससे आईएफआई के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु से लोगों की जान बचाई जा सकी तथा आरएफडी मामलों में विकलांगता या अंग-विच्छेदन को रोका जा सका।

- vi. आईसीएमआर ने नई औषधि प्रतिरोधी फंगल उपभेदों की पहचान की है जो माइसीटोमा (मैडुरेल्ला फाहली) और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस (फोन्सेका न्यूबिका और एफ. मोनोफोरा), केराटाइटिस (फेयोएक्रेमोनियम फ्यूस्कम, नियोडिटोनिया सबग्लोबोसा, ए. रसिकरविट्टा) और त्वचीय संक्रमण (फेयोहाइफोमाइकोसिस, आर. रुफुलम) का कारण बनते हैं - तमिलनाडु में पहली बार पहचान की गई।
- vii. एक अन्य टास्क फोर्स परियोजना, "भारत में कोविड-से संबंधित म्यूकोर्मिकोसिस के लिए जोखिम कारक: केस-कंट्रोल जांच में, कोविड के बाद होने वाले म्यूकोरमाइकोसिस (सीएमएम) के लिए प्रमुख जोखिम कारकों की पहचान की गई, जिसमें अनियंत्रित मधुमेह, लंबे समय तक धूल के संपर्क में रहना, वेंटिलेटर सपोर्ट का उपयोग और नियमित स्टेरॉयड प्रशासन शामिल हैं। ये निष्कर्ष आपातकालीन स्थिति पर शीघ्र नियंत्रण पाने में सहायक रहे तथा एकत्रित किये गए साक्ष्य प्रकाशित किये गए हैं।

अध्याय 10

डिलीवरी अनुसंधान

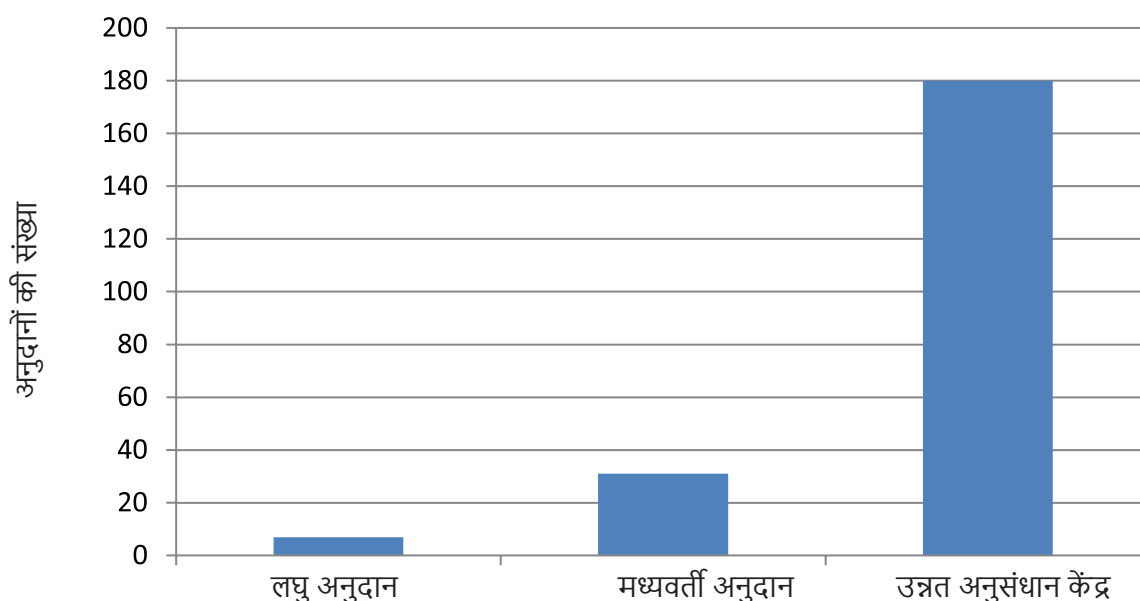
डिलीवरी अनुसंधान प्रभाग स्वास्थ्य इंटरवेंशन्स को आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, ताकि उनकी डिलीवरी में आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर किया जा सके। प्रभाग का काम पहुँच में सुधार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना और समान स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी सुनिश्चित करना है। यह स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी प्रणालियों में चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए रियल वर्ल्ड सेटिंग में अनुसंधान को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता है। नवाचार, साक्ष्य-आधारित रणनीतियों का समर्थन करते हुए, यह प्रभाग स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता का विस्तार करना, असमानताओं को कम करना और इंटरवेंशन्स को राष्ट्रीय और

क्षेत्रीय कार्यक्रमों को एकीकृत करना चाहता है। प्रभावशाली अनुसंधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, यह प्रभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

10.1 2023-24 में नई वित्तीय सहायता

पिछले वर्ष, इस प्रभाग ने कुल 34 लघु अनुदान, 13 मध्यवर्ती अनुदान और 5 सीएआर प्रदान किए। यह प्रारंभिक चरण या पायलट अध्ययनों से लेकर अत्याधुनिक, विशिष्ट जांच तक, विभिन्न शोध परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अनुदान के प्रकारों के अनुसार वितरण



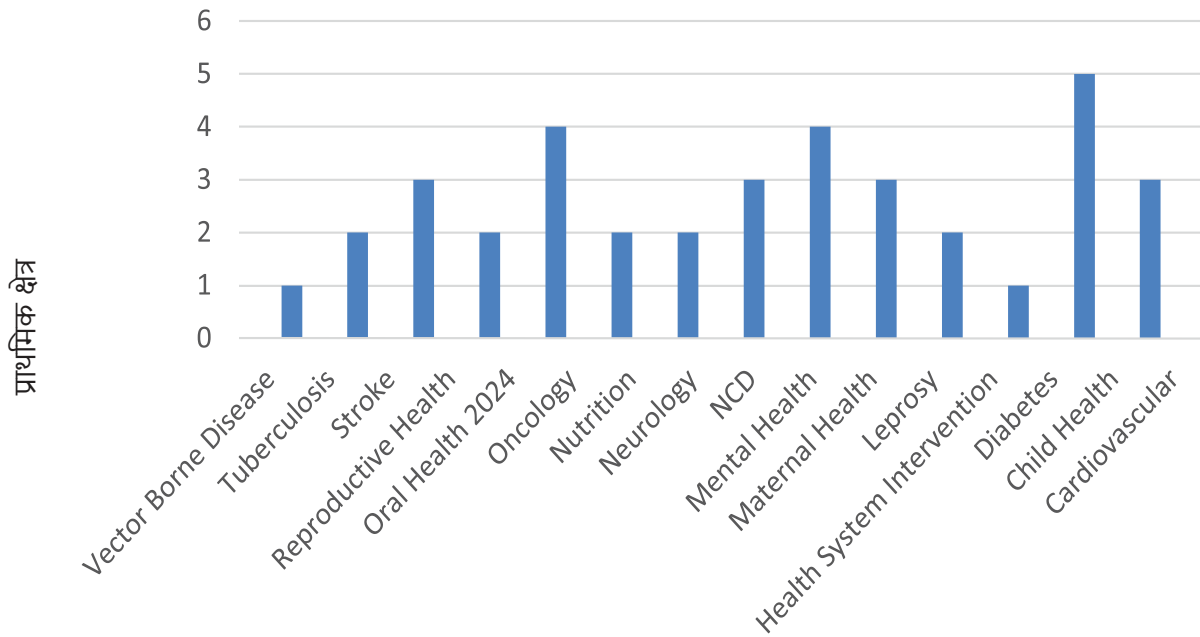
चित्र 11: परियोजनाओं की संख्या

10.1.1 लघु अनुदान

डिलीवरी प्रभाग ने 16 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लघु अनुदान के तहत 34 परियोजनाएँ शुरू की हैं। मुख्य ध्यान के विषयों में बाल एवं मातृ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण इसके अतिरिक्त

क्षेत्रों में हृदय स्वास्थ्य, मधुमेह, क्षय रोग (टीबी), अर्बुदविज्ञान और प्रजनन स्वास्थ्य के विषय शामिल थे।

प्राथमिक क्षेत्र के अनुसार परियोजनाओं की संख्या



चित्र 12: परियोजनाओं की संख्या

10.1.2 मध्यवर्ती अनुदान

मध्यवर्ती अनुदान में 11 परियोजनाएँ शामिल थीं, जो विविध राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान पर जोर देती थीं। इस परियोजना ने मौखिक स्वास्थ्य, अर्बुदविज्ञान, प्रसूति विज्ञान, संक्रामक रोग, तंत्रिका विज्ञान, रोगाणुरोधी स्टीवर्डशिप परजीवी विज्ञान और जेरोन्टोलॉजी में प्रगति का समर्थन किया है। इस व्यापक दृष्टिकोण ने स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी में नवोन्मेष और प्रगति को बढ़ावा दिया तथा स्वास्थ्य चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समाधान भी किया है।

10.1.3 उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआर)

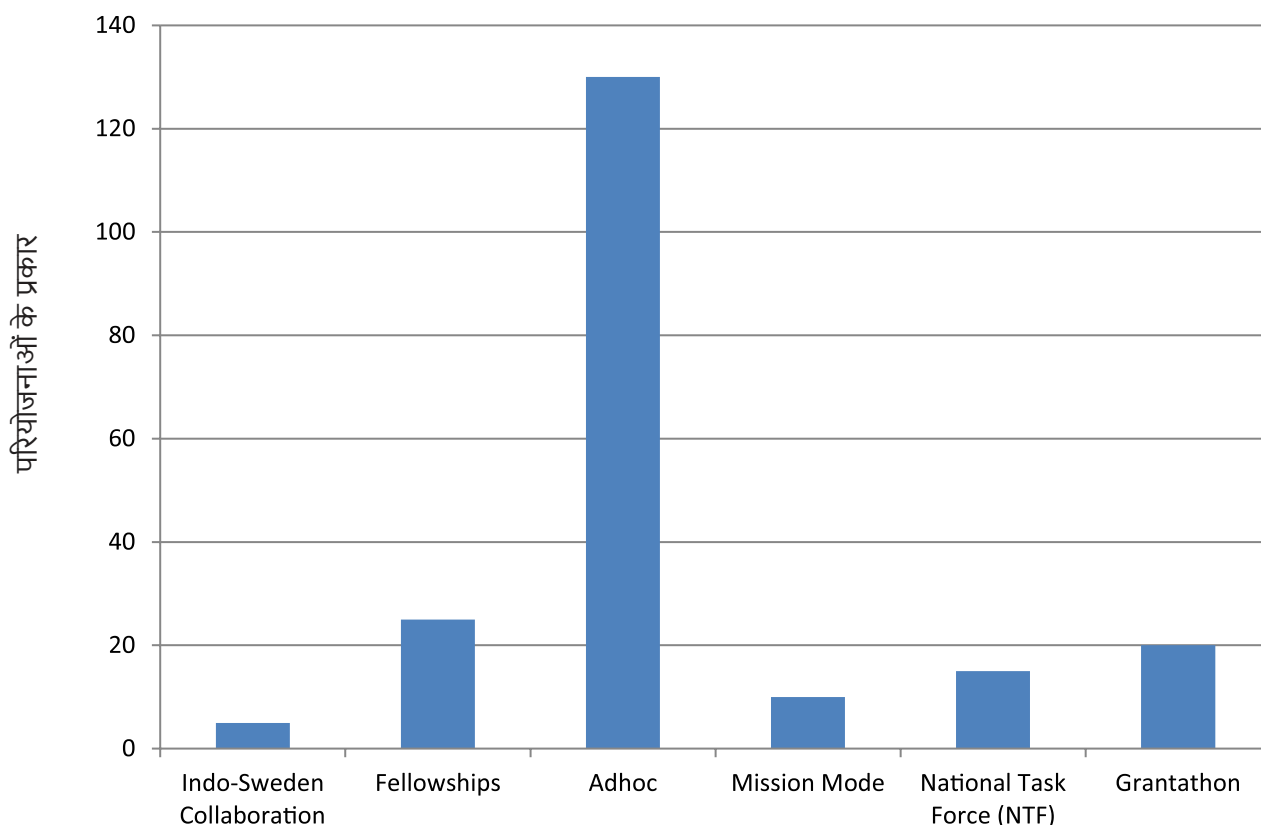
सीएआर कार्यक्रम के तहत पांच उच्च प्रभावशाली परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया, जो नवजात मृत्यु दर, एम्बुलेटरी देखभाल, डिजिटल स्वास्थ्य समाधान और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित हैं। इन केंद्रों को नवोन्मेष के केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अत्याधुनिक अनुसंधान परिणाम और उन्नत प्रशिक्षण अवसर प्रदान करते हैं।

10.2 चल रही परियोजनाओं का वित्तपोषण:

परियोजनाओं के लिए जारी वित्तपोषण महत्वपूर्ण और विविध क्षेत्रों में स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक

प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रांटार्थन की पहल में 21 परियोजनाएं शामिल हैं, जो मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित हैं, जिसका उद्देश्य बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य बोझ से निपटने के लिए मापनीय और नवीन समाधान विकसित करना है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) ने मानसिक स्वास्थ्य और नेफ्रोलॉजी पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए 19 परियोजनाओं को समर्थन दिया, जिसमें संरचित राष्ट्रव्यापी अनुसंधान के माध्यम से दीर्घकालिक और गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए लक्षित प्रयासों पर बल दिया गया। मिशन मोड परियोजनाएं, कम संख्या में (4) के माध्यम से, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परिवर्तनकारी परिणाम देने के लिए डिजाइन की गई थीं, जो जटिल चुनौतियों का तेजी से और प्रभावी ढंग से समाधान करने पर बल देती हैं। तदर्थ श्रेणी में 135 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें उभरती और स्थानीय स्वास्थ्य चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति लचीलापन और संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया गया है, तथा खोजपरक अनुसंधान और नवीन इंटरवेंशन्स को बढ़ावा दिया गया है। 34 परियोजनाओं वाले फेलोशिप कार्यक्रमों ने अनुसंधान क्षमता विकसित करने, उभरते वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रों में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में, 5 परियोजनाओं वाले भारत-स्वीडन सहयोग ने पारस्परिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया गया है, जिसमें वृद्धावस्था

प्राथमिक क्षेत्र के अनुसार परियोजनाओं की संख्या



चित्र 13: परियोजनाओं की संख्या

और दीर्घकालिक बीमारियों जैसे विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निरंतर वित्त पोषण से सतत प्रगति सुनिश्चित हुई तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिणामों पर परिवर्तनकारी प्रभाव की संभावना बनी हुई है।

10.3 राष्ट्रीय महत्व की पहल

10.3.1. मानक उपचार कार्यप्रवाहों के साथ रोगियों की देखभाल में सुधार:

प्रभाग ने नीचे सूचीबद्ध पाँच विशेषज्ञताओं में सामान्य और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 32 नए मानक उपचार कार्यप्रवाह (एसटीडब्ल्यू) तैयार किए हैं। इन साक्ष्य-आधारित कार्यप्रवाहों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को सही उपचार मिले और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को स्थापित दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन करने में सहायता मिले।

- कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी
- बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी
- इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी
- न्यूरोसर्जरी

- ऑर्थोपेडिक्स

10.3.2. भारत में कार्यान्वयन अनुसंधान को मजबूत करना

प्रभाग ने आईसीएमआर-राष्ट्रीय जानपदिकरोग विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलूर के सहयोग से भारत में कार्यान्वयन अनुसंधान को मजबूत करने के लिए “साक्ष्य कार्रवाई: कार्यान्वयन अनुसंधान की व्याख्या” शीर्षक से एक व्यापक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। 11 सूचनात्मक सत्रों वाली यह श्रृंखला कार्यान्वयन और डिलीवरी अनुसंधान के क्षेत्र में प्रभावशाली अनुसंधान की पहलों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए तैयार की गई थी।

10.4 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

10.4.1. एम्बुलेटरी देखभाल अनुसंधान प्राथमिकताएँ:

असंचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अनुसंधान की प्राथमिकताएं स्थापित की गईं, जिनमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- एम्बुलेटरी देखभाल में सुधार के लिए रणनीतियाँ
- बेहतर प्रबंधन के लिए डिजिटल तकनीकों का एकीकरण
- स्थायी देखभाल मॉडल के लिए सामुदायिक सहभागिता

10.4.2. निदान में नवोन्मेष

- टीबी/एमडीआर-टीबी रोगियों में रिफैम्पिसिन और आइसोनियाज़िड के प्रति प्रतिरोधकता का पता लगाने के लिए पैथडिटेक्ट एम.टीबी रिफ़ और आईएनएच को मान्यता दी गई।
 - राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अंतर्गत तीन निदान किट विकसित की गईं:
1. टीबी का पता लगाने के लिए (बेहतर स्मीयर माइक्रोस्कोपी के लिए)
 2. जैव-सुरक्षित नमूना संचलन के लिए बलगम परिवहन किट
 3. लाइन जांच परीक्षण के लिए डीएनए निष्कर्षण किट
- गुप्त टीबी के लिए एक नया त्वचा परीक्षण, Cy-Tb, बच्चों और वयस्कों के लिए प्रभावी पाया गया।
 - सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में टीबी निदान को बढ़ाने के लिए एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई।
 - टीबी एक्स-रे स्क्रीनिंग के लिए 96% से अधिक संवेदनशीलता और विशिष्टता वाला एक AI उपकरण तैनाती के लिए तैयार है।

10.4.3. चिकित्सीय प्रगति:

- एक नैदानिक परीक्षण ने टीबी के मानक उपचार में पिपेरिन को शामिल करने की प्रभावकारिता को दर्शाया, जिससे शीघ्र संवर्धन रूपांतरण प्राप्त हुआ।

- टीबी की औषध-संवेदनशीलता (डीएस-टीबी) के लिए क्लोफाजिंमाइन आधारित 4 महीने के उपचार को सुरक्षित और प्रभावी माना गया तथा परिचालन अनुसंधान के तहत उपयोग के लिए अनुशंसित किया गया।

10.4.4. वैक्सीन अनुसंधान:

टीबी टीकों (वीपीएम1002 और एमआईपी) के तीसरे चरण के परीक्षण लगभग पूरे होने वाले हैं, जिनमें आठ मुख्य स्थलों पर 12,717 प्रतिभागियों को नामांकित किया गया है।

10.4.5. टीबी के लिए कार्यान्वयन अनुसंधान:

- i. एनटीईपी के तहत दो रणनीतियों से टीबी के मामलों का पता लगाने में सुधार हुआ:
 - अनुकूलित इंटरवेंशन्स के माध्यम से टीबी निवारक चिकित्सा कवरेज 35% से बढ़कर 98% हो गई।
 - कुपोषित टीबी के रोगियों के लिए पोषक तत्वों की खुराक से वजन बढ़ने और ठीक होने की दर में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया।
- ii. सक्रिय मामले की खोज में अंतरक्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से 65,000 से अधिक स्कूली बच्चों की जांच की गई।
- iii. प्रशिक्षित युवाओं के साथ ग्राम स्तर पर जांच से 400 से अधिक टीबी पॉजिटिव मामलों की पहचान की गई, जिनका उपचार किया जा रहा है।
- iv. सहरिया बहुल जिले में टीबी न्यूनीकरण परियोजना ने आणविक निदान, हैंड-हेल्ड एक्स-रे और टेलीमेडिसिन के माध्यम से नए टीबी मामलों में 49-95% की कमी दर्शाई गई।

अध्याय 11

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकताएं (एनएचआरपी) परियोजनाएं

एक्सट्राम्यूरल और इंटराम्यूरल परियोजनाओं के अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकताओं को संबोधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक स्वतंत्र कार्यक्रम स्थापित किया गया है, जिसकी निगरानी सीधे ही आईसीएमआर के महानिदेशक (डीजी) द्वारा की जाती है। वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड (एसएबी) द्वारा पहचाने गए और शासी परिषद (जीसी) द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक शोध प्रश्नों वाली ये प्राथमिकताएँ कई हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता वाले शोध प्रश्नों के आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्तियाँ (ईओआई) आमंत्रित की गई हैं। परियोजनाएं आवेदकों और आईसीएमआर के बीच सहयोग के माध्यम से सह-विकसित की गई हैं, जिसमें आम सहमति वाले प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित बहु-केंद्रित दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए अनेक परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा और उनमें प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सुधार लाने पर बल दिया जाएगा।

जून 2023 में, आईसीएमआर की शासी परिषद ने वर्तमान वर्ष के लिए निम्नलिखित रोगों की स्थितियों: संचारी रोगों के अंतर्गत – टीबी, वेक्टर जनित रोग, और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर); असंचारी रोगों के अंतर्गत – कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य और चलित देखभाल; प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और पोषण के अंतर्गत – एनीमिया, बाल कुपोषण और नवजात मृत्यु दर; और अन्य क्षेत्र जैसे तीव्र आपातकालीन देखभाल और मौखिक स्वास्थ्य को मंजूरी दी है।

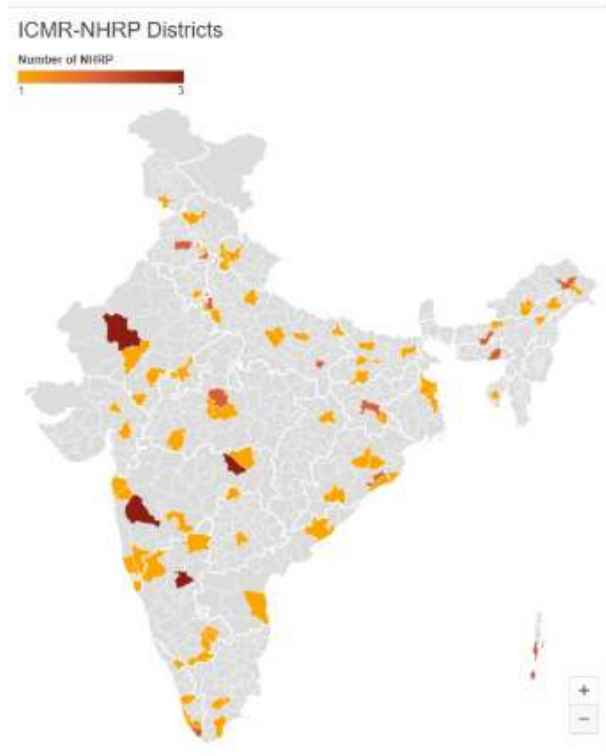
इसके अलावा, नीति आयोग के अनुरोध पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें इन सभी स्थितियों में देखभाल प्रदान करने में इसके महत्व को मान्यता दी गई है। इन परियोजनाओं की अवधि अधिकतम चार वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। हालाँकि, हर 6 महीने में केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ अनुभव साझा किया जाएगा।

11.1 नई एनएचआरपी परियोजनाएं

रिपोर्टिंग वर्ष में, 12 राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता क्षेत्रों में 16 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई। जिससे इन प्राथमिकताओं के तहत विकसित कुल 27 परियोजनाओं में योगदान मिला, जिनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए औसतन 20 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता दी गई। ये परियोजनाएँ देश भर के 100 जिलों में फैली हुई हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करती हैं। वित्तपोषित परियोजनाओं में से 3 कैंसर पर, 2-2 मानसिक स्वास्थ्य, आपातकालीन देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर तथा 1-1 एनसीडी एम्बुलेटरी केयर, एनसीडी रोकथाम, तपेदिक (टीबी), रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता (एएमआर), नवजात मृत्यु दर (एनएमआर), स्टिलबर्थ, एनीमिया और दंत क्षय पर केंद्रित हैं। इन एनएचआरपी परियोजनाओं को आईसीएमआर प्रभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

प्रभाग	प्राथमिकताएं		
आरसीएच एवं पोषण	नवजात मृत्यु दर	बौनापन और दुर्बलता	खून की कमी
एनसीडी	कैंसर	एम्बुलेटरी एनसीडी देखभाल	मानसिक स्वास्थ्य
संचारी रोग	एएमआर एवं वन हेल्थ	टीबी	वेक्टर जनित रोग
मौखिक स्वास्थ्य	मौखिक स्वास्थ्य		
क्रॉस कटिंग	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, त्वरित आपातकालीन देखभाल		

तालिका 4: प्रभाग के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्र



आईसीएमआर-एनएचआरपी जिलों को दर्शाने
वाला भारत का मानचित्र

प्राथमिक स्थितियाँ (क्रॉस कटिंग)	अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य	जिले
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के माध्यम से उच्च कवरेज के साथ समान रूप से 12 गुणवत्ता वाली सीपीएचसी सेवाएं प्रदान करने के लिए मॉडल विकसित करना।	7
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से समान, उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।	6
त्वरित आपातकालीन देखभाल	एसटीईएमआई, स्ट्रोक, आघात, सदमा, बेहोशी, श्वसन संकट, विषाक्तता और सांप के काटने, जलने, बाल चिकित्सा आपात स्थिति, प्रसूति-स्त्री रोग आपात स्थिति के लिए सुविधा-आधारित आपातकालीन देखभाल को मजबूत करना।	5
त्वरित आपातकालीन देखभाल	उच्च गुणवत्ता वाले, रोगी-केंद्रित एकीकृत आपातकालीन देखभाल मॉडल का विकास करना।	5
मौखिक स्वास्थ्य	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बीच मौखिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए उच्च कवरेज (> 80%) के साथ स्कूल-आधारित दाँत ब्रश करने और मौखिक स्वास्थ्य शिक्षा स्केलेबल वितरण मॉडल विकसित और कार्यान्वित करना।	8

प्राथमिक स्थितियाँ (आरसीएन)	अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य	जिले
नवजात मृत्यु दर	एकल अंकीय नवजात मृत्यु दर को प्राप्त करने के लिए लागू कार्यक्रम और निगरानी को मजबूत करना	10
मृत्यु जन्म दर	कवरेज और प्रक्रिया संकेतकों में सुधार के लिए इंटरवेंशन्स और प्रभावी वितरण रणनीतियों का एक व्यापक पैकेज विकसित करना, जिससे मृत्यु जन्मों को कम करने की क्षमता होगी	7
एनीमिया	रक्त की मध्यम कमी से पीड़ित प्रजनन आयु वर्ग की गैर गर्भवती महिलाओं में पुनर्नवादि मंडूरा के अकेले और द्राक्षावलेह के साथ आईएफए के संयोजन के प्रभाव की तुलना करने के लिए नैदानिक परीक्षण	8

प्राथमिक स्थितियाँ (एनसीडी)	अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य	जिले
कैंसर	कैंसर देखभाल में पहुंच, सामर्थ्य और परिणामों में सुधार लाने के लिए (एनसीजी और आईसीएमआर का संयुक्त कॉल)	9 आरसीटीएस
कैंसर	कम से कम 80% रोगियों को साक्ष्य-आधारित गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध कराकर स्टेज 2 स्तन कैंसर के रोगियों के जीवित रहने की संभावना में सुधार करना	12 अस्पताल
कैंसर	जीवित रहने की दर में सुधार के लिए बाल चिकित्सा तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के प्रबंधन के लिए चयनित सार्वजनिक अस्पतालों में ICiCle-1 प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना	28 अस्पताल
एनसीडी के लिए चलित देखभाल	चयनित जिलों में एनसीडी देखभाल की बेहतर डिलीवरी के लिए एक मॉडल विकसित करना और मॉडल को पुनरावृत्त रूप से लागू करना और बढ़ाने के लिए उसे परिष्कृत करना।	4
मानसिक स्वास्थ्य	स्कूलों और कॉलेजों के लिए इंटरवेंशन्स पैकेज विकसित करना ताकि आत्महत्या के व्यवहार के जोखिम को कम किया जा सके और छात्रों में सहायता प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके	500 स्कूल और कॉलेज
मानसिक स्वास्थ्य	सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर असंचारी रोगों के लिए देखभाल चाहने वाले व्यक्तियों के बीच सामान्य मानसिक विकारों और पदार्थ उपयोग विकारों की जांच, देखभाल से जुड़ाव और प्रबंधन के उच्च कवरेज (कम से कम 70%) की सुविधा प्रदान करना।	7

प्राथमिक स्थितियाँ (सीडी)	अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य	जिले
टीबी	इंटरवेंशन्स के पश्चात 36 महीने की अवधि तक अधिसूचित टीबी मामलों की घटना पर कार्यक्रमिक सेटिंग्स के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के कमजोर व्यक्तियों को बीसीजी वैक्सीन के साथ टीका लगाने की रणनीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।	555 जिलों में सीआरसीटी
टीबी	जिला स्तर पर टीबी उन्मूलन में तेजी लाने के लिए एनटीईपी गतिविधियों का समर्थन करना और चयनित जिलों में टीबी की घटनाओं को कम करने में व्यापक इंटरवेंशन्स पैकेज की प्रभावशीलता का आकलन करना।	32
एएमआर	औषधी प्रतिरोधी साल्मोनेला एंटरिका संक्रमण के विरुद्ध इन विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) किट विकसित करना।	4 अनुसंधान संस्थान

तालिका 5: प्राथमिकता की शर्तें, अनुसंधान परियोजनाओं का उद्देश्य और एनएचआरपी के लिए जिले/अस्पतालों को दर्शाता है

16 परियोजनाओं में, महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में उन्नत निदान, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंटरवेंशन्स, पोषण संबंधी अध्ययन और रोग निगरानी शामिल थे। CRISPR-आधारित डायग्नोस्टिक किट और औषधी-प्रतिरोधी साल्मोनेला का पता लगाने के लिए एलएएमपी परख जैसी परियोजनाओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोधकता की बढ़ती चुनौती का समाधान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया। “एसटीआई सेवा उपयोग में बाधाएं और सहायक” परियोजना, जो वित्तपोषित सबसे बड़ी परियोजना थी, का उद्देश्य वंचित आबादी, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, देखभाल की पहुंच और उपचार चाहने वाले व्यवहार में सुधार करना था। इसी प्रकार, “आदिवासी आबादी में एसटीआई की व्यापकता” परियोजना ने विशिष्ट कमजोरियों का समाधान किया गया, जिससे

स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों में समावेशिता सुनिश्चित हुई।

पोषण संबंधी अध्ययनों ने एनएचआरपी की एक और आधारशिला बनाई। आहार एवं बायोमार्कर सर्वेक्षण (डीएबीएस-1), एक अखिल भारतीय पहल है, जिसका ध्यान राष्ट्रीय पोषण नीतियों को सूचित करने के लिए आहार पैटर्न को समझने पर केंद्रित है। एनईसीसीटीएआर परीक्षण, एक क्लस्टर-यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण, ने बच्चों में पोषण इंटरवेंशन्स की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (ईईएस) की अस्पताल-आधारित निगरानी और टीबी उन्मूलन पहल जैसी रोग निगरानी परियोजनाएं, जो क्रमशः 12 और 32 स्थानों पर फैली हुई हैं, ने वास्तविक समय के आंकड़ों और लक्षित रणनीतियों के

साथ तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान किया। अन्य उल्लेखनीय पहलों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के लिए पुनर्नवादि मंडूरा की प्रभावकारिता शामिल थी, जो प्रजनन आयु की गैर-गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित थी, और अनंत मुस्कान परियोजना, जो स्कूल-आधारित इंटरवेंशन्स के माध्यम से मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती थी।

भौगोलिक दृष्टि से, ये परियोजनाएँ भारत भर में 177 स्थानों पर फैली हुई थीं, जिससे व्यापक क्षेत्रीय और जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें सबसे अधिक संख्या में भाग लेने वाले स्थल हैं, तथा बहुकेन्द्रीय अध्ययन जैसे कि एसटीआई प्रसार और पोषण इंटरवेंशन्स परियोजनाएँ, ने समावेशिता और वंचित क्षेत्रों तक पहुंचने के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

इन परियोजनाओं की अवधि 18 महीने से 5 वर्ष तक होती है, जो दीर्घकालिक प्रभाव के साथ तात्कालिक परिणामों को संतुलित करती है। उदाहरण के लिए, अस्पताल-आधारित आईएस निगरानी एक वर्षीय पहल है, जो तत्काल स्वास्थ्य संकटों को लक्ष्य करती

है, जबकि डीएबीएस-1 और नैदानिक नवोन्मेष परियोजनाएँ प्रणालीगत स्वास्थ्य सेवा सुधारों के लिए आधारशिला रखती हैं। ये परियोजनाएँ नीति एकीकरण और प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। उन्नत निदान, वास्तविक समय निगरानी डाटा और पोषण अध्ययनों के परिणाम आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और मिशन इंड्रधनुष जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सीधे सूचित कर सकती हैं। निधि के उपयोग में तेजी लाने, सफल परियोजनाओं का विस्तार करने और मजबूत निगरानी ढांचे स्थापित करने की सिफारिश की गई है। तात्कालिक स्वास्थ्य संकटों का समाधान करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करने के माध्यम से, एनएचआरपी परियोजनाएँ भारत के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित नवोन्मेष, समावेशिता और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देती हैं। इन पहलों के माध्यम से, भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तनकारी सुधार हासिल करने की स्थिति में है।

अध्याय 12

वैज्ञानिक सहायता इकाइयाँ

अपने इंटरनैट और एक्सट्रानैट अनुसंधान प्रभागों के अलावा, आईसीएमआर के पास समर्पित वैज्ञानिक सहायता इकाइयाँ हैं, जो इसके प्रभागों की सहायता करती हैं और मंत्रालयों, संसद, पीएमओ और अन्य सरकारी निकायों के साथ सहयोग करते हैं। नीति एवं संचार, जैव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य इकाइयाँ क्रमशः वैज्ञानिक नीति इनपुट, एथिक्स अनुसंधान दिशा-निर्देश और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना सहयोग का समन्वय करती हैं। इसके अलावा, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईजेएमआर) इकाई आईजेएमआर को प्रस्तुत शोध लेखों की समीक्षा और प्रकाशन का प्रबंधन करती है।

12.1 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य इकाई

आईसीएमआर जैव-चिकित्सा अनुसंधान के पारस्परिक क्षेत्रों में सरकारों, शिक्षाविदों, संस्थानों और उद्योगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय साझेदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। वर्तमान में, भारत और अन्य देशों के बीच जैव-चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) सहयोग हेतु कई समझौते किए हैं। आईसीएमआर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विदेशों में भारतीय मिशनों और भारत में विदेशी मिशनों के साथ घनिष्ठ सहयोगी के रूप में काम करता है। इसके अलावा, आईसीएमआर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित महत्व के विविध एजेंडों पर चर्चा करने के लिए कई वर्चुअल बैठकें और प्रतिनिधिमंडल की यात्राओं का आयोजन करता है। यह इकाई विभिन्न देशों के साथ सहयोग के लिए विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वित विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संयुक्त समिति की बैठकों में आईसीएमआर का प्रतिनिधित्व भी करता है।

12.1.1 अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप:

भारतीय जैव-चिकित्सा वैज्ञानिकों के लिए आईसीएमआर-डीएचआर अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ बातचीत के

माध्यम से उन्नत प्रशिक्षण और ज्ञान में नवीनतम प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए प्रतिभाशाली स्वास्थ्य अनुसंधान कर्मियों का एक समूह तैयार करना है। पिछले वर्ष कुल 206 (अल्पकालिक फेलोशिप के लिए 107 और दीर्घकालिक फेलोशिप के लिए 99) आवेदन प्राप्त हुए थे। विश्व भर के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में फेलोशिप प्राप्त करने के लिए कुल 25 अल्पकालीन (वरिष्ठ) फेलो और 40 दीर्घकालीन (युवा) फेलो का चयन किया गया।

12.1.2 पहल:

मानव जैविक सामग्री का हस्तांतरण (टीएचबीएम) पोर्टल – कैबिनेट सचिवालय के निदेश के अनुपालन में, आईसीएमआर ने वाणिज्यिक उद्देश्यों और अनुबंध अनुसंधान के लिए मानव जैविक सामग्री के निर्यात के लिए तथा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। यह पहल सचिव डीएचआर और आईसीएमआर के महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित की गई है, जिसमें भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। यह पोर्टल मानव जैविक सामग्री के अप्राधिकृत निर्यात को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को कारगर बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) की सलाह के अनुसार मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। पोर्टल पूरी तरह से कार्य कर रहा है और आवेदनों पर विचार किया जा रहा है तथा भारत सरकार के सभी संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा जांच करने के बाद एनओसी प्रदान की जा रही है।

12.1.3 स्वास्थ्य मंत्रालय की स्क्रीनिंग समिति (एचएमएससी) की बैठकें:

आईसीएमआर ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रस्तावों की तकनीकी समीक्षा करने के लिए पूरे वर्ष में 12 एचएमएससी बैठकें - हर महीने एक बैठक - आयोजित कीं। ये समीक्षाएं परियोजना अनुमोदन और कार्यान्वयन से पहले वैज्ञानिक और नैतिक अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

12.2 जैव-एथिक्स इकाई

12.2.1 आईसीएमआर-केंद्रीय मानव अनुसंधान एथिक्स समिति (सीईसीएचआर)

आईसीएमआर-सीईसीएचआर राष्ट्रीय नैतिक दिशानिर्देशों के विकास और अद्यतन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के उभरते नैतिक पहलुओं को संबोधित करता है, आईसीएमआर की नैतिक नीति का मार्गदर्शन करता है, और आईसीएमआर के नेतृत्व में या सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा संदर्भित जटिल नैतिक मुद्दों के साथ राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान की समीक्षा करता है।

आईसीएमआर-सीईसीएचआर का पुनर्गठन 2 जून, 2023 को किया गया, ताकि आईसीएमआर के नेतृत्व वाले अनुसंधान और नीति की समीक्षा की जा सके। पिछले वर्ष, समिति ने आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट द्वारा विकसित अनुसंधान प्रस्तावों और नैतिक दिशानिर्देशी दस्तावेजों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तथा कुल 13 अनुसंधान प्रस्तावों और दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई।

आईसीएमआर वैज्ञानिकों द्वारा एथिक्स समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारंभिक समीक्षा प्रपत्र को संशोधित करके उसमें एक जांच-सूची शामिल की गई। यह जांच-सूची आईसीएमआर वैज्ञानिकों के लिए एक स्व-मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करती है, जिससे वे आईसीएमआर-सीईसीएचआर को प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रस्तावों की उपयुक्तता निर्धारित कर सकते हैं, तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि केवल प्रासंगिक और अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रस्ताव ही प्रस्तुत किए जाएं।

12.2.2 जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिकता समिति रजिस्ट्री (एनईसीआरबीएचआर) - नैतिक पोर्टल

नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में यह अनिवार्य किया गया है कि जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान की समीक्षा करने वाली एथिक्स समितियों को केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिकता समिति रजिस्ट्री (एनईसीआरबीएचआर) की स्थापना की गई। आईसीएमआर की बायोएथिक्स यूनिट के प्रमुख एनईसीआरबीएचआर के वैज्ञानिक सलाहकार और नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और ईसी आवेदनों की समीक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, विशेष रूप से उन आवेदनों की

समीक्षा में जो विभिन्न ईसी सदस्यों की योग्यता, संबद्धता और भूमिकाओं से संबंधित जटिल मुद्दों के साथ-साथ एसओपी और प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों से संबंधित मामलों में शामिल होते हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 394 एथिक्स समिति पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत किये गये थे। इस अवधि के दौरान, 430 एथिक्स समितियों को अस्थाई पंजीकरण प्रदान किया गया तथा 199 को स्थाई पंजीकरण प्राप्त हुआ।

12.2.3 2023-24 के दौरान तैयार किए गए मार्गदर्शन, दिशा-निर्देश और नीति वक्तव्य

आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट ने पिछले वर्ष दो मार्गदर्शी दस्तावेज, तीन दिशानिर्देश, एक मौजूदा दिशानिर्देश के लिए एक परिशिष्ट और एक नीति वक्तव्य तैयार किए थे।

- वर्ष 2023 में भारत में नियंत्रित मानवीय संक्रमण अध्ययन (सीएचआईएस) के नैतिक आचरण पर आईसीएमआर का नीति वक्तव्य:

नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (सीएचआईएस) शोध पद्धतियाँ हैं, जो जानबूझकर स्वस्थ मानव प्रतिभागियों को नियंत्रित परिस्थितियों में एक विशिष्ट रोगजनक या संक्रामक एजेंट के संपर्क में लाती हैं ताकि टीकों और अन्य उपचार विधियों का आकलन किया जा सके और मनुष्यों में रोग प्रक्रिया में बेहतर जानकारी के माध्यम से अनुसंधान में तेजी लाई जा सके। हालांकि, सीएचआईएस जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, तीसरे पक्ष के संक्रमण के जोखिम, परीक्षण के बाद पहुंच आदि से संबंधित जटिल नैतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। देश में सीएचआईएस के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए नैतिक मार्गदर्शन का अभाव था।

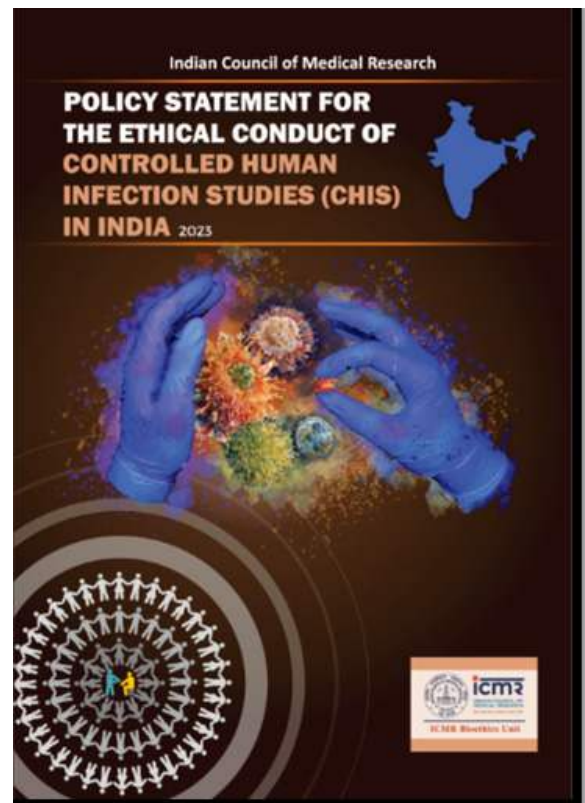
- विचार-मंथन बैठक** – आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट ने 24 मार्च, 2024 को बेंगलुरु में आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट में एक दिवसीय विचार-मंथन सत्र आयोजित किया। सत्र का उद्देश्य भारत में सीएचआईएस के संचालन पर राष्ट्रीय नैतिक मार्गदर्शन तैयार करना था। सीएचआईएस से जुड़े नैतिक विचारों पर विचार-विमर्श करने के लिए बहु-विषयक विशेषज्ञों के एक विविध समूह वाली एक सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई। सामूहिक विशेषज्ञता और सहयोग के माध्यम से, समिति ने एक मजबूत नैतिक ढांचे की नींव रखी जो प्रतिभागियों की भलाई की रक्षा करता है और नैतिक अनुसंधान आचरण के सिद्धांतों को कायम रखता है। दिशानिर्देशों को आगे विकसित करने के लिए एक मुख्य मसौदा समिति की स्थापना की गई।

- **सार्वजनिक परामर्श एवं प्रकाशन** – 24 मार्च, 2024 को विचार-मंथन सत्र के बाद, आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट ने भारत में सीएचआईएस में नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए एक नीति वक्तव्य का मसौदा तैयार किया। मसौदा 17 जुलाई से 16 अगस्त, 2023 तक सार्वजनिक परामर्श के लिए आईसीएमआर की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त फीडबैक की सलाहकार समिति द्वारा सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई और

उसे अंतिम दस्तावेज़ में शामिल किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा कई ऑनलाइन बैठकों और सहकर्मी समीक्षाओं के बाद, अंतिम नीति वक्तव्य प्रकाशित किया गया। यह व्यापक नैतिक ढांचा शोधकर्ताओं, प्रायोजकों, संस्थानों और अन्य हितधारकों को सीएचआईएस की समीक्षा या संचालन में मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अध्ययन उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करते हैं¹।



आईसीएमआर राष्ट्रीय नैतिक मार्गदर्शन के लिए विचार-मंथन बैठक नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (सीएचआईएस) के संचालन पर



नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (सीएचआईएस) के नैतिक आचरण के लिए नीति वक्तव्य

- व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण प्रस्तावों के लिए नैतिक आवश्यकताएँ: मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आईसीएमआर राष्ट्रीय नैतिक दिशानिर्देश, 2017 का एक परिशिष्ट:

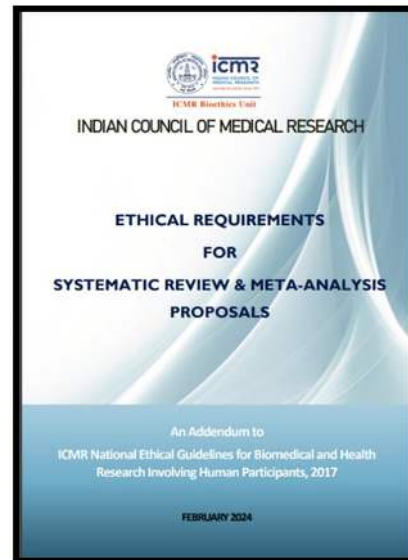
स्वास्थ्य सेवा कार्य और नीति-निर्माण को सूचित करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य को संश्लेषित करने में व्यवस्थित समीक्षा और

मेटा-विश्लेषण महत्वपूर्ण हैं। ऐसे अध्ययनों के संचालन के लिए नैतिक मार्गदर्शन तैयार करने के लिए, आईसीएमआर-सीईसीएचआर ने छः विषयों के विशेषज्ञों की एक उप-समिति गठित की। कई ऑनलाइन बैठकों और आईसीएमआर-सीईसीएचआर के प्रमुख चर्चाकर्ताओं द्वारा गहन समीक्षा करने के बाद, अंतिम मसौदा तैयार किया गया और उसे मंजूरी दी गई। व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-के विश्लेषण प्रस्तावों के लिए

¹जानकारी नीचे दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://www.icmr.gov.in/icmrobject/custom_data/pdf/resource-guidelines/ICMR_CHIS%20_Policy_Document.pdf Available at: <https://www.cncev.pt/en/publications-in-english/kaleidoscope-on-global-bioethics>

नैतिक आवश्यकताएं: मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आईसीएमआर राष्ट्रीय नैतिक दिशा-निर्देशों के लिए एक परिशिष्ट, 2017 शीर्षक वाला यह दस्तावेज़ 08 फरवरी, 2024 को प्रकाशित हुआ था।

यह दस्तावेज़ शोधकर्ताओं के लिए एक स्पष्ट नैतिक ढांचा प्रदान करता है, जो व्यवस्थित समीक्षाओं और मेटा-विश्लेषणों के दायरे को परिभाषित करता है और मानक दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के पालन पर बल देता है¹।

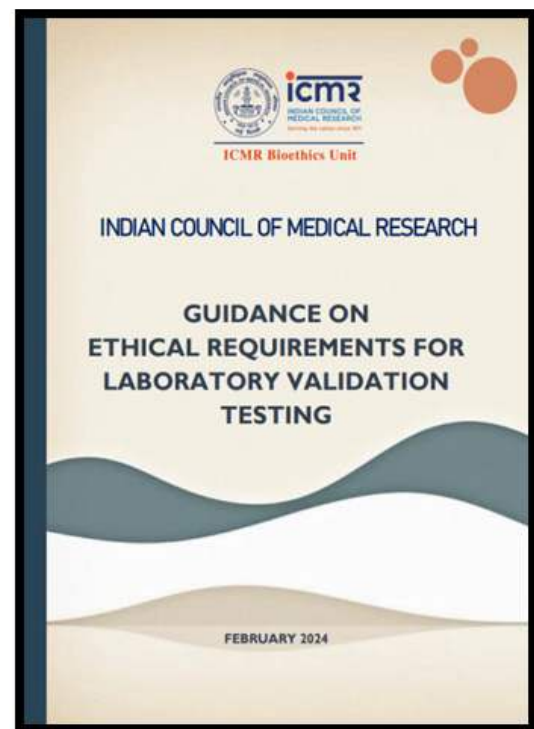


iii. प्रयोगशाला सत्यापन परीक्षण के लिए नैतिक आवश्यकताओं पर मार्गदर्शन:

प्रयोगशाला सत्यापन परीक्षणों में पुनरुत्पादकता, संवेदनशीलता, विशिष्टता, सटीकता, विश्वसनीयता, उद्देश्य के लिए उपयुक्तता और अवशिष्ट, संग्रहीत, असंबद्ध या गुमनाम नमूनों का उपयोग करके गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन का आकलन करने के लिए परीक्षण शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसमें नवीन उत्पादों या नवोन्मेषों के स्वतंत्र मूल्यांकन को शामिल नहीं किया गया है, जिनके लिए विनियामक मार्गों के माध्यम से नैदानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

प्रयोगशाला सत्यापन परीक्षणों के प्रस्तावों की नैतिक समीक्षा की जानी चाहिए या नहीं, इस बारे में अस्पष्टता पर आईसीएमआर-सीईसीएचआर की बैठक में चर्चा की गई। आईसीएमआर के महानिदेशक और आईसीएमआर-सीईसीएचआर के निदेशों के बाद, इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक मार्गदर्शी दस्तावेज़ प्रस्तावित किया गया था। प्रमुख नैतिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ उपसमिति का गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कई ऑनलाइन चर्चाओं के माध्यम से अंतिम मसौदा तैयार किया गया। आईसीएमआर-सीईसीएचआर के सदस्यों द्वारा समीक्षा करने के बाद, प्रयोगशाला सत्यापन परीक्षण के लिए नैतिक आवश्यकताओं पर मार्गदर्शी शीर्षक

वाले दिशा-निर्देशों को 08 फरवरी, 2024 को अनुमोदित और प्रकाशित किया गया। मार्गदर्शन में सत्यापन परीक्षण को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें प्रतिभागियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करते हुए परीक्षण के उन प्रकारों को बताया गया जिन्हें नैतिकता समीक्षा से छूट दी जा सकती है²:



¹जानकारी नीचे दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Guidelines/1724842157_ethical_requirements_for_systematic_review_metaanalysis_proposals_an_addendum.pdf

²जानकारी नीचे दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Documents/1724842064_guidance_on_ethical_requirements_for_laboratory_validation_testing.pdf

iv. वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बचे हुए अज्ञात/गुमनाम नमूनों के नैतिक उपयोग के लिए दिशानिर्देश:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बचे हुए अज्ञात/गुमनाम नमूनों के नैतिक उपयोग के लिए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए थे, जिनके विकास में आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दिशानिर्देश, नैदानिक देखभाल (गैर-शोध) के लिए एकत्रित किए गए, बचे हुए, गैर-पहचान योग्य, अपरिवर्तनीय रूप से पहचान रहित, या एकत्रित नमूनों के उपयोग के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य भविष्य के उत्पादों, प्रौद्योगिकियों को विकसित करना या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए है। जैविक अपशिष्ट के रूप में त्याग दिए जाने के बजाय, ये नमूने कड़े नैतिक मानकों का पालन करते हुए अनुसंधान और नवोन्मेषों में योगदान दे सकते हैं।



उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित दिशानिर्देश और उपकरण भी विकसित किए गए:-

- अनुसंधान संस्थानों के सुशासन कार्यों पर अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश: अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान संगठन परिषद (सीआईओएमएस) 29 नवंबर, 2023²।
- डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता और शासन: बड़े बहु-मॉडल मॉडल पर मार्गदर्शन, 18 जनवरी, 2024³।
- मानव प्रतिभागियों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी शोध की नैतिकता की निगरानी के लिए बेंचमार्किंग के लिए एक डब्ल्यूएचओ उपकरण: 25 सितंबर 2023⁴। पिछले वर्ष भी इकाई द्वारा इसे विकसित किया गया था।

पुस्तकें

- माथुर, आर. (2023) "जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में नैतिकता," एम.जी. देव, आर. भारद्वाज और आर. मुल्हेरकर (संपादक) अनुसंधान उन्मुख चिकित्सा शिक्षा - अनिवार्यताएं बाते। पुणे: व्हाइट फाल्कन प्रकाशन, पृष्ठ 42-55⁵।
- माथुर, आर. (2023) "ग्लोबल बायोएथिक्स पर बहुरूपदर्शक" ग्लोबल बायोएथिक्स पर बहुरूपदर्शक, भारत में कोविड-19 वैक्सीन अनुसंधान से संबंधित नैतिक मुद्दे। पृष्ठ 105-1166। जानकारी नीचे दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध है⁶।

12.2.4 क्षमता निर्माण

i. इंडो-यूएस कार्यशाला- क्लिनिकल अनुसंधान नैतिकता और चुनौतीपूर्ण नए क्षेत्र

आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट ने बायोएथिक्स विभाग, एनआईएच, यूएसए के सहयोग से, क्लिनिकल अनुसंधान नैतिकता में उभरती चुनौतियों पर नैदानिक शोधकर्ताओं को प्रोन्नत करने के लिए आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट, बेंगलुरु में 7-9 अगस्त, 2023 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन के नैतिक पहलुओं, सामुदायिक सहभागिता, शोध में समानता, नैतिकता डंपिंग, तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी और नवीनतम उपचारों सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। इसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से वित्त पोषण की पात्रता वाले बारह प्रारंभिक कैरियर वाले विद्वानों ने भाग लिया, जिन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया तथा अमेरिकी संकाय के साथ व्यक्तिगत बातचीत के अवसर दिए गए, ताकि वे अपने शोध विचारों को परिष्कृत कर ठोस प्रस्तावों में बदल सकें। एनआईएच के जैव नैतिकता विभाग ने कार्यशाला के बाद अपने प्रस्ताव विकसित करने के लिए प्रतिभाशाली प्रारंभिक कैरियर वाले विद्वानों के साथ आगे सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

¹ दिशानिर्देश नीचे दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध है: The guidelines are available at: https://www.icmr.gov.in/icmrobject/uploads/Guidelines/1732704229_guidelinesforethicaluse.pdf

ii. नैतिकता समितियों के लिए आईसीएमआर डीएचआर-आउटरीच कार्यक्रम

आईसीएमआर-डीएचआर के आउटरीच कार्यक्रम की संकल्पना, महानिदेशक आईसीएमआर के मार्गदर्शन में की गई थी, जिसे ग्रामीण भारत में एथिक्स समितियों के साथ जुड़ने के लिए शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य उनके दैनिक कार्यों में आने वाली चुनौतियों की व्यापक समझ हासिल करना और कार्यात्मक स्तर पर उनकी पूर्णता

और अनुकूलनशीलता के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों और नियमों में अंतर की पहचान करना था।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आईसीएमआर और डीएचआर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में नैतिकता समितियों का दौरा किया। इन दौरों के दौरान, उन्होंने समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की और उनके कार्यों को प्रभावित करने वाले जमीनी स्तर के मुद्दों को समझा। समिति के सदस्यों और अन्य हितधारकों ने अपने



अनुभव और नैतिकता समीक्षा आयोजित करने में आने वाली बाधाओं को साझा किया। चर्चाओं में न केवल समस्याओं पर प्रकाश डाला गया, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के संभावित समाधानों पर भी विचार किया गया।

2023-24 के दौरान, आउटरीच कार्यक्रम ने 81 नैतिकता समितियों के साथ सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया, और सहायता प्रदान की और बहुमूल्य जानकारी एकत्रित

की। इन बातचीत से आईसीएमआर को कार्यात्मक मुद्दों की गहरी समझ प्राप्त हुई, साथ ही चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपनाए जाने वाले संभावित समाधानों पर भी गहन जानकारी मिली। दिसंबर 2022 में आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से, कुल 107 एथिक्स समितियां कार्यरत हैं।

² वेबसाइट पर उपलब्ध है: <https://cioms.ch/publications/product/international-guidelines-on-good-governance-practice-for-research-institutions/#description>

³ वेबसाइट पर उपलब्ध है: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375579/9789240084759eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁴ वेबसाइट पर उपलब्ध है: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/373001/9789240080713-eng.pdf?sequence=1> was also developed by the Unit during the last year.

⁵ वेबसाइट पर उपलब्ध है: <https://ethics.ncdirindia.org/>

⁶ वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.cnevcv.pt/en/publications-inenglish/kaleidoscope-on-global-bioethicsasset/pdf/Medical_Education.pdf

सं.	दिनांक	स्थान	मेजबान संस्थान	एथिक्स समितियों की संख्या
1.	24 जनवरी, 2023	चेन्नई	सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशालय, चेन्नई	1
2.	25 जनवरी, 2023	चेन्नई	एनआईआरटी चेन्नई, आईसीएमआर	9
3.	18 अक्टूबर, 2023	बेंगलुरु	स्टेम बेंगलुरु	46
4.	7 दिसंबर, 2023	कोयंबटूर	पीएसजीआईएमएसआर, कोयंबटूर	25
कुल				81

तालिका 6: 81 नैतिकता समितियों के साथ आउटरीच कार्यक्रम



नैतिकता समितियों के लिए आईसीएमआर - दी एच आर आउटरीच कार्यक्रम

iii. क्लिनिकल अनुसंधान के नैतिक और नियामक पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम

आईसीएमआर बायोएथिक्स यूनिट ने यूएसए के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के बायोएथिक्स विभाग के सहयोग से “क्लिनिकल अनुसंधान के नैतिक और

विनियामक पहलू” शीर्षक से 7 सप्ताह का ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस व्यापक पाठ्यक्रम में सूचित सहमति, निर्णय लेने, गरीब आबादी को शामिल करने, परीक्षण के बाद के दायित्व, आनुवंशिकी अनुसंधान नैतिकता, नैदानिक अनुसंधान में समानता, देखभाल के

मानक और जैव चिकित्सा उपकरण जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। वीडियो व्याख्यानों और संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से, प्रतिभागियों को नैदानिक अनुसंधान की नैतिक जटिलताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। इसके अलावा, इकाई ने एनआईएच संकाय सदस्यों के साथ चार चर्चा सत्र आयोजित किए, जिससे शिक्षण अनुभव और समृद्ध हुआ। परिणामस्वरूप, आईसीएमआर के 16 वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा किया और प्रमाण-पत्र प्राप्त किए।

12.3 नीति एवं संचार इकाई

वर्ष 2023-24 में, नीति और संचार इकाई ने अंतर-मंत्रालयी समन्वय से लेकर संसदीय प्रश्नों का समाधान करने, भारत भर में राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में आईसीएमआर का प्रतिनिधित्व करना, आईसीएमआर में स्वास्थ्य संचार के लिए क्षमता निर्माण और मंत्रालयी विषयों पर नीतिगत परिणामों के संबंध में वैज्ञानिक प्रभागों को सहायता प्रदान करना जैसी कई गतिविधियों में भाग लिया था।

विशेष रूप से, पी एंड सी इकाई ने स्वास्थ्य संचार और अनुसंधान की क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल की है। आईसीएमआर स्वास्थ्य संचार पाठ्यक्रम के प्रथम बैच में 30 वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसका समापन एक समापन समारोह में हुआ, जहां महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रस्तुत की गईं। आईसीएमआर में उत्कृष्टता का जश्न इंटरन्यूट्रल अनुसंधान और नवोन्मेष उत्कृष्टता मान्यता कार्यक्रम के माध्यम से मनाया गया, जिससे आईसीएमआर के संस्थानों में सर्वोत्तम अनुसंधान की सुविधा मिली। डब्ल्यूएचओ-आईसीएमआर-वीएचआई मीडिया साक्षरता परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत, गलत सूचना से निपटने के लिए 75 स्कूलों में 8,500 छात्रों और 650 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 75,700 से अधिक व्यक्ति प्रभावित हुए। इसी प्रकार, स्वास्थ्य संचार इंटरनेट कार्यक्रम (आईएचसीआईपी) 2023 के तहत आईसीएमआर के संस्थानों में 25 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया, जिसमें से 80% सलाहकारों ने कार्यक्रम को उत्कृष्ट रेटिंग दी।

सार्वजनिक संचार को बढ़ावा देने के लिए, इस इकाई ने प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया अभियान का प्रबंधन किया तथा पत्रकारों के प्रश्नों का समाधान किया। स्वास्थ्य अनुसंधान में क्षमता निर्माण के लिए एक सहमति ज्ञापन के माध्यम से एमिटी विश्वविद्यालय के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गई। इकाई ने आईसीएमआर-एनआईई और आईसीएमआर-एनआईआरटीएच की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली फिल्में बनाई और जी-20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठकों में प्रदर्शनी स्टॉलों की संकल्पना की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय

स्तर पर प्रशंसा प्राप्त हुई। नोडल संचार अधिकारियों (एनसीओ), छात्रों और सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ (एसईएआरसीएच) के प्रतिभागियों के लिए संचार क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। आईसीएमआर की ब्रांडिंग को मजबूत करने के प्रयासों में विश्व मधुमेह और कल्याण फोरम 2023 जैसे उच्च प्रोफाइल कार्यक्रमों के लिए लोगो का समर्थन शामिल था। इसके अलावा, इकाई ने संसदीय इनपुट का समन्वय किया, अंतर-मंत्रालयी बैठकों में भाग लिया और सुनिश्चित किया कि आईसीएमआर की गतिविधियों को सरकारी दस्तावेजों में अच्छी तरह से दर्शाया जाए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुछ उल्लेखनीय गतिविधियाँ:

- आईसीएमआर स्वास्थ्य संचार पाठ्यक्रम प्रथम बैच पूरा हो गया। इकाई ने पाठ्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में योगदान दिया। पहले समूह के दौरान 30 वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया गया।
- आईसीएमआर इंटरन्यूट्रल अनुसंधान और नवोन्मेष उत्कृष्टता मान्यता – यूनिट ने आईसीएमआर की उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। योगदान में भागीदारी के लिए आह्वान का मसौदा तैयार करना, दिशानिर्देशों की समीक्षा करना, संपूर्ण समीक्षा और चयन प्रक्रिया की देखरेख करना, तथा अभिनंदन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए समारोह का समन्वय करना शामिल था।
- डब्ल्यूएचओ-आईसीएमआर-वीएचआई मीडिया साक्षरता परियोजना – दूसरे चरण में, इस परियोजना ने भारत के पांच टियर II शहरों के 75 स्कूलों में राज्य और जिला शिक्षा विभागों के सहयोग से सोशल मीडिया साक्षरता प्रशिक्षण लागू किया। इस पहल का लक्ष्य छात्रों (कक्षा 9-12) और शिक्षकों को शामिल करना था, तथा पांच क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित संरचित, आकर्षक मॉड्यूल का उपयोग करना था। इस कार्यक्रम में 8,500 छात्रों और 650 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 1,125 को डिजिटल चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई, जिन्होंने गलत सूचनाओं से निपटने और साथियों को शिक्षित करने के लिए समितियाँ बनाईं। यह परियोजना स्कूलों में लगभग 75,700 लोग तथा बाहर लगभग 75,700 लोगों तक पहुंची। मूल्यांकन से पता चला कि फर्जी स्वास्थ्य सूचनाओं को पहचानने, समाचारों की पुष्टि करने और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार अपनाने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, तथा 90% से अधिक छात्र और शिक्षक प्रशिक्षण के बाद भी स्वास्थ्य समाचारों की लगातार पुष्टि करते रहे हैं।

- आईसीएमआर वेबसाइट की पुनः डिजाइन और विकास – इकाई ने आधिकारिक वेबसाइट को पुनः डिजाइन करने का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप आईसीएमआर के विविध ज्ञान उत्पादों (पत्रिकाएं, पत्र, नीति संक्षिप्त विवरण, आदि) पर सूचना भंडार के रूप में इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। योगदान में यूआई/यूएक्स को उन्नत करना, नेविगेशन को सुव्यवस्थित करना, तथा सामग्री और डाटा को अद्यतन करना शामिल था।
- महानिदेशक की प्रेस कांफ्रेंस – यूनिट ने महानिदेशक की प्रेस कांफ्रेंस की योजना और समन्वय में सहयोग दिया। जिम्मेदारियों में साइट पर रसद का प्रबंधन, उपस्थित लोगों के आगमन और मीडिया चेक-इन की देखरेख, प्रश्नोत्तर सत्र की सुविधा, तथा प्रमुख संदेशों को सुदृढ़ बनाने और सकारात्मक मीडिया संबंध बनाए रखने के लिए सम्मेलन के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल था।
- प्रदर्शन मूल्यांकन समिति – इकाई ने पीईसी बैठकों के सफल संचालन में सहायता की तथा कार्यवृत्त तैयार कर पीईसी की अंतरिम रिपोर्ट के विकास में योगदान दिया।
- आईसीएमआर सहयोगी उत्कृष्टता केंद्र (सीसीओई) समन्वय – इकाई ने आईसीएमआर-सीसीओई में हाल ही में शामिल आईसीएमआर वैज्ञानिकों के लिए क्षमता-निर्माण के प्रयास शुरू किए। कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप, वैज्ञानिकों को बेहतर पारस्परिक शिक्षा के लिए अंतःविषय क्षेत्रों में रखा गया, जिसमें 60 वैज्ञानिकों को पर्यवेक्षक के रूप में 18 CCoE से जोड़ा गया।
- कार्यक्रम समन्वय और प्रेस विज्ञप्तियाँ – इकाई ने कई कार्यक्रमों का समन्वयन किया, जिनमें हीमोफीलिया और वॉन विलेब्रांड A डायग्नोस्टिक किट का शुभारंभ, अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन, तथा हिमाचल प्रदेश में मेडटेक मित्र का शुभारंभ और ड्रोन डिलीवरी जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। प्रभावी मीडिया कवरेज और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रेस विज्ञप्तियां विकसित की गईं।
- मीडिया सहभागिता और सोशल मीडिया प्रबंधन – यूनिट ने पोषण माह जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी आयोजनों के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाया, साथ ही आईसीएमआर की गतिविधियों और शोध विकास से संबंधित ट्वीट भी किए। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य पत्रकारों के प्रश्नों का भी तुरंत समाधान किया गया।
- संसदीय समन्वय – इकाई ने आईसीएमआर के लिए संसदीय प्रश्नों का समन्वय किया, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मानसून और शीतकालीन सत्रों के दौरान अनुमोदन के लिए इनपुट की जांच और तैयारी की।
- अंतर-मंत्रालयी सहभागिता – इकाई ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों पर इनपुट और ब्रीफिंग प्रदान की तथा मंत्रालयों, डीएचआर और नीति आयोग के साथ बैठकों में भाग लिया। इसने यह सुनिश्चित किया कि आईसीएमआर की गतिविधियों को प्रमुख सरकारी परिणामों प्रसार दस्तावेजों में उल्लेखन किया जाए।

अध्याय 13

प्रकाशन

जैसा कि इसके व्यापक और विविध प्रकाशन पोर्टफोलियो से ज्ञात हुआ है, आईसीएमआर भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रगति के मामले में सबसे आगे है। वर्ष 2023-24 में, आईसीएमआर ने पुस्तकों, पत्रिकाओं, दिशा-निर्देशों और रिपोर्टों सहित विभिन्न प्रकाशन प्रारूपों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के आउटपुट का प्रसार किया।

13.1 आईसीएमआर के अनुसंधान प्रकाशन

आईसीएमआर ने इंटरनैचरल और एक्सट्रानैचरल अनुसंधान दोनों से 3300 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। इनमें से 1,809 एक्सट्रानैचरल अनुसंधान पहलों से आए, जबकि 1,500 इंटरनैचरल अनुसंधान से उत्पन्न हुए। आईसीएमआर के शोध का वैश्विक प्रभाव स्पष्ट है, 40 से अधिक इंटरनैचरल शोध पत्र 20 से अधिक प्रभाव कारक वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इन प्रकाशनों में शामिल क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक खतरे, पर्यावरण विज्ञान, पुरानी बीमारी प्रबंधन और कार्यान्वयन विज्ञान शामिल हैं, जो घरेलू और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने

के लिए आईसीएमआर की व्यापक रणनीति को प्रदर्शित करते हैं।

वर्ष के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि आईसीएमआर के 1.75% प्रकाशन शीर्ष 1% में प्रकाशित हुए, 8.69% प्रकाशन शीर्ष 10% में थे, और 27.81% प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान के माध्यम से प्रकाशित हुए।

वर्ष के दौरान आईसीएमआर की व्यापक प्रकाशन गतिविधियों और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के साथ सहयोग ने आईसीएमआर के शोध की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाया है, जिससे वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में एक अग्रणी के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। आईसीएमआर के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने और वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों का समर्थन करने के उद्देश्य के लिए एक मजबूत प्रकाशन ढांचा आवश्यक रूप से बना रहेगा क्योंकि यह अपने शोध के दायरे को व्यापक बनाता है।

इंटरनैचरल अनुसंधान से प्रमुख 50 प्रकाशन

क्र. सं.	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
1	ऑंग, के.एल., स्टैफोर्ड, एल.के., मैकलॉघलिन, एस.ए., बॉयको, ई.जे., वोलसेट, एस.ई., स्मिथ, ए.ई.,... और ब्रेडर, एम. (2023)। 1990 से 2021 तक मधुमेह का वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बोझ, 2050 तक व्यापकता के अनुमानों के साथ: वैश्विक समस्या अध्ययन 2021 के लिए एक व्यवस्थित विश्लेषण। द लैंसेट, 402(10397), 203-234।	202.7
2	शूमाकर, ए. ई., आली, ए., अबाते, वाई. एच., अब्बासघोलीज़ादेह, आर., अब्बासियन, एम., अब्बासी-कांगेवारी, एम., ... और अराफ़ा, ई. ए. (2024)। 204 देशों और क्षेत्रों में वैश्विक प्रजनन क्षमता, 1950-2021, 2100 तक के पूर्वानुमानों के साथ: ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिप्सीज़ स्टडी 2021 के लिए एक व्यापक जनसांख्यिकीय विश्लेषण। द लैंसेट।	169
3	नघवी, एम., ऑंग, के.एल., आली, ए., अबाबनेह, एच.एस., अबाते, वाई.एच., अब्बाफती, सी.,... और अलकुतैबी, ए.वाई. (2024)। 204 देशों और क्षेत्रों और 811 उप-राष्ट्रीय स्थानों में मृत्यु और जीवन प्रत्याशा विघटन के 288 कारणों का वैश्विक बोझ, 1990-2021: रोग के वैश्विक बोझ अध्ययन 2021 के लिए एक व्यवस्थित विश्लेषण। द लैंसेट, 403 (10440), 2100-2132।	169

क्र. सं.	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
4	शूमाकर, ए. ई., क्यू एच. एच., आली, ए., अब्बाफती, सी., अब्बास, जे., अब्बासघोलीज़ादेह, आर., ... और अमज़त, जे. (2024)। 204 देशों और क्षेत्रों और 811 उप-राष्ट्रीय स्थानों में वैश्विक आयु-लिंग-विशिष्ट मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और जनसंख्या अनुमान, 1950-2021, और कोविड-19 महामारी का प्रभाव: वैश्विक समस्या अध्ययन 2021 के लिए एक व्यापक जनसांख्यिकीय विश्लेषण। द लैंसेट, 403 (10440), 1989-2056।	168.9
5	फेल्ल्स, एन.एच., सिंगलटन, आर.के., झोउ, बी., हीप, आर.ए., मिश्रा, ए., बेनेट, जे.ई., ... और बारबागालो, सी.एम. (2024)। 1990 से 2022 तक दुनिया भर में कम वजन और मोटापे के रुझान: 222 मिलियन बच्चों, किशोरों और वयस्कों के साथ 3663 जनसंख्या-प्रतिनिधि अध्ययनों का एक संयुक्त विश्लेषण। द लैंसेट, 403(10431), 1027-1050.	168.9
6	ज़ोरबास, सी., जयपालन, डी., पीटर्स, ए., कपेके, के., सेठी, वी., मुरीरा, ज़ेड.,...&बैकहोलर, के.(2023). विश्व बाल दिवस2022: शक्ति, नीति, और बच्चों के पोषण के अधिकार। लैंसेट, 402(10396), e1-e3	168.9
7	शूमाकर, ए.ई., क्यू एच.एच., आली, ए., अब्बाफती, सी., अब्बास, जे., अब्बासघोलीज़ादेह, आर., ...&अमज़त, जे. (2024)। 204 देशों और क्षेत्रों और 811 उप-राष्ट्रीय स्थानों में वैश्विक आयु-लिंग-विशिष्ट मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और जनसंख्या अनुमान, 1950-2021, और COVID-19 महामारी का प्रभाव: वैश्विक समस्या अध्ययन 2021 के लिए एक व्यापक जनसांख्यिकीय विश्लेषण। द लैंसेट, 403 (10440), 1989-2056.	168.9
8	मुंशी, एच., और गजभिये, आर.के.(2023)। एलएमआईसी परिप्रेक्ष्य से वैश्विक स्वास्थ्य में असमानताओं और चुनौतियों को संबोधित करना। द लैंसेट, 402(103 96), 102- 103	168.9
9	रिकवरी कोलैबोरेटिव ग्रुप। (2023)। कोविड-19 के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों में कॉर्टिकोस्टेरोइड की उच्च खुराक जो हाइपोक्सिक हैं लेकिन उन्हें वेंटिलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है (रिकवरी): एरंडोमाइड, नियंत्रित, ओपन-लेबल, प्लेटफॉर्म ट्रायल। लैंसेट (लंदन, इंग्लैंड), 401(10387), 1499.	168.9
10	जॉन, जे., बावडेकर, ए., रोंगसेन-चंदोला, टी., दत्ता, एस., गुप्ता, एम., कानूनगो, एस., ... और कांग, जी. (2023)। भारत में टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार का बोझ। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, 388(16), 1491-1500.	158.5
11	अग्रवाल, सी., अहमद, एच., शर्मा, पी., रेड्डी, ई.एस., नायक, के., सिंगला, एम., ... और मुरली-कृष्णा, के. (2024)। बाल चिकित्सा आबादी में प्राथमिक और द्वितीयक डेंगू वायरस संक्रमण के दौरान गंभीर बीमारी। नेचर मेडिसिन, 30(3), 670-674।	82.9
12	सिंह, ए., सिंह, एस.के., कुमार, वी., गुप्ता, जे., कुमार, एम., सरमा, डी. के., ... और वर्मा, वी. (2023)। मायोब्लास्ट वृद्धि और विभेदन के लिए उपन्यास साइटोकमैटिबलडिसेलुलराइड ऊतक मचान की व्युत्पत्ति और लक्षण वर्णन। सेल्स, 13(1), 41.	66.85
13	फॉस्ट, एल., नायडू, पी., कैसरेस-कार्डेनस, जी., उगार्टे-गिल, सी., मुयोएटा, एम., केरखॉफ, ए. डी., ... और सुब्बारामन, आर. (2023)। लोगों पर केंद्रित देखभाल को बढ़ाने के लिए तपेदिक देखभाल कैस्केड के माप में सुधार। लैंसेट संक्रामक रोग.	56.3
16	स्टीनमेटज़, जे.डी., सीहर, के.एम., शिएस, एन., निकोल्स, ई., काओ, बी., सर्विली, सी., ... और एटलेल, के.ए. (2024)। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले विकारों का वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बोझ, 1990-2021: ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज़ स्टडी 2021 के लिए एक व्यवस्थित विश्लेषण। द लैंसेट न्यूरोलॉजी, 23(4), 344-381.	46.5
17	नाग, एस., श्रीवास्तव, एस., और चकमा, टी. (2023)। भारत में मेटाबोलिक गैर-संचारी रोग: कार्रवाई का समय। द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी, 11(12), 896-897. पटेल, डी., और कुमार, आर. (2024)। भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दुर्लभ बीमारियों के लिए आनुवंशिक परामर्श देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेचर मेडिसिन, 30(2), 319-319.	44.5

क्र. सं.	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
18	नाग, एस., श्रीवास्तव, एस., और चकमा, टी. (2023)। भारत में मेटाबोलिक गैर-संचारी रोग: कार्रवाई का समय। द लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी, 11(12), 896-897. पटेल, डी., और कुमार, आर. (2024)। भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दुर्लभ बीमारियों के लिए आनुवंशिक परामर्श देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेचर मेडिसिन, 30(2), 319-319.	44.5
19	बानी, ओ., अब्बास, ए., अब्बास, एफ., अब्बास, जे., अब्बास, के., अब्बास, एम., ... और ऐल, डी. (2023)। कोविड-19 (रिकवरी) के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों में एम्पाग्लिफ्लोजिन: अरैन्डोमाइज़्ड, नियंत्रित, ओपन-लेबल, प्लेटफ़ॉर्म ट्रायल। द लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी, 11(12), 905-914	44.5
20	दत्ता, ए., दत्ता, पी.के., दिहिगिया, पी., बरुआ, एस.एम., रे, ए., भट, डी.एस., ... और याज्ञिक, सी.एस. (2024)। असम, भारत के युवा लोगों में गैर-ऑटोइम्यून, लीन डायबिटीज़ इसके एटिओलॉजी में कुपोषण की भूमिका को उजागर करती है – फेनोटाइपिंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन यंग टाइप 2 डायबिटीज़ (फेनोइंडी-2)। मेडआरएक्सआईवी, 2024-02	44.5
21	अंजना, आर.एम., एलंगोवन, एन., प्रदीपा, आर., दीपा, एम., उन्नीकृष्णन, आर., और मोहन, वी. (2023)। निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में चयापचय असंचारी रोगों पर राष्ट्रव्यापी महामारी विज्ञान अध्ययनों को लागू करने में चुनौतियाँ। द लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी, 11(12), 889-891.	44.5
22	पोर्टमैन, एम. ए., हरहशेह, ए. एस., रघुवीर, जी., सुंदरम, बी., वेंकटरमन, ए., यामाजाकी-नक्साहिमादा, एम., ... और मैकक्रिडल, बी. डब्ल्यू. (2023)। कोविड-19 से जुड़े बच्चों में मल्टीसिस्टम इंप्लेमेंटरी सिंड्रोम बनाम कावासाकी रोग वाले रोगियों के लिए अनाकिनरा के उपयोग का पैटर्न। सर्कुलेशन, 148(सप्ल_1), A15506-A15506.	39.9
23	सिंघानिया, ए., सिंगला, ए., कलसी, एच., महेंद्र, डी., सिंह, एस., गोयल, आई., ... और मोहन, बी (2023)। होम उत्तर भारतीय आबादी में उच्च रक्तचाप के रोगियों और उनके देखभाल करने वालों के बीच रक्तचाप की निगरानी। परिसंचरण, 148 (सप्ल_1), A16560-A16560।	39.9
24	भौमिक, एस., मेनन, जी.आर., और हबीब, ए.जी. (2023)। बाल एवं किशोर स्वास्थ्य एजेंडे में सर्पदंश को प्राथमिकता देना। द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, 7(11), 753-755।	37.546
25	अंगमुथु, डी., विवेकानंदन, एस., और हन्ना, एल. ई. (2023)। एचआईवी विलंबता के लिए प्रायोगिक मॉडल और जलाशय परिमाणीकरण के लिए आणविक उपकरण - एक अद्यतन। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी समीक्षा, 36(4), e00013-23।	36.8
26	लेडेसमा, जे.आर., मा, जे., झांग, एम., बैस्टिंग, ए.वी., चू, एच.टी., वोंगप्रादिथ, ए., ... और फागबामिगबे, ए.एफ. (2024)। डब्ल्यूएचओ एंड टीबी स्ट्रेटेजी के 2020 मील के पत्थर की ओर वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आयु-विशिष्ट प्रगति: ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 के लिए एक व्यवस्थित विश्लेषण। लैंसेट संक्रामक रोग।	36.4
27	वालिया, के., मेंडेलसन, एम., कांग, जी., वेंकटसुब्रमण्यम, आर., सिन्हा, आर., विजय, एस., ... और ओहरी, वी.सी. (2023)। कोविड-19 महामारी से मिले सबक रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी और प्रबंधन को कैसे बढ़ा सकते हैं? द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज, 23(8), ई301-ई309।	36.4
28	भार्गव, ए., भार्गव, एम., मेहर, ए., तेजा, जी.एस., वेलायुधम, बी., वॉटसन, बी., ... और जोशी, आर. (2023)। माइक्रोबायोलॉजिकल रूप से पुष्टि किए गए फुफ्फुसीय तपेदिक वाले वयस्क रोगियों के लिए पोषण संबंधी सहायता: झारखंड, भारत में RATIONS परीक्षण में एक प्रोग्रामेटिक कोहोर्टनेस्टेड में परिणाम। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, 11(9), e1402-e1411।	34.3

क्र. सं.	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
29	मुनियांंदी, एम (2023)। तपेदिक के कारण भयावह लागतों से प्रभावित परिवार। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, 11(10), ई1492-ई1493।	34.3
30	तिवारी, ए., डे, ए., और सिन्हा, ए (2023)। रक्तचाप में वृद्धि: क्या मलेरिया की इसमें भूमिका हो सकती है? लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, 11(11), ई1697।	34.3
31	वालौ, जी.एल., अबांडा, एन.एन., अब्बुद, ए., अब्देला, एस., अबेरा, ए., अहुका- मुंडेके, एस., ... और जैनी, जेड. (2023)। आर्बोवायरस शोधकर्ता एकजुट: तत्काल वैश्विक आवश्यकता के लिए जीनोमिक निगरानी का विस्तार। लैंसेट वैश्विक स्वास्थ्य, 11(10), e1501-e1502।	34.3
32	गुरुदास, एस., वास्कोनसेलोस, जे.सी., प्रीवोस्ट, ए.टी., रमन, आर., राजलक्ष्मी, आर., रामासामी, के.,... और चावला, जी. (2024)। ज्ञात ऑरुंडीग नो सेडबिटीज से पीड़ित 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों में दृष्टि दोष और अंधेपन का राष्ट्रीय प्रसार और संबंधित जोखिम कारक: स्मार्ट-इंडिया क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन के परिणाम। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, 12(5), e838-e847।	34
33	डाकुन्हा, ए.आर., कॉम्पटन, के., जू, आर., मिश्रा, आर., ड्रैंगशोल्ड, एम.टी., एंट्यून्स, जे.एल.एफ., ... और तबारी, एम.ए.के. (2023)। 204 देशों और क्षेत्रों में वयस्क होंठ, मौखिक और ग्रसनी कैंसर का वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बोझ: वैश्विक समस्या अध्ययन 2019 के लिए एक व्यवस्थित विश्लेषण। जामा ऑन्कोलॉजी, 9(10), 1401-1416।	28.4
34	प्रीति, एल., अलीना, एम.एस., चंद्रन, एल., अश्विन, एस., जगदीसन, एम., विजयकुमार, टी. एम.,...&ज़मान, के. (2023)। भारत में बच्चों में जीवित क्षीण SA-14-14-2 जापानी एन्सेफलाइटिस वैक्सीन की सेरोप्रोटेक्शन की अवधि। जर्नल ऑफ़ ट्रैवल मेडिसिन, 30(2), taac147।	25.7
35	गार्डनर, डब्ल्यू.एम., रेज़ो, सी., मैकह्यू, टी.ए., हेगिन्स, एच., विल्चिस-टेला, वी.एम., हेनेसी, सी., ... और डोंगरवार, डी. (2023)। व्यापकता, विकलांगता के साथ जीए गए वर्ष, और गंभीरता और कारण से एनीमिया के बोझ में रुझान, 1990-2021: ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिसीज़ स्टडी 2021 से निष्कर्ष। द लैंसेट हेमाटोलॉजी, 10(9), e713-e734.	24.7
36	मेन्सा, जी.ए., फस्टर, वी., मरे, सी.जे., रोथ, जी.ए., और ग्लोबल बर्डन ऑफ़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड रिस्क कोलैबोरेटर्स। (2023)। ग्लोबल बर्डन ऑफ़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड रिस्क, 1990-2022। जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ़ कार्डियोलॉजी, 82(25), 2350-2473।	24
37	मोरन, ए. ई., और गुप्ता, आर. (2023)। 32 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वैश्विक हृदय उच्च रक्तचाप नियंत्रण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन: जेएसीसी इंटरनेशनल। जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ़ कार्डियोलॉजी, 82(19), 1868-1884।	24
38	मनेश, ए., गौतम, पी., कुमार डी, एस.एस., मन्नम, पी., जैस्पर, ए., गुणसेकरन, के., ... और वर्गीस, जी.एम. (2023)। गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तपेदिक के रोगियों में विकलांगता-मुक्त जीवन को बेहतर बनाने के लिए सहायक उच्च खुराक इम्प्लिक्सिमैब थेरेपी की प्रभावशीलता: एक मिलान पूर्वव्यापी कोहोर्ट अध्ययन। क्लिनिकल संक्रामक रोग, 77(10), 1460-1467।	20.9
39	बेकर, के.एस., जौनेइकाइट, ई., नन, जे.जी., मिडेगा, जे.टी., अतुन, आर., होल्ड, के.ई., ... और पीकॉक, एस.जे. (2023)। रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी के लिए जीनोमिक्स के कार्यान्वयन के लिए साक्ष्य समीक्षा और सिफारिशें: एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट। द लैंसेट माइक्रोब।	20.9
40	मेंडेलसन, एम., लक्ष्मीनारायण, आर., लिमथुरोत्साकुल, डी., करियुकी, एस., ज्ञानसा-लुटेरोड्ट, एम., चरनी, ई., ... और मपुंडु, एम. (2024)। रोगाणुरोधी प्रतिरोध और महान विभाजन: वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच प्राथमिकताओं और एजेंडों में असमानता रोगाणुरोधी प्रतिरोध के वैश्विक शमन को खतरे में डालती है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, 12(3), ई516-ई521।	19.9

क्र. सं..	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
41	बर्मन, डी., अन्नाधसन, एम., बिडकर, ए.पी., राजमल्ली, पी., बर्मन, डी., घोष, एस.एस., ... और अख्यर, पी.के. (2023)। ऑप्टिकल वेवगाइड और सेल-इमेजिंग के लिए बहुरूपता, समरूपता, विलंबित प्रतिदीप्ति को उजागर करने वाले अत्यधिक कुशल रंग-ट्यूनेबल कार्बनिक सह-क्रिस्टल। नेचर कम्युनिकेशंस, 14(1), 6648।	16.6
42	सिंह, ए., जैन, ए., तब्बसुम, एच., सिराज, एफ., ऋषि, बी., और मिश्रा, ए. (2024)। भारत में एएमएल देखभाल के प्रतिमान को बदलना। द लैंसेट हेमेटोलॉजी, 11(1), ई9	15.4
43	सिन्हा, ए., देवी, के.जी., कालरा, एस., मणि, के., हरि, पी., और बग्गा, ए. (2024)। एक ओपन लेबल गैर-हीनता यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण ने संक्रमण के दौरान प्रतिदिन दिए जाने वाले वैकल्पिक दिन प्रेडनिसोलोन बनाम अक्सर होने वाले नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लेवामिसोल का मूल्यांकन किया। किडनी इंटरनेशनल, 105(5), 1113-1123।	14.8
44	मुखर्जी, ए., कुमार, जी., तुरुक, ए., भल्ला, ए., बिंगी, टी. सी., भारद्वाज, पी., ... और पांडा, एस. (2023)। टीकाकरण से जान बचती है: पुरानी बीमारियों और गंभीर कोविड-19 संक्रमण वाले रोगियों का वास्तविक समय का अध्ययन। क्यूजेएम: एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन, 116(1), 47-56।	14.04
45	बेडेकिला, ए.के., पार्ड, वी., विजयन, वी., और किनी, एस. (2024)। लिवर कैंसर स्फेरोइड्स को स्थापित करने के लिए एल्लिनेट/कार्बोक्सीमिथाइलसेलुलोज स्कैफोल्ड्स की इंजीनियरिंग: 2डी और 3डी मॉडल के बीच आणविक भिन्नताओं का मूल्यांकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स, 254, 128058।	13.7
46	विल्सन, एम.एल., फ्लेमिंग, के.ए., सईद, एस., वालिया, के., और हॉर्टन, एस. (2024)। निदान पर विश्व स्वास्थ्य सभा का संकल्प: ईएससीएमआईडी समुदाय के लिए निहितार्थ। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और संक्रमण, 30 (4), 416-418।	13.3
47	अरुण, बी., जोशी, एम., कक्कड़, ए.के., मडकी, एस., इवातुरी, वी., चिन्नास्वामी, जी., ... और गोटा, वी. (2024)। 6-मर्कैटोप्यूरिन के मौखिक निलंबन के लिए पाउडर के मॉडल-सूचित खुराक अनुकूलन के बाद बायोइक्विवैलेंस अध्ययन। बाल चिकित्सा रक्त और कैंसर, 71(3), ई30813।	12.8
48	केडिया, एस., विरमानी, एस., बजाज, ए., मार्कडेय, एम., सिंह, एन., मदन, डी., ... और आहूजा, वी. (2024)। नारियल पानी हल्के से मध्यम अल्सरेटिव कोलाइटिस में नैदानिक छूट लाता है: डबल-ब्लाइंड प्लेसबो-नियंत्रित परीक्षण। क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपेटोलॉजी, 22(6), 1295-1306।	12.6
49	अरोड़ा, वी., यास्मीन, ई., तंवर, एन., हथवार, वी.आर., वाघ, टी., ढोले, एस., और कुमार, ए. (2023)। पिसर-रूथेनियम-मेथनॉल का उत्प्रेरक सुधार- फॉर्मिक एसिड और हाइड्रोजन का चयनात्मक उच्च उपज उत्पादन। एसीएस कैटेलिसिस, 13(6), 3605-3617।	11.3
50	चौधरी, ए., डेका, बी., जगनानी, एस., और बंघोपाध्याय, डी. (2023)। सेंट्रीफ्यूजेबल मल्टीप्लेक्सर टारगेटिंग फ्रुगल पॉइंट-ऑफ-केयर-टेस्टिंग। IEEE जर्नल नफ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स।	10.6

तालिका 7: इन्ट्राम्यूरल अनुसंधान से प्रमुख 50 प्रकाशन

एक्सट्राम्यूरल रिसर्च से शीर्ष 50 प्रकाशन

क्र. सं..	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
1	काहोल, एस., और माथुर, एस. (2023)। 29P HUWE1 अवरोधन में ग्लाइकोलाइटिक और प्रतिरक्षा मॉड्युलेटरी मार्करों को संशोधित करके ट्रिपल-नेगेटिव स्तन कैंसर सेल लाइनों में ट्यूमर दमनकारी प्रभाव होता है। एनल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी, 34, S1484।	56.7

क्र. सं.	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
2	आयरावीतिल, आर., चित्तम, एम., लक्ष्मीनारायणन, एस., वीरैया, एस., पेनुमाडु, पी., पंडजाचरम, जे.,... और गणेशन, पी. (2023)। 1745P भारत में कैंसर से पीड़ित वयस्क रोगी उपचार क्यों छोड़ देते हैं? स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को समझने के लिए एक राष्ट्रव्यापी गुणात्मक अध्ययन। एनाल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी, 34, एस946।	56.7
3	माधवन, वाई., श्यामसुंदर, वी., कुप्पुलोनाथन, एम., कृष्णमूर्ति, ए., रामशंकर, वी., और वेणुगोपाल, डी. सी. (2023)। 368पी नैनोस्ट्रिंग ट्यूमर सिग्नलिंग 360 पैनल का उपयोग करके अलग-अलग जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइलिंग का पता लगाया गया, जिसमें सभी सबम्यूकोस फाइब्रोसिस रोगियों के विभिन्न नैदानिक चरणों में सत्यापन किया गया: एक पहला भारतीय अध्ययन। एनाल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी, 34, एस1612।	56.7
4	सिंह, वी., सिंह, एम.के., जैन, एम., पांडे, ए.के., कुमार, ए., और साहू, डी.के. (2023, दिसंबर)। नॉनमसल इनवेसिव ब्लैडर कैंसर के रोगियों में बीसीजी इम्यूनोथेरेपी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मापदंडों के बीच संबंध। यूरोलॉजिक ऑन्कोलॉजी में: सेमिनार और मूल जांच (वॉल्यूम.41, नंबर 12, पृष्ठ 486-ई25)। एल्सेवियर।	56.7
5	रामसुब्बू, एम. के., होता, डी., मजूमदार, एस. डी., मुखर्जी, पी., और श्रीनिवासन, ए. (2023)। 471TiP एक समूह अनुक्रमिक, प्रतिक्रिया-अनुकूली यादृच्छिक डबल-ब्लाइंड क्लिनिकल परीक्षण, जो निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले रोगियों में कीमोथेरेपी-प्रेरित मतली और उल्टी (CINV) को रोकने के लिए ऐड-ऑन ओलानज़ापाइन प्लस प्रीगैबलिन का मूल्यांकन करता है। एनाल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी, 34, S1645।	56.7
6	यादव, एम.के., महाराणा, जे., यादव, आर., साहा, एस., सरमा, पी., सोनी, सी.,... और गति, सी. (2023)। पूरक रिसेप्टर्स पर एनाफिलाटॉक्सिन बाइंडिंग, सक्रियण और सिग्नलिंग पूर्वाग्रह का आणविक आधार। सेल, 186(22), 4956-4973।	45.5
7	भारतीय, डी., सिंह, पी., और कौशिक, ए. (2023). ऊतक-निवासी, बहुत छोटे भ्रूण-जैसे स्टेम सेल (वीएसईएल) का कैंसर स्टेम सेल (सीएससी) में रूपांतरण और एपिजेनेटिक परिवर्तनों के माध्यम से कैंसर की शुरुआत में इसकी भूमिका।	42.1
8	पंवार, वी., सिंह, ए., भट्ट, एम., टोंक, आर.के., अजीजोव, एस., रजा, ए.एस.,... और गर्ग, एम. (2023)। मानव स्वास्थ्य और रोग में एमटीओआर (रैपामाइसिन का स्तनधारी लक्ष्य) सिग्नलिंग मार्ग की बहुमुखी भूमिका। सिग्नल ट्रांसडक्शन और लक्षित थेरेपी, 8(1), 375।	40.8
9	मैक्केड, सी.एफ., सिन्हा, पी., भार्गव, एम., वीरासुरिया, सी., हौबेन, आर.एम., और भार्गव, ए. (2023)। क्षय रोग और पोषण: जो मापा जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है। लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, 11(4), 308-310।	38.7
10	केल्म, जे.एम., पांडे, डी.एस., मालिन, ई., कंसौ, एच., अरोड़ा, एस., कुमार, आर., और गवांडे, एन.एस. (2023)। ऑन्कोप्रोटीन में प्रोटेकिंग: कैंसर थेरेपी के लिए लक्षित प्रोटीन विघटन। आणविक कैंसर, 22(1), 62।	27.7
11	किन, डब्ल्यू., चंद्रा, जे., अबूरेहब, एम. ए., गुप्ता, एन., चैन, जेड. एस., केशरवानी, पी., और काओ, एच. एल. (2023)। कैंसर में आरजीडी-इंजीनियर्ड मेटल नैनोपार्टिकल्स के लिए नए अवसर। मॉलिक्यूलर कैंसर, 22(1), 87।	27.7
12	हसन, एन., नदाफ़, ए., इमरान, एम., जिबा, यू., शेख, ए., अलमाल्की, डब्ल्यू.एच.,... और अहमद, एफ. जे. (2023)। त्वचा कैंसर: पारंपरिक से उन्नत उपचार दृष्टिकोणों तक परिवर्तन की यात्रा को समझना। आणविक कैंसर, 22(1), 168।	27.7

क्र. सं.	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
13	गजभिये, के.आर., साल्वे, आर., नरवड़े, एम., शेख, ए., केशरवानी, पी., और गजभिये, वी. (2023)। लिपिड पॉलीमर हाइब्रिड नैनोपार्टिकल्स: कैंसर चिकित्सा के लिए एक कस्टम-अनुरूप अगली पीढ़ी का दृष्टिकोण। आणविक कैंसर, 22 (1), 160।	27.7
14	मैवाल, आर., पसुपुलेटी, एस.एस.आर., हिडाम, ए.के., कुमार, ए., तेवेथिया, एच.वी., विजयराघवन, आर.,... और सरिन, एस.के. (2023)। सिरसिस और सेप्टिक शॉक वाले रोगियों में उच्च बनाम निम्न लक्ष्य माध्य धमनी दबाव का एक यादृच्छिक-नियंत्रित परीक्षण (TARGET-C)। जर्नल ऑफ़ हेपेटोलॉजी, 79 (2), 349-361।	26.8
15	शर्मा, एन., पांडे, एस., यादव, एम., मैथ्यू बी., बिंदल, वी., शर्मा, एन., ... और मारस, जे.एस. (2023)। एल्ब्यूमिन का बायोमॉलिक्यूलर मानचित्र तीव्र यकृत विफलता में गंभीरता और प्रारंभिक मृत्यु दर के संकेतों की पहचान करता है। जर्नल ऑफ़ हेपेटोलॉजी, 79(3), 677-691।	26.8
16	देवी, ए., पाहुजा, आई., सिंह, एस.पी., वर्मा, ए., भट्टाचार्य, डी., भास्कर, ए., ... और दास, जी. (2023)। तपेदिक और अन्य संक्रामक रोगों में मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाओं की भूमिका पर पुनर्विचार। सेलुलर और आणविक प्रतिरक्षा विज्ञान, 20(6), 600-612।	21.8
17	शुक्ला, एम., वर्मा, एन.वी., मोहंता, जेड., त्रिपाठी, एस., और पंड्या, ए. (2023)। ट्यूनेबल मल्टी-फंक्शनल प्रशिया ब्लू नैनोपार्टिकल्स पर एक समीक्षा; उनके आशाजनक जैविक अनुप्रयोग और भविष्य की दिशाएँ। समन्वय रसायन समीक्षा, 496, 215414।	20.3
18	बागची, ए., घोष, पी., घोष, ए., और चटर्जी, एम. (2023). POS0240 रुमेटी गठिया में न्यूट्रोफिल के ऑक्सीडेटिव तनाव मध्यस्थता ट्रांस-भेदभाव पर मेथोट्रेक्सेट का प्रभाव।	20.3
19	सिंह, के., मिश्रा, डी.पी., कटियार, एस., और अग्रवाल, वी. (2023)। AB0119 फ्लूपस नेफ्राइटिस के परिधीय रक्त और अस्थिमज्जा में प्लाज्मा कोशिकाओं और th17 लिम्फोसाइटों पर पी-जीपी और एमआरपी-1 अभिव्यक्ति का मूल्यांकन।	20.3
20	सिंह, के., राठौर, यू., राय, एम.के., बेहरा, एम., जैन, एन., ओरा, एम., और मिश्रा, डी. पी. (2023)। AB0163 पूरे रक्त ट्रांसक्रिप्टोम विश्लेषण का उपयोग करके ताकायासु धमनीशोथ और स्वस्थ नियंत्रण के बीच विभेदक रूप से व्यक्त जीनों के कार्यात्मक एनोटेसन से प्रोटीन बंधन और इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग प्रक्रियाओं से संबंधित अंतर का पता चलता है।	20.3
21	खान, एच.वाई., अहमद, ए., हसन, एम.एन., खान, वाई.एच., अर्जमंद, एफ., और खान, आर.एच. (2024)। न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों में चिकित्सीय हस्तक्षेप के लिए मेटालोड्रग-एमाइलॉयड $\square$ एकत्रीकरण अवरोधकों की प्रगति: उनकी यांत्रिक अंतर्दृष्टि और न्यूरोटॉक्सिसिटी का मूल्यांकन। समन्वय रसायन समीक्षा, 501, 215580।	20.3
22	पांडियन, जे.डी., केट, एम.पी., सिलजा, पी.एन., खुराना, डी., पामिडिमुक्कला, वी., रे, बी.के., ... और जॉर्ज, जे. (2023)। भारत में संरचित अर्ध-संवादात्मक स्ट्रोक रोकथाम पैकेज के साथ द्वितीयक रोकथाम (स्प्रींट इंडिया): एक बहुकेंद्रीय, यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, 11(3), e425-e435।	19.9
23	पटनायक, बी.आर., भटराजू, एन., पीबी, एस., मित्तल, एस., अरवा, एस., मोहन, ए.,... और मदन, के. (2023)। सारकॉइडोसिस और मीडियास्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के लिए पूछताछ की गई एक एक्सहेल्ड माइक्रोआरएनए पैनल: टीबी-स्थानिक सेटिंग में एक पायलट अध्ययन। A27 में। व्हाइटप्लेग (ट्यूबरकुलोसिस) अनुसंधान (पृष्ठ A1207-A1207)। अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी।	19.3
24	कार्विल, एम., झांग, वी., डॉफिनाइस, एम., सिंट्रोन, सी., फ्लिन, डी., टैंग, ए., और सिन्हा, पी. (2023)। टीबी सह-रुग्णताओं के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों के वित्तपोषण की एक व्यवस्थित समीक्षा। A27. व्हाइट प्लेग (टीबी) अनुसंधान, A1216-A1216।	19.3

क्र. सं..	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
25	सुमन, एस. के., चंद्रशेखरन, एन., और प्रिया डॉस, सी. जी. (2023)। ड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ माइक्रो-नैनोइमल्शन और नैनोपार्टिकल-असिस्टेड ड्रग डिलीवरी: हालिया विकास। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू, 36(4), ई00088-23।	19
26	फातमा, बी., अंद्राबी, एस.एम., गुप्ता, एस., वर्मा, वी., कुमार, ए., पिट्सलिटिस, सी., और गर्ग, ए. (2023)। बायोकम्पैटिबल, सांस लेने योग्य और सड़ने योग्य माइक्रोबियल सेलुलोज आधारित ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनोजेनरेटर फॉरवियरेबल ट्रांजिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। नैनो एनर्जी, 114, 108628।	16.8
27	दीक्षित, एस., साहू, के., गौर, एम., साहू, आर.के., डे, एस., गुप्ता, वी.के., और सुबुद्धि, ई. (2023)। चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों से जैव ईंधन-उत्पादक एंजाइम क्षमता का पता लगाने के लिए एक मेटा-ओमिक्स दृष्टिकोण। नवीकरणीय और सतत ऊर्जा समीक्षा, 186, 113-670।	16.3
28	कौर, ए., पांडा, एच.एस., सिंह, आई.आर., कुमार, ए., और पांडा, जे.जे. (2023)। पेप्टाइड-मेटल नैनोहाइड्रिड्स (पीएमएन): न्यूरोलॉजिकल विकृतियों से निपटने के लिए आशाजनक इकाइयाँ। कोलाइड और इंटरफेस साइंस में प्रगति, 318, 102954।	15.9
29	प्रकाश, आर., व्यवहारे, ए., सकला, आर., कुमारी, एन., कुमार, ए., अंसारी, एम.एम., ... और रजा, एस.एस. (2023)। इस्केमिया-रिपफ्यूजन-प्रेरित सूजन की रोकथाम के लिए एनएलआरपी3 इन्फ्लेमसोम-लक्षित नैनोमिसेल्स। एसीएस नैनो, 17(9), 8680-8693।	15.8
30	शेख, एस., कयूम, आई., सर्वेश, आर., और कुमार, ए. (2023)। स्ट्रॉटियमडोपेड नैनोहाइड्रॉक्सीएपेटाइट युक्त बायोरेसॉर्बेबल मैग्नीशियम-आधारित मिश्रधातु चूहे के फीमर शाफ्ट में गंभीर आकार के हड्डी के दोष में हड्डी के उपचार को बढ़ावा देता है। जर्नल ऑफ मैग्नीशियम एंड अलॉयज, 11(1), 270-286।	15.8
31	क्रादिर, एस., खान, एन.ए., सिंह, डी.के., फ़राज़, ए., झिंगन, जी.डी., और जोशी, एम. सी. (2023)। सोने के नैनोकणों की उच्च खुराक के संपर्क में आने से राइबोसोमल प्रोटीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके विकास दर में तेज़ी आती है। एसीएस नैनो, 17(16), 15529-15541।	15.8
32	सरमा, पी., कैरिनो, सी.एम.सी., सीताराम, डी., पांडे, एस., द्विवेदी-अग्निहोत्री, एच., रुई, एक्स., ... और शुक्ला, ए.के. (2023)। सीएक्ससीआर4-सीएक्ससीआर7 सिस्टम में आंतरिक ट्रांसड्यूसर-युग्मन पूर्वाग्रह में आणविक अंतर्दृष्टि। नेचर कम्युनिकेशंस, 14(1), 4808।	14.7
33	बर्मन, डी., अन्नाधसन, एम., बिडकर, ए.पी., राजमल्ली, पी., बर्मन, डी., घोष, एस.एस., ... और अय्यर, पी.के. (2023)। ऑप्टिकल वेवगाइड और सेल-इमेजिंग के लिए बहुरूपता, समरूपता, विलंबित प्रतिदीप्ति को उजागर करने वाले अत्यधिक कुशल रंग-ट्यूनेबल कार्बनिक सह-क्रिस्टल। नेचर कम्युनिकेशंस, 14(1), 6648।	14.7
34	भारद्वाज, टी., गाधवे, के., कपुंगंती, एस.के., कुमार, पी., ब्रोत्ज़ाकिस, जेड.एफ., सौम्या, के.यू., ...&गिरि, आर. (2023)। सार्स-CoV और सार्स-CoV-2 प्रोटीन में अमाइलॉइडोजेनिक प्रोटीन। नेचर कम्युनिकेशंस, 14(1), 945।	14.7
35	महाराणा, जे., सरमा, पी., यादव, एम.के., साहा, एस., सिंह, वी., साहा, एस.,... और शुक्ला, ए.के. (2023)। संरचनात्मक सैपशॉट जीपीसीआर में बीटा-अरेस्टिन सक्रियण को प्रेरित करने वाले एक प्रमुख फॉस्फोराइलेशन रूपांकन को उजागर करते हैं। आणविक कोशिका, 83(12), 2091-2107।	14.5
36	कौर, के., शर्मा, एस., अभिषेक, एस., कौर, पी., सैनी, यू.सी., ढिल्लों, एम.एस.,... और वर्मा, आई. (2023)। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के दौरान मेटाबोलिक स्विचिंग और सेल वॉल रीमॉडलिंग। जर्नल ऑफ इन्फेक्शन, 86 (2), 134-146।	14.3
37	उनियाल, ए., तिवारी, वी., त्सुकामोटो, टी., डोंग, एक्स., गुआन, वाई., और राजा, एस.एन. (2023)। परिधीय न्यूरोपैथिक दर्द के लिए संवेदी न्यूरोन जीपीसीआर को लक्षित करना। औषधीय विज्ञान में रुझान।	13.9

क्र. सं.	संदर्भ / स्रोत	जर्नल के प्रभावी घटक
38	शफी, एच., राशिद, आर., राथर, एस. यू., रेड्डी, डी. एस., आजमी, एल., अब्दाल-हे, ए., ... और शेख, एफ. ए. (2023)। ज़ोलमिट्रिप्टन का सुपर डिसिन्टीग्रेटिंग ओरोम्यूकोसल नैनोफाइबर पैच तेजी से वितरण और कुशल मस्तिष्क लक्ष्यीकरण के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल, 463, 142481।	13.3
39	रथिनवेलु, एस., शनमुगम, एम.के., गुम्माडी, एस.एन., और नांबी, आई.एम. (2023)। टीआई/एसबी-एसएनओ2/पीबीओ2 एनोड का उपयोग करके इलेक्ट्रो-ऑक्सीकरण द्वारा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना और प्लास्मिड ले जाने वाले एकल और दोहरे दवा प्रतिरोधी जीन की परिवर्तन क्षमता को समाप्त करना। केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल, 461, 141807।	13.3
40	खान, एस., हसन, एम.आई., शाहिद, एम., और इस्लाम, ए. (2023)। टौ एकत्रीकरण के खिलाफ प्रकृति का टूलबॉक्स: वर्तमान शोध की अद्यतन समीक्षा। एजिंग रिसर्च रिव्यू, 87, 101924।	12.5
41	चक्रवर्ती, एम., धर, एस., बेरा, एस., सिन्हा, ए., रॉय, के., सरकार, ए.,... और बोस, ए. (2023)। पीडी-1 अवरोध के प्रति प्रतिरोधी टर्मिनली समाप्त सीडी8+ टी कोशिकाएं आक्रामक कैंसर स्टेम कोशिकाओं के निर्माण और रखरखाव को बढ़ावा देती हैं। कैंसर अनुसंधान, 83(11), 1815-1833।	12.5
42	सिंह, आर., हुसैन, जे., कौर, ए., जामदारे, बी.जी., पाठक, डी., गर्ग, के.,... और सुंकरिया, ए. (2023)। द हिडन प्लेयर्स: अल्जाइमर रोग विकास में पोस्ट-ट्रांसलेशनल संशोधनों और miRNAs के महत्व पर प्रकाश डालना। एजिंग रिसर्च रिव्यू, 102002।	12.5
43	सलमान, एम., कुमार, पी., खान, एम. ए., जमाल, ए., और परवेज़, एस. (2023)। आणविक तनाव मार्करों और हाइपोक्सिया के प्रमुख मॉड्युलेटर में आयु-संबंधी पैथोफिज़ियोलॉजिकल परिवर्तन। एजिंग रिसर्च रिव्यू, 102022।	12.5
44	बाशा, एस., मुकुंदा, डी.सी., रोड्रिग्स, जे., डिसूजा, एम.जी., गंगाधरन, जी., पाई, ए.आर., और महातो, के.के. (2023)। प्रोटीन मिसफोल्डिंग विकारों, अंतर्निहित तंत्र, नैदानिक निदान और चिकित्सीय रणनीतियों की एक व्यापक समीक्षा। एजिंग रिसर्च रिव्यू, 102017।	12.5
45	अली, एम., तिवारी, पी., आलम, एम.एम., हट्टीवाले, एच.एम., जमाल, ए., और परवेज़, एस. (2023)। अल्जाइमर रोग की सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी में आणविक बायोमार्कर का खुलासा: न्यूरोनल सर्किट की बहाली की महत्वपूर्ण भूमिका। एजिंग रिसर्च रिव्यू, 102069।	12.5
46	वली, जेड., हट्टीवाले, एस.एच., जमाल, ए., और परवेज़, एस. (2024)। जीएलपी-1/सिग्मा/आरएजीई रिसेप्टर्स: अल्जाइमर रोग की विकृति और उपचार की एक उभरती तस्वीर। एजिंग रिसर्च रिव्यू, 93, 102134।	12.5
47	गौतम, एन., तिवारी, एम., किदवई, एम., दत्ता, पी., और चक्रवर्ती, डी. (2023)। ओएसएमटी-आई-आईडी में चावल धातु आयन का कार्यात्मक लक्षण वर्णन: धातु बंधन और भारी धातु सहिष्णुता तंत्र में अंतर्दृष्टि। जर्नल ऑफ हैज़र्डस मटेरियल, 458, 131815।	12.2
48	गुप्ता, पी., महापात्रा, ए., सुमन, ए., रे, एस.एस., मालाफिया, जी., और सिंह, आर.के. (2023)। पॉलीस्टाइरीन माइक्रोप्लास्टिक ज़ेब्राफिश (डेनियोरेरियो) में सिर्ट1 मॉड्यूलेशन के माध्यम से महिला प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता को बाधित करता है। जर्नल ऑफ हैज़र्डस मटेरियल्स, 460, 132359।	12.2
49	कंसारा, एस., सिंह, ए., बादल, ए.के., रानी, आर., बलिगर, पी., गर्ग, एम., और पांडे, ए.के. (2023, जून)। स्तन कैंसर में ग्लूकोज चयापचय से जुड़े गैर-कोडिंग आरएनए की उभरती नियामक भूमिकाएँ। कैंसर बायोलॉजी में सेमिनार। अकादमिक प्रेस।	12.1
50	कुलकर्णी, एस., भंडारी, डी., सिंह, वाई., मोंगा, वी., और थरेजा, एस. (2023)। बोरोनिन कैंसर चिकित्सा: एक अवलोकन। फार्माकोलॉजी और चिकित्सा, 108548।	12

तालिका 8: एक्सट्राम्यूरल रिसर्च से शीर्ष 50 प्रकाशन

13.2 आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ

शोध को बढ़ावा देने के अपने अधिदेश के अनुरूप, आईसीएमआर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की दो प्रसिद्ध शोध पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है: द इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च और द जर्नल ऑफ़ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संवादों के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण ओपन-एक्सेस फ़ोरम के रूप में काम करते हैं, जिसमें सहकर्मी-समीक्षित, अत्याधुनिक शोध शामिल हैं।

13.2.1 इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (IJMR):

इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (IJMR) ICMR का प्रमुख जर्नल है और इसने वर्ष 2023-24 में अपने 110 वर्षों के निर्बाध प्रकाशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह सहकर्मी-समीक्षित बायोमेडिकल जर्नल प्रत्येक वर्ष दो खंडों के अंतर्गत 12 मासिक अंक प्रकाशित करता है। मूल शोध लेखों के अलावा, IJMR में वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा योगदान किए गए समकालीन बायोमेडिकल विषयों पर संपादकीय, टिप्पणियाँ और समीक्षा/संक्षिप्त समीक्षा लेख शामिल हैं। अन्य अनुभागों में शोध पत्राचार, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य, व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण, छात्र IJMR, संपादक को पत्र, पुस्तक समीक्षा, नीति दस्तावेज और कभी-कभी विशेष/स्थिति रिपोर्ट शामिल हैं। 2023 जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स® (क्लेरिवेट एनालिटिक्स, 2023) में बताए अनुसार 2022 में IJMR का प्रभाव कारक 4.2 था।

वर्ष 2023-24 के दौरान, लगभग 75% प्रविष्टियाँ भारत से आईं, जबकि शेष 25% 60 से अधिक देशों से आईं। पत्रिका ने अपनी सहकर्मी-समीक्षा प्रक्रिया में 1,000 से अधिक समीक्षकों को शामिल किया और 170 लेख प्रकाशित किए, जिनमें से 10% भारत के बाहर से आए थे। कुल मिलाकर, 10 अंक (1 विशेष अंक सहित) प्रकाशित किए गए, और लगभग 2,500 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। पदार्थ उपयोग/एचआईवी/एसटीआई पर विशेष अंक नवंबर-दिसंबर 2023 में जारी किया गया था।

13.2.2 जर्नल ऑफ़ वेक्टर बॉर्न डिजीज (JVBD):

जर्नल ऑफ़ वेक्टर बॉर्न डिजीज (JVBD) एक सहकर्मी-समीक्षित, ओपन-एक्सेस बायोमेडिकल जर्नल है, जिसे ICMR की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मलेरिया रिसर्च (NIMR), नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह हर साल मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होता है। JVBD भारत की सबसे पुरानी पत्रिकाओं में से एक है, जिसे पहली बार 1947 में इंडियन जर्नल ऑफ़ मलेरियालॉजी के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसे बाद में 2003 में जर्नल ऑफ़ वेक्टर बॉर्न डिजीज द्वारा सफल बनाया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, पत्रिका ने कई

देशों के लेखों को शामिल करते हुए पाँच अंक प्रकाशित किए। इन प्रकाशनों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक खतरे, पर्यावरण विज्ञान, पुरानी बीमारी प्रबंधन और कार्यान्वयन विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण डोमेन शामिल थे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबावपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए ICMR की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

13.3 पुस्तकें, दिशा-निर्देश और मोनोग्राफ:

पुस्तकें और पुस्तक अध्याय आईसीएमआर के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, वर्ष के दौरान आठ पुस्तकें और 37 पुस्तक अध्याय प्रकाशित हुए, जो विशेष क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक अणुओं की तंत्रिका-सुरक्षात्मक क्षमता, पर्यावरण प्रदूषकों से व्यावसायिक तनाव, दीर्घकालिक रोग प्रबंधन रणनीतियाँ और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका पर आधारित हैं।

डिस्कवरी रिसर्च डिवीज़न द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ ग्रामीण डायग्नोस्टिक किट और प्रीक्लिनिकल रिसर्च तकनीकों पर केंद्रित थे। न्यूज़लैटर में प्रजनन क्षमता, व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे, अपशिष्ट प्रबंधन और वायरोलॉजी अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिससे वैज्ञानिक निष्कर्षों को नीति निर्माताओं और जनता के लिए व्यावहारिक ज्ञान में तब्दील किया गया।

आईसीएमआर ने पांच महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिशा-निर्देश भी प्रकाशित किए, जिनमें प्रौद्योगिकी विकास सहयोग - 2024, आईसीएमआर बौद्धिक संपदा (आईपी) नीति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रेटिनोब्लास्टोमा और प्रोस्टेट कैंसर के प्रबंधन के लिए सर्वसम्मति दस्तावेज जारी किए गए, जो मानकीकृत प्रोटोकॉल प्रदान करते हैं जो नैदानिक प्रथाओं और रोगी परिणामों को बढ़ाते हैं।

इन प्रकाशनों का प्रभाव और महत्व बहुआयामी है। माइक्रोबैक्टीरियल शोध और एकीकृत ओमिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के माध्यम से आईसीएमआर के वैश्विक शोध पदचिह्न को बढ़ाया गया, जिससे परिषद को वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में अग्रणी के रूप में स्थान मिला। घरेलू स्तर पर, दिशा-निर्देशों और समाचार-पत्रों ने शोध मार्गदर्शन के समय पर प्रसार को सुनिश्चित किया, नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सूचित निर्णय लेने और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करने में सहायता की।

इसके अलावा, मोनोग्राफ और व्यावहारिक दिशा-निर्देशों के विविध पोर्टफोलियो ने अभिनव और क्षेत्रीय रूप से अनुकूलनीय समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं को बढ़ाया और वंचित क्षेत्रों में विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों का

समाधान किया। रेटिनोब्लास्टोमा और प्रोस्टेट कैंसर के प्रबंधन के लिए आम सहमति दस्तावेज साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के प्रति

आईसीएमआर के समर्पण को दर्शाते हैं, जिससे पूरे देश में नैदानिक प्रथाओं और रोगी देखभाल मानकों में सुधार होता है।

अध्याय 14

पेटेंट और उत्पाद

14.1 स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियाँ (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वाणिज्यिकरण)

आईसीएमआर के लिए वर्ष 2023-24 परिवर्तनकारी रहा है, जिसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों के विकास और वाणिज्यिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रबंधन ने अनुसंधान को प्रभावशाली स्वास्थ्य सेवा समाधानों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेटेंट दाखिल करने, लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए मजबूत ढांचे के साथ, आईसीएमआर ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उत्पाद विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में एक नेता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है।

आईसीएमआर की अद्यतन बौद्धिक संपदा नीति एक आईपीआर स्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है जो जैव चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाती है। हालाँकि इन उपायों के प्रभाव को अभी पूरी तरह से महसूस किया जाना बाकी है, लेकिन नीति ने अपने संस्थानों में आविष्कार, स्वामित्व, लाइसेंसिंग और राजस्व-साझाकरण प्रोटोकॉल के लिए मानकीकृत रूपरेखाएँ स्थापित की हैं। ये कदम बौद्धिक संपदा प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि नवाचार भविष्य के सामाजिक और आर्थिक लाभों के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

प्रौद्योगिकी विकास के सहयोग के लिए संशोधित दिशा-निर्देश (2024) रॉयल्टी निर्धारण, सामग्री हस्तांतरण करारों और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करते हैं। यद्यपि, ये दिशा-निर्देश अभी भी कार्यान्वयन के अपने शुरुआती चरण में हैं, वे वाणिज्यिकरण के लिए स्पष्ट मार्ग परिभाषित करते हैं, अनुसंधान से बाजार तक नवाचारों के संक्रमण को सुविधाजनक बनाते हैं। इस दिशा से निदान, चिकित्सा और चिकित्सा उपकरणों के विकास को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में समान लाभ-साझाकरण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित होगा।

इसके अलावा, इन नीतियों ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी को आगे बढ़ाने, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों का लाभ उठाने और उद्योग जगत के नेताओं के साथ सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नवाचार का समर्थन करने वाला माहौल तैयार किया गया।

कुल मिलाकर, अद्यतन नीतियाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ सम्बद्ध एक मजबूत आईपीआर स्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आईसीएमआर की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवाचार को बढ़ावा देने और न्यायसंगत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देते हुए, ये पहलें सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाने वाले प्रभावशाली जैव चिकित्सा उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

समीक्षा अवधि के दौरान, आईसीएमआर ने 29 भारतीय पेटेंट, 6 डिज़ाइन आवेदन, 9 कॉपीराइट आवेदन, 4 ट्रेडमार्क आवेदन और 4 विदेशी पेटेंट दायर किए हैं। प्रमुख उपलब्धियों में हीमोफीलिया डायग्नोस्टिक किट, मंकीपॉक्स वायरस और निपाह वायरस आरटी-लैम्प जांच जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण शामिल है। मजबूत आईपीआर रणनीतियों द्वारा समर्थित ये नवाचार, स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियों का समाधान करते हैं और समुदायों के लिए अत्याधुनिक समाधानों को सुलभ बनाते हैं।

संख्याओं से परे, आईसीएमआर की आईपीआर पहलों की सफलता उत्पाद विकास और तेनाती पर उनके ठोस प्रभाव में निहित है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और सीएसआर पहलों का लाभ उठाते हुए, आईसीएमआर ने अनुसंधान प्रयोगशालाओं से बाजारों तक नवाचारों के संक्रमण को सुगम बनाया है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रीकेयर ऐप और न्यूबॉर्न सिकल सेल स्क्रीनिंग पोर्टल जैसी तकनीकें इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे आईपीआर-संचालित अनुसंधान परिवर्तनकारी स्वास्थ्य सेवा परिणामों को जन्म दे सकता है। ये उपलब्धियाँ स्वास्थ्य सेवा नवाचार को आगे बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में एक भली भांति परिभाषित आईपीआर पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को रेखांकित करती हैं।

14.2 पेटेंट और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियाँ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आईसीएमआर द्वारा वित्तपोषित नवोन्मेषी परियोजनाओं और इंटरम्यूरल परियोजना से उत्पन्न बौद्धिक संपदा निम्नानुसार है:

- भारतीय पेटेंट आवेदन: निदान, चिकित्सा, चिकित्सा उपकरणों और नैनो प्रौद्योगिकी में नवाचारों सहित कुल 29 भारतीय पेटेंट आवेदन दायर किए गए। उल्लेखनीय पेटेंटों में ओरिएंटियात्सुगामुशी का पता लगाने के लिए डिपस्टिक-आधारित परीक्षण किट, CRISPR-Cas13-आधारित

- तपेदिक का पता लगाने वाले उपकरण, घाव भरने के लिए बायोडिग्रेडेबल मचान(scaffolds) और पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण उपकरण जैसी प्रगति शामिल हैं।
- ii. विदेशी पेटेंट आवेदन: वैश्विक पहुंच को दर्शाते हुए चार विदेशी पेटेंट दायर किए गए। इनमें फ्लोरोसेंट लेटेक्स बीड-आधारित बायोसेंसर, बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए कलरमेट्रिक आइसोथर्मल जांच शामिल थे, और रूस, यूरोप, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पेटेंट दायर किए गए थे।
 - iii. स्वीकृत पेटेंट: 18 भारतीय पेटेंट मंजूर किए गए, जिसमें अस्थमा-सीओपीडी भेदभाव के लिए नैदानिक उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल मच्छर लार्वा जाल और सीआरआईएसपीआर-इंजीनियर नॉकआउट कोशिकाओं जैसे कई नवाचार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चार विदेशी पेटेंट मंजूर किए गए, जिनमें तपेदिक औषधि की संवेदनशीलता और SARS-CoV-2 का पता लगाने की पद्धतियाँ शामिल हैं।
 - iv. कॉपीराइट आवेदन: ऐप, शैक्षणिक सामग्री और डेटाबेस सहित विविध आउटपुट के लिए नौ कॉपीराइट दायर किए गए। प्रमुख आवेदनों में बर्न इंजरी कम्युनिटी सर्वे ऐप, SSAHAY युवा स्वास्थ्य ऐप और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए सर्पदंश पर शैक्षणिक सामग्री शामिल थी।
 - v. डिज़ाइन आवेदन: प्रयोज्यता और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए छह डिज़ाइन आवेदन दायर किए गए। इनमें हस्तक्षेप-रोधी या छेड़छाड़-रोधी नमूना(tamperproof sample) सुखाने वाले कक्ष, बहुमुखी कॉम्पैक्ट इम्यूनोएसे डिवाइस (VCHARI और PVCHARI) और एक एकीकृत इलेक्ट्रोड सिस्टम जैसे नवाचार शामिल थे।
 - vi. ट्रेडमार्क आवेदन: चार ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए गए, जिनमें रक्त समूह एंटीजन की पहचान के लिए "ClinBG14" और स्वास्थ्य सेवा सॉफ्टवेयर के लिए "PrescReSof" शामिल हैं। इन नवाचारों की मान्यता को दर्शाते हुए दो ट्रेडमार्क के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए गए।
 - vii. उत्पाद विकसित, हस्तांतरित और वाणिज्यीकृत:आईसीएमआर ने कई स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक लाइसेंस और वाणिज्यीकृत किया, जिससे उनकी पहुँच और संभावित प्रभाव में वृद्धि हुई। रक्तस्राव विकारों के क्षेत्र में, हीमोफीलिया डायग्नोस्टिक किट का लाइसेंस भारत बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इसने मरीजों के लिए बेहतर निदान की सुविधा प्रदान की। वायरल डायग्नोस्टिक्स में, दो महत्वपूर्ण तकनीकों का वाणिज्यिकरण किया गया: मंकीपॉक्स वायरस जांच , जिसका लाइसेंस एक्सिवा सिचेम बायोटेक और एक्रानोलाइफ को दिया गया, और निपाह वायरस आरटी-एलएएमपी जांच , जिसका लाइसेंस एक्रानोलाइफ जीनोमिक्स और करवा एंटरप्राइजेज को दिया गया।
 - viii. भारतीय पेटेंट आवेदन: निदान, चिकित्सा, चिकित्सा उपकरणों और नैनो प्रौद्योगिकी में नवाचारों सहित कुल 29 भारतीय पेटेंट आवेदन दायर किए गए। उल्लेखनीय पेटेंटों में ओरिएंटियात्सुगामुशी का पता लगाने के लिए डिपस्टिक-आधारित परीक्षण किट, CRISPR-Cas13-आधारित तपेदिक का पता लगाने वाले उपकरण, घाव भरने के लिए बायोडिग्रेडेबल मचान(scaffolds) और पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षण उपकरण जैसी प्रगति शामिल हैं।
 - ix. विदेशी पेटेंट आवेदन: वैश्विक पहुंच को दर्शाते हुए चार विदेशी पेटेंट दायर किए गए। इनमें फ्लोरोसेंट लेटेक्स बीड-आधारित बायोसेंसर, बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए कलरमेट्रिक आइसोथर्मल जांच शामिल थे, और रूस, यूरोप, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पेटेंट दायर किए गए थे।
 - x. स्वीकृत पेटेंट: 18 भारतीय पेटेंट मंजूर किए गए, जिसमें अस्थमा-सीओपीडी भेदभाव के लिए नैदानिक उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल मच्छर लार्वा जाल और सीआरआईएसपीआर-इंजीनियर नॉकआउट कोशिकाओं जैसे कई नवाचार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चार विदेशी पेटेंट मंजूर किए गए, जिनमें तपेदिक औषधि की संवेदनशीलता और SARS-CoV-2 का पता लगाने की पद्धतियाँ शामिल हैं।
 - xi. कॉपीराइट आवेदन: ऐप, शैक्षणिक सामग्री और डेटाबेस सहित विविध आउटपुट के लिए नौ कॉपीराइट दायर किए गए। प्रमुख आवेदनों में बर्न इंजरी कम्युनिटी सर्वे ऐप, SSAHAY युवा स्वास्थ्य ऐप और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए सर्पदंश पर शैक्षणिक सामग्री शामिल थी।
 - xii. डिज़ाइन आवेदन: प्रयोज्यता और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए छह डिज़ाइन आवेदन दायर किए गए। इनमें हस्तक्षेप-रोधी या छेड़छाड़-रोधी नमूना(tamperproof sample) सुखाने वाले कक्ष, बहुमुखी कॉम्पैक्ट इम्यूनोएसे डिवाइस (VCHARI और PVCHARI) और एक एकीकृत इलेक्ट्रोड सिस्टम जैसे नवाचार शामिल थे।
 - xiii. ट्रेडमार्क आवेदन: चार ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए गए, जिनमें रक्त समूह एंटीजन की पहचान के लिए "ClinBG14" और स्वास्थ्य सेवा सॉफ्टवेयर के लिए "PrescReSof" शामिल हैं। इन नवाचारों की मान्यता को दर्शाते हुए दो ट्रेडमार्क के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

xiv. उत्पाद विकसित, हस्तांतरित और वाणिज्यिकृत: आईसीएमआर ने कई स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक लाइसेंस और वाणिज्यिकृत किया, जिससे उनकी पहुँच और संभावित प्रभाव में वृद्धि हुई। रक्तस्राव विकारों के क्षेत्र में, हीमोफीलिया डायग्नोस्टिक किट का लाइसेंस भारत बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इसने मरीजों के लिए बेहतर निदान की सुविधा प्रदान की। वायरल डायग्नोस्टिक्स में, दो महत्वपूर्ण तकनीकों का वाणिज्यिकरण किया गया: मंकीपॉक्स वायरस जांच, जिसका लाइसेंस एक्सिवा सिचेम बायोटेक और एक्रानोलाइफ को दिया गया, और निपाह वायरस आरटी-एलएएमपी जांच, जिसका लाइसेंस एक्रानोलाइफ जीनोमिक्स और करवा एंटरप्राइजेज को दिया गया।

14.3 केस स्टडीज़: इंट्राम्यूरल/एक्सट्राम्यूरल अनुदानों के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकियाँ

i. विश्व में पहली: हीमोफीलिया और वॉन विलेब्रांड रोग पॉइंट ऑफ़ केयर किट

हीमोफीलिया A और वॉन विलेब्रांड रोग (vWD) दो सबसे आम आजीवन वंशानुगत रक्तस्राव विकार हैं, जिनकी विशेषता जोड़ों से रक्तस्राव, चोट लगना और कोमल ऊतकों से रक्तस्राव जैसे लक्षण हैं। vWD वाली महिलाओं को विशेष रूप से भारी मासिक धर्म रक्तस्राव और प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा

होता है। भारत में हीमोफीलिया की आबादी दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी है, जिसमें अनुमानित 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं, और सामान्य आबादी का लगभग 1% vWD से पीड़ित है। हालाँकि, स्वर्ण मानक परीक्षण करने के लिए सुसज्जित प्रयोगशालाओं की सीमित उपलब्धता और निदान की उच्च लागत, जो ₹2,000 से ₹9,000 रुपये तक है, के कारण इन विकारों का काफी कम उपचार किया जाता है। हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया के साथ केवल 27,000 हीमोफीलिया मामलों का निदान और पंजीकरण किया गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, मुंबई स्थित आईसीएमआर-एनआईआईएच ने हीमोफीलिया A और वीडब्ल्यूडी के लिए विश्व की पहली डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। ये नवीनतम किट रक्त या प्लाज्मा की सिर्फ़ एक बूंद का उपयोग करके तेज़, सटीक निदान करने में सक्षम हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे के सभी स्तरों पर पॉइंट-ऑफ़-केयर परीक्षण संभव हो गया है। भारत बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित प्रौद्योगिकी के साथ, किट कुछ सौ रुपये की सस्ती लागत पर वाणिज्यिकृत रूप से उपलब्ध होंगी, जिससे देश भर में नैदानिक सेवाओं तक पहुंच में काफी सुधार होगा। इसका शुभारंभ माननीय केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. मनसुख मांडविया ने माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल और डॉ. भारती प्रवीण पवार की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में किया।



हीमोफीलिया और वॉन विलेब्रांड रोग (वीडब्ल्यूडी) के निदान के लिए पीओसी परीक्षण किट

एक पॉइंट ऑफ़ केयर डिवाइस

ii. सिलिकोसिस/सिलिको-तपेदिक के लिए एक मार्कर के रूप में क्लब सेल प्रोटीन 16 को शामिल करने वाली विधि और किट

सिलिकोसिस एक लाइलाज, अपरिवर्तनीय और प्रगतिशील फेफड़ों की व्यावसायिक बीमारी है जो सांस लेने योग्य क्रिस्टलीय सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है, जिससे फेफड़ों में सूजन और फाइब्रोसिस होता है। इसका आमतौर पर एक उन्नत अवस्था में निदान किया जाता है जहां रोग का निदान खराब होता है। प्रभावित व्यक्तियों को टीबी और फेफड़ों के कैंसर का भी अधिक खतरा होता है। अनुमानित 12.5 मिलियन सिलिकोसिस-प्रभावित व्यक्तियों के साथ, 2025 तक टीबी के उन्मूलन का भारत का लक्ष्य एक महत्वपूर्ण चुनौती का

सामना कर रहा है। प्रारंभिक पहचान के माध्यम से सिलिकोसिस को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए एक विश्वसनीय पूर्वानुमान मार्कर की आवश्यकता होती है। इसके समाधान के लिए, आईसीएम-एनआईवी (ICMR-NIV) (मुंबई इकाई) और आईसीएमआर-एनआईओएच (ICMR-NIOH) ने संयुक्त रूप से प्रारंभिक पहचान के लिए एक पॉइंट-ऑफ-केयर (POC) सिलिकोसिस स्क्रीनिंग किट विकसित की है।

इस नवीन POC तकनीक को 95% संवेदनशीलता और 99% विशिष्टता के साथ विकसित किया गया है, जिसके परीक्षण के लिए केवल 10 µl सीरम की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र-परिनियोजन योग्य जांच उपकरणों या व्यापक तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे यह संसाधन-सीमित सेटिंग्स में उपयोग के लिए आदर्श बन जाता है। यह सिलिका धूल के संपर्क में आने वाले श्रमिकों के बीच समय-



सिलिकोसिस स्क्रीनिंग के लिए पीओसी परीक्षण

समय पर जांच और सिलिकोसिस का शीघ्र पता लगाने के लिए एक प्रॉक्सी मार्कर के रूप में कार्य करता है। इस तकनीक को एक्सिवा सिचेम बायोटेक, दिल्ली और एक्रानोलाइफ जीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया गया है, जो वंचित और गरीब जनता में सिलिकोसिस जांच और निदान में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

iii. मंकीपॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए एक कलरीमेट्रिक आइसोथर्मल जांच का विकास

मंकीपॉक्स एक जूनोटिक वायरल बीमारी है जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में पुनः उभरी है, जिसके मामले जनवरी 2022 और सितंबर 2024 के बीच 121 से अधिक देशों में रिपोर्ट किए गए हैं। इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रारंभिक और सटीक निदान महत्वपूर्ण है, लेकिन रियल-टाइम पीसीआर जैसी पारंपरिक निदान विधियों के लिए परिष्कृत उपकरणों,

अत्यधिक कुशल कर्मियों और विस्तारित प्रसंस्करण टाइमिंगकी आवश्यकता होती है, जो संसाधन-कृत्रिम प्रणाली में उनकी उपयोगिता को सीमित करता है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, आईसीएमआर-एनआईवी (ICMR-NIV) ने मंकीपॉक्स वायरस का तेजी से पता लगाने के लिए एक नया कलरीमेट्रिक आइसोथर्मल लूप-मध्यस्थ प्रवर्धन (LAMP) जांच विकसित किया है। यह नवीनतम जांच ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस-विशिष्ट B6R जीन और मंकीपॉक्स वायरस-विशिष्ट F3L जीन को लक्षित करता है, जो उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता (दोनों 100%) प्रदान करता है। यह तकनीक देखभाल के बिंदु पर उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसके लिए केवल एक हीटिंग डिवाइस और किसी विशेष तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। 40 मिनट के भीतर गुलाबी से पीले रंग में रंग परिवर्तन के आधार पर परिणाम

दृष्टिगत रूप से व्याख्या योग्य हैं, जो इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है और सस्ती लागत का है। जांच की सामर्थ्य और सरलता इसे स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, निगरानी प्रयोगशालाओं, हवाई अड्डों और अन्य फ्रंटलाइन सुविधाओं में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है।

यह LAMP जांच पारंपरिक पीसीआर-आधारित परीक्षणों की सीमाओं को पार करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य निदान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ और जल्द ही वाणिज्यिकरण की उम्मीद के साथ, यह नवाचार भारत और वैश्विक स्तर पर मंकीपॉक्स के प्रकोप का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम को बढ़ाने का वादा करता है।

यह तकनीक एक्सिसासिचेम बायोटेक, दिल्ली और एक्रानोलाइफ जीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को हस्तांतरित की गई है।

iv. पोलियोवायरस के लिए एक गैर-अनुमेय सेल लाइन का विकास

जैसे-जैसे वैश्विक पोलियोवायरस उन्मूलन अपने अंतिम चरण के करीब पहुंच रहा है, संभावित संक्रामक सामग्रियों (पीआईएम) - जैसेकि मल या श्वसन नमूने - की सुरक्षित हैंडलिंग और रोकथाम सुविधा से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए महत्वता बनी हुई है।

मानव या गैर-पोलियो एंटरोवायरस (एनपीईवी) के साथ काम करने वाली प्रयोगशालाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि शोध में उपयोग किए जाने वाले मानवीय और बंदर सेल कल्चर पोलियोवायरस के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, जिससे डब्ल्यूएचओ-जीएपी III रोकथाम के दिशा-निर्देशों का अनुपालन वित्तीय और तार्किक रूप से मांगलिक हो सकते हैं।

इस समस्या को हल करने के लिए, आईसीएमआर- राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान (NIV) ने CRISPR/Cas9 जीन-एडिटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए एक नई पोलियोवायरस गैर-अनुमेय सेल लाइन विकसित की है। CD155/PVR जीन को नष्ट करके - जो पोलियोवायरस के प्रवेश के लिए अनिवार्य है - यह संशोधित RD सेल लाइन (RD-SJ40) NPEVs के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता बनाए रखते हुए पोलियोवायरस के विकास को रोकती है। यह नवाचार व्यापक रोकथाम सुविधाओं की आवश्यकता के बिना PIMs की सुरक्षित हैंडलिंग सुनिश्चित करता है। 600 से अधिक मल नमूनों का उपयोग करते हुए तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में सत्यापित, RD-SJ40 कोशिकाओं ने पोलियोवायरस संदूषण के बिना NPEVs को अलग करने में उच्च प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया।

यह चमत्कारी प्रौद्योगिकी अनुसंधान और निदान में पोलियोवायरस से जुड़े जोखिमों को कम करने, वैश्विक रोकथाम दिशा-निर्देशों के साथ तालमेल बिठाने और उन्मूलन के बाद सस्ती लागत वाली प्रयोगशाला प्रथाओं को सक्षम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रौद्योगिकी आईसीएमआर-एनआईवी द्वारा एक्रानोलाइफ जीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई और करवा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को हस्तांतरित की गई है।

v. CEREBO®: एक नवीन मशीन लर्निंग संचालित निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित उपकरण

दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें (TBI) एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती हैं, विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों,



पोर्टेबल गैर-आक्रामक मस्तिष्क चोट निदान उपकरण

ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित आबादी में जहाँ CT या MRI स्कैन जैसे उन्नत निदान उपकरण अनुपलब्ध या विलंबित हैं। पारंपरिक विधियाँ, जैसेकि ग्लासगो कोमा स्केल (GCS), त्रुटियों और व्यक्तिपरक व्याख्याओं का इच्छुक हैं, जबकि इमेजिंग तकनीकों के लिए विशेष बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है, और वे लागत-गहन (cost intensive) होती हैं। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, CEREBO® - एक पोर्टेबल, गैर-आक्रामक मस्तिष्क चोट निदान उपकरण - मशीन लर्निंग द्वारा संचालित उन्नत निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है।

एक मिनट के भीतर इंटरक्रैनील रक्तस्राव और एडिमा का पता लगाने में सक्षम, CEREBO® कलर-कोडित, विकिरण-मुक्त और किफायती लागत का परिणाम प्रदान करता है। इसे एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर, ग्रामीण क्लीनिक और आपदा प्रतिक्रिया इकाइयों में तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह प्रारंभिक TBI का पता लगाने और रोगी के परिणामों को बढ़ाता है।

आ ई सी ए म आ र - ए म डी ए म ए स , ए म्स भो पा ल ,

निम्हंस(NIMHANS)बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च के बीच सहयोग से विकसित, CEREBO® नैदानिक सत्यापन, विनियामक अनुमोदन और व्यवहार्यता अध्ययन से गुज़रा है, जिससे आपातकालीन और सैन्य स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में वैश्विक स्तर पर अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

vi. मोबिलैब-गुर्दे, यकृत, हृदय और अग्न्याशय विकारों के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित किफायती, पोर्टेबल और उपयोग में आसान मल्टीडायग्नोस्टिक पॉइंट-ऑफ-केयर डिवाइस

गुर्दे, यकृत, हृदय और अग्न्याशय के विकारों जैसे असंचारी रोग, एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बने हुए हैं, विशेष रूप से सीमित निदान की पहुंच वाले वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में। पारंपरिक निदान विधियों के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशालाओं, परिष्कृत बुनियादी ढाँचे और लंबे समय तक प्रसंस्करण टाइमिंग की आवश्यकता होती है, जो समय पर इंटरवेंशंस में विलंब करते हैं और गरीब जनताकी देखभाल तक पहुंच को सीमित करते हैं। इसके समाधान के लिए, मोबिलैब, एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित, पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइस, आईआईटी गुवाहाटी में



पोर्टेबल मल्टी डायग्नोस्टिक पीओसी डिवाइस

आईसीएमआर-डीएचआर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। बैटरी से चलने वाला, IoT-सक्षम यह उपकरण एक ही रक्त नमूने से 25+ स्वास्थ्य मापदंडों का विश्लेषण करता है, जो मिनटों के भीतर AI/ML-संचालित, वास्तविक समय के परिणाम प्रदान करता है।

मोबिलैब के विकास में आईआईटी गुवाहाटी के नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर और आईसीएमआर के मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स मिशन सचिवालय (एमडीएमएस) के बीच हुआ सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। एम्स दिल्ली और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में किए गए नैदानिक सत्यापन अध्ययनों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में इसकी विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित की है। सीडीएससीओ प्रमाणन सहित विनियामक अनुमोदन इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता को और अधिक मान्य करते हैं। इसकी पोर्टेबिलिटी, वहनीयता और तेजी से परीक्षण करने की क्षमता इसे ग्रामीण क्लीनिकों, मोबाइल स्वास्थ्य शिविरों और आपदा प्रतिक्रिया इकाइयों के लिए एक गेम-चेंजर बनाती है, जो स्वास्थ्य सेवा वितरण में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटती है।

vii. TrueNat® M. leprae जांच

कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक पुराना संक्रमण रोग है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बना हुआ है, विशेष रूप से उन स्थानिक क्षेत्रों में जहां संक्रमण को कम करने और विकलांगता को रोकने के लिए शुरुआती निदान बहुत ज़रूरी है। हालाँकि, संवेदनशील,

क्षेत्रीय-अनुकूल निदान उपकरणों की अनुपस्थिति ने समय पर पहचान और उपचार में बाधा उत्पन्न की है, विशेष रूप से शुरुआती और पॉसिबैसिलरी (PB) मामलों के लिए। पारंपरिक निदान विधियाँ नैदानिक विशेषज्ञता तक सीमित हैं, जो कुष्ठ रोग के कम होते प्रचलन के कारण कम होती जा रही है, और मौजूदा आणविक तकनीकों के लिए परिष्कृत प्रयोगशाला अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में निदान में देरी होती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, TrueNat® M. leprae जांच - एक पोर्टेबल, मल्टीप्लेक्स PCR-आधारित निदान उपकरण - विकसित किया गया है। TrueLab® रियल-टाइम माइक्रो-PCR प्लेटफॉर्म पर चलने वाला यह बैटरी-चालित सिस्टम उच्च संवेदनशीलता (93%) और विशिष्टता (100%) के साथ तीन विशिष्ट जीन (RLEP, 16SrRNA, SodA) का पता लगाता है, जो DNA निष्कर्षण सहित एक घंटे के भीतर परिणाम देता है।

आईसीएमआर के सहयोग से द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया और मोलबायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित यह परीक्षण वर्तमान में व्यापक स्तर पर सत्यापन के अधीन है और इसे सीडीएससीओ से विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। इसके सफल उपयोग से कुष्ठ रोग के मामलों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है और इससे 2030 तक भारत के शून्य कुष्ठ रोग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।



कुष्ठ रोग के लिए पीओसी डायग्नोस्टिक किट

तालिका: भारतीय और विदेशी पेटेंट आवेदन

क्र. सं.	आविष्कार का शीर्षक	पेटेंट आवेदन संख्या	दाखिल करने की तारीख	इंट्राम्यूरल/ एक्सट्राम्यूरल
1.	न्यूक्लिक एसिड आधारित प्वाइंट ऑफ़ केयर परीक्षण के लिए पेपर डिवाइस में माइक्रोजेल झिल्ली का डिजाइन और निर्माण।	एक्सट्राम्यूरल	18 मई, 2023	एक्सट्राम्यूरल
2	डेंगू वायरस के चार सीरोटाइप का पता लगाने के लिए पेपर-आधारित एंजाइम	202311035529	22 मई, 2023	एक्सट्राम्यूरल
3	नवीन त्रिसंयोजक लौह नैनोकण इलेक्ट्रोपोरेटेड एक्सट्राम्यूरल झिल्ली पुटिकाएँ	202311037297	30 मई, 2023	इंट्राम्यूरल
4	ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी का पता लगाने के लिए एक डिपस्टिक-आधारित परीक्षण किट और उसका पता लगाने की विधि	202311040300	13 जून, 2023	इंट्राम्यूरल
5	एक जलीय स्थिर ल्यूप्रोलाइड संरचना	202311038988	21 जुलाई, 2023	एक्सट्राम्यूरल
6	बायोडिग्रेडेबल और बायोकम्पैटिबल मैग्नीशियम आधारित अस्थायी प्रत्यारोपण के लिए दुर्लभ पृथ्वी फॉस्फेट कोटिंग्स का विकास और इन-विट्रो लक्षण वर्णन।	202311053235	08 अगस्त, 2023	एक्सट्राम्यूरल
7	"एक बायोडिग्रेडेबल मचान" गहरे घाव भरने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल मचान और इसकी तैयारी और अनुप्रयोग के तरीके	202311055273.	17 अगस्त, 2023	एक्सट्राम्यूरल
8	एक सुरक्षित और लागत प्रभावी सार्वभौमिक शिगेला का विकास	202311061296	12 सितंबर 2023	इंट्राम्यूरल
9	"ठंडे वायुमंडलीय प्लाज्मा उत्पन्न करने के लिए डाइइलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज डिवाइस के लिए उच्च-वोल्टेज उच्च-आवृत्ति पल्स पावर सप्लाई"	202311062859.	19 सितंबर, 2023	एक्सट्राम्यूरल
10	"मूत्रीय एक्सोसोम माइक्रोआरएनए का विश्लेषण करके मधुमेह संबंधी नेफ्रोपैथी से गैर-मधुमेह संबंधी किडनी रोग का गैर-आक्रामक विभेदक निदान"	202311063851	22 सितंबर, 2023	एक्सट्राम्यूरल
11	ल्यूकेमिया उपचार के लिए डेसिताबाइन के लिपोसोमल फॉर्मूलेशन और उसके तरीके	202311064593	26 सितंबर, 2023	एक्सट्राम्यूरल
12	"मधुमेह से जुड़ी जटिलताओं के लिए एक रचना"	202311067322	07 अक्टूबर, 2023	इंट्राम्यूरल
13	ग्लाइकोकोनजुगेट जिसमें साल्मोनेला टाइफी बाह्य झिल्ली प्रोटीन T2544 और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम O-विशिष्ट पॉलीसैकेराइड शामिल है।	202311070211	16 अक्टूबर, 2023	इंट्राम्यूरल
14	"कार्डियक ट्रोपोनिन I और T के लिए पॉइंट ऑफ़ केयर टेस्ट का डिज़ाइन और विकास"	02311070640	17 अक्टूबर, 2023	एक्सट्राम्यूरल
15	"सटीक और सुरक्षित एंडोट्रैचियल इंटुबेशन के लिए रोबोटिक इंटुबेशन प्रणाली"	202311072640	25 अक्टूबर, 2023	एक्सट्राम्यूरल
16	"माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का तेजी से पता लगाने के लिए एक क्रिस्पर-CAS13-आधारित उपकरण।	202311071943	20 अक्टूबर, 2023	Intramural
17	सोरायसिस के उपचार के लिए एंटी-सोरायटिक दवा से युक्त माइक्रोनीडल्स पैच।	202311080385	27 नवंबर, 2023	एक्सट्राम्यूरल

क्र. सं.	आविष्कार का शीर्षक	पेटेंट आवेदन संख्या	दाखिल करने की तारीख	इंट्राम्यूरल/ एक्सट्राम्यूरल
18	बायोडिग्रेडेबल एमजी-मिश्रधातु और इसके निर्माण की विधि।	202311089083	27 दिसंबर, 2023	एक्सट्राम्यूरल
19	मानव रेटिना की इमेजिंग के लिए एक निकट-अवरक्त स्कैनिंग लेजर ऑप्टिकोस्कोप प्रणाली: उपकरण और विधि	202311090140	30 दिसंबर, 2023	एक्सट्राम्यूरल
20	इष्टतम क्वांटम उपज के लिए एक या अधिक कार्बन डॉट्स का चयन करने की विधि और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	202411000119	01 जनवरी, 2024	इंट्राम्यूरल
21	हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लुलिकोनाज़ोल की ठोस स्व-इमल्सीफाइंग दवा वितरण प्रणाली (ठोस एसईडीडीएस) का निर्माण विकास।	202411004994	24 जनवरी, 2024	एक्सट्राम्यूरल
22	ब्रोन्कियल अस्थमा और फुफ्फुसीय तपेदिक के रोगियों के सीरम में एस्पेरगिलस फ्यूमिगेटस का पता लगाने के लिए इम्यूनोडायग्नोस्टिक किट।	202411008706	08 फ़रवरी, 2024	इंट्राम्यूरल
23	एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए मल्टीप्लेक्स बायोसेंसिंग डिवाइस	202411015293	01 मार्च, 2024	एक्सट्राम्यूरल
24	स्क्रब टाइफस का पता लगाने की विधि और किट	202411015407	01 मार्च, 2024	इंट्राम्यूरल
25	कोशिका-मुक्त प्रतिक्रियाओं के अवलोकन के लिए एक नैदानिक उपकरण	202411016083	07 मार्च, 2024	इंट्राम्यूरल
26	जैव कार्यात्मक कागज उपकरणों का उपयोग करके न्यूक्लिक एसिड का ट्यूबलेस निष्कर्षण।	202411016536	07 मार्च, 2024	एक्सट्राम्यूरल
27	मूत्र संबंधी एक्सोसोम में माइक्रोआरएनए से क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) की भविष्यवाणी की जा सकती है	202411018711	14 मार्च, 2024	एक्सट्राम्यूरल
28	कार्बन आधारित सुचालक स्याही संरचना, तैयारी की विधि और विघटनीय स्क्रीन-मुद्रित इलेक्ट्रोड का निर्माण"।	202411019519	16 मार्च, 2024	एक्सट्राम्यूरल
29	कैंडिडिआसिस संक्रमण के लिए एक अंतःशिरा औषधीय औषधि।	202411019977	18 मार्च, 2024	इंट्राम्यूरल

विदेशी पेटेंट

क्र. सं.	विदेशी आवेदन संख्या	अनुप्रयोग शीर्षक	दाखिल करने की तिथि	इंट्राम्यूरल/ एक्सट्राम्यूरल
30	रूस पेटेंट ऐप सं.: 2024103427	विशिष्ट परिसंचारी कोशिका-मुक्त miRNAs का पता लगाने के लिए फ्लोरोसेंट लेटेक्स मोती आधारित नैनो-बायोसेंसर।	12 फ़रवरी, 2024	इंट्राम्यूरल

विदेशी पेटेंट

क्र. सं.	विदेशी आवेदन संख्या	अनुप्रयोग शीर्षक	दाखिल करने की तिथि	इंट्राम्यूरल/ एक्सट्राम्यूरल
31	ईपी ऐप. सं. 22779318.9.	विकास पता लगाने के लिए रंगमिति आइसोथर्मल परख कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया	20 सितंबर, 2023	इंट्राम्यूरल
32	इंडोनेशिया पेटेंट ऐप, सं.P00202309223		20 सितंबर, 2023	
33	फिलीपींस ऐप सं. 1-2023-552700		26 सितंबर, 2023	

तालिका 9: भारतीय और विदेशी पेटेंट आवेदन

तालिका: उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत भारतीय और विदेशी पेटेंट

क्र. सं.	आविष्कार की टाइटल	पेटेंट सं.	अनुदान की तारीख	इंट्राम्यूरल/ एक्सट्राम्यूरल
भारतीय पेटेंट				
1	अस्थमा-सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम (एसीओ) को अस्थमा और सीओपीडी से अलग करने के लिए एक नैदानिक उपकरण और विधि	435183	19/06/2023	एक्सट्राम्यूरल
2	MAPCON-A सर्वसम्मति आधारित माइलॉयड एंटी-माइक्रोबियल पेप्टाइड	435514	June 26, 2023	इंट्राम्यूरल
3	चमड़े के प्रसंस्करण के लिए बैसिलस एसपी से पर्यावरण के अनुकूल डीहेयरिंग प्रोटीज एंजाइम तैयार करने की प्रक्रिया"	435940	27/06/2023	इंट्राम्यूरल
4	लूप-मध्यस्थ आइसोथर्मल प्रवर्धन (लैप) के माध्यम से प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम में सल्फाडोक्सिन और पाइरीमेथामाइन (एसपी) प्रतिरोध	438631	13/07/2023	इंट्राम्यूरल
5	गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर-पूर्व घावों का पता लगाने के लिए एक उपकरण	451103	12/09/2023	इंट्राम्यूरल
6	एक बेहतर अल्कोहल संरचना और कार्यप्रणाली	451267	13/09/2023	एक्सट्राम्यूरल
7	अस्थि-छिद्रित ऊतक स्थिरीकरण अनुप्रयोग के लिए नैनो-इंजीनियर्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर-मिश्रित	452521	18/09/2023	एक्सट्राम्यूरल
8	घातक कोशिकाओं के चयनात्मक उन्मूलन के लिए एक नवीन प्रो-एपोप्टोटिक पेप्टाइड	458643	12/10/2023	इंट्राम्यूरल
9	एक दहनशील कुंडल रचना	462167	26/10/2023	इंट्राम्यूरल एक्सट्राम्यूरल
10	अल्फा हाइड्रोक्सी सक्सीनामिक एसिड के रासायनिक संश्लेषण की एक प्रक्रिया; एक हर्बल एंटीडायबिटिक यौगिक जिसे जैम्बोलाना से पृथक किया गया है	467810	09/11/2023	एक्सट्राम्यूरल
11	एस्का-टूल उपकरण	484477	18/12/2023	एक्सट्राम्यूरल

12	माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की दवा संवेदनशीलता का निर्धारण करने के लिए एक पेपर डिस्क आधारित विधि	471729	22/11/2023	एक्सट्राम्यूरल
13	रोगाणु मुक्त और नोटोबायोटिक मच्छरों को विकसित करने के लिए उपकरण	11202202863Q	11 /12/2023	Intramural
14	पर्यावरण के अनुकूल लार्वा मच्छर फँसाने वाले उपकरण की संरचना	490754	28/12/2023	Intramural
15	न्यूरो-एंडोस्कोप बॉक्स ट्रेनर	501025	19/01/2024	एक्सट्राम्यूरल
16	पार्किंसंस रोग के प्रबंधन के लिए त्रि- कम्पार्टमेंटल माइक्रोकैरियर्स	493164	02/01/2024	एक्सट्राम्यूरल
17	शिगेला की बहु-सीरोटाइप बाहरी झिल्ली (एमओएमवी) एक नवीन संभावित वैक्सीन है	502420	23/01/2024	इंट्राम्यूरल
18	पोलियोवायरस रिसेप्टर (PVR/CD155) नॉकआउट कोशिकाएं क्रिस्पर द्वारा RD (मानव रेबडोमायोसारकोमा) सेल लाइन से प्राप्त की गईं	513045	21/02/2024	इंट्राम्यूरल
19	विश्लेषकों का पता लगाने और उसके अनुप्रयोगों के लिए एक गैर-आक्रामक प्रणाली	514056	22/02/2024	इंट्राम्यूरल
विदेशी पेटेंट				
20	माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की दवा संवेदनशीलता निर्धारित करने के लिए एक पेपर डिस्क आधारित विधि।	दक्षिण अफ्रीकी पेटेंट 2022/11453	April 26, 2023	एक्सट्राम्यूरल
21	सार्स-सीओवी-2 का पता लगाने के लिए एक तीव्र और संवेदनशील विधि	इटली पेटेंट संख्या 1120220 00176184	February 09, 2024	इंट्राम्यूरल
22	In-Vitro Detection of Human Parvovirus-4.	ब्राज़ील पेटेंट संख्या BR112017 0093219	March 5, 2024	इंट्राम्यूरल
23	Device for developing germfree and gnotobiotic mosquitoes	सिंगापुर 11202202863Q	Dec. 11, 2023	इंट्राम्यूरल

तालिका 10: उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत भारतीय और विदेशी पेटेंट

तालिका: कॉपीराइट आवेदन:

क्र. सं.	आविष्कार का शीर्षक	कॉपी राइट ऐप नं.	दाखिल करने की तारीख	इंट्राम्यूरल/ एक्सट्राम्यूरल
1	बर्न इंजरी कम्युनिटी सर्वे (BICS) ऐप	11540/2023-सीओ/एसडब्ल्यू	3/05/2023	एक्सट्राम्यूरल
2	जीन अभिव्यक्ति प्रोफाइलिंग और गैर सिंड्रोमिक श्रवण हानि का एक नया आनुवंशिक डेटाबेस डिजाइन करना	12836/2023-सीओ/एल, मई 16, 2023	16 मई, 2023	एक्सट्राम्यूरल

3	प्रेस रे सोफ (PrescReSof)	पंजीकरण संख्या: एसडब्ल्यू- 16762/2023	06/07/2023	इंट्राम्यूरल
		12701/2023- सीओ/एसडब्ल्यू	15/05/2023	
		10962/2023- सीओ/एल पंजीकरण संख्या: 135332/2023	03/10/2023	
4	आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए ब्लाइंड फ्रनल विधि	सीओ/एल पंजीकरण संख्या: 135332/2023		एक्सट्राम्यूरल

तालिका 11: कॉपीराइट आवेदन

तालिका: डिज़ाइन अनुप्रयोग

क्र. सं.	आविष्कार का शीर्षक	डिज़ाइन ऐप. नं.	दाखिल करने की तारीख	इंट्राम्यूरल/ एक्सट्राम्यूरल
1	छेड़छाड़/हस्तक्षेप-रोधी नमूना सुखाने का कक्ष	385576-001	17/07/2023	एक्सट्राम्यूरल
2	बहुमुखी कॉम्पैक्ट स्वास्थ्य और अनुसंधान इम्यूनोसे [वीसीएचएआरआई] डिवाइस	393333-001	22 अगस्त, 2023	इंट्राम्यूरल
3	पॉली वर्सेटाइल कॉम्पैक्ट हेल्थ एंड रिसर्च इम्यूनोसे [पीवीसीएचएआरआई] डिवाइस	393334-001	22 अगस्त, 2023	इंट्राम्यूरल
4	अंतर्सम्बद्ध कुओं(wells) के साथ कोशिका संवर्धन प्लेट	400143-001	17/11/2023	इंट्राम्यूरल
5	एकीकृत इलेक्ट्रोड प्रणाली	407644-001	4/03/2024	एक्सट्राम्यूरल
6	ठोस बुलेटेड छिद्रयुक्त पीएलआईएफ स्पाइनल केज	409308-001	02/03/2024	एक्सट्राम्यूरल
		प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि: 02/05/2024		

तालिका 12: डिज़ाइन अनुप्रयोग

तालिका: ट्रेडमार्क आवेदन:

क्र. सं.	आविष्कार का शीर्षक	आवेदन संख्या	दाखिल करने की तारीख	इंट्राम्यूरल/ एक्सट्राम्यूरल
1	केल, किड, डफी, आरएच और एमएनएस रक्त समूह प्रणाली में चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण सामान्य एंटीजन के लिए मल्टीप्लेक्स पीसीआर परख; ट्रेडमार्क ऐप। शीर्षक: क्लिनबीजी14	6194911	23 नवंबर, 2023	एक्सट्राम्यूरल
2	जीडीजाइम(GDzyme)	6194910	23 नवंबर, 2023	इंट्राम्यूरल
3	क्लिनबीजी14 (ClinBG14)	6194911	23-11-2023 जारी प्रमाण-पत्र: 03/06/2024	इंट्राम्यूरल

तालिका 13: ट्रेडमार्क आवेदन

अध्याय 15

सहायता सेवाएँ

वर्ष 2023-24 में, आईसीएमआर के समर्थन से राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूती मिली और स्वास्थ्य सेवा में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिला। इस सहायता में प्रौद्योगिकी सत्यापन, क्लिनिक सहायता, तथा नैदानिक सहायता के साथ-साथ आपात स्थितियों और रोग प्रकोपों की प्रतिक्रिया में अतिरिक्त प्रयास शामिल थे।

15.1 प्रौद्योगिकी का सत्यापन

पिछले वर्ष में, आईसीएमआर ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निदान और उपचार के विकल्पों को बढ़ाने के लिए 51 प्रौद्योगिकियों के सत्यापन में पर्याप्त प्रगति की है।

1. क्षय रोग: आईसीएमआर ने क्षय रोग (टीबी) के निदान और प्रबंधन में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास और सत्यापन को आगे बढ़ाया। पिछले वर्ष के दौरान, कई उन्नत उपकरणों और नैदानिक किटों का मूल्यांकन और सत्यापन किया गया है, जो टीबी की अधिक गहन पहचान और निगरानी में योगदान दे रहे हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- i. **Cy-Tb (गुप्त टीबी के लिए नया त्वचा परीक्षण):** Cy-Tb इंटरडर्मल त्वचा परीक्षण की मान्यता देना, गुप्त टीबी के निदान में एक आशाजनक प्रगति को दर्शाती है, जो टीबी नियंत्रण और रोकथाम के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ii. **आणविक नैदानिक किट:** पैथोजेनिक एमटीबी और एनटीएम डिटेक्शन किट सहित कई आणविक परीक्षणों का मूल्यांकन, टीबी के संदिग्धों का पता लगाने में उनकी संवेदनशीलता और विशिष्टता के लिए किया गया, जिसकी तुलना सूक्ष्मजीवविज्ञानी के संदर्भ मानक से की गई।
- iii. **प्रोराड (PRORAD) एटलस (मोबाइल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन):** इस पोर्टेबल और मोबाइल एक्स-रे तकनीक को टीबी जांच की पहुंच और सुविधा को बढ़ाने के लिए मान्यता दी गई थी विशेष रूप से दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में।
- iv. **AI-सहायता प्राप्त नैदानिक उपकरण:** लाइन प्रोब परख (LPA) स्ट्रिप्स और एक्स-रे की छवियों की स्वचालित रीडिंग और रिपोर्टिंग के लिए एआई-संचालित उपकरणों का विकास टीबी निदान को सुव्यवस्थित करने और व्याख्या में सटीक सुधार लाने में एक बड़ी सफलता रही है।

v. **आरटी-पीसीआर किट और बलगम ले जाना:** पांच नए आरटी-पीसीआर किट और एक स्पुतम ट्रांसपोर्टेशन किट को टीबी का पता लगाने में उसकी दक्षता के लिए मान्यता दी गई, जिससे सीमित संसाधनों वाली परिस्थितियों में भी विश्वसनीय और शीघ्र निदान सुनिश्चित हुआ।

vi. **बच्चों के लिए Cy-TB:** बाल चिकित्सा टीबी निदान के लिए Cy-TB परीक्षण का सत्यापन, बच्चों में टीबी का पता लगाने में सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि बच्चों में टीबी का निदान अक्सर कम हो पाता है।

ये तकनीकी प्रगति शीघ्र निदान को बढ़ाने, उपचार परिणामों में सुधार लाने और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश के प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं।

2. रोगवाहक जनित रोग: आईसीएमआर ने रोगों की शीघ्र पहचान, निदान और प्रबंधन में सुधार लाने के लिए नए उपकरणों के अनुसंधान, विकास और सत्यापन के माध्यम से वेक्टर जनित रोगों के लिए नियंत्रण रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:

- i. **डेंगू:** विश्वसनीय और समय पर पता लगाने के लिए डेंगू NS1 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) किट और एलिसा किट का प्रयोगशाला में प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया।
- ii. **लिम्फैटिक फाइलेरियासिस:** स्थानिक क्षेत्रों में नैदानिक सटीकता में सुधार के लिए Q फाइलेरियासिस एंटीजन टेस्ट (QFAT) का क्षेत्रीय सत्यापन।
- iii. **मलेरिया:** क्षेत्र की स्थितियों में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मलेरिया के निदान हेतु बहुत से परीक्षण किए गए।
- iv. **रोगवाहक नियंत्रण:** रोगवाहक जनित रोगों के फैलाव से निपटने के लिए प्रभावशाली रोगवाहक नियंत्रण उपायों के लिए कीटनाशक और लार्विसाइड परीक्षण किया गया।
- v. **कालाजार:** स्थानिक क्षेत्रों में निदान और उपचार को कारगर बनाने के प्रयासों के तहत कालाजार डिपस्टिक परीक्षण का सत्यापन किया गया।

vi. जापानी इंसेफेलाइटिस: जापानी इंसेफेलाइटिस के अधिक कुशल और सटीक निदान के लिए JEV IgM ELISA किट का विकास और सत्यापन।

3. नवजात पूतिता: आईसीएमआर ने टास्क फोर्स अनुदान से समर्थित, डूली बायोमार्कर परीक्षण पैनल को प्रारंभिक नवजात पूतिता (सेप्सिस) की जांच के लिए विकसित किया गया है, जो समय पर इंटरवेंशन और बेहतर नवजात परिणामों के लिए एक आशाजनक नैदानिक उपकरण है।

4. रक्त संबंधी परिस्थितियाँ

i. एनीमिया: आईसीएमआर ने एनीमिया निदान की सटीकता और सुगम पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से नवीन गैर-आक्रामक उपकरणों पर सत्यापन अध्ययन का संचालन किया।

ii. हीमोफीलिया: भारत बायोटेक के सहयोग से, आईसीएमआर ने हीमोफीलिया A रैपिड कार्ड टेस्ट को मान्यता दी, जिसका उद्देश्य हीमोफीलिया A और वॉन विलेब्रांड रोग (VWD) का कुशल निदान करना है।

iii. सिकल सेल रोग नैदानिक प्रौद्योगिकियाँ: आईसीएमआर ने सिकल सेल रोग के लिए कई नवीन नैदानिक उपकरणों को मान्यता दी है, जिनमें सिकल सेल रैपिड टेस्ट किट,

सिकल सेल पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक किट और पॉइंट-ऑफ-केयर (POC) डिवाइस शामिल हैं, ताकि शीघ्र और सुलभ पहचान के तरीकों को बढ़ाया जा सके।

आईसीएमआर ने मुख्य रूप से 35 प्रौद्योगिकियों: तपेदिक, छाती का एक्स-रे विवेचन, रक्त विकार, आधान-संचारित संक्रमण, वेक्टर जनित रोग, प्रीक्लिनिकल परीक्षण और आणविक निदान को मान्यता दी है।

15.2 राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यक्रमों को सहायता: भारत के जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत बनाना

वर्ष 2023-24 में, आईसीएमआर ने केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बहुआयामी सहायता प्रदान की है। इसमें तपेदिक जैसे संक्रमण रोगों से निपटने से लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने तक के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल थे। तकनीकी विशेषज्ञता, नवीन नैदानिक समाधान और साक्ष्य-आधारित नीति मार्गदर्शन प्रदान करते हुए, आईसीएमआर देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण का समर्थन करता है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कार्यक्रमों को आईसीएमआर का समर्थन

क्षेत्र	कार्यक्रम का नाम	समर्थन का विवरण
Communicable Diseases		
यक्ष्मा रोग	केंद्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	डायग्नोस्टिक किट, टीके और Cy-Tb का मूल्यांकन और सत्यापन
	केंद्रीय टीबी प्रभाग	टीबी निदान के लिए सहायता
	राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम	आणविक निदान मशीन, पैथोजेनोमिक, हैंडहेल्ड एक्स-रे, राज्यों की टीमों के साथ सक्रिय मामलों की खोज में सहायता
	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम	सहयोगात्मक सहायता
	वयस्क बीसीजी टीकाकरण	प्रोटोकॉल विकास और प्रक्षेपण समर्थन
रोगवाहक जनित रोग	राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	रोकथाम के लिए रणनीतिक संचार और समर्थन
एचआईवी /एड्स	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)	एचआईवी आकलन उपकरण तकनीकी समिति के सदस्य, किट और दवा विनिर्देशों

प्रकोप नियंत्रण	राज्य प्रकोप नियंत्रण कार्यक्रम	प्रकोप की जांच के लिए जानपदिक विज्ञान सहायता का प्रावधान आईडीएसपी राज्य स्वास्थ्य सहायता की निगरानी
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम	टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) और टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाएं (AEFI) सचिवालय	विशेषज्ञ सदस्य
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य एवं पोषण		
पोषण	एनीमिया मुक्त भारत	गर्भावस्था के दौरान IV आयरन के उपयोग पर तकनीकी जानकारी
	पोषण अभियान	घर पर लाये जाने वाले राशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सिफारिशें
नवजात शिशु स्वास्थ्य	नवजात शिशु की घर-आधारित देखभाल और छोटे बच्चे की घर-आधारित देखभाल	सूचना, शिक्षा, संचार (IEC) के घटकों को मजबूत करने के लिए तकनीकी इनपुट
	भारत नवजात कार्य योजना (INAP)	मृत्यु-जन्म के जोखिम कारकों पर साक्ष्य और मृत्यु-जन्म को कम करने के लिए इंटरवेंशन्स
असंचारी रोग		
उच्च रक्तचाप	भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (IHCI)	प्रोग्राम का आकार बढ़ाने के लिए समर्थन
सिकल सेल एनीमिया	राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन	एस.सी.डी. की व्यापक स्क्रीनिंग के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण का विकास
साँप का दंश	सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	हितधारक और विशेषज्ञ समूह का प्रतिनिधित्व
मानसिक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए कार्यप्रवाह का मसौदा तैयार करना
मौखिक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NOHP), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संचालन समिति के विशेषज्ञ सदस्य
अन्य कार्यक्रम		
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज	मानक कार्य प्रवाह	आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए कुष्ठ रोग और सामान्य त्वचा रोगों के लिए उपचार कार्यप्रवाह विकसित किया गया
ड्रोन प्रौद्योगिकी	भारत ड्रोन मंथन	स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन के उपयोग के लिए नीति आयोग के साथ सहयोगात्मक सहयोग
गुणवत्ता आश्वासन	राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक	स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण
शिक्षण और प्रशिक्षण	अनुप्रयुक्त जानपदिक रोग विज्ञान पाठ्यक्रम	अनुसंधान पद्धति और अनुप्रयुक्त जानपदिक रोग विज्ञान तकनीकों पर प्रशिक्षण सत्र
विकलांगता एवं पुनर्वास	ADIP और RVY कार्यक्रम	कार्यक्रम संवर्द्धन और अस्पताल की ओपीडी की आवश्यकताओं के लिए सहायक उत्पादों की वैज्ञानिक सूची बनाना

तालिका 14: राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कार्यक्रमों को आईसीएमआर का समर्थन

पिछले वर्ष के दौरान, आईसीएमआर के संस्थानों ने अनेक सहायक सेवाओं के माध्यम से अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी मजबूत किया है। इसमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना, कार्यान्वयन सहायता प्रदान करना, नैदानिक और उपचार सेवाएं प्रदान करना, निगरानी और मूल्यांकन करना, तथा विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के लिए डाटा संग्रह और जानपदिक रोग विज्ञान की विशेषज्ञता में योगदान देना शामिल था। संस्थानों ने अनुसंधान की अंतर्दृष्टि के साथ नीति विकास में भी सहायता की और निष्कर्षों के प्रसार का समर्थन किया।

आईसीएमआर के संस्थानों द्वारा समर्थित प्रमुख कार्यक्रमों में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम और आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB - PMJAY) शामिल हैं।

सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आईसीएमआर के योगदान की यह व्यापकता भारत में स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। विविध कार्यक्रमों के क्षेत्रों में व्यापक सहायता प्रदान करते हुए, आईसीएमआर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंटरवेंशन्स के प्रभाव को बढ़ाता है। अपने रणनीतिक समर्थन के माध्यम से, आईसीएमआर एक उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाता है, जो वर्तमान और भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, और भारत को विकसित भारत 2047 के अपने दृष्टिकोण के करीब ले जाता है।

15.3 उभरते स्वास्थ्य के खतरों से निपटने में आईसीएमआर की अग्रणी भूमिका

पिछले वर्ष, आईसीएमआर के सभी संस्थान अनेक राष्ट्रीय आपदाओं और संक्रमण रोगों के प्रकोप के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में अग्रणी रहे हैं। एमपॉक्स के लिए तीव्र नैदानिक उपकरणों के विकास से लेकर जूनोटिक रोगों के लिए निगरानी बढ़ाने तक, निपाह और खसरे के प्रकोप में आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के समन्वय तक, आईसीएमआर के इंटरवेंशन्स सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों की रोकथाम और प्रबंधन दोनों में महत्वपूर्ण रहे हैं और इसने उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों के खिलाफ भारत के लचीलापन को मजबूत किया है। उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:

1. एमपॉक्स: एमपॉक्स प्रकोप के दौरान, आईसीएमआर के संस्थानों, विशेष रूप से आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे ने रोग का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके प्रयासों में नैदानिक प्रौद्योगिकी का विकास और

पूरे भारत में एमपॉक्स मामलों की निगरानी शामिल है।

- i. भारत की पहली रैपिड एमपॉक्स टेस्ट किट का विकास: आईसीएमआर-एनआईवी ने भारत की पहली त्वरित एमपॉक्स (मंकीपॉक्स) परीक्षण किट विकसित की है, जो एक अग्रणी उपकरण है, जो एक घंटे के भीतर परिणाम प्रदान करता है और इसकी लागत 350 से 400 रुपये के बीच है, जो समय पर निदान की तत्काल आवश्यकता को पूरा करता है।
- ii. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: आईसीएमआर के तकनीकी मार्गदर्शन ने इस महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण के आगामी विकास, विनिर्माण और व्यावसायीकरण में फर्मों को सहायता प्रदान की, जिससे एमपॉक्स प्रकोप को कुशलतापूर्वक संभालने में भारत की क्षमता मजबूत हुई।
- iii. निगरानी और मामले का पता लगाना: आईसीएमआर-एनआईवी ने 2023 में केरल के पांच मामलों सहित एमपॉक्स मामलों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईसीएमआर-एनआईवी ने निगरानी के माध्यम से, जनवरी 2024 में केरल में भैंस चेचक के एक मामले का भी पता लगाया।

2. निपाह वायरस: केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के प्रकोप की प्रतिक्रिया में, आईसीएमआर के संस्थानों ने प्रकोप की जांच, त्वरित प्रतिक्रिया और रोकथाम के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख कार्यों में संपर्क अनुरेखण, पर्यावरण जांच, सक्रिय मामलों का पता लगाना, तथा वायरस संचरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए जानपदिक रोग विज्ञान से संबंध स्थापित करना शामिल था।

- i. प्रकोप समर्थन और प्रयोगशाला सहायता: आईसीएमआर-एनआईवी ने 2023 के प्रकोप के दौरान प्रयोगशाला सहायता प्रदान करने और प्रतिरक्षा निगरानी के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने हेतु आईसीएमआर-एनआईवी मोबाइल कंटेनमेंट लैब के साथ काम करने के लिए वैज्ञानिकों को तैनात किया है। जैव सुरक्षा और देखभाल केन्द्र पर परीक्षण के संबंध में नर्सों और प्रयोगशाला कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से स्थानीय क्षमता और मजबूत हुई।
- ii. समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया: परिषद मुख्यालय ने आईसीएमआर-एनआईटीवीएआर (पूर्व में आईसीएमआर-एनएआरआई) के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की अंतर्राष्ट्रीय खरीद को सुगम बनाया। कोझिकोड में एक मरीज को यह दवा दी गई, जो बीमारी के दोबारा उभरने के बाद संक्रमण के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण

इंटरवेंशन्स का प्रतीक है।

3. **खसरा:** वर्ष 2022-2023 में खसरे के प्रकोप के दौरान, आईसीएमआर-एनआईआरटीएच जबलपुर ने सतना और मैहर में प्रकोप पर तेजी से प्रतिक्रिया दी, समय पर निदान की सुविधा के लिए जांच और नमूना संग्रह के लिए डब्ल्यूएचओ की टीम के साथ सहयोग किया। आईसीएमआर-एनआईवी मुंबई की इकाई ने परीक्षण प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि की तथा पिछले वर्षों की तुलना में नमूनों की संख्या में 10 गुना वृद्धि की।
4. **हेपेटाइटिस-A वायरस:** जबलपुर के निकट हेपेटाइटिस-A के प्रकोप के दौरान, आईसीएमआर की टीमों ने समय पर निदान, व्यापक घर-घर सर्वेक्षण, तथा वायरस के संचरण और निवारक उपायों पर सामुदायिक जागरूकता प्रयासों के साथ त्वरित इंटरवेंशन्स किया। एक अन्य मामले में, आईसीएमआर-एनआईआरबीआई, कोलकाता ने हुगली जिले के जल नमूनों का विश्लेषण किया, जहां पीलिया के मामले सामने आए थे। प्राप्त नमूनों में से नौ में से छह हेपेटाइटिस-A वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए, जिससे वायरल प्रकोप का शीघ्र पता लगाने और प्रतिक्रिया में आईसीएमआर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश पड़ा।
5. **पीत ज्वर की तैयारी:** संकटग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में शुरू किए गए मिशन, ऑपरेशन कावेरी से उत्पन्न संभावित पीत ज्वर के खतरे के जवाब में, आईसीएमआर के संस्थानों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईसीएमआर ने सूडान से निकाले गए लोगों में ज्वर संबंधी बीमारी के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल स्थापित किए, जिससे पीत ज्वर के निदान के लिए तैयारी बढ़ गई। क्षेत्रीय और राज्य वीआरडीएल को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित और सक्रिय किया गया, जबकि आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे ने त्वरित परीक्षण और समय

पर इंटरवेंशन्स की सुविधा के लिए अपनी नैदानिक क्षमताओं को मजबूत किया।

6. **कोविड 19:** आईसीएमआर-एनआईआरटी, चेन्नई ने अचानक मृत्यु और कोविड के पश्चात के लक्षणों के बीच संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए उन्नत स्कैनिंग तकनीक के उपयोग का बीड़ा उठाया है। आईसीएमआर-एनआईआईएच, मुंबई स्थित प्रयोगशाला में विभिन्न क्षेत्रों से कोविड-19 के नमूने लेकर प्रतिदिन 150-200 परीक्षण करने की क्षमता का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 3,197 नमूने संसाधित किए गए, जिनमें से 308 परीक्षण सकारात्मक पाये गये।
 7. **वेस्ट नाइल वायरस:** आईसीएमआर-वीसीआरसी, पुडुचेरी ने मई 2023 में केरल के त्रिशूर जिले में वेस्ट नाइल वायरस के प्रकोप की जांच की। इस महत्वपूर्ण इंटरवेंशन्स से प्रकोप की गतिशीलता का आकलन करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी प्रयासों को सुदृढ़ करने में मदद मिली।
- इसके अलावा, आईसीएमआर और इसके संस्थानों ने पूरे भारत में अनेक स्वास्थ्य संबंधी प्रकोपों की जांच और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें 15 त्वरित अतिसार रोग के प्रकोपों की जांच करना, सात मामलों में स्रोतों और रोगाणुओं की पहचान करना, तथा त्वरित नियंत्रण और शमन को सक्षम बनाना शामिल था। आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे ने तीव्र नेत्रश्लेष्मलाशोथ और कण्ठमाला के प्रकोप के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, तथा कलबुर्गी जिले में संक्रामक नेत्रश्लेष्मलाशोथ के प्रकोप की पुष्टि की, जहां 54.5% मामले सकारात्मक पाए गए। इसके अलावा, आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे ने महाराष्ट्र में डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप की जांच की और असम के जोरहाट में एक आकलन किया, जिसमें एडीज मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान की गई और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को त्वरित इंटरवेंशन्स के लिए सचेत किया गया।

अध्याय 16

सहयोग

16.1 राष्ट्रीय सहयोग

परिषद ने सरकारी संस्थाओं, राज्य सरकारों के विभागों, तकनीकी एजेंसियों और निजी संस्थाओं के साथ कई राष्ट्रीय सहयोग किए हैं।

सरकारी संस्थानों में केंद्रीय यक्ष्मा रोग प्रभाग (सीटीडी), राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आयुष मंत्रालय), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके संस्थान और पशुपालन और डेयरी विभाग पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, आंध्र प्रदेश मेड-टेक जोन आदि शामिल हैं।

परियोजनाओं के लिए भारतीय राज्यों के साथ सहयोग में मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान राज्य शामिल हैं; मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य विभाग, मणिपुर राज्य सरकार, सेनापति जिला छात्र संघ (एसडीएसए) और स्वास्थ्य सेवा विभाग, मणिपुर, असम राज्य स्वास्थ्य विभाग, सिक्किम सरकार, राजस्थान सरकार, तेलंगाना सरकार और 5 राज्यों अर्थात् पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग शामिल हैं।

निजी संस्थानों में कैडिला फार्मा, सीरम इंस्टीट्यूट, इंडिया एचआईवी/एड्स अलायंस, रिजॉल्व टू सेव लाइव्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ग्रेटर नोएडा; और जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोएडा और तारू शामिल हैं।

सहयोग करने वाले कुछ अग्रणी संस्थानों में चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, कस्तूरबा चिकित्सा महाविद्यालय, मणिपाल, एम्स नई दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स बीबीनगर, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, एम्स रायपुर,

एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, गौहाटी चिकित्सा महाविद्यालय, गुवाहाटी, पशु चिकित्साविज्ञान महाविद्यालय, असम कृषि विश्वविद्यालय, खानापाड़ा, गुवाहाटी, दयानंद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लुधियाना, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय नई दिल्ली, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, एसजीपीजीआई, लखनऊ, सीएमसी वेल्लोर, जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी, श्री रामचंद्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलुरु, एसकेआईएमएस, श्रीनगर, आईपीजीएमईआर कोलकाता, एसएमएस, जयपुर, एएफएमसी, पुणे, एनईआईजीआरआईएचएम, शिलांग, केजीएमसी, लखनऊ, केईएम, मुंबई, जीएमसी अमृतसर, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद, तेलंगाना, आर एंड आर अस्पताल, नई दिल्ली, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सीएमसी वेल्लोर, जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी, श्री रामचंद्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलुरु, एसकेआईएमएस, श्रीनगर आईपीजीएमईआर कोलकाता, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, एसएमएस, जयपुर, एएफएमसी, पुणे, एनईआईजीआरआईएचएम, शिलांग शामिल हैं। अन्य सहयोगों में सीएएमएच, कोलकाता, एसआरएचयू, देहरादून, एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग और आरओएचसी, बेंगलोर शामिल हैं।

नीचे एक उदाहरण दिया गया है जो सहयोगियों के सहयोगात्मक प्रयासों और बहुमूल्य योगदान को उजागर करता है।

16.1.1 मेडटेक मित्र सहयोग

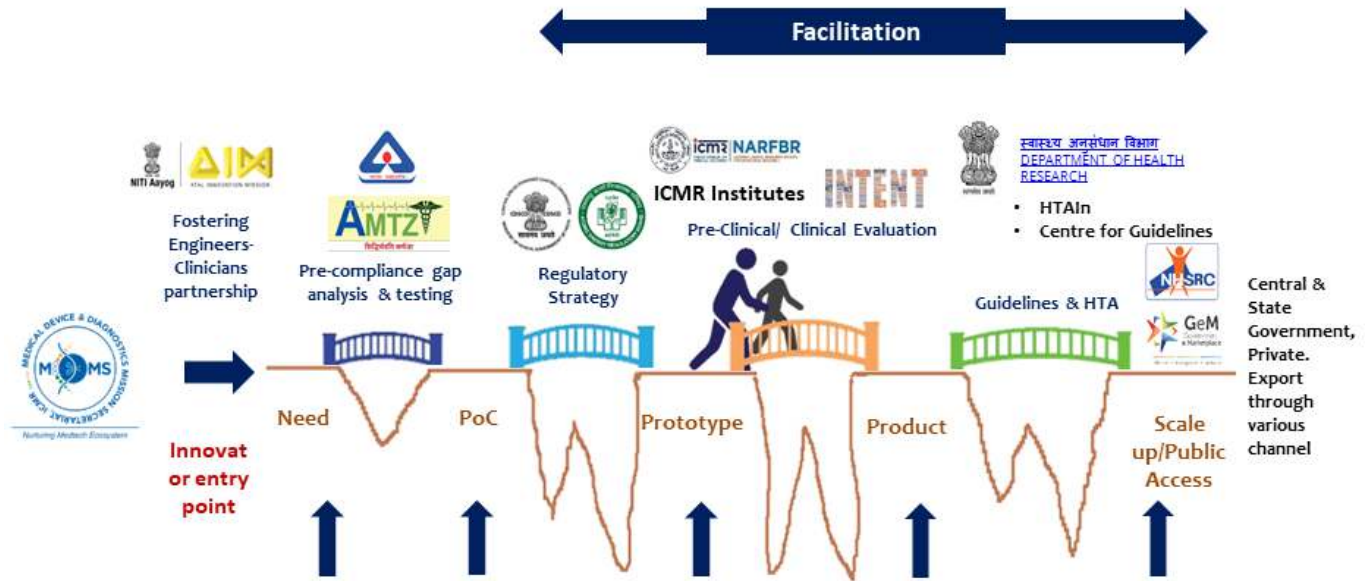
नीति आयोग, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और आईसीएमआर ने मिलकर 'मेडटेक मित्र' नामक एक साझा मंच बनाया है, जिसका उद्देश्य नैदानिक मूल्यांकन, विनियामक सुविधा और नए उत्पादों को अपनाने के लिए नवप्रवर्तकों को सहायता प्रदान करना है।

आईसीएमआर निम्नलिखित के लिए मुख्य सुविधा प्रदान करता है:

- अपूर्ण आवश्यकता-संचालित प्रौद्योगिकी विकास के लिए इंजीनियरों और चिकित्सकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना
- निम्नलिखित के लिए 'सूचना स्रोत' के रूप में कार्य करना:

- ◆ लागू मानक
- ◆ वित्तपोषण अवसर
- ◆ परीक्षण और/या विनिर्माण सुविधाएँ
- ◆ आई.पी. सलाहकार

पहल के लिए 'ज्ञान भागीदारों' की सूची और उनकी विशेषज्ञता के परिभाषित क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:



16.1.2 उल्लेखनीय राष्ट्रीय सहमति ज्ञापन/ एमओए

क. आईसीएमआर- आयुर्विज्ञान अनुसंधान संकाय (एफएमआर) की स्थापना सीएसआईआर के तहत वैज्ञानिक इनोवेटिव अनुसंधान अकादमी (एसीएसआईआर) के सहयोग से की गई थी, जिसमें 8 दिसंबर 2023 को माननीय वित्त मंत्री से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के पश्चात् आईसीएमआर और एसीएसआईआर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। आईसीएमआर-एफएमआर की स्थापना निश्चित रूप से बायोमेडिकल रिसर्च और ट्रांस-डिसिप्लिनरी क्षेत्रों में मेडिकल और नॉन-मेडिकल छात्रों के लिए मेडिकल रिसर्च में मास्टर्स, डॉक्टरेट या किसी अन्य अकादमिक कार्यक्रमों के स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए छात्रों के नामांकन के लिए नए रास्ते खोलेगी; आईसीएमआर के संस्थानों में चुने गए मेडिकल और नॉन-मेडिकल छात्रों को ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए एसीएसआईआर के किसी भी मौजूदा अध्ययन संकाय में नामांकन की अनुमति दी जाएगी। इस नव

स्थापित एफएमआर के तहत पीएचडी नामांकन के लिए पहली कॉल जून 2024 में एसीएसआईआर द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

- ख. आईसीएमआर-एनआईआरटीएच द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों एम्स भोपाल, एम्स देवघर और बालाघाट विश्वविद्यालय के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ग. एनएसीओ और एम्स-नई दिल्ली, आईसीएमआर-एनएआईआई, आईसीएमआर-एनआईसीडी, आईसीएमआर-एनआईडी, पीजीआईएमईआर-चंडीगढ़ और आरआईएमएस-इंफाल के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक दीर्घकालिक साझेदारी है, जिसके सहमति ज्ञापन में वर्ष 2003 से हर वर्ष आईसीएमआर एनआईएमएस द्वारा संशोधन किया जाता है।
- घ. आईसीएमआर-एनसीडीआईआर द्वारा 11 अप्रैल 2023 को तमिलनाडु में ई-मोर(e-Mor) के माध्यम से मृत्यु दर के आंकड़ों को मजबूत करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- ड. बीएमएचआरसी ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सीजीएचएस दरों पर कैश-लेस सुविधा प्रदान करने के लिए क्रमशः पीपुल्स हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल और हजेला हॉस्पिटल के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- च. 19 जनवरी, 2023 को बीएमएचआरसी की डॉ. मनीषा श्रीवास्तव, निदेशक प्रभारी और डॉ. संदीप भल्ला, सहायक उपाध्यक्ष, ईसीएचओ इंडिया ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- छ. मेडिकल छात्रों को सर्वोत्तम सुविधाएं देने के लिए आईसीएमआर-बीएमएचआरसी और आईसीएमआर-एनआईआईएच के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ज. बीएमएचआरसी ने विश्व युवा दिवस के अवसर पर भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) में रक्तदाताओं को सम्मानित किया तथा एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार दोनों संस्थान आईआईएसईआर, भोपाल के कर्मचारियों एवं छात्रों के उपचार के लिए एकसाथ मिलकर काम करेंगे।
- झ. विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आईसीएमआर-आरएमआरआईएमएस और बीएचयू वाराणसी के बीच 6 अक्टूबर 2023 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ञ. आईसीएमआर और एनआईएचएफडब्ल्यू के बीच 15.03.2024 को आईसीएमआर मुख्यालय में मानक उपचार कार्य-प्रवाह (एसटीडब्ल्यू) पर एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

16.2 विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

हस्ताक्षरित/नवीनीकृत सहमति ज्ञापनों/करारों का विवरण- स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रभाग, आईसीएमआर द्वारा अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक निम्नलिखित सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

1. आईसीएमआर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), यूएसए के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान पर एक सहमति ज्ञापन पर 12 मार्च, 2024 को आईसीएमआर मुख्यालय, नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इस सहमति ज्ञापन का उद्देश्य भारत की कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप पारस्परिक रूप से लाभकारी स्वास्थ्य अनुसंधान को सहायता और बढ़ावा देने में सहयोग करना है।
2. आईसीएमआर और अफ्रीकी संघ (एयू) के बीच 27 मार्च, 2019 को आईसीएमआर, नई दिल्ली में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान सहयोग पर एयू और आईसीएमआर के बीच सहमति ज्ञापन के प्रथम परिशिष्ट पर क्रमशः 29 सितंबर, 2023 और 18 अक्टूबर, 2023 को 3 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए।
3. आईसीएमआर और एनआईडीडीके के बीच कार्यान्वयन करार पर क्रमशः 15 जून, 2023 और 29 जून, 2023 को 10 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यान्वयन करार स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में समन्वय के संबंध में एचएचएस और एमओएचएफडब्ल्यू के बीच 28 सितंबर, 2021 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन के अनुसार हस्ताक्षर किए गए थे।
4. वैक्सीन अनुसंधान, विकास और नवाचार के विकास और मूल्यांकन का समर्थन करने के अपने साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और जानपदिक तत्परता नवाचार गठबंधन (CEPI) के लिए बीच 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में एक सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए।
5. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और विज्ञान मंत्रालय के अधीन मौलिक विज्ञान संस्थान (IBS) और ICT (MSIT) कोरिया गणराज्य के बीच में बुनियादी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में एक सहमति ज्ञापन पर 1 दिसंबर 2023 को आईसीएमआर और 8 जनवरी 2024 को आईबीएस द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

i. सहमति ज्ञापन के तहत संचालित गतिविधियों की सूची

क. **आईसीएमआर-ड्यूश फ़ोर्सचुंग्सगेमिनशाफ्ट ई.वी. (डीएफजी), जर्मनी के सहमति ज्ञापन के तहत प्रस्तावों के लिए संयुक्त कॉल(आह्वान):** 15 दिसंबर 2021 को ड्यूश फ़ोर्सचुंग्सगेमिनशाफ्ट ई.वी. (डीएफजी) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन के तहत, जून, 2023 में विष विज्ञान के क्षेत्र में प्रस्तावों के लिए एक संयुक्त कॉल (आह्वान) की घोषणा की गई थी। इस संयुक्त कॉल के भाग के रूप में, दोनों पक्षों द्वारा 18 संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और उनकी समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 2 संयुक्त परियोजनाओं को संयुक्त रूप से अनुमोदित और वित्तपोषित किया गया।

ख. **आईसीएमआर- अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल के तहत संयुक्त प्रस्ताव कॉल,** यूएसए एमओयू: 31 मार्च 2023 को शुरू किए गए संयुक्त कॉल के लिए 16 संयुक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी भारत और अफ्रीका के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गई। अंकों के आधार पर, पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और वैज्ञानिक रूप से मजबूत और व्यापक

संयुक्त प्रस्ताव शीर्ष समिति के समक्ष रखे गए और कॉल के तहत 4 संयुक्त प्रस्तावों का संयुक्त रूप से धनराशि प्रदान की गई।

ग. भारत-स्वीडन सहयोग - एजिंग 2022-5 के क्षेत्र में प्रस्ताव के लिए द्विपक्षीय कॉल के तहत परियोजनाएं चल रही हैं।

घ. मधुमेह में अमेरिकी सहयोग - एम्स, दिल्ली, संचार केंद्र और चेंज-इंडिया (सीसीसीआई), गुरुग्राम और एसआरएम विश्वविद्यालय, चेन्नई (तीनों परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जून 2023 में माननीय प्रधानमंत्री की यूएसए यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहमति ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया)।

अध्याय 17

आउटरीच गतिविधियाँ

आईसीएमआर की आउटरीच गतिविधियाँ मुख्य रूप से संगठनों, संस्थानों या व्यक्तियों, विशिष्ट समुदायों या लक्षित दर्शकों से जुड़ने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य-उन्मुख जानकारी और सेवाएँ प्रदान करना, जुड़ाव को बढ़ावा देना, संबंध बनाना या परिषद के लक्ष्यों को बढ़ावा देते हुए समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है। वर्ष 2023-24 की कुछ प्रमुख आउटरीच गतिविधियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैदानिक अनुसंधान, प्रयोगशाला तकनीक, सार्वजनिक स्वास्थ्य या बीमारी की रोकथाम पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा शिविर, सहयोगी कार्यक्रम और क्षेत्रीय के दौरे और सर्वेक्षण जैसे क्षेत्रों में कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र शामिल थे। आईसीएमआर और इसके संस्थान विद्यालय स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं, जिसमें पोषण, वेक्टर जनित रोग, किशोर स्वास्थ्य, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य और टीबी के क्षेत्र में विभिन्न व्यवहार परिवर्तन संचार शामिल हैं। इसके अलावा, आईसीएमआर ने इस अवधि के दौरान पूरे भारत में 50 से अधिक प्रदर्शनियों में भाग लिया।

अपनी आउटरीच गतिविधियों के एक भाग के रूप में, आईसीएमआर ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मीडिया संचार का उपयोग करते हुए डिजिटल संचार का भी लाभ उठाया। ये प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण अपडेट, शोध निष्कर्ष, दिशा-निर्देश और स्वास्थ्य सलाह को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा, आईसीएमआर भारत के विभिन्न हिस्सों में माननीय सांसद, राज्य सरकारों और अन्य मंत्रिस्तरीय विभागों की सिफारिशों के आधार पर प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है। ये प्रदर्शनियाँ बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं, जिससे आईसीएमआर को छात्रों और अन्य हितधारकों के सामने अपनी शोध गतिविधियों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आईसीएमआर की कुछ प्रमुख आउटरीच गतिविधियों ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला का समाधान किया:

क. निदान और प्रकोप प्रबंधन में स्वास्थ्य अधिकारियों और शोधकर्ताओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- ख. समुदाय-आधारित एचआईवी रोकथाम अभियान और प्रीप जैसे नवीनतम स्वास्थ्य सेवा मॉडल
- ग. भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम और आदिवासी आबादी के लिए स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम।
- घ. मोबाइल डायग्नोस्टिक इकाइयाँ और कार्यशालाएँ डेंगू, स्क्रब टाइफस और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों से निपटने पर केंद्रित हैं।
- ङ. सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना और आदिवासी क्षेत्रों में असंचारी रोगों का समाधान करना।
- च. वेक्टर निगरानी उपकरणों का विकास और वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पर समुदायों को प्रशिक्षण देना
- छ. तपेदिक और कुष्ठ रोग के लिए जागरूकता अभियान और नैदानिक कार्यक्रम।
- ज. जैव चिकित्सा नवान्मेषों में प्री-क्लीनिकल अनुसंधान और क्षमता निर्माण।
- झ. आंत संबंधी लीशमैनियासिस और टीबी के लिए डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई और सामुदायिक जागरूकता पहल की गई।
- ञ. कई राज्यों में परिचालन अनुसंधान और मूल्यांकन किए गए एचआईवी कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत टीबी उन्मूलन।
- ट. राष्ट्रीय एचआईवी निगरानी में योगदान दिया और डाटा गुणवत्ता सुधार पर कार्यशालाओं की मेजबानी की।
- ठ. अनुसंधान, सामुदायिक आउटरीच और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण में संलिप्त रहे।

इन प्रयासों ने भारत में विभिन्न समुदायों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए आईसीएमआर की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कुछ गतिविधियों को यहाँ सचित्र रूप से प्रस्तुत किया गया है।



आईसीएमआर-राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईसीपीआर), नोएडा द्वारा स्कूली छात्रों के बीच कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया





20 से 22 जनवरी, 2023 तक एम्स पटना में 'पथ टू एक्सेस एंड ट्रीटमेंट (PACT)' पर एक व्यापक हीमोफीलिया प्रयोगशाला कार्यशाला



खंभात, गुजरात में एगेट श्रमिकों के लिए तपेदिक निवारक उपचार प्रशासन



आईसीएमआर-राष्ट्रीय यक्ष्मा अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरटी), चेन्नई में "उन्नत टीबी निदान" पर कार्यशाला

अध्याय 18

सरकारी पहल

रिपोर्टिंग वर्ष में, आईसीएमआर के संस्थानों द्वारा में भारत सरकार की पहलों में 26000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रमुख पहलों में स्वच्छता अभियान, निक्षय मित्र, योग दिवस, हिंदी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय फार्माको सतर्कता सप्ताह, फिट इंडिया मूवमेंट, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस, पोषण माह आदि शामिल हैं।

स्वच्छता अभियान

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी के स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के

दृष्टिकोण से प्रेरित एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है। इस अभियान ने स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सरकारी अधिकारियों, मशहूर हस्तियों, एथलीटों, आध्यात्मिक नेताओं और आम जनता सहित लाखों लोगों को संगठित किया है। इसका उद्देश्य स्वच्छता से आगे बढ़कर घरों में शौचालयों की कमी जैसी समस्याओं से निपटना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। #MyCleanIndia जैसे सोशल मीडिया अभियानों ने भागीदारी को और बढ़ा दिया है।

आईसीएमआर और इसके संस्थानों ने स्वच्छता अभियान, व्याख्यान आयोजित किए और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, जिसमें 4,000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया।



आईसीएमआर-एनआईपी, नई दिल्ली
स्वच्छता अभियान का अवलोकन



आईसीएमआर-एनआईसीडी स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया



आईसीएमआर-एनसीडीआईआर, बेंगलुरु द्वारा स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया गया



आईसीएमआर मुख्यालय में स्वच्छता शपथ लेते हुए - स्वच्छता, स्वास्थ्य और हरित कल के प्रति प्रतिबद्धता



आईसीएमआर मुख्यालय ने स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया।

हिंदी पखवाड़ा

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 16 सितम्बर, से 30 सितम्बर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा तथा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान मुख्यालय के स्टॉफ के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे 1. हिंदी का सामान्य ज्ञान एवं निबंध, 2. हिंदी टिप्पण और मसौदा, 3. हिंदी श्रुतलेख, 4. हिंदी टंकण, 5. हिंदी वाक् प्रतियोगिता और 6. हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। मुख्यालय के केन्द्रों/संस्थानों के स्थाई स्टाफ हेतु दो प्रतियोगिताएं :- हिंदी वाक् एवं हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 को सचिव, भारत सरकार एवं परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल जी की अध्यक्षता और श्रीमती मनीषा सक्सैना,वरि. उपमहानिदेशक प्रशा., डॉ. आर.

लक्ष्मीनारायणन, उपमहानिदेशक (प्रशा.), श्री जगदीश राजेश, सहा. महानिदेशक (प्रशा.) की उपस्थिति में हिंदी दिवस समारोह एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया।

हिंदी दिवस समारोह एवं कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सचिव, भारत सरकार एवं परिषद के महानिदेशक महोदय ने अपने संबोधन में परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी एक वैज्ञानिक, व्यापक, समृद्ध, सशक्त और जीवंत भाषा है साथ ही उन्होंने परिषद मुख्यालय और सभी केन्द्रों/संस्थानों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किया कि वे अपना दैनिक समस्त सरकारी काम-काज अधिकतम राजभाषा हिंदी में ही करें। इसके अतिरिक्त, मैं सभी केन्द्रों/संस्थानों के निदेशकों को भी यह सुझाव देता हूँ कि वे अपने कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन करें।



सचिव, भारत सरकार एवं महानिदेशक, आईसीएमआर सभा को संबोधित करते हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ।



परिषद के सहा. निदेशक (रा.भा.) श्री केशराज मीना, समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत एवं अपना संबोधन देते हुए।



एनआईएमआर में हिंदी पखवाड़ा

योग दिवस

योग, भारतीय परंपरा का एक प्राचीन उपहार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीय पद्धति बन गया है। योग के समग्र लाभों को मान्यता देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग को

स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में मान्यता दी तथा समग्र कल्याण को बढ़ावा देने तथा जीवन में संतुलन बनाने में इसकी भूमिका पर बल दिया। आईसीएमआर में इस दिवस के आयोजन में योगासन सत्र का प्रदर्शन और कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान शामिल थे, जिसमें लगभग 1800 कर्मचारियों ने भाग लिया।



आईसीएमआर-एनआईआरटीएच में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन



आईसीएमआर-एनआईएमआर योग दिवस का आयोजन



आईसीएमआर-एनआईवी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर (21 जून, 2023) मुख्य अतिथि: प्रो. डॉ. डी. सत्यनाथ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, एनआईएन, पुणे

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह शासन में नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार उन्मूलन को बढ़ावा देता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले इस अभियान में तीन महीने का निवारक सतर्कता

अभियान शामिल है। वर्ष 2024 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और आईसीएमआर द्वारा लगभग 1800 कर्मचारियों की भागीदारी के साथ स्टाफ सदस्यों द्वारा सतर्कता शपथ, सतर्कता जागरूकता रैली जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।



आईसीएमआर-एनआईटीवीएआर द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

फिट इंडिया मूवमेंट

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 29 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में फिटनेस को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पहल का उद्देश्य फिटनेस को आनंददायक, आसान और निःशुल्क के रूप में बढ़ावा देना है, साथ ही स्वास्थ्य

को बढ़ावा देने वाली शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2024 में, आईसीएमआर एक कार्यक्रम के माध्यम से इस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गया, जिसमें लगभग 100 कर्मचारियों ने भाग लिया।

उपरोक्त के अलावा, आईसीएमआर के संस्थानों ने राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम

सप्ताह, आयुष्मान भव अभियान, ड्राइवर दिवस समारोह, क्षय रोग दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, खेल दिवस, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, पोषण माह, गांधी जयंती, महिला दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस, पोषण अभियान और एड्स दिवस भी मनाये गए।

ई-गवर्नेंस पहल

आईसीएमआर ने मुख्यालय और अपने संस्थानों में परियोजना प्रबंधन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और वित्तीय परिचालन को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों को लागू किया है। उल्लेखनीय उपलब्धि में इलेक्ट्रॉनिक परियोजना प्रबंधन प्रणाली (ईपीएमएस) का विकास और क्रियान्वयन है, यह परियोजना मूल्यांकन से संबंधित प्रस्तुतियों, मूल्यांकनों और वित्तीय पहलुओं के कुशल संचालन को सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, संस्थागत व्यय और अनुदानों के प्रबंधन के लिए ई-बिल प्रणाली शुरू की गई, जिससे वित्तीय प्रशासन में और वृद्धि हुई है। ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, आईसीएमआर के संस्थानों में लगभग 40,578 ई-फाइलें बनाई गई और उन सभी का रखरखाव किया जा रहा है।

सॉफ्टवेयर उपकरण इन प्रयासों का अभिन्न अंग रहे हैं, तथा कई

विशिष्ट अनुप्रयोग ई-ऑफिस प्रणाली के पूरक हैं। उदाहरण के लिए, आईसीएमआर बैलेंस सॉफ्टवेयर और जी-पे सॉफ्टवेयर का उपयोग क्रमशः फंड प्रबंधन और पेट्रोल प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। एसएफएसीटीएस प्रणाली को शासन और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अपनाया गया है, जो प्रमुख परिचालनों का केंद्रीकृत प्रबंधन प्रदान करती है।

आईसीएमआर ने विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त उपकरण भी अपनाए हैं। कार्यप्रवाह स्वचालन और संसाधन प्रबंधन को समर्थन देने के लिए अवकाश प्रबंधन प्रणाली और बजट प्रबंधन पोर्टल का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार, पीएफएमएस, जीईएम और बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर जैसी प्रणालियों का उपयोग खरीद, निधि प्रवाह प्रबंधन और उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए किया गया है। अन्य संस्थानों ने परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए लैन-आधारित सॉफ्टवेयर, वेतन प्रबंधन सॉफ्टवेयर और आईसीएमआर-टाटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे अनुकूलित लेखांकन उपकरणों को एकीकृत किया है।

ई-गवर्नेंस उपायों के परिणामस्वरूप डिजिटल कार्यप्रवाह में पर्याप्त परिवर्तन हुआ, तथा कुछ संस्थानों ने भौतिक फाइलों के उपयोग को समाप्त कर दिया। जैसे-जैसे इन पहलों का विस्तार होता रहेगा, वे आईसीएमआर के डिजिटल बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेंगे।



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

वी. रामलिंगस्वामी भवन , पो. बॉ. बॉक्स नं. 4911
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029, भारत

दूरभाष : 91-11-26588895 / 91-11-26588980, 91-11-26589794

91-11-26589336, 91-11-26588707

फैक्स: 91-11-26588662

ईमेल : icmrhqds [at] sansad [dot] nic [dot] in